

# **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA  
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



## **Plataforma de Comercio Electrónico Multicanal con Vestidor 3D y Avatar Personalizado GRUPO #18**

**ESTUDIANTE: Pérez Arauco Juan Carlos 223093637**

**ESTUDIANTE: SANCHEZ PANIAGUA FELIX SANTIAGO 222115203**

# **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA  
COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**



## **Plataforma de Comercio Electrónico Multicanal con Vestidor 3D y Avatar Personalizado GRUPO #18**

**ESTUDIANTE: Pérez Arauco Juan Carlos 223093637**

**ESTUDIANTE: SANCHEZ PANIAGUA FELIX SANTIAGO 222115203**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 1 Perfil del proyecto.....                        | 5   |
| 1.1 Introducción .....                            | 5   |
| 1.2 Objetivo general.....                         | 5   |
| 1.3 Objetivos específicos.....                    | 5   |
| 1.4 Problema que se aborda .....                  | 5   |
| 1.5 Alcance de la línea base .....                | 6   |
| 1.6 Límites del vestidor.....                     | 6   |
| 1.7 Estado de esta entrega .....                  | 6   |
| 1.8 Funcionamiento del avatar y el vestidor.....  | 7   |
| 1.9 Contratos técnicos del vestidor .....         | 8   |
| 2 Captura de requisitos .....                     | 9   |
| 2.1 Actores y permisos .....                      | 9   |
| 2.2 Requisitos funcionales.....                   | 9   |
| 2.3 Requisitos de calidad .....                   | 14  |
| 2.4 Reglas de negocio .....                       | 15  |
| 2.5 Priorización y ciclos .....                   | 16  |
| 2.6 Detalle de casos de uso .....                 | 19  |
| 2.7 Estructuración de casos de uso .....          | 45  |
| 2.8 Vista general del sistema .....               | 48  |
| 3 Análisis del sistema.....                       | 49  |
| 3.1 Paquetes y casos de uso .....                 | 49  |
| 3.2 Comunicación y clases de análisis.....        | 54  |
| 3.3 Dependencias de paquetes.....                 | 80  |
| 4 Diseño del sistema .....                        | 81  |
| 4.1 Arquitectura física .....                     | 81  |
| 4.2 Arquitectura lógica .....                     | 82  |
| 4.3 Estados del avatar y del pedido .....         | 83  |
| 4.4 Diagramas de secuencia .....                  | 85  |
| 4.5 Modelo lógico de datos.....                   | 111 |
| 4.6 Diseño físico y diccionario de datos .....    | 121 |
| 4.7 Integridad y operaciones transaccionales..... | 148 |
| 5 Plan de implementación.....                     | 149 |
| 5.1 Tecnologías y responsabilidades .....         | 149 |
| 5.2 Preparación de contenido 3D .....             | 149 |
| 5.3 Métodos analíticos delimitados .....          | 149 |
| 5.4 Entregables por ciclo .....                   | 150 |
| 6 Plan de pruebas .....                           | 159 |
| 6.1 Ejecución incremental .....                   | 159 |
| 6.2 Casos de aceptación planificados.....         | 159 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 6.3 Escenarios de integración y privacidad.....              | 163 |
| 7 Trazabilidad y control del alcance.....                    | 165 |
| 8 Conclusión.....                                            | 168 |
| 9 Referencias .....                                          | 168 |
| 10 Actualización de alcance e implementación .....           | 169 |
| 10.1 Cambio de vestidor 3D a realidad aumentada.....         | 169 |
| 10.2 Requisitos aprobados para realidad aumentada .....      | 169 |
| 10.3 Reglas incorporadas al catálogo y las ubicaciones ..... | 169 |
| 10.4 Trazabilidad actual por caso de uso .....               | 170 |
| 10.5 Límites de las funciones analíticas y de pago .....     | 171 |
| 10.6 Trabajo necesario para completar el sistema .....       | 171 |

# 1 Perfil del proyecto

## 1.1 Introducción

La plataforma permitirá comprar prendas desde la web, una aplicación Android y puntos de venta físicos que comparten catálogo e inventario. Su característica principal será un vestidor 3D: el cliente proporcionará fotografías de cuerpo completo y su altura, el sistema generará una representación corporal aproximada y el cliente podrá revisar ese avatar antes de probar prendas del catálogo.

La solución conectará la selección de talla y color en el vestidor con el carrito y el pedido. Las operaciones comerciales conservarán precios históricos, reservarán existencias de forma transaccional y registrarán pagos y devoluciones sin duplicidad. La analítica comercial aprovechará los datos de venta e inventario y los eventos agregados del vestidor.

## 1.2 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web y móvil de comercio electrónico de prendas que integre un vestidor 3D con avatar generado a partir de fotografías, inventario multicanal consistente y analítica comercial, manteniendo correspondencia verificable entre requisitos, diseño, implementación y pruebas.

## 1.3 Objetivos específicos

- Definir casos de uso y reglas de negocio que describan las operaciones reales de clientes y personal.
- Generar un avatar aproximado desde tres fotografías y altura, con validación de captura, revisión, versionado y eliminación.
- Preparar prendas 3D compatibles con el cuerpo paramétrico y permitir visualización, cambio de variante y paso al carrito.
- Gestionar catálogo, usuarios, permisos, inventario, pedidos, pagos y devoluciones sobre datos relacionados y auditables.
- Incorporar búsqueda visual y analítica con resultados limitados a datos y permisos conocidos.
- Construir por ciclos y registrar pruebas ejecutadas únicamente cuando exista la funcionalidad correspondiente.

## 1.4 Problema que se aborda

Las imágenes de catálogo no muestran la prenda sobre una representación del cuerpo del comprador. Al mismo tiempo, la separación entre inventarios de tienda y canales digitales provoca disponibilidad incorrecta. El sistema debe atender ambos problemas: ayudar a visualizar una prenda y asegurar que la variante seleccionada puede reservarse y comprarse. La visualización no acredita un ajuste físico exacto ni reemplaza una tabla de medidas.

## 1.5 Alcance de la línea base

La línea base comprende 25 casos de uso, 44 requisitos funcionales y ocho paquetes. Todos los casos son objetivos de implementación del sistema final; su ciclo indica el orden de entrega. El vestidor 3D sustituye la propuesta anterior de superponer ropa sobre cámara en vivo. Los IDs CU01 a CU22 se conservan, con denominaciones ajustadas; CU23 a CU25 cubren generación, recursos de prenda y gestión del avatar.

| Paquete                      | Responsabilidad                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| P1 Gestión de acceso         | Registro, sesiones, permisos, perfil y direcciones.                       |
| P2 Gestión de catálogo       | Prendas, variantes, imágenes y precios por canal.                         |
| P3 Gestión de inventario     | Ubicaciones, saldos, movimientos y reservas.                              |
| P4 Vestidor y avatares 3D    | Captura, generación y revisión del avatar; recursos y sesión de vestidor. |
| P5 Comercio electrónico      | Carrito, pedidos, pagos, cancelaciones y devoluciones.                    |
| P6 Analítica comercial       | Reportes, búsqueda visual, predicción, anomalías y consultas.             |
| P7 Comunicación              | Avisos, eventos y notificaciones.                                         |
| P8 Configuración y auditoría | Reglas, referencias de integración y auditoría.                           |

## 1.6 Límites del vestidor

La primera versión mostrará una prenda a la vez sobre un cuerpo paramétrico de apariencia neutra. La generación usará efectivamente las fotografías para estimar proporciones, y la altura declarada para fijar escala. El usuario revisará el resultado y podrá corregir medidas. No se promete reconstrucción facial, escaneo corporal exacto, recomendación de talla garantizada ni simulación física de la tela. La ropa del catálogo requiere recursos 3D preparados; subir una foto de una prenda no genera automáticamente su modelo.

La aplicación móvil comprometida en esta línea base es Android. La web permite compra y administración según permisos. No se incorpora cámara AR en vivo ni exportación USDZ para iOS. Esta delimitación se refleja en requisitos, diagramas, datos y criterios de aceptación.

## 1.7 Estado de esta entrega

Este documento contiene especificación y diseño para desarrollo. No constituye evidencia de una aplicación implementada ni de pruebas aprobadas. El alcance documentado deberá cerrarse con la matriz de trazabilidad y evidencia de ejecución sobre la versión final. Un cambio funcional requiere actualizar conjuntamente requisitos, casos, diagramas, datos y pruebas antes de considerarse parte del producto.

## 1.8 Funcionamiento del avatar y el vestidor

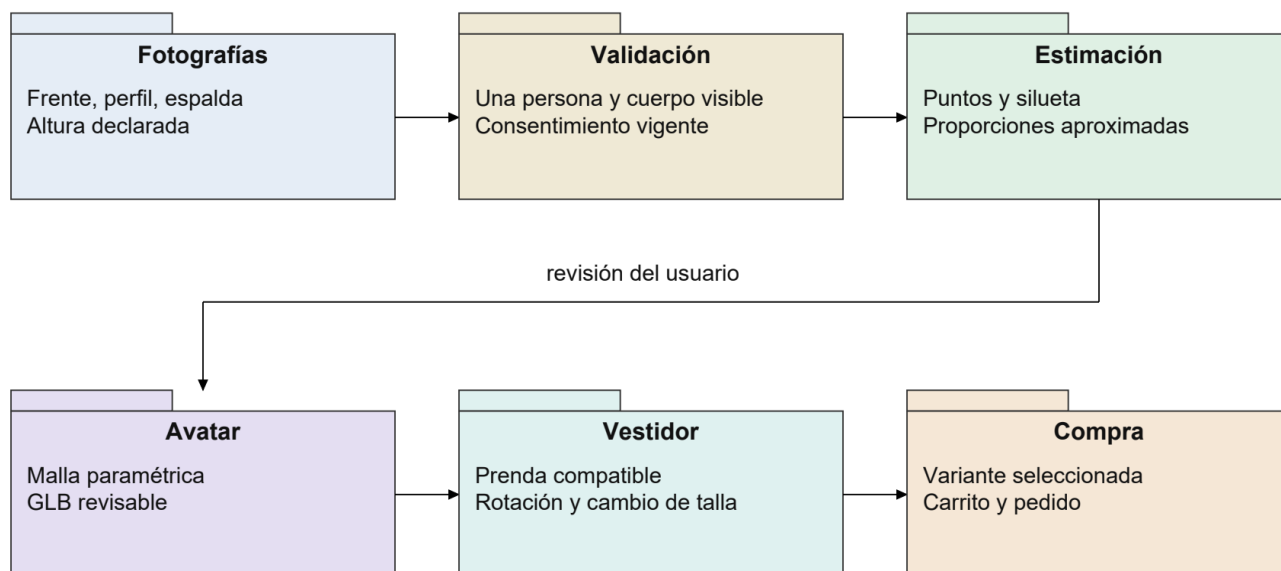


Figura 1. Flujo de fotografías, avatar, vestidor y compra

### Captura guiada

Se solicitarán fotografías de frente, perfil y espalda con ropa ajustada, postura estable, brazos ligeramente separados y cuerpo completo visible. La interfaz recogerá altura en centímetros y consentimiento. JPEG o PNG, hasta 10 MB por foto; las tomas borrosas, incompletas o con varias personas se rechazarán con un motivo.

### Generación del cuerpo

Un worker Python ejecutará validación de puntos corporales y silueta, estimará proporciones y deformará una malla con parámetros definidos. MediaPipe aporta puntos y máscaras, no una malla vestible completa [Google AI Edge]. La etapa de ajuste y exportación GLB se implementará con Blender y una plantilla propia o activos compatibles. Se registrará versión del proceso, parámetros y fallos.

### Revisión y prueba

El cliente revisará el avatar pendiente, confirmará o corregirá medidas y aprobará una versión. El visor Three.js cargará avatar y prenda compatibles, aplicará las deformaciones preparadas, permitirá girar y acercar la cámara y cambiar talla o color. La versión de plantilla impedirá mezclar recursos incompatibles.

## 1.9 Contratos técnicos del vestidor

| Elemento       | Contrato verificable                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada        | Tres fotos frente/perfil/espalda; altura_cm; consentimiento vigente; identidad del propietario obtenida de la sesión.                                                                        |
| Trabajo        | ID idempotente, tipo, estado, intentos, versión del proceso y referencia privada a la captura. Progreso consultable sin mantener abierta la solicitud de carga.                              |
| Cuerpo         | GLB en metros con plantilla versionada, pose base definida, origen en suelo y ejes consistentes. Parámetros corporales acotados a los rangos de la plantilla.                                |
| Prenda         | GLB por variante y plantilla, geometría y material preparados, correspondencia de talla/color, deformaciones y licencia registradas. Revisión sobre cuerpos de referencia antes de publicar. |
| Resultados     | Avatar EN_REVISION; medidas con valor, origen y confianza. Un resultado rechazado no se habilita para el vestidor.                                                                           |
| Retención      | Fotos purgadas al terminar o antes de 24 horas; URLs de lectura hasta 5 minutos. Avatar privado hasta eliminación. Una purga fallida sigue pendiente y reintenta, sin afirmar que terminó.   |
| Alcance visual | Se estima la silueta corporal y se muestra una prenda. La talla comercial permanece identificada; no se estira arbitrariamente una talla para asegurar ajuste.                               |

### Decisión de implementación

Se prioriza un pipeline paramétrico con herramientas abiertas sobre una API de pago. Esto exige construir la estimación y el ajuste; no basta con instalar un detector de pose. La prueba técnica del primer ciclo debe demostrar un GLB generado desde fotos y una prenda compatible antes de ampliar el catálogo. La calidad visual y los tiempos se medirán en el equipo disponible. SHAPY se utiliza como referencia de investigación sobre la dificultad de estimar forma corporal, sin incorporarlo como dependencia comprometida.

## 2 Captura de requisitos

### 2.1 Actores y permisos

| Actor                   | Interacción y alcance                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS Administrador        | Usuarios internos, permisos, reglas, catálogo, recursos 3D y auditoría. No tiene acceso general a fotos o avatares privados de clientes. |
| C Cliente               | Registro, perfil, generación y eliminación de su avatar, prueba de prendas, compra y consulta de pedidos propios.                        |
| V Vendedor o gerente    | Catálogo y operación comercial de las ubicaciones asignadas; atención de pedidos y devoluciones.                                         |
| A Analista o inventario | Existencias, reportes, predicciones, anomalías y propuestas de reposición dentro de su ámbito.                                           |
| PG Pasarela             | Inicio y resultado de cobro, eventos verificables y reembolsos. El servidor confirma el resultado; el navegador no puede aprobar pagos.  |

El worker 3D y el worker analítico son componentes internos. No se presentan como usuarios humanos ni como actores con permisos administrativos. El registro público solo permite obtener el rol Cliente.

### 2.2 Requisitos funcionales

| ID   | Comportamiento requerido                                                                                                                | Casos            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RF01 | Registrar clientes y usuarios internos con nombre, correo único, contraseña protegida, teléfono y estado.                               | CU01             |
| RF02 | Consultar, actualizar, suspender y reactivar cuentas, revocando sesiones al suspender y conservando auditoría.                          | CU01, CU02       |
| RF03 | Actualizar perfil, direcciones y medidas declaradas o corregidas por el cliente.                                                        | CU07, CU25       |
| RF04 | Iniciar, renovar y cerrar sesión con credenciales, JWT de acceso de corta duración y renovación revocable.                              | CU02             |
| RF05 | Crear roles y asignarlos a usuarios mediante relaciones explícitas.                                                                     | CU03             |
| RF06 | Comprobar permisos por recurso y acción, limitando al personal a las ubicaciones asignadas.                                             | CU02, CU03, CU08 |
| RF07 | Registrar prendas con categoría, colección, marca, material y descripción.                                                              | CU04             |
| RF08 | Administrar variantes por talla y color con SKU y código de barras únicos cuando corresponda.                                           | CU04             |
| RF09 | Gestionar precios por canal, descuentos con vigencia e imágenes del catálogo.                                                           | CU04, CU05       |
| RF10 | Configurar publicación y abastecimiento por canal; consultar prendas mediante búsqueda, categoría, talla, color, precio y ordenamiento. | CU04, CU13, CU18 |

## Requisitos funcionales continuación

| ID   | Comportamiento requerido                                                                                                         | Casos            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RF11 | Administrar almacenes, tiendas y cajas mediante ubicaciones jerárquicas y asignación de responsables.                            | CU08             |
| RF12 | Consultar existencias físicas, reservadas, comprometidas y disponibles por variante y ubicación con actualizaciones por eventos. | CU08, CU14       |
| RF13 | Registrar entradas, salidas, ajustes, conteos y transferencias con motivo, responsable y detalle de cantidades.                  | CU08             |
| RF14 | Evitar sobreventa mediante reservas transaccionales con vencimiento y emitir alertas de stock bajo.                              | CU08, CU14, CU21 |
| RF15 | Iniciar el vestidor 3D con un avatar propio revisado y vigente.                                                                  | CU16, CU25       |
| RF16 | Cargar modelos GLB de avatar y prendas compatibles con el contrato de esqueleto, escala y deformaciones.                         | CU16, CU24       |
| RF17 | Vestir el avatar con la prenda elegida y permitir rotación de 360 grados, acercamiento y cambio de vista.                        | CU16             |
| RF18 | Cambiar talla, color y variante en el vestidor cuando exista un recurso compatible; informar incompatibilidad.                   | CU16, CU24       |
| RF19 | Registrar eventos del vestidor y transferir al carrito exactamente la variante seleccionada.                                     | CU12, CU15, CU16 |
| RF20 | Mantener un carrito persistente por cliente con cantidades, precios vigentes, descuentos y disponibilidad.                       | CU12             |

## Requisitos funcionales continuación

| ID   | Comportamiento requerido                                                                                                     | Casos            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RF21 | Crear el pedido desde el carrito con dirección, entrega, desglose de importes y reserva temporal.                            | CU14             |
| RF22 | Procesar pagos mediante un adaptador de pasarela, registrar eventos verificados y evitar cobros o confirmaciones duplicadas. | CU09             |
| RF23 | Gestionar el pedido desde pendiente de pago hasta preparación, despacho, entrega y cierre, con historial.                    | CU14             |
| RF24 | Tramitar cancelaciones, devoluciones parciales y reembolsos según estado, plazo, inspección y monto pendiente.               | CU11             |
| RF25 | Consultar indicadores de ventas, inventario, pedidos, cajas y uso del vestidor con período y filtros explícitos.             | CU10, CU15, CU22 |
| RF26 | Detectar operaciones atípicas de venta, devolución y ajuste, mostrando evidencia para revisión humana.                       | CU19             |
| RF27 | Estimar demanda por variante, ubicación, canal y horizonte, registrando modelo y error de evaluación.                        | CU20             |
| RF28 | Interpretar preguntas comerciales de un conjunto de intenciones soportadas y ejecutar consultas de solo lectura autorizadas. | CU22             |
| RF29 | Recomendar reposición y traslado de existencias con cantidades y motivos; la ejecución exige confirmación del encargado.     | CU17             |
| RF30 | Publicar avisos con audiencia, canal, vigencia y estado.                                                                     | CU06             |

## Requisitos funcionales continuación

| ID   | Comportamiento requerido                                                                                                             | Casos                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RF31 | Generar notificaciones de pedidos, inventario, avisos y avatar listo; enviar push a dispositivos registrados.                        | CU21                                           |
| RF32 | Administrar preferencias, plantillas, intentos de entrega, lectura y revocación de dispositivos.                                     | CU07, CU21                                     |
| RF33 | Configurar moneda, impuestos, zonas, costo de entrega, plazo de reserva y política de devolución.                                    | CU05                                           |
| RF34 | Configurar referencias de conexión a pagos, almacenamiento, procesamiento 3D e IA sin exponer secretos al cliente.                   | CU05                                           |
| RF35 | Registrar operaciones críticas con actor, entidad, fecha, motivo y cambios permitidos, omitiendo fotos y credenciales.               | CU01, CU03, CU05, CU08, CU09, CU11, CU23, CU25 |
| RF36 | Recabar consentimiento versionado antes de recibir fotografías corporales y explicar finalidad y eliminación.                        | CU23, CU25                                     |
| RF37 | Capturar o subir tres fotografías de cuerpo completo vestido, frente, perfil y espalda, con altura en centímetros.                   | CU23                                           |
| RF38 | Validar formato, tamaño, orientación, persona única, cuerpo visible y consistencia de las fotografías; pedir repetir las rechazadas. | CU23                                           |
| RF39 | Estimar proporciones desde las fotografías y ajustar una malla corporal paramétrica; exportar un avatar GLB con versión del proceso. | CU23                                           |
| RF40 | Consultar el progreso del trabajo de generación y resolver fallos con reintentos limitados sin duplicar avatares activos.            | CU23                                           |

## Requisitos funcionales continuación

| ID   | Comportamiento requerido                                                                                                         | Casos      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF41 | Revisar el avatar, corregir medidas con regeneración y aprobar una versión para el vestidor.                                     | CU25       |
| RF42 | Retirar el avatar por petición de su propietario y eliminar fotos de origen al concluir el trabajo o antes de 24 horas.          | CU23, CU25 |
| RF43 | Preparar y publicar modelos de prenda por variante con escala, esqueleto y deformaciones compatibles, verificando su carga.      | CU24       |
| RF44 | Buscar prendas similares a una imagen y mostrar coincidencias con puntuación, sin asegurar identificación exacta de talla o SKU. | CU18       |

## 2.3 Requisitos de calidad

| ID    | Criterio              | Objetivo de aceptación                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Seguridad             | HTTPS; contraseñas con hash de propósito específico; tokens revocables; toda operación con permisos comprobados en servidor.                                                   |
| RNF02 | Privacidad del avatar | Fotos y avatares privados, URLs temporales de hasta 5 minutos, sin registro de imágenes en auditoría y sin uso para entrenamiento.                                             |
| RNF03 | Consistencia          | No permitir inventario negativo, referencias duplicadas de pasarela ni más de una reserva activa equivalente para el mismo detalle de pedido.                                  |
| RNF04 | Compatibilidad        | Web en versiones estables de Chrome y Edge; app Android. La aceptación se registrará con versiones y dispositivos usados; iOS no forma parte de esta línea base.               |
| RNF05 | Respuesta             | Objetivo inicial: consultas de catálogo e inventario con percentil 95 $\leq 2$ s para 20 usuarios simultáneos y 500 variantes en el entorno medido.                            |
| RNF06 | Experiencia 3D        | Objetivo: visor $\geq 24$ cuadros/s con un avatar y una prenda en el dispositivo de referencia; presupuesto inicial $\leq 20$ MB por escena y $\leq 150$ mil triángulos.       |
| RNF07 | Procesamiento         | Generación asíncrona con estado persistente; objetivo inicial $\leq 5$ minutos por conjunto válido en el equipo de referencia. Se mide, no se considera un resultado obtenido. |
| RNF08 | Recuperación          | Máximo de tres intentos automáticos por trabajo recuperable; errores finales visibles. Reiniciar el worker no duplica resultados.                                              |
| RNF09 | Usabilidad            | Captura con instrucciones visuales, etiquetas legibles y errores específicos; el cliente puede comprar sin generar avatar.                                                     |
| RNF10 | Trazabilidad          | Cada requisito vincula caso de uso, interfaz, datos, ciclo y prueba. La evidencia incluirá versión del código y fecha al ejecutarse.                                           |

Los objetivos de rendimiento son umbrales propuestos para medir durante el desarrollo. La fecha, dispositivo, tamaño del catálogo y concurrencia acompañarán los resultados reales. Si cambian por limitaciones comprobadas, se versionará la línea base y se justificará el ajuste.

## 2.4 Reglas de negocio

RN01. Una variante identifica una combinación de producto, talla y color. El SKU es único y se conserva en históricos aunque el producto se despublique.

RN02. Disponible = físico - reservado - comprometido. Una reserva pasa de disponible a reservado; un pago confirmado traslada reservado a comprometido; el despacho descuenta físico y comprometido.

RN03. El carrito no reserva stock. La reserva se crea al confirmar el pedido, dura inicialmente 15 minutos y se libera al vencer, fallar definitivamente el pago o cancelar antes del despacho.

RN04. Un pago tardío después del vencimiento exige intentar una nueva asignación atómica. Si no hay stock, se inicia reembolso y se informa al cliente; nunca se confirma inventario inexistente.

RN05. Cada evento externo tiene identificador único. La misma notificación de pago puede llegar varias veces y solo debe causar una transición de pedido e inventario.

RN06. Las devoluciones se solicitan dentro del plazo configurado, inicialmente 7 días desde la entrega. El reintegro físico requiere inspección; un artículo no apto no aumenta el disponible vendible.

RN07. Un avatar pertenece a un cliente. El comercio ve métricas agregadas del vestidor, sin obtener acceso a fotos ni al cuerpo 3D privado de los clientes.

RN08. La solicitud de avatar exige fotos de una persona adulta vestida, cuerpo completo y altura declarada. Si hay varias personas, recortes o poses incompatibles, se solicita otra captura.

RN09. El avatar es una aproximación visual con proporciones estimadas. Las medidas corregidas por el usuario prevalecen y generan otra versión; aprobar la versión no acredita precisión antropométrica.

RN10. Fotos y texturas fotográficas no se usan para reconstruir un rostro identificable. La malla corporal tendrá apariencia neutra y cobertura básica en la revisión.

RN11. Una prenda solo se ofrece en el vestidor si existe un GLB publicado compatible con la plantilla del avatar y con la talla/color elegidos. No se deforma libremente para simular una talla inexistente.

RN12. El vestidor muestra una prenda a la vez. Cambiar variante cambia el recurso y sus parámetros; rotar o acercar cambia la cámara, no las medidas guardadas del cuerpo.

RN13. Al terminar la generación o al alcanzar 24 horas desde la carga, se purgan las fotos. Un proceso que supera ese límite falla y requiere nuevas fotos; borrar el avatar revoca primero el acceso y después purga sus objetos.

RN14. La cancelación o eliminación durante un trabajo invalida su resultado. El worker verifica el estado antes de publicar y elimina cualquier archivo producido después de la revocación.

RN15. La IA comercial recibe únicamente datos permitidos. Las consultas en lenguaje natural se traducen a filtros e intenciones admitidas; el sistema rechaza preguntas no soportadas y no ejecuta SQL arbitrario.

RN16. Las recomendaciones de inventario nunca crean movimientos automáticamente. El encargado las revisa y ejecuta, si corresponde, una operación auditada del inventario.

RN17. Las predicciones muestran período, datos usados, versión y evaluación temporal. Si el historial es insuficiente, se informa esa condición y no se presenta un pronóstico como validado.

RN18. Los precios, impuestos y dirección de un pedido se guardan como instantánea; los cambios posteriores al catálogo o al perfil no alteran la venta histórica.

## 2.5 Priorización y ciclos

El criterio principal es resolver primero el riesgo del vestidor. El ciclo 1 reúne las bases de acceso, catálogo e inventario y una experiencia completa de generar, revisar y vestir el avatar. El ciclo 2 conecta la compra y operación comercial. El ciclo 3 incorpora analítica avanzada y búsqueda visual. La asignación que sigue es la única utilizada en el resto del documento.

### Ciclo 1 Base y vestidor 3D

| Caso | Nombre                             | Paquete | Prioridad |
|------|------------------------------------|---------|-----------|
| CU01 | Gestionar usuarios                 | P1      | Alta      |
| CU02 | Autenticar y autorizar             | P1      | Crítica   |
| CU03 | Gestionar roles y permisos         | P1      | Crítica   |
| CU04 | Gestionar y consultar catálogo     | P2      | Alta      |
| CU05 | Configurar reglas comerciales      | P8      | Alta      |
| CU07 | Gestionar perfil y direcciones     | P1      | Alta      |
| CU08 | Gestionar inventario y ubicaciones | P3      | Crítica   |
| CU16 | Probar prendas sobre avatar 3D     | P4      | Crítica   |
| CU23 | Generar avatar desde fotografías   | P4      | Crítica   |
| CU24 | Gestionar modelos 3D de prendas    | P4      | Crítica   |
| CU25 | Revisar y eliminar avatar          | P4      | Crítica   |

## Ciclo 2 Compra y operación comercial

| Caso | Nombre                                 | Paquete | Prioridad |
|------|----------------------------------------|---------|-----------|
| CU06 | Publicar avisos                        | P7      | Alta      |
| CU09 | Procesar pagos                         | P5      | Crítica   |
| CU10 | Consultar reportes de ventas           | P6      | Alta      |
| CU11 | Gestionar devoluciones y cancelaciones | P5      | Crítica   |
| CU12 | Gestionar carrito                      | P5      | Alta      |
| CU13 | Configurar disponibilidad por canal    | P3      | Alta      |
| CU14 | Gestionar pedidos                      | P5      | Crítica   |
| CU21 | Gestionar notificaciones               | P7      | Alta      |

### Ciclo 3 Analítica y búsqueda visual

| Caso | Nombre                                  | Paquete | Prioridad |
|------|-----------------------------------------|---------|-----------|
| CU15 | Analizar uso del vestidor               | P6      | Alta      |
| CU17 | Recomendar reposición                   | P6      | Alta      |
| CU18 | Buscar prendas por imagen               | P6      | Alta      |
| CU19 | Detectar anomalías                      | P6      | Alta      |
| CU20 | Predecir demanda                        | P6      | Alta      |
| CU22 | Consultar analítica en lenguaje natural | P6      | Alta      |

### Dependencias de construcción

Dentro del ciclo 1: acceso → catálogo y ubicaciones → plantilla y prendas 3D → captura y generación → revisión y vestidor. El paso al carrito aparece en el diseño completo de CU16 y se habilita al integrar CU12 en el ciclo 2. Las notificaciones push de avatar listo dependen de CU21; en el ciclo 1 el estado se consulta desde la pantalla de trabajos. Estas dependencias son incrementos declarados, no cambios de ciclo del caso principal.

## **2.6 Detalle de casos de uso**

Cada ficha define intención, condiciones, flujo, alternativas y resultado. Los diagramas de análisis y secuencia conservan estos IDs. Los criterios de aceptación de las fichas se consolidan en el plan de pruebas para evitar confundir una expectativa con una ejecución.

**CU01 Gestionar usuarios**

Ciclo 1 · P1 · Actor principal AS

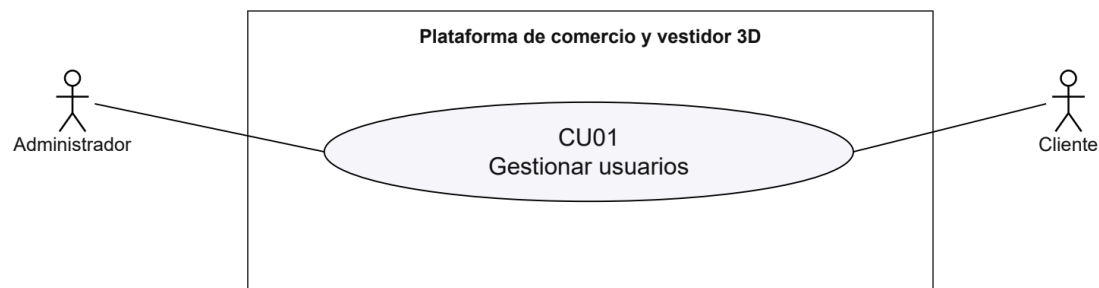


Figura 2. CU01 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Registrar clientes y administrar cuentas del personal y estados de acceso, conservando el historial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Disparador         | El administrador abre Usuarios y solicita crear, editar o desactivar una cuenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondiciones     | El administrador tiene una sesión vigente y permiso de gestión de usuarios.<br>Existen roles configurados para asignar al personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flujo principal    | 1. El administrador consulta usuarios y filtra por correo, rol o estado.<br>2. Selecciona crear una cuenta de personal o editar una cuenta existente.<br>3. Introduce nombre, correo y contraseña inicial; selecciona un rol permitido y el estado solicitado.<br>4. El sistema valida campos, unicidad del correo y alcance del administrador.<br>5. El administrador revisa el resumen y confirma la operación.<br>6. El sistema guarda la cuenta o el cambio de estado y registra autor, fecha y motivo.<br>7. La pantalla presenta el resultado y actualiza el listado de usuarios. |
| Alternativas       | A1. Si el correo ya existe, se rechaza el alta y se señala el campo duplicado.<br>A2. Si se intenta desactivar al último administrador activo, se bloquea el cambio.<br>A3. Si se desactiva una cuenta, se revocan sus sesiones y se preservan sus pedidos históricos.<br>A4. Un visitante puede registrarse con nombre, correo y contraseña; el servidor asigna únicamente el rol Cliente y nunca acepta roles internos del formulario.                                                                                                                                                |
| Postcondiciones    | La cuenta queda registrada o actualizada con su rol y estado.<br>La operación administrativa queda auditada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reglas específicas | La contraseña nunca se muestra ni se almacena en texto legible.<br>Desactivar una cuenta impide nuevos accesos y no elimina registros comerciales.<br>Solo un administrador autorizado puede asignar roles internos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

CU02 Autenticar y autorizar

Ciclo 1 · P1 · Actor principal C

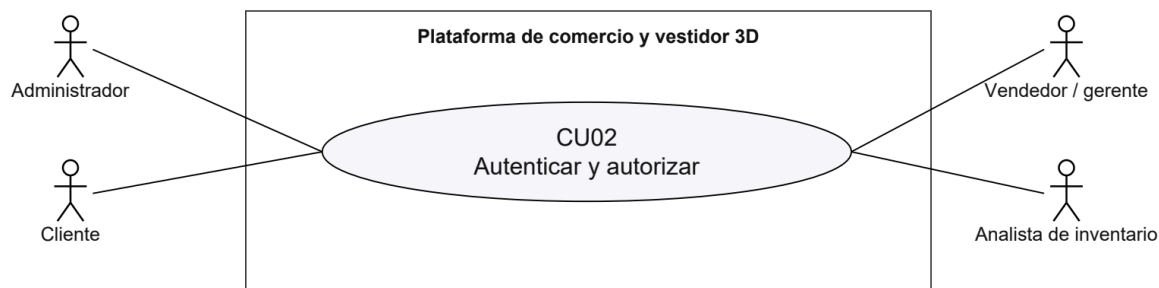


Figura 3. CU02 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Verificar la identidad y limitar cada operación a los permisos de la cuenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Disparador         | Una persona envía sus credenciales o intenta acceder a una función protegida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondiciones     | La cuenta está registrada con credenciales válidas.<br>El servicio de acceso y el catálogo de permisos están disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo principal    | 1. La persona abre Iniciar sesión e introduce correo y contraseña.<br>2. El sistema localiza la cuenta y verifica que esté activa.<br>3. Comprueba la contraseña mediante su hash y aplica el límite de intentos.<br>4. Consulta los permisos vigentes del rol asociado.<br>5. Emite una sesión con vencimiento y entrega la navegación habilitada.<br>6. Ante una solicitud protegida, valida sesión, permiso y propiedad del recurso.<br>7. Permite la operación autorizada y muestra la pantalla correspondiente. |
| Alternativas       | A1. Credenciales incorrectas: se informa un error genérico y se incrementa el contador de intentos.<br>A2. Sesión vencida: se solicita volver a iniciar sesión antes de continuar.<br>A3. Permiso insuficiente o recurso ajeno: se deniega la operación sin revelar datos.<br>A4. Cuenta inactiva o intentos excedidos: se bloquea temporalmente el acceso.                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones    | Una autenticación válida deja una sesión limitada por tiempo y permisos.<br>Los accesos rechazados no modifican recursos protegidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reglas específicas | El servidor verifica autorización en cada operación protegida.<br>Los mensajes de error no confirman si un correo está registrado.<br>Cerrar sesión revoca la sesión correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

CU03 Gestionar roles y permisos

Ciclo 1 · P1 · Actor principal AS

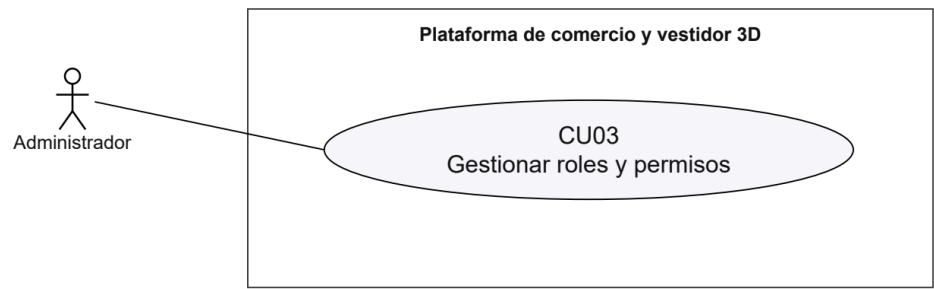


Figura 4. CU03 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Definir los permisos de cada rol interno para separar administración, ventas y análisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Disparador         | El administrador crea un rol o modifica su matriz de permisos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Precondiciones     | La sesión pertenece a un administrador con permiso para gestionar roles.<br>Existe un catálogo de operaciones autorizables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flujo principal    | 1. El administrador consulta los roles y sus permisos actuales.<br>2. Selecciona un rol editable o solicita crear uno.<br>3. Escribe su nombre y marca los permisos por paquete funcional.<br>4. El sistema valida que el nombre sea único y los permisos existan.<br>5. Muestra el impacto sobre las cuentas que utilizan el rol.<br>6. El administrador confirma la nueva matriz de permisos.<br>7. El sistema guarda el rol, registra la modificación y aplica los permisos en solicitudes posteriores. |
| Alternativas       | A1. Nombre repetido: se solicita un nombre distinto sin guardar el rol.<br>A2. Cambio que deja al sistema sin administrador: se bloquea la operación.<br>A3. Eliminación de rol asignado: se exige reasignar previamente sus usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Postcondiciones    | La matriz del rol refleja la configuración confirmada.<br>La modificación queda auditada y la autorización utiliza la versión vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reglas específicas | El rol cliente conserva el alcance de sus propios recursos.<br>No se eliminan permisos que el sistema no permita editar.<br>Los cambios no dependen únicamente de ocultar opciones de la interfaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

CU04 Gestionar y consultar catálogo

Ciclo 1 · P2 · Actor principal V

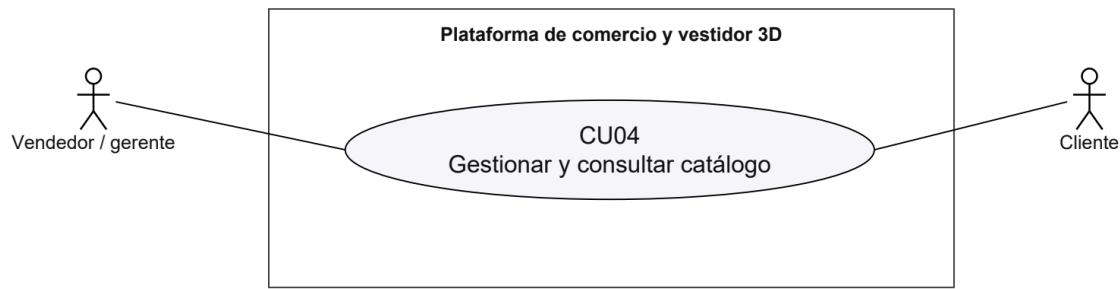


Figura 5. CU04 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Publicar prendas con variantes y permitir al cliente consultar información comercial y compatibilidad con el vestidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Disparador         | El vendedor edita una prenda o el cliente abre el catálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precondiciones     | El vendedor tiene permiso de catálogo para modificar productos.<br>Las categorías y los atributos de talla y color están configurados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flujo principal    | 1. El vendedor abre una prenda o inicia su registro.<br>2. Carga nombre, descripción, categoría, imágenes, precio y variantes por talla y color.<br>3. El sistema valida precios, referencias únicas y campos obligatorios.<br>4. El vendedor revisa la ficha y confirma su publicación.<br>5. El sistema publica las variantes habilitadas según el canal y vincula los recursos 3D aprobados disponibles.<br>6. El cliente filtra por categoría, talla, color o precio y abre la ficha.<br>7. La ficha muestra disponibilidad, características y acceso al vestidor cuando exista un modelo compatible. |
| Alternativas       | A1. Datos incompletos o precio inválido: se conserva el formulario y se señalan errores.<br>A2. Prenda sin recurso 3D aprobado: se publica para compra y se informa que no admite prueba virtual.<br>A3. Variante no disponible en el canal: no se ofrece para añadir al carrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Postcondiciones    | La prenda confirmada queda visible en los canales autorizados.<br>El cliente obtiene una ficha coherente con variantes, disponibilidad y compatibilidad 3D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reglas específicas | Cada variante tiene una referencia única.<br>La publicación comercial y la aprobación del recurso 3D son estados independientes.<br>El stock disponible se consulta; no se deduce de imágenes ni del avatar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

CU05 Configurar reglas comerciales

Ciclo 1 · P8 · Actor principal AS

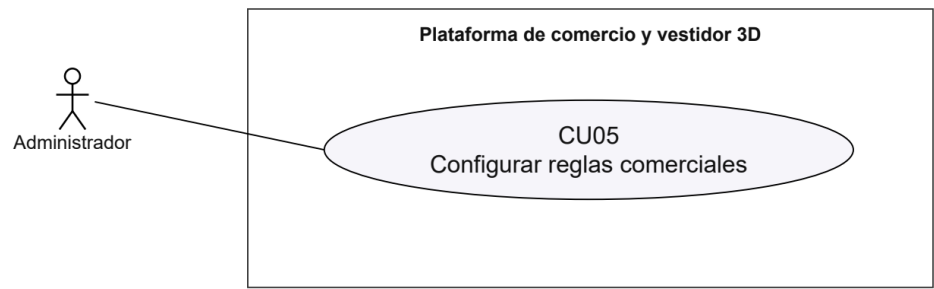


Figura 6. CU05 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Mantener descuentos, condiciones de venta y parámetros comerciales con vigencia y trazabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Disparador         | El administrador solicita una nueva regla o modifica una regla futura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Precondiciones     | El administrador posee permiso de configuración comercial.<br>Existen prendas, categorías o canales sobre los que aplicar la regla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flujo principal    | 1. El administrador consulta las reglas activas y programadas.<br>2. Selecciona el tipo de regla, su alcance y las fechas de vigencia.<br>3. Define el valor, las condiciones y la prioridad frente a otras reglas.<br>4. El sistema valida rangos, fechas y conflictos de aplicación.<br>5. El administrador prueba la regla con un carrito de ejemplo y revisa el importe calculado.<br>6. Confirma la configuración y su momento de activación.<br>7. El sistema guarda una versión de la regla y la aplica a nuevos cálculos dentro de su vigencia. |
| Alternativas       | A1. Descuento fuera de rango o fechas invertidas: se rechaza la configuración.<br>A2. Dos reglas incompatibles con igual prioridad: se solicita resolver el conflicto.<br>A3. Regla vencida: se permite consultar su historial, pero se crea otra versión para una nueva vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Postcondiciones    | La regla queda versionada y activa o programada según sus fechas.<br>Los pedidos ya confirmados conservan sus importes originales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reglas específicas | El servidor calcula precios y descuentos aplicables.<br>Una regla no puede producir importes negativos.<br>Cada pedido conserva la versión de las reglas usadas para calcularlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

CU07 Gestionar perfil y direcciones

Ciclo 1 · P1 · Actor principal C

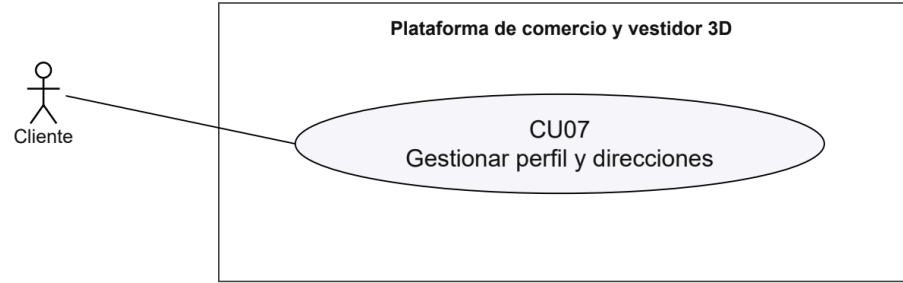


Figura 7. CU07 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Permitir al cliente mantener sus datos personales y direcciones para la entrega de pedidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Disparador         | El cliente abre Mi perfil o solicita añadir una dirección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondiciones     | El cliente tiene una sesión válida.<br>El perfil consultado corresponde al cliente autenticado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo principal    | 1. El cliente consulta sus datos de contacto y direcciones guardadas.<br>2. Selecciona editar el perfil o crear, modificar o eliminar una dirección.<br>3. Completa los datos requeridos, referencias de entrega y teléfono.<br>4. El sistema valida formatos y campos obligatorios.<br>5. El cliente elige, si corresponde, una dirección predeterminada.<br>6. Confirma los cambios y el sistema guarda los datos bajo su identidad.<br>7. La pantalla muestra el perfil actualizado y las direcciones disponibles para compras futuras. |
| Alternativas       | A1. Teléfono o dirección incompletos: se marcan los campos y no se confirma el cambio.<br>A2. Identificador de dirección ajena: se deniega el acceso.<br>A3. Eliminar la dirección predeterminada: se solicita seleccionar otra o se deja el perfil sin predeterminada.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Postcondiciones    | Los datos confirmados quedan asociados exclusivamente al cliente.<br>Los pedidos existentes conservan la dirección copiada al confirmar la compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reglas específicas | Solo puede existir una dirección predeterminada por cliente.<br>Cambiar el perfil no modifica automáticamente la dirección de pedidos confirmados.<br>La altura y los recursos del avatar se gestionan en los casos del vestidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

CU08 Gestionar inventario y ubicaciones

Ciclo 1 · P3 · Actor principal A

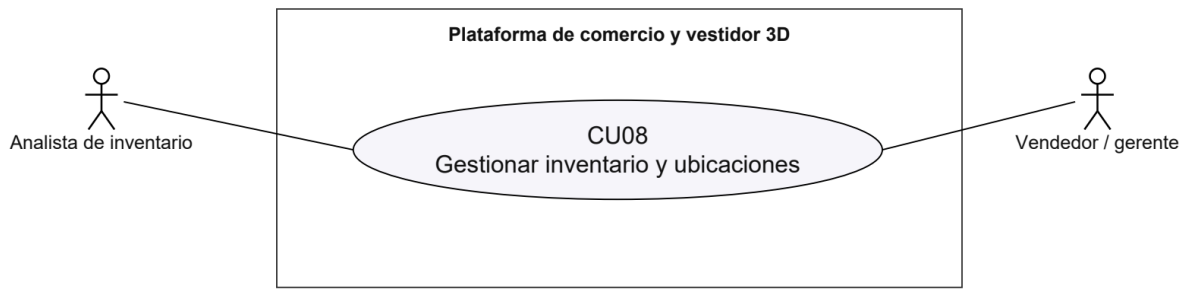


Figura 8. CU08 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Registrar existencias por variante y ubicación y mantener movimientos trazables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Disparador         | El responsable registra una entrada, salida, ajuste o traslado de existencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precondiciones     | El responsable posee permiso de inventario.<br>La variante y las ubicaciones implicadas están registradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flujo principal    | 1. El responsable consulta existencias de una variante por ubicación.<br>2. Selecciona el movimiento e introduce cantidad, origen, destino y motivo aplicables.<br>3. El sistema valida cantidad positiva y disponibilidad para salidas o traslados.<br>4. Muestra el saldo esperado y solicita confirmar el movimiento.<br>5. El responsable confirma la operación.<br>6. El sistema registra el movimiento y actualiza los saldos de forma atómica.<br>7. Presenta el comprobante interno y la disponibilidad resultante para los canales. |
| Alternativas       | A1. Saldo insuficiente: se rechaza la salida o traslado y se muestra el saldo actual.<br>A2. Otro movimiento cambia el saldo: se recalcula y se solicita revisar antes de confirmar.<br>A3. Ajuste manual sin motivo: se impide guardar hasta completar la justificación.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Postcondiciones    | Las existencias reflejan el movimiento confirmado sin saldos negativos.<br>El movimiento conserva responsable, fecha, motivo y ubicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reglas específicas | Disponible equivale a existencias menos reservas vigentes.<br>Un traslado descuenta y suma dentro de una misma transacción.<br>Los movimientos registrados se corrigen con un movimiento compensatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

CU16 Probar prendas sobre avatar 3D

Ciclo 1 · P4 · Actor principal C

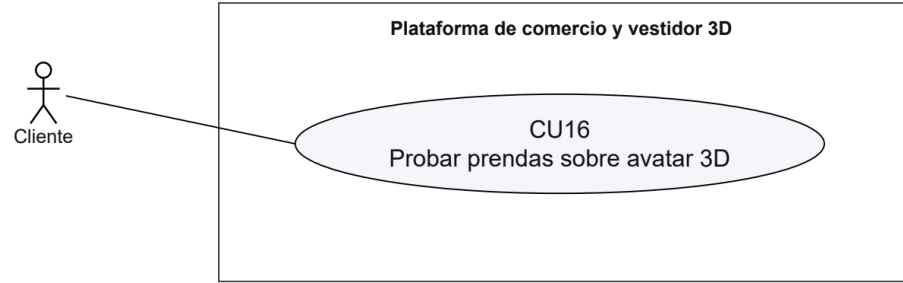


Figura 9. CU16 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Visualizar prendas compatibles sobre el avatar aprobado del cliente, permitiendo explorar combinaciones y seleccionar variantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Disparador         | El cliente pulsa Probar en 3D desde una ficha compatible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondiciones     | El cliente dispone de un avatar aprobado y accesible.<br>La prenda tiene un recurso GLB publicado compatible con la versión del avatar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flujo principal    | 1. El cliente abre el vestidor desde una prenda del catálogo.<br>2. El sistema verifica propiedad y estado del avatar, y compatibilidad del recurso de la prenda.<br>3. Entrega acceso temporal al avatar y al modelo de la variante seleccionada.<br>4. El visor compartido Three.js carga los recursos en web React o en WebView de React Native.<br>5. Aplica los ajustes preparados para el esqueleto y los parámetros corporales del avatar.<br>6. El cliente rota, acerca la vista y cambia prendas, talla o color disponibles.<br>7. El visor muestra la combinación y advierte que es una aproximación visual.<br>8. El cliente añade al carrito la variante elegida; el servidor comprueba su disponibilidad. |
| Alternativas       | A1. Sin avatar aprobado: se dirige a generar o revisar el avatar antes de probar.<br>A2. Versiones o esqueleto incompatibles: se bloquea esa prueba y se informa el motivo.<br>A3. Fallo de carga o dispositivo insuficiente: se ofrece reintentar y consultar la ficha comercial.<br>A4. Variante agotada: se permite visualizar si el recurso existe, pero se impide añadirla para compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Postcondiciones    | El cliente visualiza una combinación compatible o recibe un error recuperable.<br>Solo la selección confirmada se envía al carrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reglas específicas | La imagen no garantiza talla, ajuste real ni caída física de la tela.<br>No se utiliza cámara en vivo ni realidad aumentada.<br>No se generan automáticamente modelos de prendas a partir de sus fotografías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

CU23 Generar avatar desde fotografías

Ciclo 1 · P4 · Actor principal C

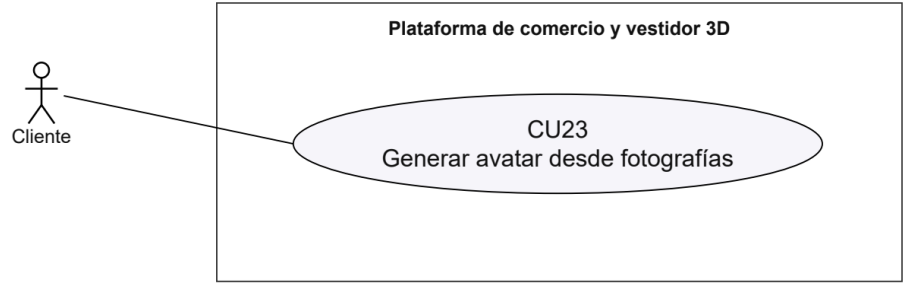


Figura 10. CU23 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Crear un avatar corporal aproximado mediante procesamiento real de fotografías y altura para su revisión por el cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Disparador         | El cliente acepta el tratamiento temporal de imágenes y solicita generar su avatar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondiciones     | El cliente está autenticado y presta consentimiento informado para procesar sus fotos.<br>Dispone de fotos propias de cuerpo completo, vestido, de frente, perfil y espalda, y conoce su altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo principal    | 1. El cliente consulta instrucciones de pose, encuadre, iluminación y privacidad.<br>2. Carga las tres vistas e introduce su altura en centímetros.<br>3. El sistema valida formato, tamaño, pose y visibilidad de la silueta; señala tomas que deban repetirse.<br>4. Al confirmar, guarda las fotos en almacenamiento privado y crea un trabajo asíncrono.<br>5. El worker Python estima proporciones con MediaPipe/OpenCV y la altura como referencia de escala.<br>6. Deforma una malla paramétrica propia o con licencia compatible mediante Blender y exporta un GLB versionado.<br>7. El sistema guarda el resultado como pendiente de revisión y elimina las fotografías temporales.<br>8. Informa al cliente para que revise y apruebe o corrija el resultado mediante CU25. |
| Alternativas       | A1. Pose, silueta o encuadre insuficientes: se solicita reemplazar la vista señalada.<br>A2. Altura inválida o incoherente: se pide revisar el valor antes de generar.<br>A3. Error del worker: se registra el fallo, se eliminan las fotos y se ofrece un nuevo intento.<br>A4. Trabajo demorado: se muestra su estado; al alcanzar 24 horas se purgan las fotos y se cancela el procesamiento incompleto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Postcondiciones    | Un procesamiento exitoso deja un GLB privado pendiente de aprobación.<br>Las fotos se eliminan tras procesar o ante fallo, y siempre en un máximo de 24 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reglas específicas | Las fotos se procesan; no se sustituyen por un selector manual de cuerpo.<br>El resultado es aproximado, no un gemelo corporal exacto.<br>No se reutilizan imágenes para entrenamiento ni se hacen públicas.<br>El avatar se conserva hasta que su propietario solicite eliminarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

CU24 Gestionar modelos 3D de prendas

Ciclo 1 · P4 · Actor principal V

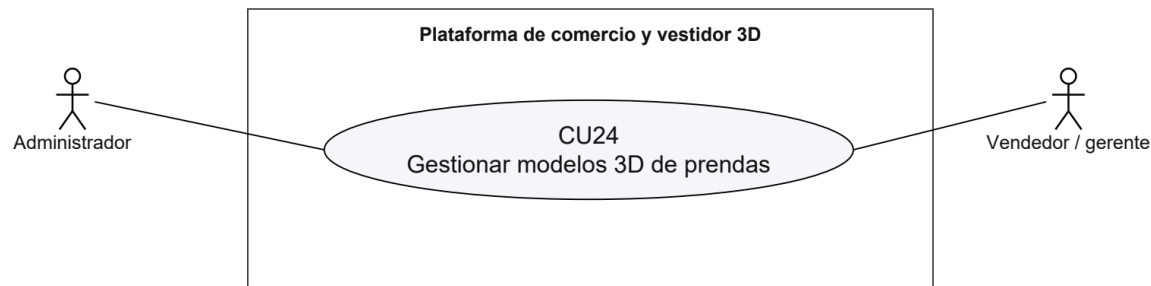


Figura 11. CU24 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Registrar y aprobar recursos 3D preparados de prendas compatibles con la familia de avatares del vestidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Disparador         | El responsable carga un recurso 3D para una prenda o publica una nueva versión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precondiciones     | El responsable tiene permiso de recursos 3D y existe la prenda con sus variantes.<br>Se dispone de un modelo GLB preparado, derechos de uso y metadatos de compatibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flujo principal    | 1. El responsable selecciona prenda y variantes representadas por el recurso.<br>2. Carga GLB, materiales y metadatos de esqueleto, morphs y versión corporal compatible.<br>3. El sistema valida integridad, tamaño, referencias, licencia y estructura requerida.<br>4. Asocia tallas y colores comerciales con los recursos o ajustes preparados.<br>5. El responsable previsualiza el modelo sobre avatares de referencia y revisa alineación y cobertura.<br>6. Registra observaciones y aprueba la versión cuando cumple los criterios de preparación.<br>7. El sistema publica el recurso compatible para CU16 y conserva la trazabilidad de versiones. |
| Alternativas       | A1. GLB inválido, materiales ausentes o límites excedidos: se rechaza con diagnóstico.<br>A2. Esqueleto o morphs incompatibles: permanece en revisión hasta corregirlo.<br>A3. Variante sin correspondencia preparada: no se habilita su prueba virtual.<br>A4. Recurso retirado: se deshabilitan nuevas pruebas y se conserva su historial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones    | Solo los recursos aprobados quedan disponibles para combinaciones compatibles.<br>Cada recurso mantiene autoría o licencia, versión y vínculo con variantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reglas específicas | Fotografías de catálogo no sustituyen un modelo 3D preparado.<br>La aprobación incluye revisión visual y validación de compatibilidad.<br>Los cambios se publican como versiones identificables.<br>La prenda comercial puede seguir disponible aunque su recurso 3D no esté aprobado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

CU25 Revisar y eliminar avatar

Ciclo 1 · P4 · Actor principal C

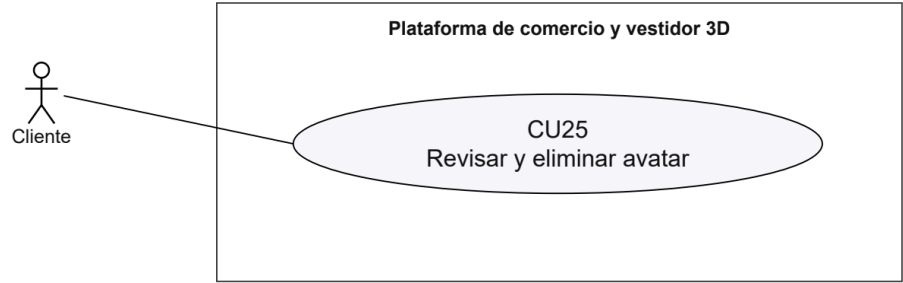


Figura 12. CU25 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Permitir al cliente aprobar o corregir el avatar generado y eliminar sus recursos cuando lo decida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Disparador         | El cliente abre un avatar generado o selecciona eliminarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precondiciones     | El cliente está autenticado y es propietario del avatar.<br>Existe un avatar pendiente de revisión o aprobado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flujo principal    | 1. El cliente abre la vista privada del avatar y consulta su estado.<br>2. Rota el modelo y revisa altura y proporciones estimadas.<br>3. Si necesita corregirlo, ajusta parámetros permitidos o solicita regeneración con nuevas fotos.<br>4. El sistema valida los ajustes, genera la versión revisada y vuelve a mostrarla.<br>5. El cliente aprueba la versión; el sistema la habilita para probar prendas compatibles.<br>6. Cuando decide retirarlo, selecciona Eliminar avatar y confirma el alcance mostrado.<br>7. El sistema marca ELIMINANDO, revoca accesos y cancela trabajos; el worker purga GLB, derivados y medidas almacenadas.<br>8. La pantalla muestra eliminación en curso y confirma ELIMINADO solo después de verificar la purga; permite iniciar otra generación. |
| Alternativas       | A1. Resultado insatisfactorio: permanece pendiente y se ofrece corrección o nueva captura.<br>A2. Ajuste fuera del rango permitido: se rechaza y se conserva la versión anterior.<br>A3. Fallo al purgar un recurso: se revoca el acceso inmediatamente y se muestra eliminación pendiente hasta completar el reintento.<br>A4. Acceso a un avatar ajeno: se rechaza sin mostrar el modelo ni sus medidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postcondiciones    | Una versión aprobada puede utilizarse en el vestidor mientras exista.<br>La eliminación completada deja el avatar y sus derivados inaccesibles y retirados del almacenamiento activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reglas específicas | La corrección parte del avatar derivado de fotografías; no sustituye su generación.<br>Solo el propietario aprueba, corrige o elimina su avatar.<br>La purga incluye copias derivadas y sigue la retención de respaldos declarada.<br>Solo se informa eliminación completada tras verificar la purga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

CU06 Publicar avisos

Ciclo 2 · P7 · Actor principal V

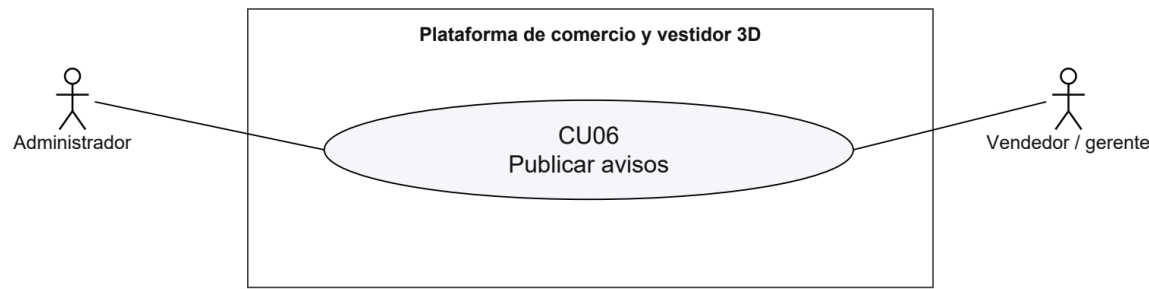


Figura 13. CU06 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Difundir avisos comerciales o informativos en los canales de la tienda con una vigencia definida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Disparador         | El vendedor prepara un aviso para clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones     | El emisor tiene permiso para publicar avisos.<br>Los canales y segmentos permitidos están configurados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flujo principal    | 1. El vendedor consulta los avisos y selecciona crear o editar un borrador.<br>2. Escribe título, contenido y enlace a una ficha o página válida.<br>3. Selecciona canal, audiencia y fechas de publicación y retiro.<br>4. El sistema valida contenido, destino y coherencia de fechas.<br>5. El vendedor revisa una vista previa y confirma la publicación.<br>6. El sistema guarda el aviso y lo activa en su fecha programada.<br>7. Los clientes de la audiencia consultan el aviso mientras permanezca vigente. |
| Alternativas       | A1. Enlace inválido o contenido vacío: se devuelve el borrador para corregir.<br>A2. Fecha inicial futura: el aviso permanece programado hasta esa fecha.<br>A3. Retiro anticipado: el emisor autorizado desactiva el aviso y queda registro del cambio.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Postcondiciones    | El aviso queda en estado borrador, programado o publicado según la acción confirmada.<br>Su visibilidad respeta audiencia, canal y vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reglas específicas | Publicar un aviso no modifica precios ni existencias.<br>Los enlaces deben apuntar a destinos permitidos.<br>El retiro conserva el historial del aviso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

CU09 Procesar pagos

Ciclo 2 · P5 · Actor principal C

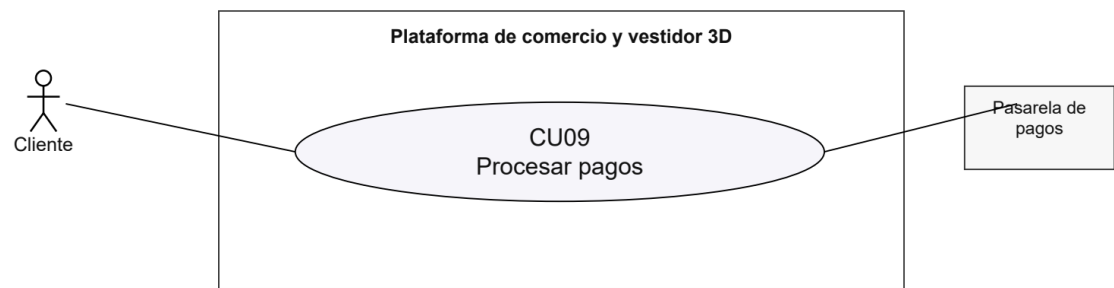


Figura 14. CU09 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Iniciar y confirmar pagos de pedidos mediante una pasarela externa, evitando cobros duplicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Disparador         | El cliente selecciona pagar un pedido pendiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondiciones     | Existe un pedido pendiente perteneciente al cliente, con importe calculado por el servidor.<br>La pasarela está configurada y el pedido tiene una reserva de stock vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo principal    | 1. El cliente revisa el importe y elige un medio habilitado en la pasarela.<br>2. El sistema consulta el pedido y crea un intento de pago con clave de idempotencia.<br>3. Solicita a la pasarela iniciar el pago por el importe y moneda del pedido.<br>4. El cliente completa la operación en el entorno seguro de la pasarela.<br>5. La pasarela comunica el resultado al servidor mediante una notificación verificable.<br>6. El sistema valida autenticidad, importe y relación del evento con el intento de pago.<br>7. Registra el resultado una sola vez y actualiza el pedido cuando el pago queda confirmado.<br>8. El cliente consulta el estado y recibe el comprobante disponible. |
| Alternativas       | A1. Pago rechazado: el pedido continúa pendiente mientras su reserva siga vigente.<br>A2. Respuesta demorada: se muestra pago pendiente y se consulta su estado antes de reintentar.<br>A3. Notificación duplicada: se reconoce el evento sin duplicar el cobro ni la transición.<br>A4. Evento inválido o importe diferente: se rechaza y se registra para revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Postcondiciones    | El intento conserva el identificador externo y su estado verificable.<br>El pedido solo se marca pagado tras confirmación válida del servidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reglas específicas | El sistema no almacena datos completos de tarjeta.<br>La redirección del navegador no constituye confirmación de pago.<br>Reintentos de una misma operación conservan su clave de idempotencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

CU10 Consultar reportes de ventas

Ciclo 2 · P6 · Actor principal V



Figura 15. CU10 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Consultar ventas netas y desempeño de prendas por periodo y canal con resultados trazables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Disparador         | El vendedor solicita un reporte de ventas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondiciones     | El usuario tiene permiso de consulta de reportes.<br>Existen pedidos, pagos y devoluciones registrados o un periodo consultable sin movimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flujo principal    | 1. El usuario abre Reportes de ventas y define rango de fechas y canal.<br>2. Selecciona agrupación por día, categoría o prenda.<br>3. El sistema valida el rango y la zona horaria utilizada.<br>4. Consulta pagos confirmados y devoluciones aplicables al periodo.<br>5. Calcula ventas brutas, devoluciones, ventas netas y unidades según los filtros.<br>6. Muestra tabla y gráficos con fecha de corte y definición de indicadores.<br>7. El usuario consulta el detalle o exporta el reporte con los mismos filtros. |
| Alternativas       | A1. Rango sin movimientos: se muestra un reporte vacío con totales cero.<br>A2. Rango invertido: se solicita corregir fechas.<br>A3. Exportación extensa: se prepara un archivo asíncrono y se informa su estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Postcondiciones    | El usuario visualiza o descarga un reporte identificado por filtros y fecha de corte.<br>La consulta no modifica pedidos ni pagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reglas específicas | Ventas netas descuentan devoluciones confirmadas según el criterio temporal indicado.<br>Los pedidos cancelados sin pago no se contabilizan como ventas.<br>La exportación respeta los permisos del solicitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

CU11 Gestionar devoluciones y cancelaciones

Ciclo 2 · P5 · Actor principal C

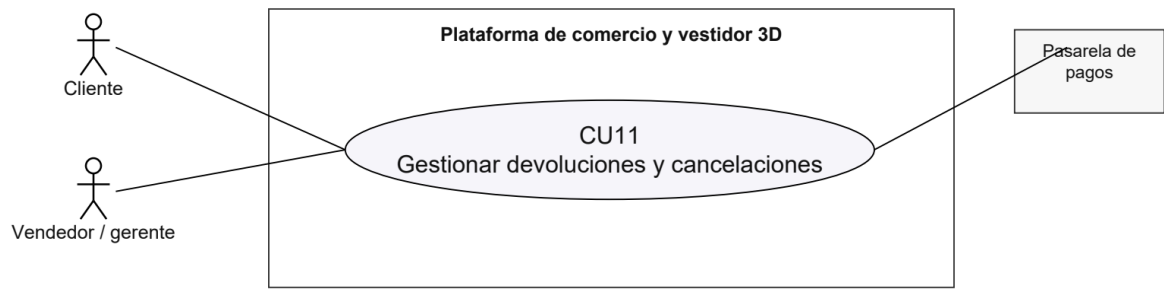


Figura 16. CU11 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Solicitar y resolver cancelaciones o devoluciones conservando la trazabilidad del pedido, reembolso e inventario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Disparador         | El cliente solicita cancelar un pedido o devolver artículos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondiciones     | El pedido pertenece al cliente y se encuentra en un estado elegible.<br>Están definidas las condiciones y el plazo de devolución o cancelación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flujo principal    | 1. El cliente abre el pedido y selecciona cancelación o artículos a devolver.<br>2. Indica cantidades y motivo; el sistema verifica plazo, estado y cantidades elegibles.<br>3. El sistema registra la solicitud y muestra su identificador.<br>4. El vendedor revisa la solicitud y, en devoluciones, verifica recepción y condición de los artículos.<br>5. El vendedor aprueba o rechaza con una justificación.<br>6. Si corresponde, el sistema solicita el reembolso a la pasarela y registra su estado.<br>7. Tras confirmación, actualiza el pedido y libera reservas o repone únicamente artículos recibidos aptos.<br>8. El cliente consulta la resolución y el estado del reembolso. |
| Alternativas       | A1. Plazo vencido o pedido no elegible: se explica el motivo sin registrar una aprobación.<br>A2. Artículo recibido no apto para venta: se registra su condición sin aumentar stock disponible.<br>A3. Reembolso pendiente o fallido: la solicitud conserva ese estado para seguimiento.<br>A4. Petición duplicada: se recupera la solicitud existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Postcondiciones    | La solicitud y su resolución quedan vinculadas al pedido.<br>Reembolso e inventario reflejan únicamente operaciones confirmadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reglas específicas | No se devuelve una cantidad mayor a la comprada menos devoluciones previas.<br>Aprobar una devolución no equivale a confirmar el reembolso.<br>Los reembolsos usan claves de idempotencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

CU12 Gestionar carrito

Ciclo 2 · P5 · Actor principal C

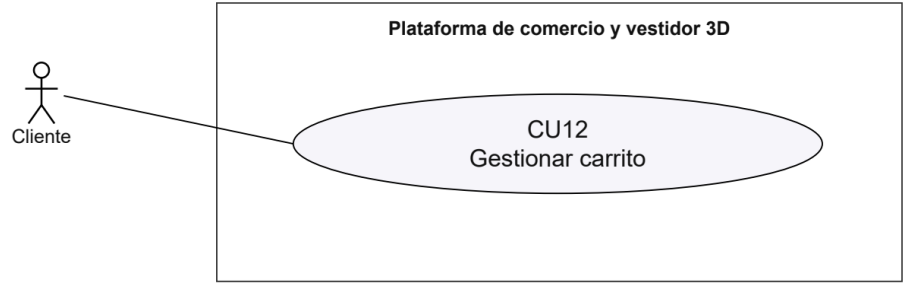


Figura 17. CU12 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Seleccionar variantes y cantidades de compra y consultar un total actualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Disparador         | El cliente añade una variante al carrito desde catálogo o vestidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones     | El cliente tiene una sesión válida.<br>La variante está publicada y habilitada para el canal de compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujo principal    | 1. El cliente selecciona talla, color y cantidad de una prenda.<br>2. Solicita añadirla al carrito.<br>3. El sistema valida la variante y consulta disponibilidad actual.<br>4. Añade una línea o incrementa la cantidad de la línea existente.<br>5. Calcula subtotal, descuentos vigentes y total provisional en el servidor.<br>6. El cliente modifica cantidades o retira líneas y el sistema recalcula.<br>7. La pantalla presenta el carrito actualizado y permite continuar al pedido. |
| Alternativas       | A1. Cantidad superior al disponible: se informa el máximo actual y se solicita ajustar.<br>A2. Precio o regla modificados: se actualiza el total y se destaca el cambio.<br>A3. Variante despublicada: la línea se marca no comprable y debe retirarse o sustituirse.                                                                                                                                                                                                                         |
| Postcondiciones    | El carrito conserva variantes y cantidades válidas confirmadas.<br>El total visible representa el cálculo vigente y no una reserva de stock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reglas específicas | Añadir al carrito no reserva existencias.<br>La talla elegida por el cliente no se sustituye automáticamente por el avatar.<br>Precios finales y stock se validan de nuevo al crear el pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

CU13 Configurar disponibilidad por canal

Ciclo 2 · P3 · Actor principal A

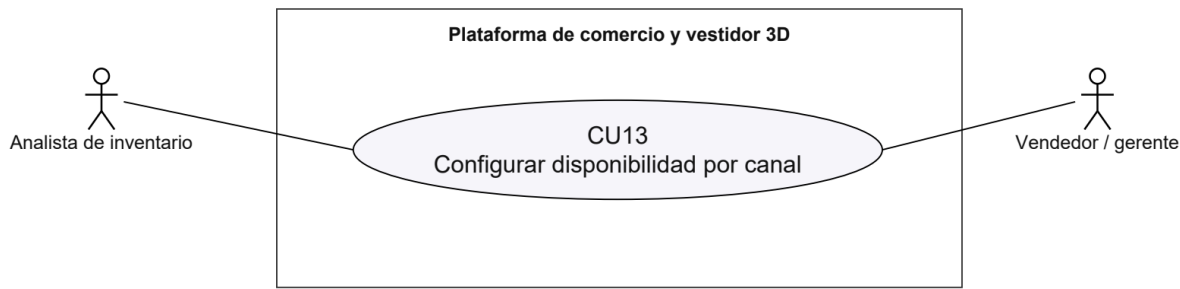


Figura 18. CU13 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Determinar qué variantes y ubicaciones abastecen web y aplicación móvil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Disparador         | El responsable modifica la habilitación de una variante en un canal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones     | El responsable posee permiso de disponibilidad.<br>Los canales, variantes y ubicaciones están registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flujo principal    | 1. El responsable selecciona un canal de venta.<br>2. Consulta variantes habilitadas y ubicaciones que lo abastecen.<br>3. Activa o desactiva variantes y asigna ubicaciones permitidas.<br>4. El sistema valida referencias, permisos y configuración consistente.<br>5. Presenta una vista previa de disponibilidad considerando existencias y reservas.<br>6. El responsable confirma los cambios.<br>7. El sistema guarda la configuración y actualiza la disponibilidad consultable en catálogo y compra. |
| Alternativas       | A1. Variante habilitada sin stock: queda visible como agotada según la política del catálogo.<br>A2. Ubicación inactiva: se impide asignarla como fuente de abastecimiento.<br>A3. Deshabilitación con pedidos confirmados: se aplica a nuevas compras y se conserva la atención de pedidos existentes.                                                                                                                                                                                                        |
| Postcondiciones    | El canal utiliza las variantes y ubicaciones confirmadas.<br>Las nuevas compras respetan la configuración vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reglas específicas | La habilitación de canal no crea unidades de inventario.<br>Un mismo stock compartido no se suma dos veces por aparecer en web y móvil.<br>Las reservas se descuentan globalmente de las ubicaciones de origen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

CU14 Gestionar pedidos

Ciclo 2 · P5 · Actor principal C

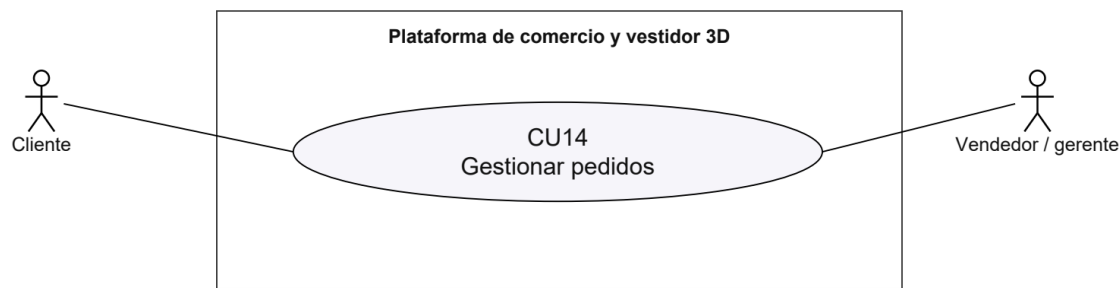


Figura 19. CU14 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Convertir un carrito en pedido y controlar su preparación, despacho y entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Disparador         | El cliente confirma la compra o el vendedor actualiza un pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Precondiciones     | El cliente dispone de carrito con líneas comprables y una dirección completa.<br>El vendedor requiere permiso de pedidos para modificar el estado logístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo principal    | 1. El cliente revisa líneas, dirección y total antes de confirmar.<br>2. El sistema recalcula precios, descuentos y disponibilidad del canal.<br>3. Reserva existencias de forma atómica y crea un pedido pendiente de pago.<br>4. El cliente continúa al pago definido en CU09.<br>5. Tras la confirmación del pago, el vendedor consulta el pedido y prepara sus artículos.<br>6. El vendedor registra despacho y referencia de seguimiento cuando corresponda.<br>7. Registra la entrega con la evidencia o referencia operativa disponible.<br>8. El cliente consulta la evolución y el detalle de su pedido. |
| Alternativas       | A1. Stock insuficiente al confirmar: no se crea el pedido y se solicita ajustar el carrito.<br>A2. Reserva vencida sin pago: se cancela el pendiente y se libera stock.<br>A3. Transición logística inválida: se rechaza, manteniendo el estado anterior.<br>A4. Confirmación repetida: se devuelve el pedido creado mediante la misma clave.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Postcondiciones    | El pedido conserva líneas, precios y dirección del momento de confirmación.<br>Cada cambio válido queda registrado y es visible según el rol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reglas específicas | Solo un pago confirmado habilita la preparación normal del pedido.<br>El cliente únicamente consulta y solicita cambios sobre sus pedidos.<br>Las transiciones de estado se validan en el servidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

CU21 Gestionar notificaciones

Ciclo 2 · P7 · Actor principal C

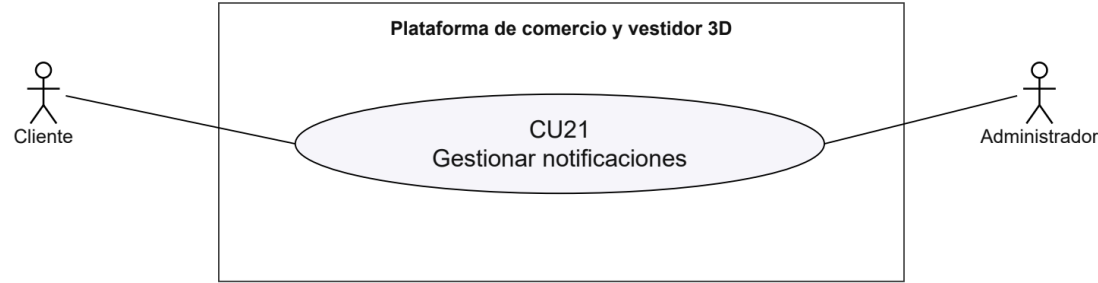


Figura 20. CU21 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Consultar avisos personales de pedidos y avatar y configurar preferencias de comunicación opcional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Disparador         | Ocurre un cambio relevante de pedido o avatar, o el cliente abre sus notificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondiciones     | El destinatario posee una cuenta activa.<br>Los eventos y canales de comunicación están configurados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flujo principal    | 1. Un cambio de pedido, pago o procesamiento de avatar genera un evento.<br>2. El sistema identifica al destinatario y evita duplicar la notificación.<br>3. Crea la notificación interna y evalúa las preferencias para canales opcionales.<br>4. Intenta la entrega por los canales habilitados y registra su resultado.<br>5. El cliente abre su bandeja y consulta la notificación.<br>6. El sistema marca como leída la seleccionada y abre el recurso autorizado.<br>7. El cliente modifica sus preferencias opcionales y el sistema las guarda. |
| Alternativas       | A1. Canal externo falla: se conserva la notificación interna y se reintenta de forma limitada.<br>A2. Evento duplicado: no se genera otra notificación equivalente.<br>A3. Recurso eliminado o inaccesible: se muestra el aviso sin revelar su contenido privado.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Postcondiciones    | La notificación conserva estado de entrega y lectura.<br>Las preferencias actualizadas se aplican a futuras comunicaciones opcionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reglas específicas | Las notificaciones no incluyen fotografías corporales ni enlaces públicos al avatar.<br>Las comunicaciones promocionales respetan la preferencia del cliente.<br>Leer una notificación no altera el estado comercial del pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

CU15 Analizar uso del vestidor

Ciclo 3 · P6 · Actor principal A

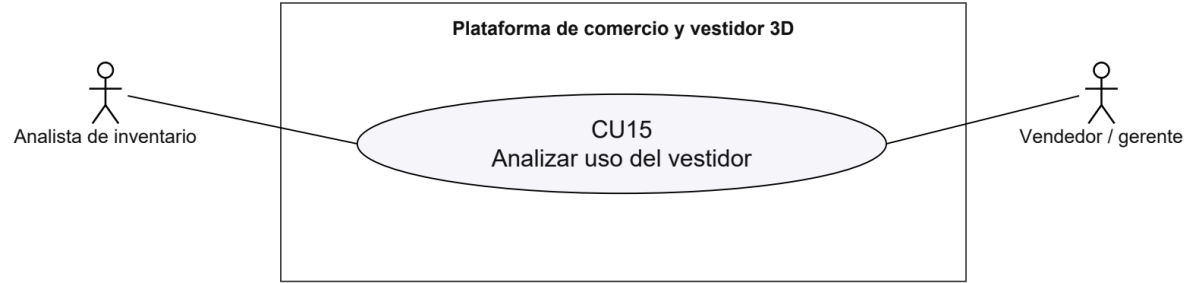


Figura 21. CU15 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Medir uso y conversión del vestidor 3D mediante eventos agregados sin consultar fotografías corporales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Disparador         | El analista solicita indicadores del vestidor por periodo o canal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondiciones     | El analista tiene permiso de métricas del vestidor.<br>Se dispone de eventos autorizados con identificadores seudónimos y fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flujo principal    | 1. El analista selecciona fechas, canal y filtros de prendas.<br>2. El sistema valida filtros y consulta eventos de apertura, carga y prueba.<br>3. Agrupa sesiones y descarta duplicados técnicos.<br>4. Relaciona pruebas y adiciones al carrito dentro de la ventana de atribución declarada.<br>5. Calcula sesiones, pruebas completadas, fallos y conversiones observadas.<br>6. Muestra indicadores, tamaños de muestra y definiciones.<br>7. El analista compara periodos o exporta los resultados agregados. |
| Alternativas       | A1. Muestra insuficiente: se informa la limitación y no se presenta una conclusión de conversión.<br>A2. Eventos incompletos: se muestra cobertura y se evita interpretar ausencias como ceros confirmados.<br>A3. Sin eventos: se presenta un estado sin datos.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Postcondiciones    | Se presenta un reporte agregado con filtros y cobertura.<br>No se exponen imágenes, medidas corporales ni modelos personales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reglas específicas | La atribución observada no prueba que el vestidor causó la compra.<br>Se deduplican eventos mediante identificador único.<br>La telemetría se limita a lo necesario y a las preferencias aplicables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

CU17 Recomendar reposición

Ciclo 3 · P6 · Actor principal A

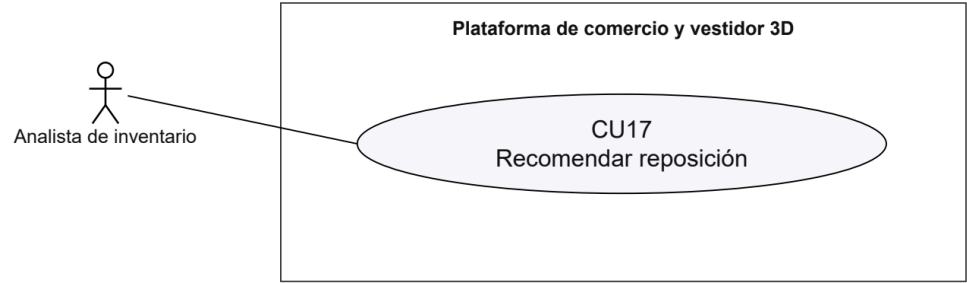


Figura 22. CU17 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Sugerir cantidades de reposición según demanda prevista, stock y plazos de abastecimiento para revisión humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Disparador         | El analista solicita sugerencias para un periodo de cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondiciones     | Existen variantes con inventario y plazos de abastecimiento definidos.<br>Se dispone de historial suficiente o de una regla base identificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flujo principal    | 1. El analista selecciona variantes, ubicación y días de cobertura.<br>2. El sistema consulta existencias físicas, reservadas y comprometidas por ubicación.<br>3. Obtiene demanda prevista y plazo de abastecimiento de cada variante.<br>4. Calcula necesidad de reposición con el stock de seguridad configurado.<br>5. Presenta cantidades sugeridas, datos utilizados y nivel de incertidumbre.<br>6. El analista ajusta o descarta propuestas con un motivo.<br>7. Guarda una propuesta revisada; si el encargado decide ejecutarla, registra la entrada o transferencia mediante CU08 y vincula el movimiento. |
| Alternativas       | A1. Historial insuficiente: se usa una regla base explícita o se marca sin recomendación.<br>A2. Plazo faltante: se solicita completarlo antes de calcular la variante.<br>A3. Inventario desactualizado: se advierte y se requiere revisar el dato antes de aprobar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postcondiciones    | La propuesta queda guardada con cantidades y justificación.<br>Las sugerencias no alteran stock ni emiten compras automáticamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reglas específicas | La reposición sugerida no puede ser negativa.<br>El analista valida la propuesta antes de usarla operativamente.<br>Se conserva la fecha de corte y versión del método.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

CU18 Buscar prendas por imagen

Ciclo 3 · P6 · Actor principal C

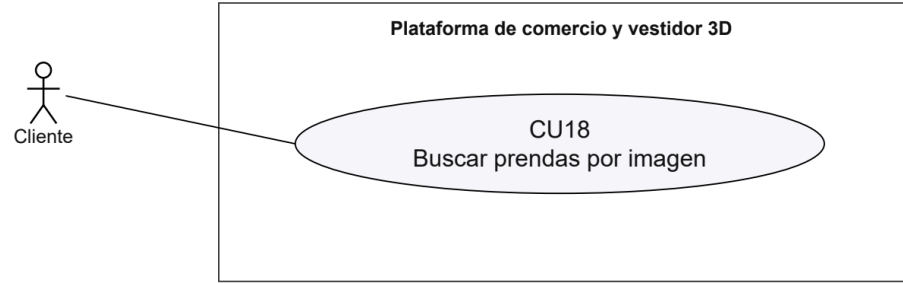


Figura 23. CU18 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Encontrar prendas visualmente similares del catálogo a partir de una imagen de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Disparador         | El cliente carga una imagen para buscar una prenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondiciones     | El catálogo dispone de un índice visual de imágenes publicadas.<br>El archivo cumple los tipos y tamaños admitidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Flujo principal    | 1. El cliente abre Buscar por imagen y selecciona una fotografía de referencia.<br>2. El sistema valida el archivo y permite centrar la región de la prenda.<br>3. Extrae una representación visual para la búsqueda.<br>4. Compara esa representación con el índice de prendas publicadas.<br>5. Filtra resultados por el canal y ordena por similitud.<br>6. Muestra prendas candidatas con su ficha y disponibilidad.<br>7. El cliente abre un resultado o ajusta filtros de categoría, talla y precio. |
| Alternativas       | A1. Archivo ilegible o no admitido: se solicita otra imagen.<br>A2. No se detecta una prenda clara: se solicita recortar o sustituir la referencia.<br>A3. Ningún resultado supera el umbral: se informa sin coincidencias suficientes.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Postcondiciones    | Se presentan candidatos consultables o un resultado sin coincidencias.<br>La imagen temporal de búsqueda se elimina al concluir el procesamiento o, como máximo, en 24 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reglas específicas | La similitud visual no asegura que dos prendas sean idénticas.<br>Solo se recuperan productos del catálogo autorizado.<br>La imagen de búsqueda no se usa para crear el avatar ni para entrenamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

CU19 Detectar anomalías

Ciclo 3 · P6 · Actor principal A

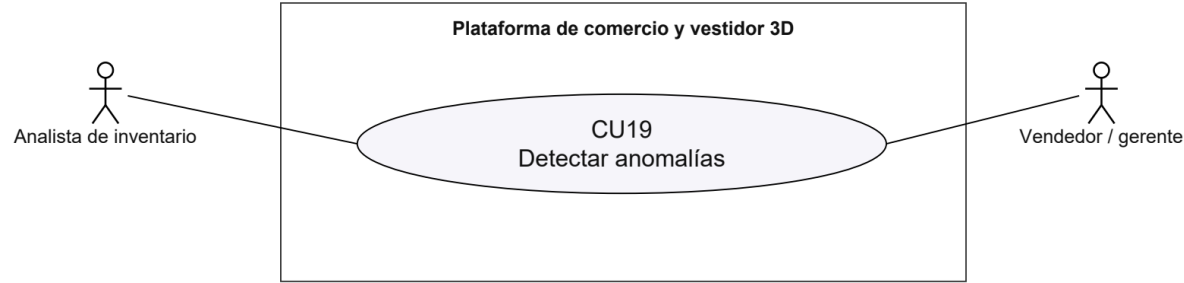


Figura 24. CU19 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Identificar variaciones inusuales en ventas e inventario y facilitar su revisión, sin emitir conclusiones automáticas de fraude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Disparador         | El analista ejecuta una revisión o se completa una evaluación programada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondiciones     | Hay datos históricos de ventas o movimientos de inventario.<br>Existen umbrales o un método de detección configurado y versionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo principal    | 1. El analista selecciona periodo y ámbito de revisión.<br>2. El sistema obtiene series y comprueba su integridad mínima.<br>3. Aplica el método configurado y calcula desvíos respecto de la referencia.<br>4. Genera alertas con indicador, periodo, magnitud y evidencia.<br>5. El analista consulta el detalle y contrasta con operaciones registradas.<br>6. Clasifica cada alerta como explicada, pendiente o confirmada para revisión.<br>7. Guarda la clasificación y su observación. |
| Alternativas       | A1. Datos insuficientes: se informa que no es posible evaluar ese indicador.<br>A2. Promoción o ajuste conocido explica el desvío: se cierra como explicado.<br>A3. Alerta ya registrada para el mismo evento: se actualiza sin duplicarla.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones    | Las alertas y su estado de revisión quedan registradas.<br>No se modifican existencias ni se bloquean cuentas por la detección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reglas específicas | Una anomalía estadística no demuestra fraude o error.<br>Toda alerta debe mostrar evidencia y método usado.<br>El cierre requiere responsable y observación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

CU20 Predecir demanda

Ciclo 3 · P6 · Actor principal A

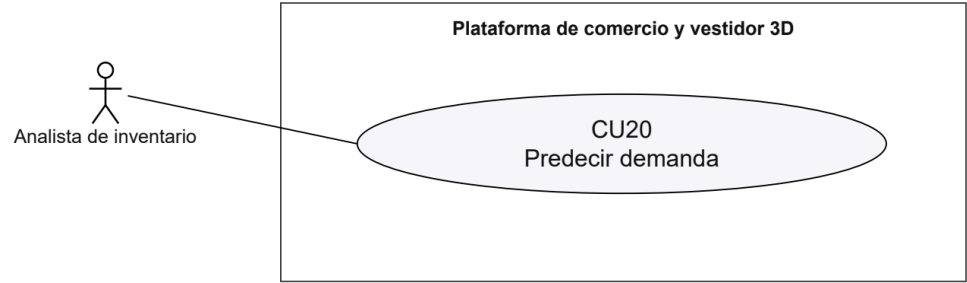


Figura 25. CU20 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Estimar unidades demandadas por variante o categoría para apoyar planificación de inventario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Disparador         | El analista solicita un pronóstico para un horizonte futuro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precondiciones     | Se dispone de historial de ventas y devoluciones con fechas consistentes.<br>Existe un método de pronóstico configurado y un criterio de historia mínima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flujo principal    | 1. El analista selecciona variantes, ubicación, canal y horizonte.<br>2. El sistema consulta series históricas y comprueba faltantes y cobertura.<br>3. Prepara la serie, identificando periodos sin stock para advertir ventas restringidas.<br>4. Ejecuta el modelo configurado o una referencia base documentada.<br>5. Calcula pronóstico e intervalo de incertidumbre y compara el método con una base temporal.<br>6. Guarda resultado, versión, fecha de corte y métricas disponibles.<br>7. El analista consulta el gráfico y puede utilizarlo como insumo de reposición. |
| Alternativas       | A1. Historia insuficiente: se ofrece una base identificada o se indica sin pronóstico.<br>A2. Datos incompletos: se advierte cobertura y se bloquea una estimación no sustentada.<br>A3. Fallo del procesamiento: la ejecución queda fallida y puede reintentarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Postcondiciones    | El pronóstico queda disponible con su origen y limitaciones.<br>Las existencias y compras permanecen bajo decisiones operativas autorizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reglas específicas | Se presenta como estimación, sin garantizar ventas futuras.<br>La validación temporal evita usar datos futuros para predecir el pasado.<br>Las métricas propuestas se medirán durante pruebas; no se declaran resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

CU22 Consultar analítica en lenguaje natural

Ciclo 3 · P6 · Actor principal A

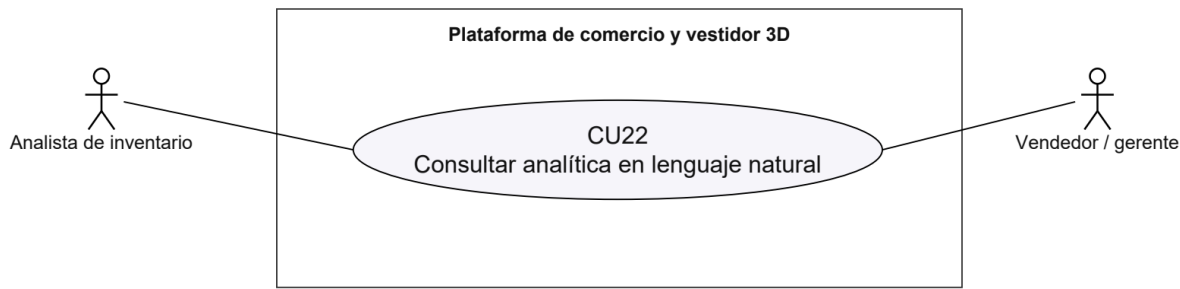


Figura 26. CU22 Actores y caso de uso

| Campo              | Especificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propósito          | Traducir preguntas comerciales a consultas de indicadores permitidos con fuentes y filtros visibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Disparador         | El usuario escribe una pregunta en el asistente analítico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondiciones     | El usuario posee permiso sobre los indicadores solicitados.<br>Existe un catálogo semántico de métricas, dimensiones y consultas permitidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo principal    | 1. El usuario escribe una pregunta, por ejemplo ventas netas por categoría del mes anterior.<br>2. El sistema identifica métrica, periodo y agrupación.<br>3. Comprueba permisos y solicita aclaración si faltan datos esenciales.<br>4. Construye una consulta de solo lectura sobre métricas autorizadas.<br>5. Ejecuta la consulta con límites de tiempo y volumen.<br>6. Presenta respuesta, tabla, filtros interpretados y fecha de corte.<br>7. El usuario reformula la pregunta o consulta el reporte de origen. |
| Alternativas       | A1. Pregunta ambigua: se presentan opciones de aclaración antes de consultar.<br>A2. Métrica restringida o solicitud de datos corporales: se deniega ese alcance.<br>A3. Solicitud de modificar datos: se rechaza porque el asistente solo consulta.<br>A4. Sin resultados: se informa ausencia de datos sin inventar cifras.                                                                                                                                                                                           |
| Postcondiciones    | La respuesta queda vinculada a una consulta reproducible y autorizada.<br>No se modifican datos operativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reglas específicas | El texto del usuario no se ejecuta como instrucciones SQL libres.<br>Toda cifra procede del resultado consultado y muestra sus filtros.<br>Las fotografías, medidas y modelos del avatar quedan fuera del catálogo analítico.<br>La interpretación admite ventas, inventario y uso del vestidor con filtros conocidos; una intención no soportada se rechaza sin inventar datos.                                                                                                                                        |

2.7 Estructuración de casos de uso

Ciclo 1

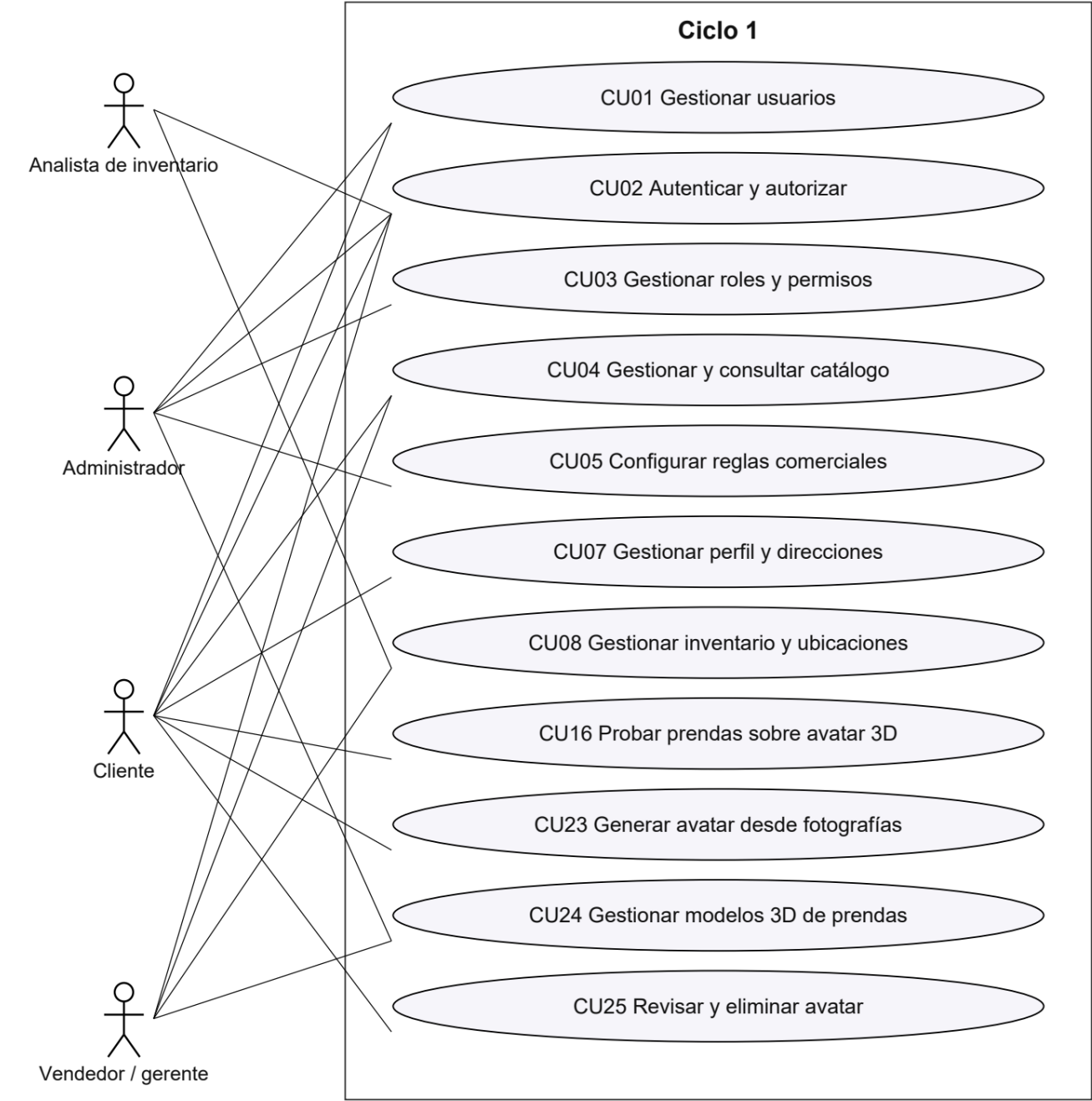


Figura 27. Asociaciones de actores y casos del ciclo 1

Ciclo 2

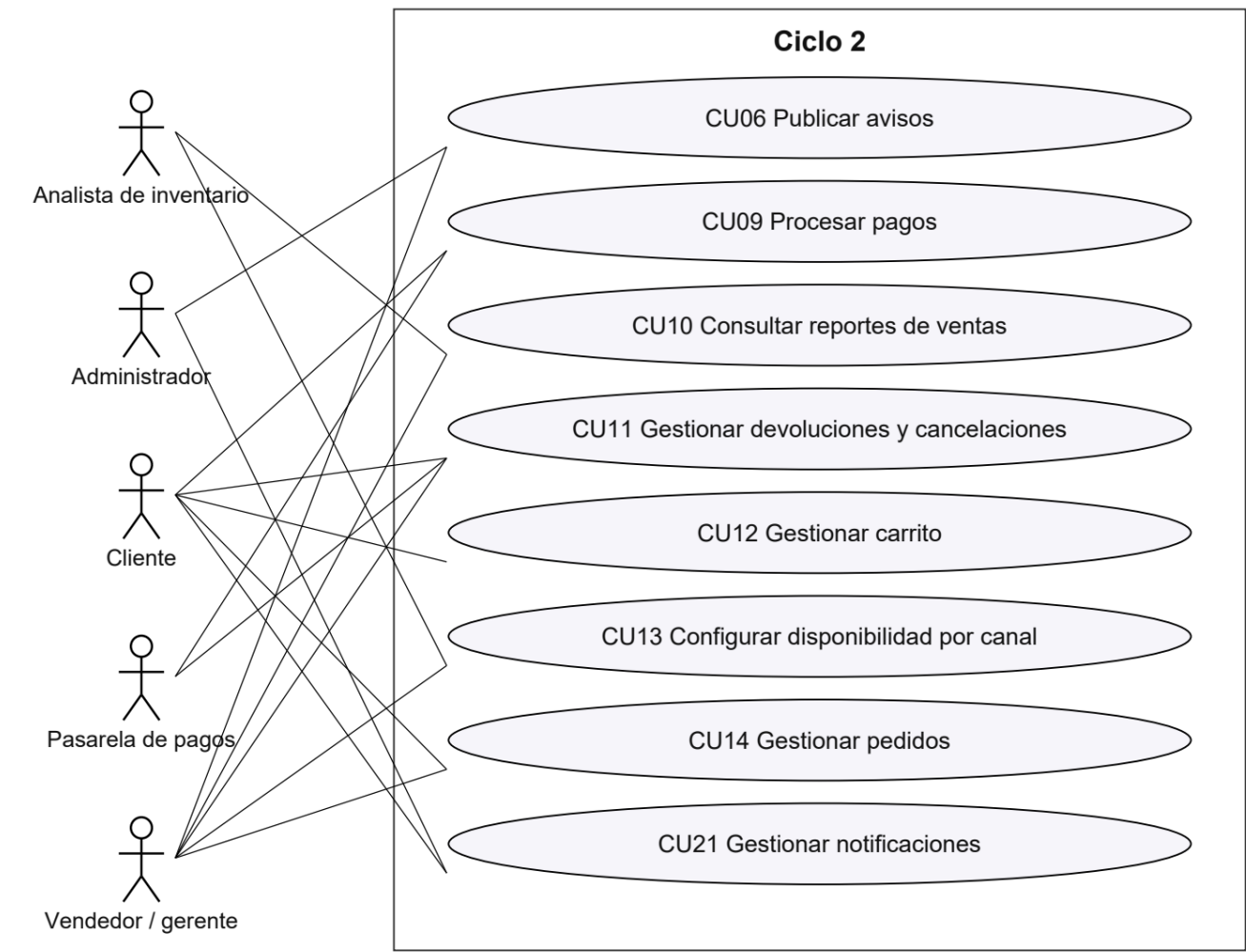


Figura 28. Asociaciones de actores y casos del ciclo 2

Ciclo 3

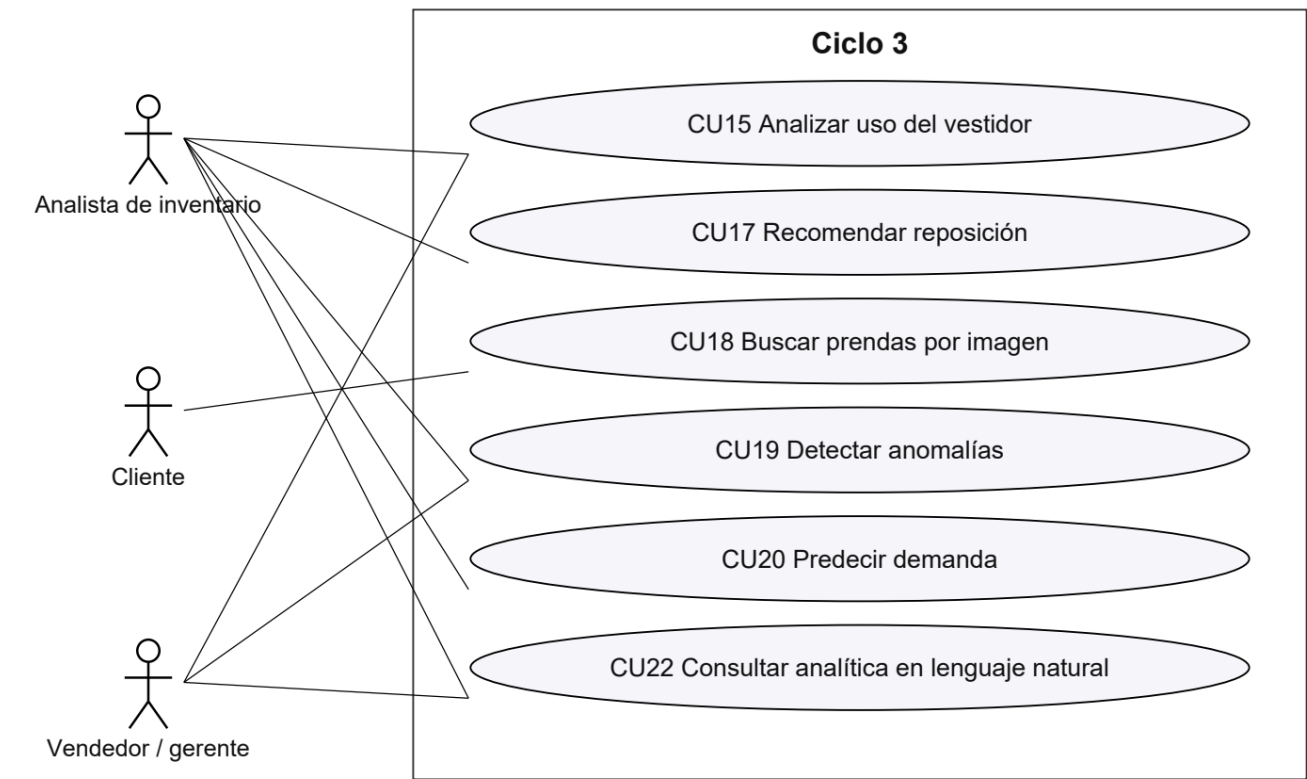
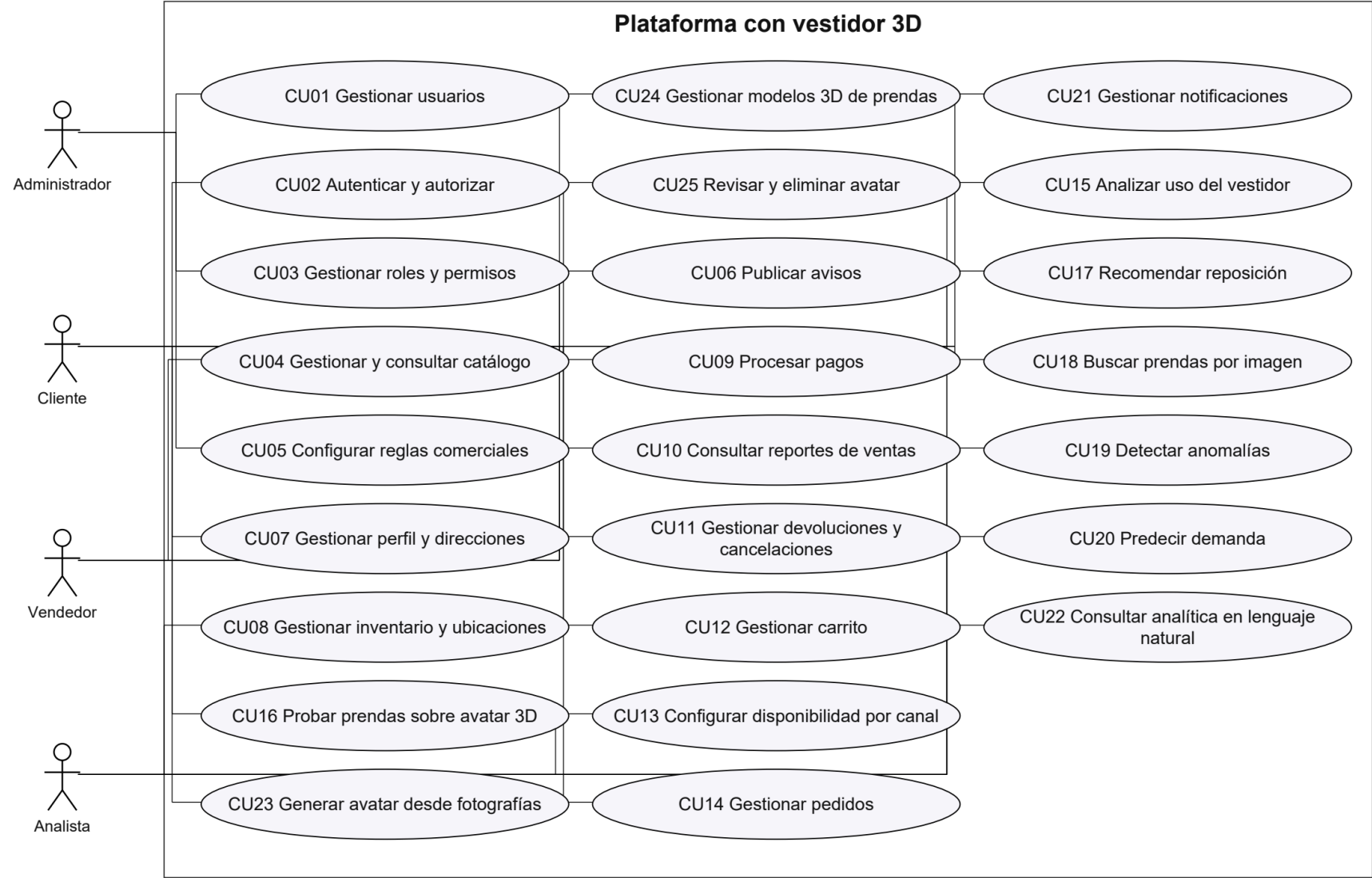


Figura 29. Asociaciones de actores y casos del ciclo 3

2.8 Vista general del sistema



Actor principal por caso. Las asociaciones complementarias y la pasarela se detallan en las vistas por ciclo.

Figura 30. Vista general con el actor principal de cada caso

Las vistas por ciclo conservan todas las asociaciones, incluida la pasarela. La matriz de actores y las fichas resuelven los permisos y condiciones de cada interacción.

### 3 Análisis del sistema

#### 3.1 Paquetes y casos de uso

| Paquete                       | Casos asignados                          | Primer ciclo |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| P1, Gestión de acceso         | CU01, CU02, CU03, CU07                   | 1            |
| P2, Gestión de catálogo       | CU04                                     | 1            |
| P3, Gestión de inventario     | CU08, CU13                               | 1            |
| P4, Vestidor y avatares 3D    | CU16, CU23, CU24, CU25                   | 1            |
| P5, Comercio electrónico      | CU09, CU11, CU12, CU14                   | 2            |
| P6, Analítica comercial       | CU10, CU15, CU17, CU18, CU19, CU20, CU22 | 2            |
| P7, Comunicación              | CU06, CU21                               | 2            |
| P8, Configuración y auditoría | CU05                                     | 1            |

Un paquete puede crecer durante varios ciclos. Por ejemplo, P6 entrega reportes de ventas en el ciclo 2 y analítica avanzada en el ciclo 3; esto no modifica la asignación de cada caso de uso.

**P1 Gestión de acceso**

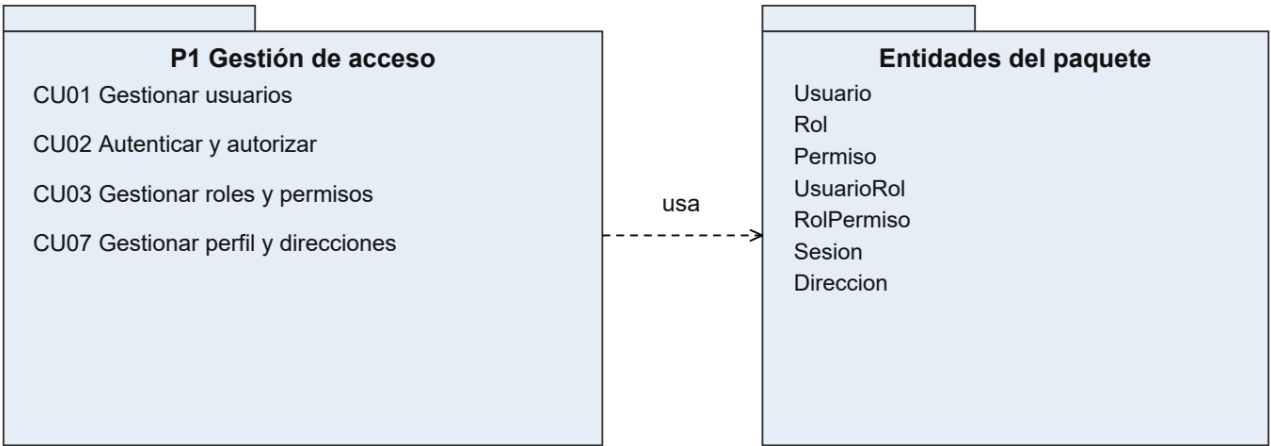


Figura 31. Vista del paquete P1

**P2 Gestión de catálogo**

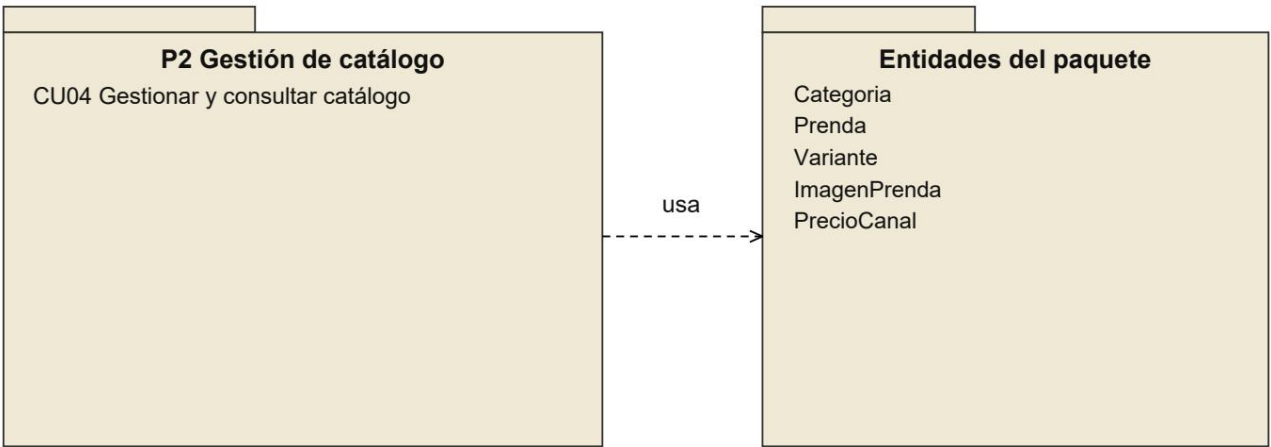


Figura 32. Vista del paquete P2

**P3 Gestión de inventario**

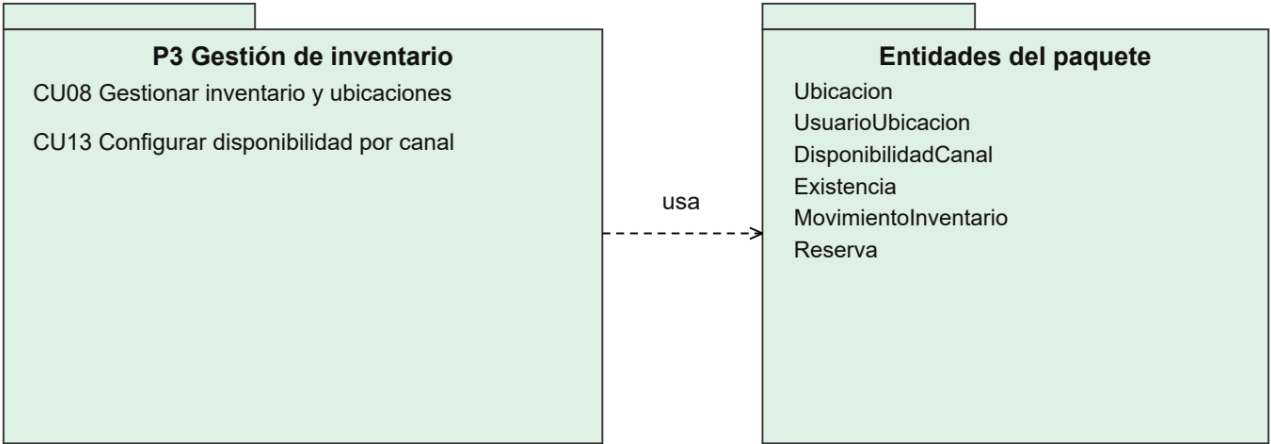


Figura 33. Vista del paquete P3

**P4 Vestidor y avatares 3D**

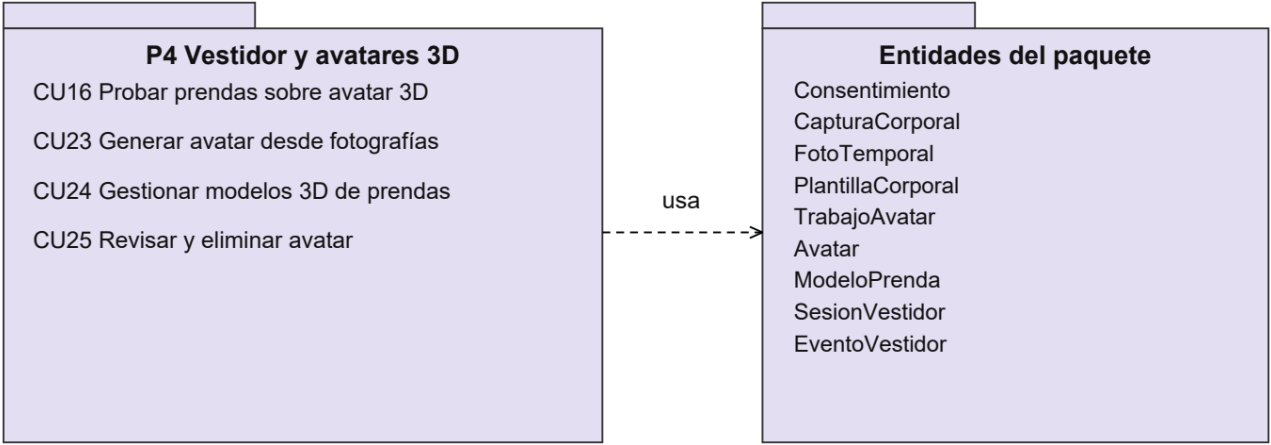


Figura 34. Vista del paquete P4

**P5 Comercio electrónico**

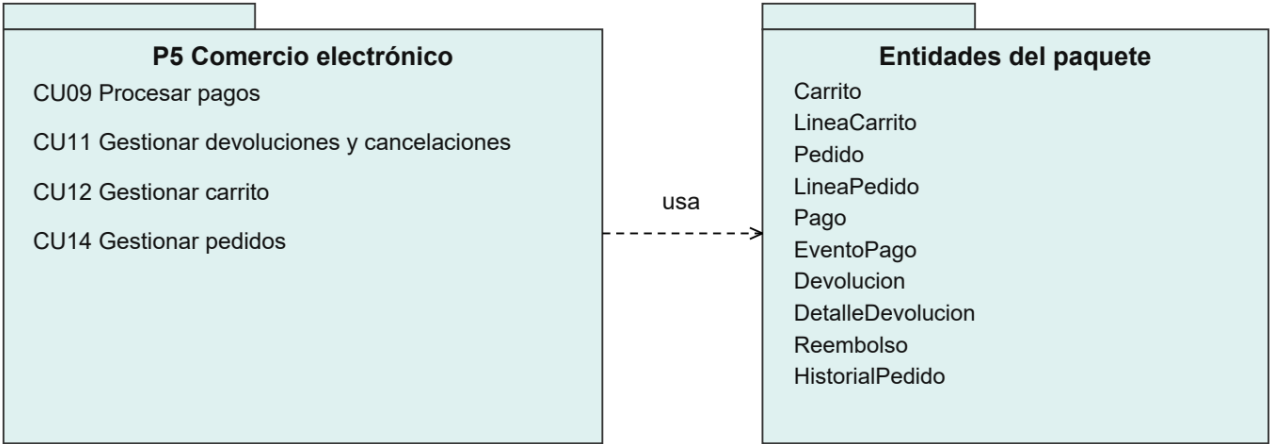


Figura 35. Vista del paquete P5

**P6 Analítica comercial**

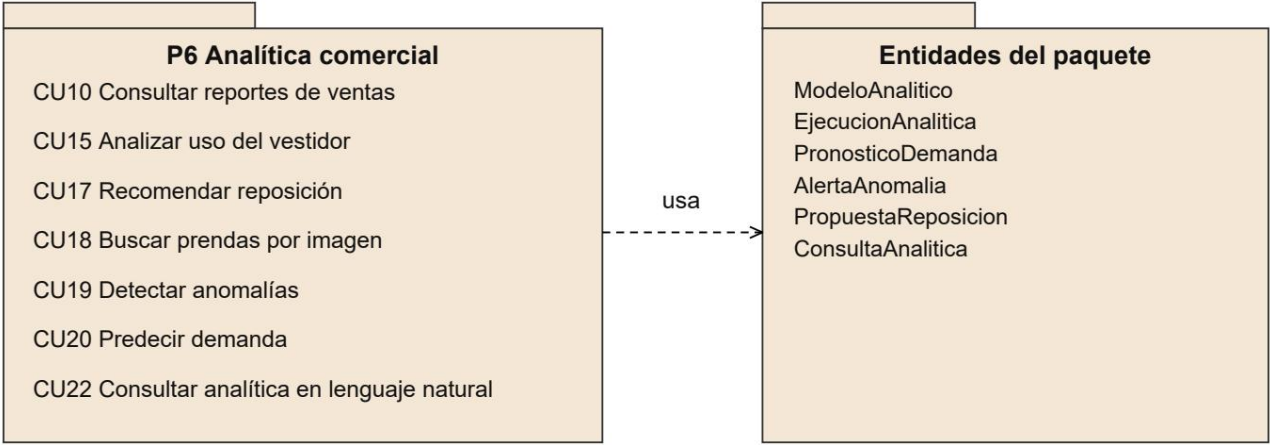


Figura 36. Vista del paquete P6

**P7 Comunicación**

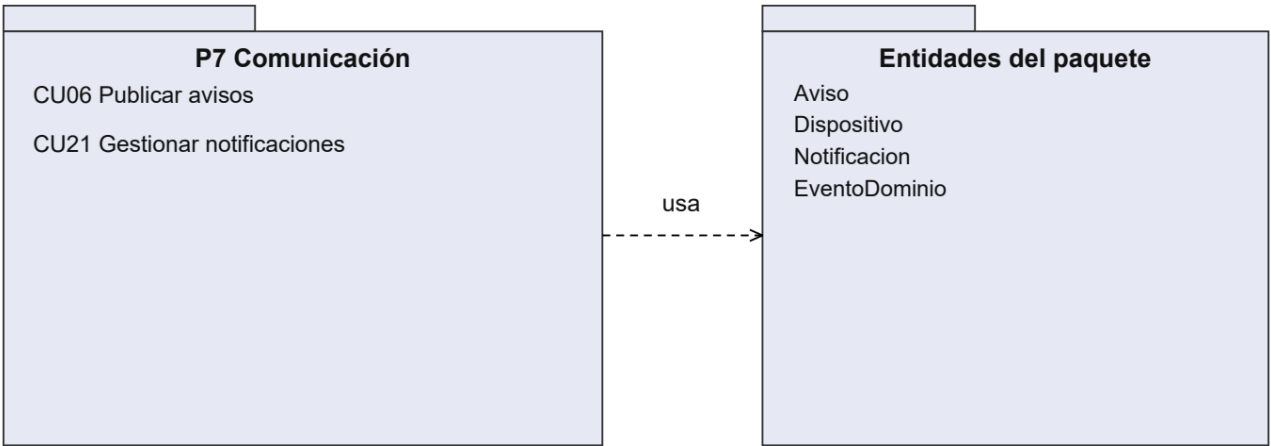


Figura 37. Vista del paquete P7

**P8 Configuración y auditoría**

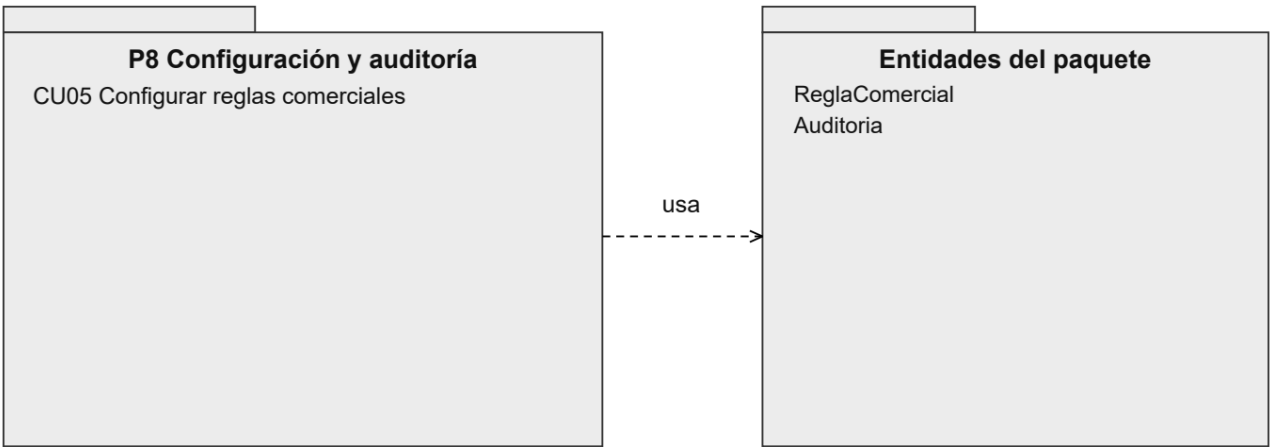


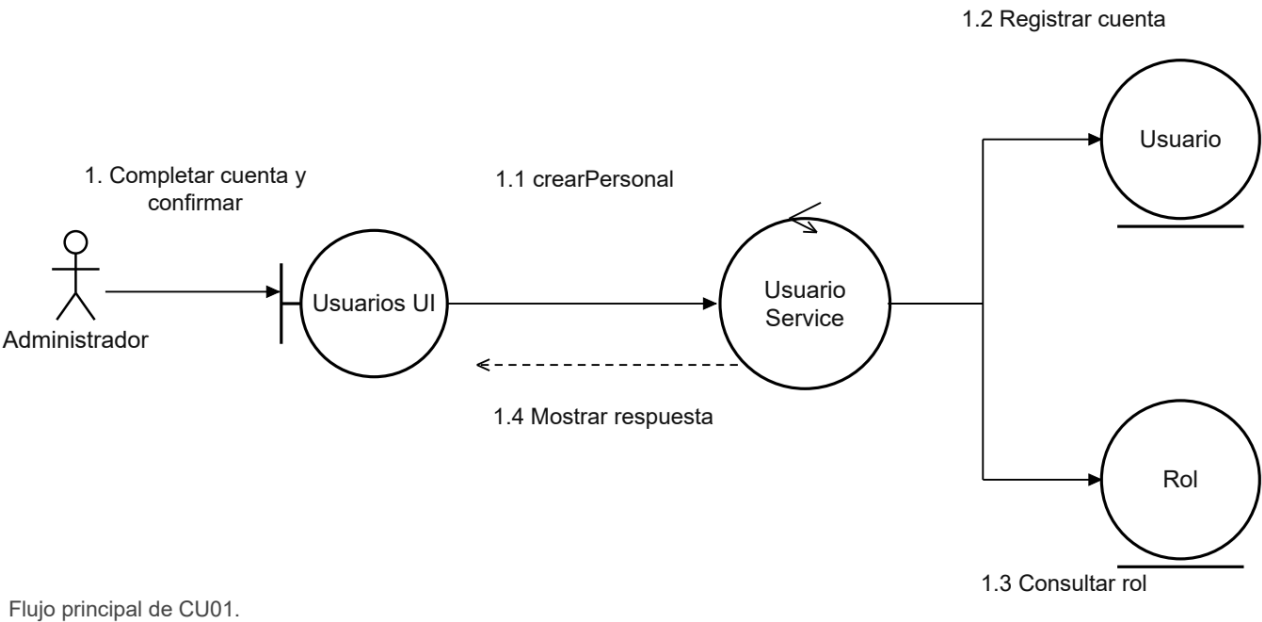
Figura 38. Vista del paquete P8

### **3.2 Comunicación y clases de análisis**

Los diagramas de comunicación usan objetos de interfaz, control y entidad, con mensajes numerados. Los diagramas de clases presentan propiedades y operaciones concretas del caso. Las clases de análisis muestran una selección de atributos relevantes; el diccionario físico contiene la definición completa de persistencia. Las dependencias hacia servicios o entidades no se confunden con relaciones entre filas de base de datos.

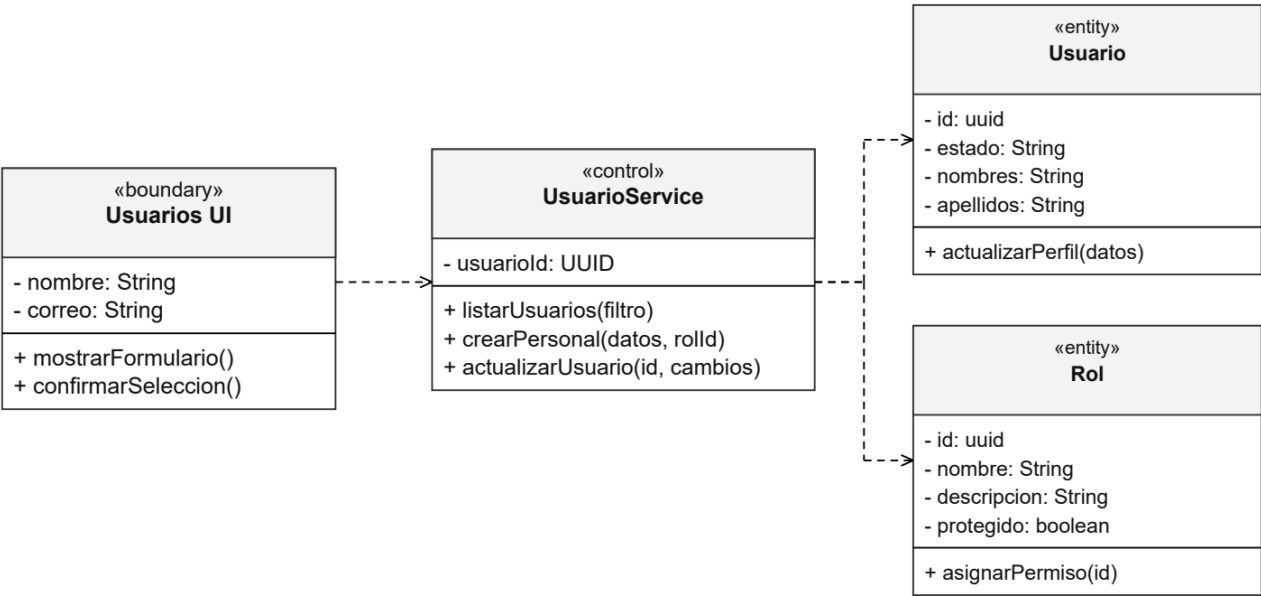
CU01 Gestionar usuarios

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU01.

Figura 39. CU01 Diagrama de comunicación

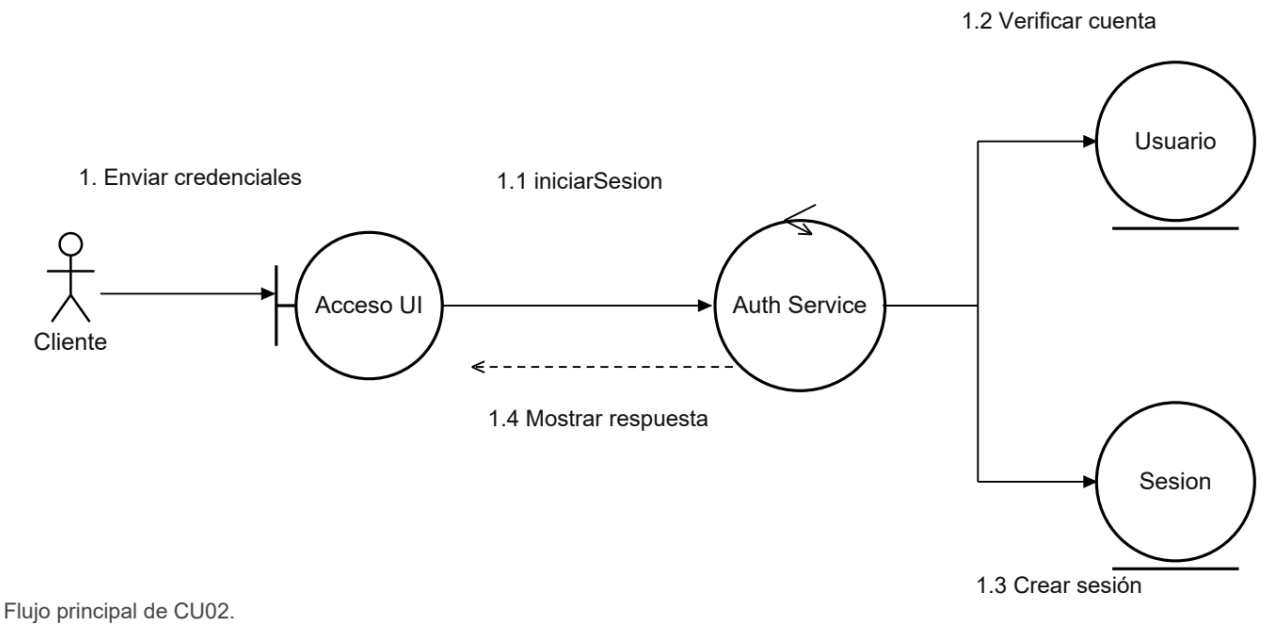


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 40. CU01 Diagrama de clases de análisis

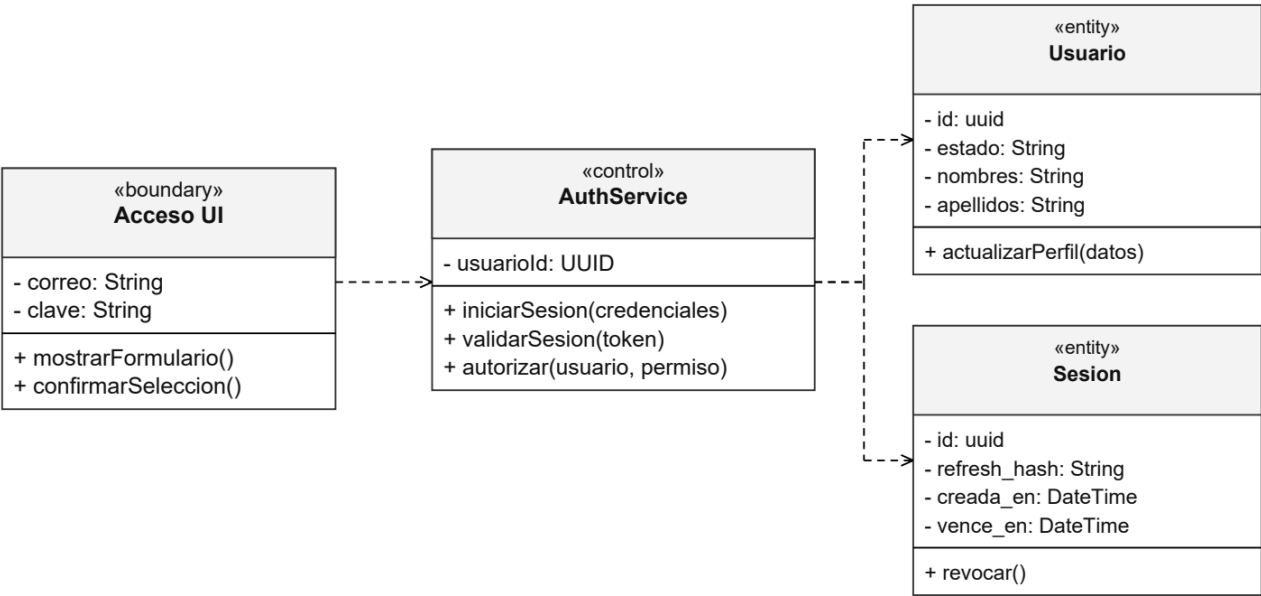
CU02 Autenticar y autorizar

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU02.

Figura 41. CU02 Diagrama de comunicación

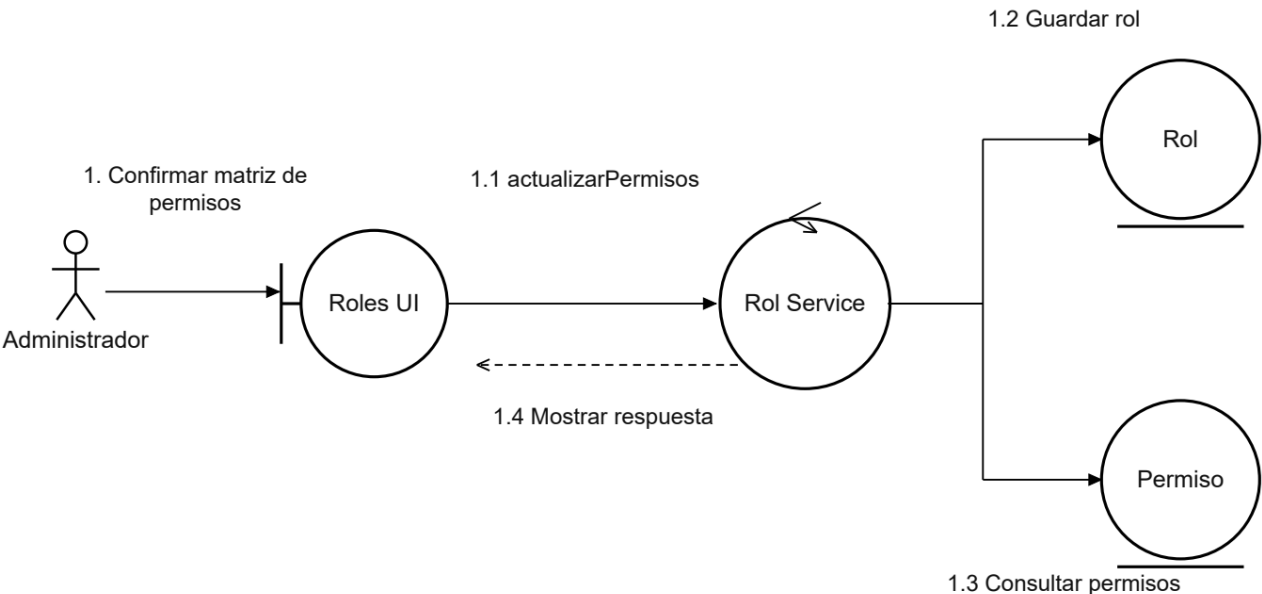


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 42. CU02 Diagrama de clases de análisis

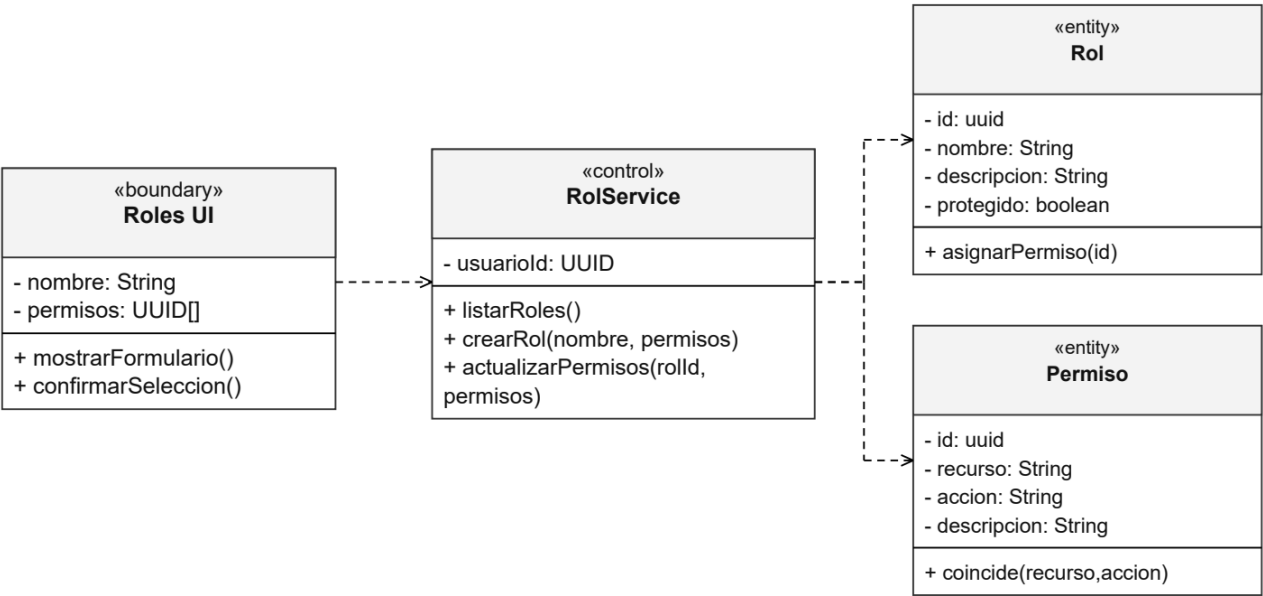
CU03 Gestionar roles y permisos

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU03.

Figura 43. CU03 Diagrama de comunicación

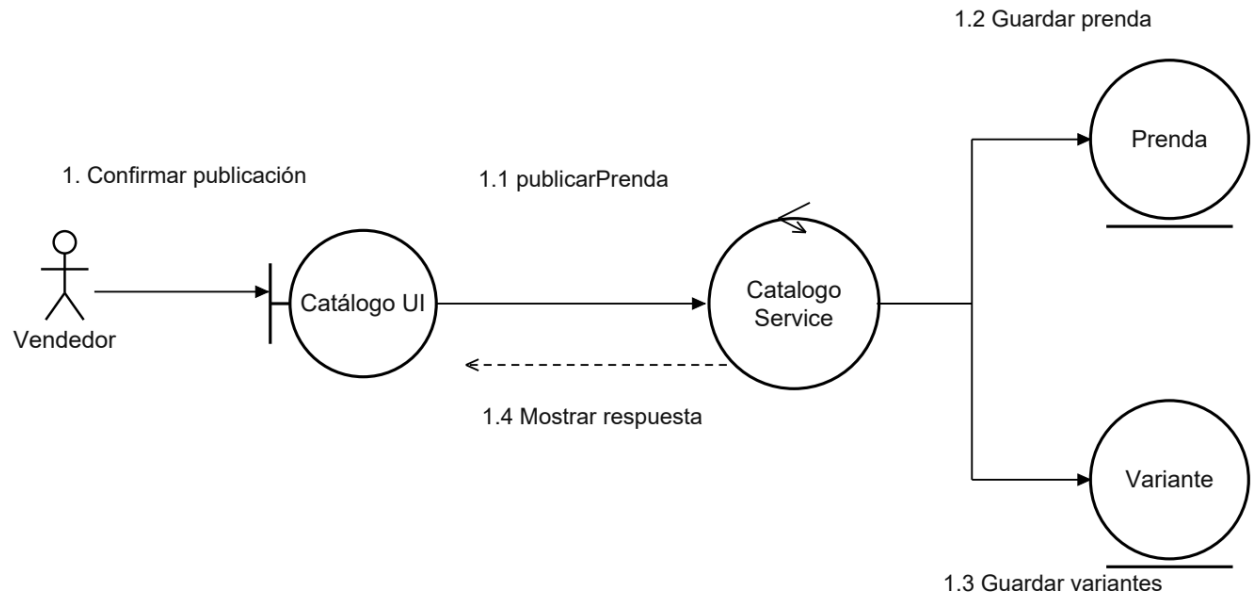


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 44. CU03 Diagrama de clases de análisis

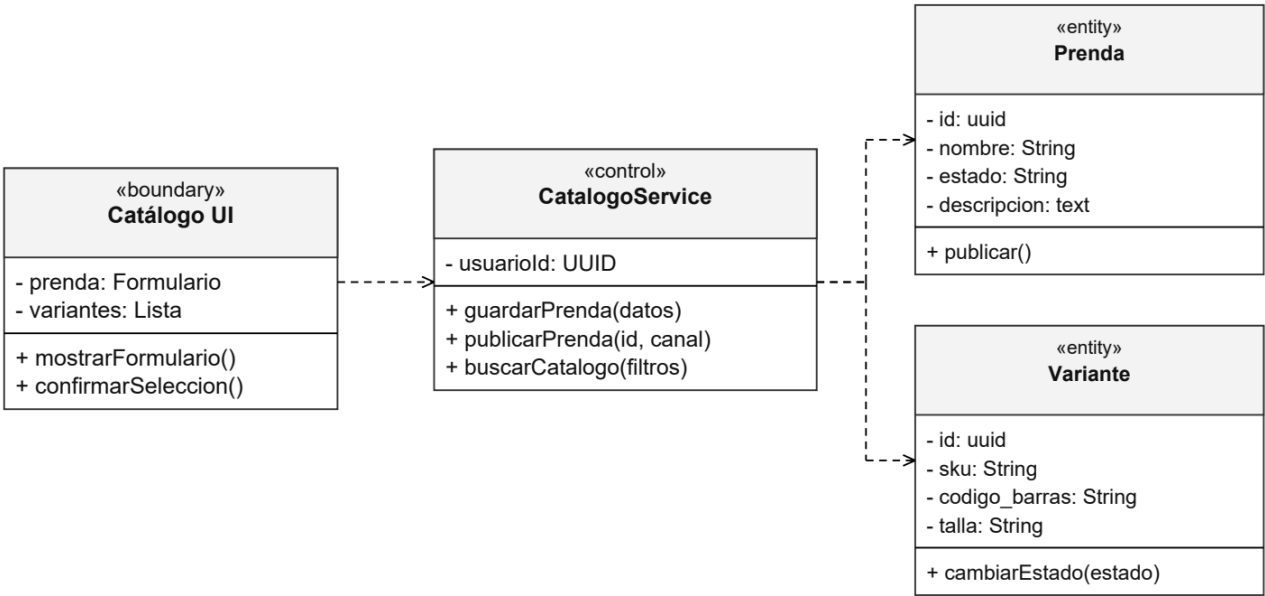
CU04 Gestionar y consultar catálogo

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU04.

Figura 45. CU04 Diagrama de comunicación

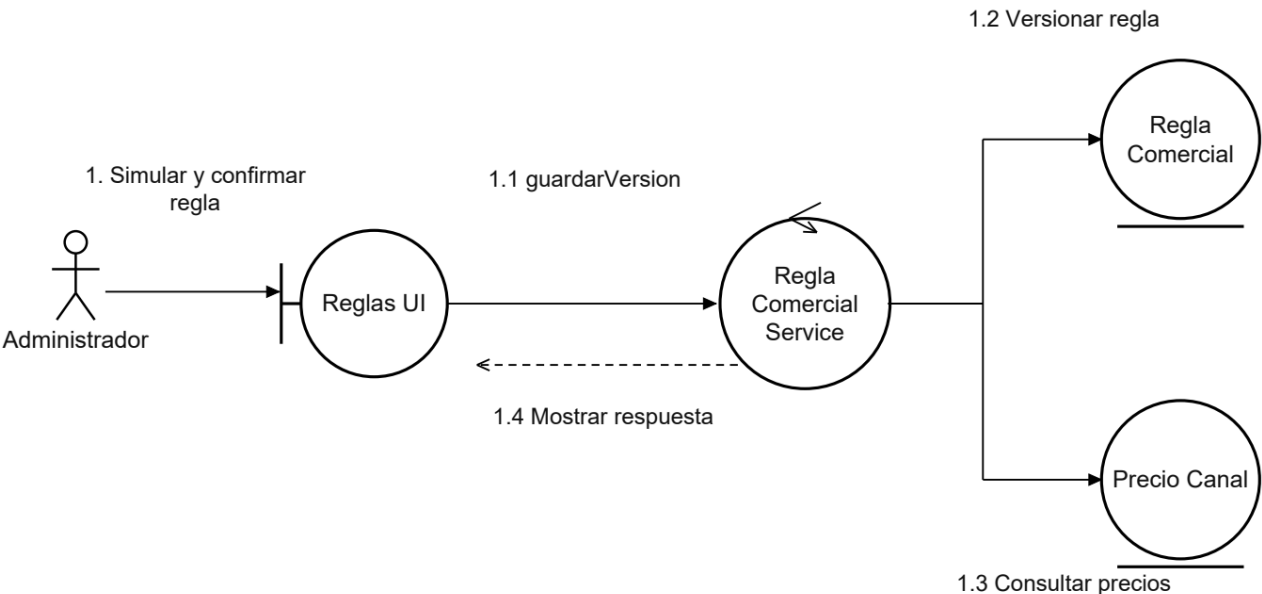


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 46. CU04 Diagrama de clases de análisis

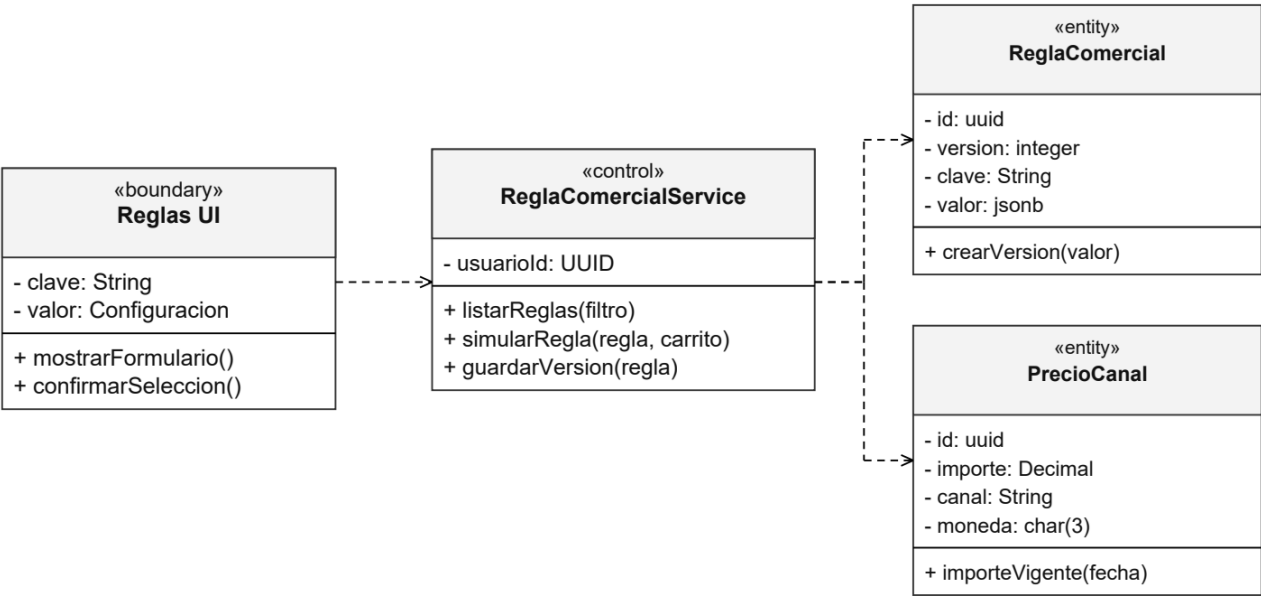
CU05 Configurar reglas comerciales

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU05.

Figura 47. CU05 Diagrama de comunicación

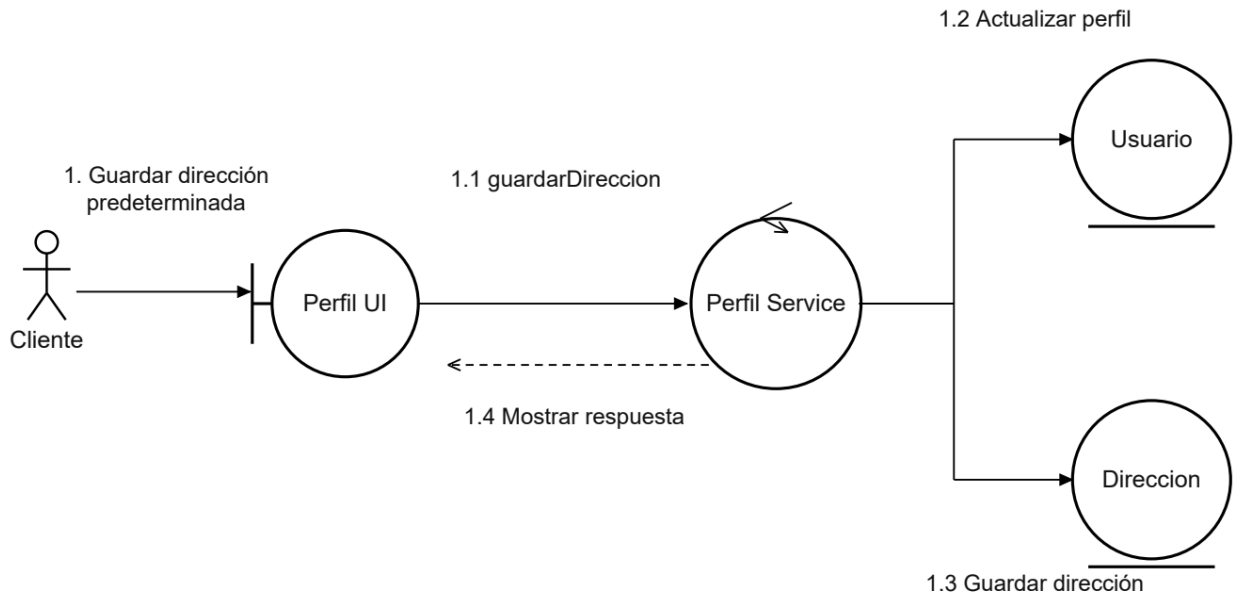


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 48. CU05 Diagrama de clases de análisis

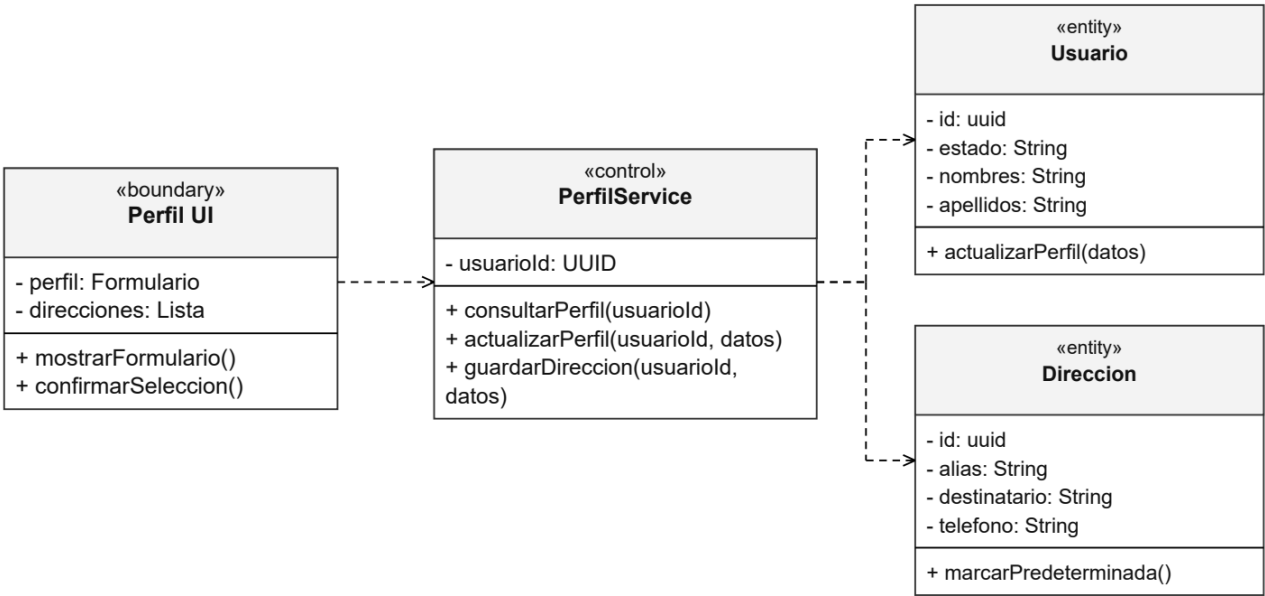
CU07 Gestionar perfil y direcciones

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU07.

Figura 49. CU07 Diagrama de comunicación

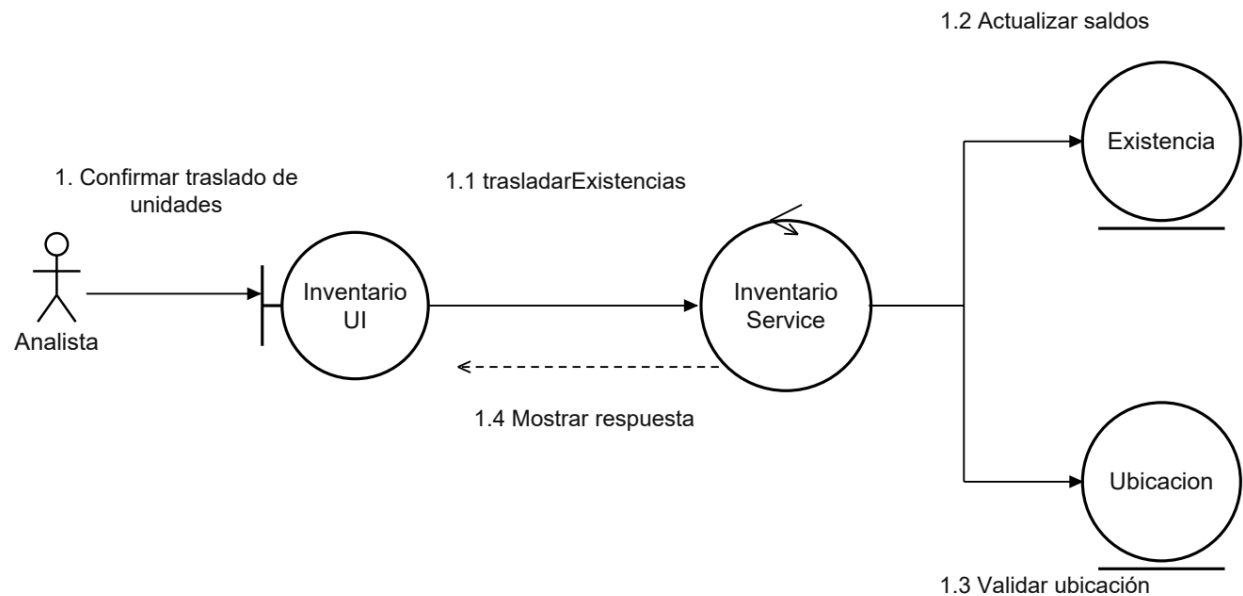


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 50. CU07 Diagrama de clases de análisis

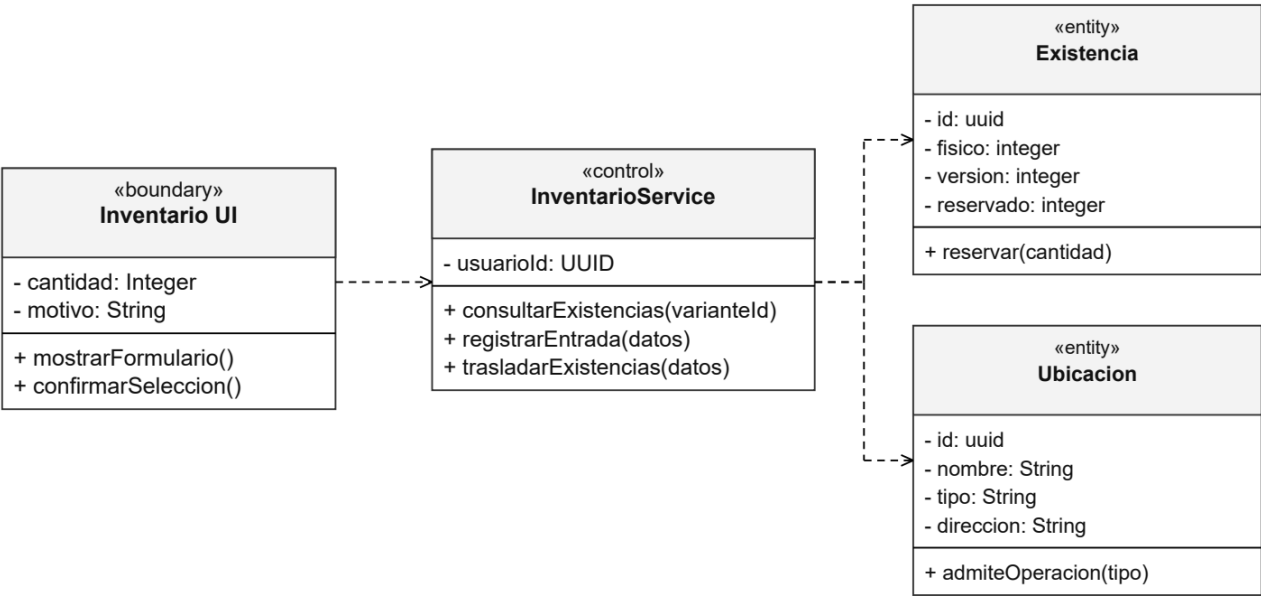
CU08 Gestionar inventario y ubicaciones

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU08.

Figura 51. CU08 Diagrama de comunicación

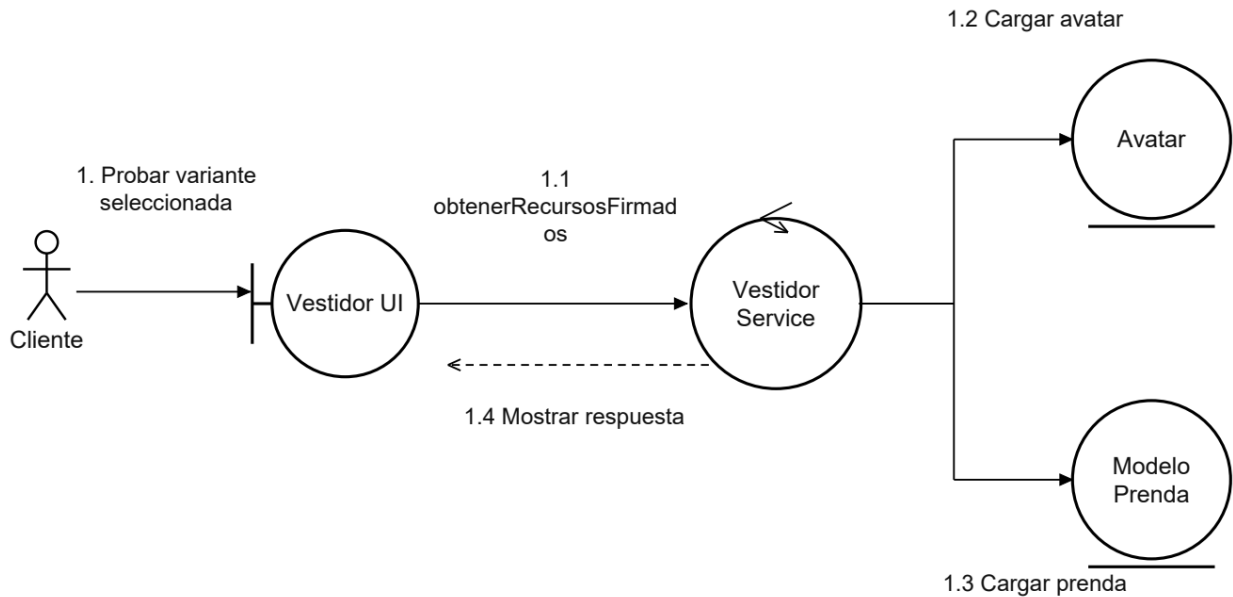


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 52. CU08 Diagrama de clases de análisis

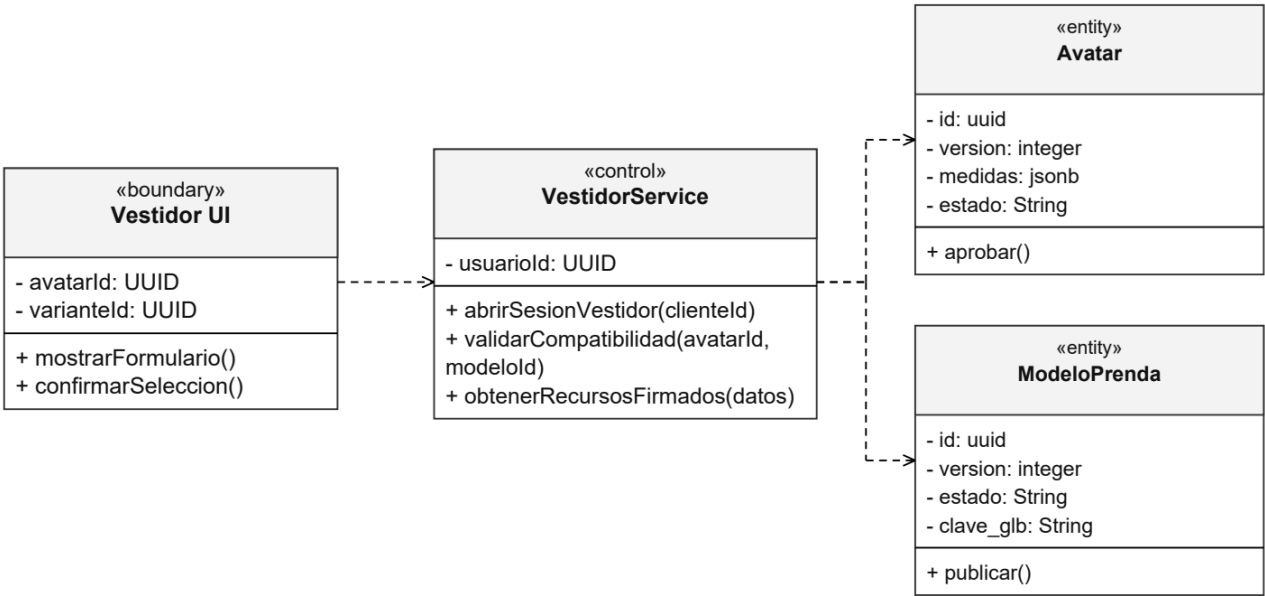
CU16 Probar prendas sobre avatar 3D

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU16.

Figura 53. CU16 Diagrama de comunicación

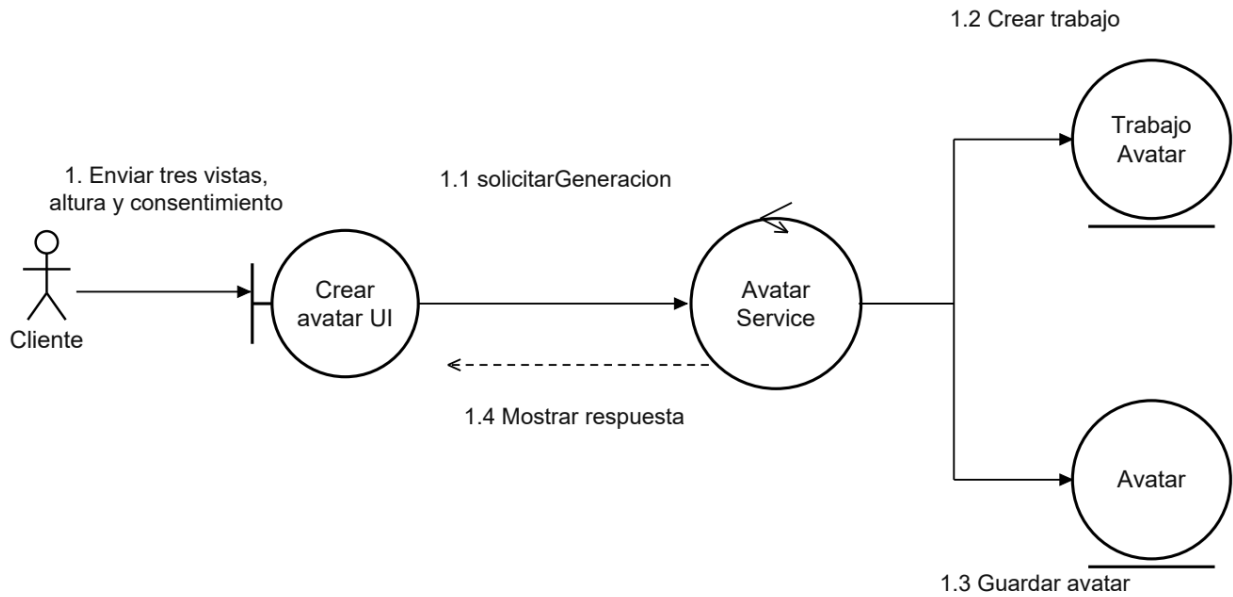


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 54. CU16 Diagrama de clases de análisis

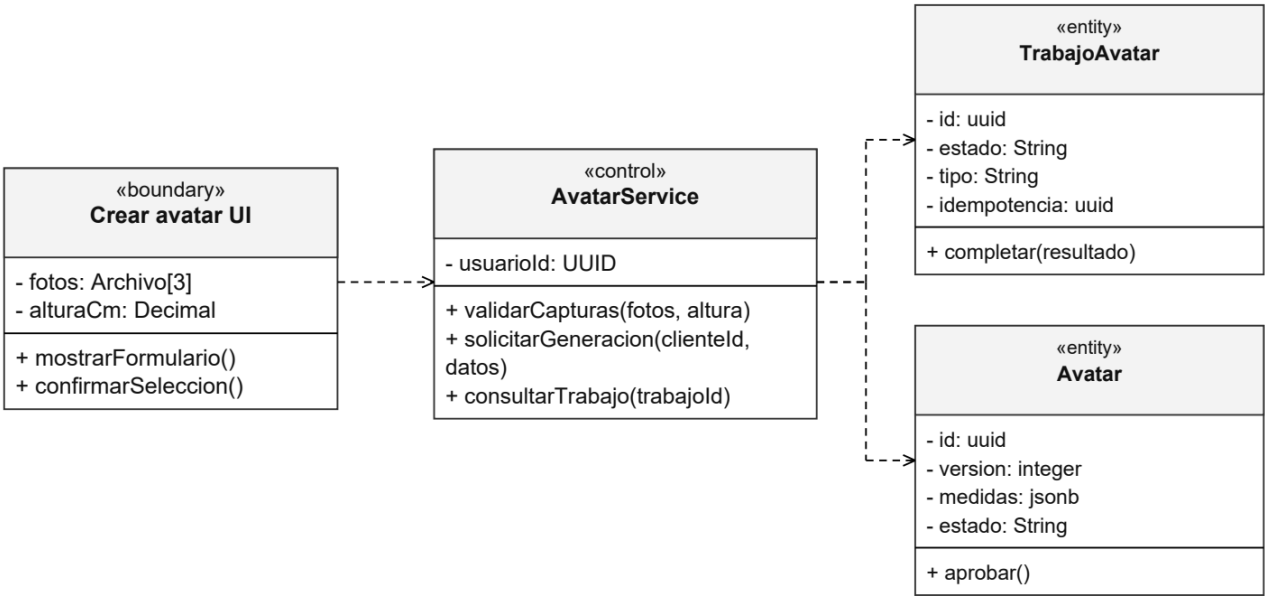
CU23 Generar avatar desde fotografías

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU23.

Figura 55. CU23 Diagrama de comunicación

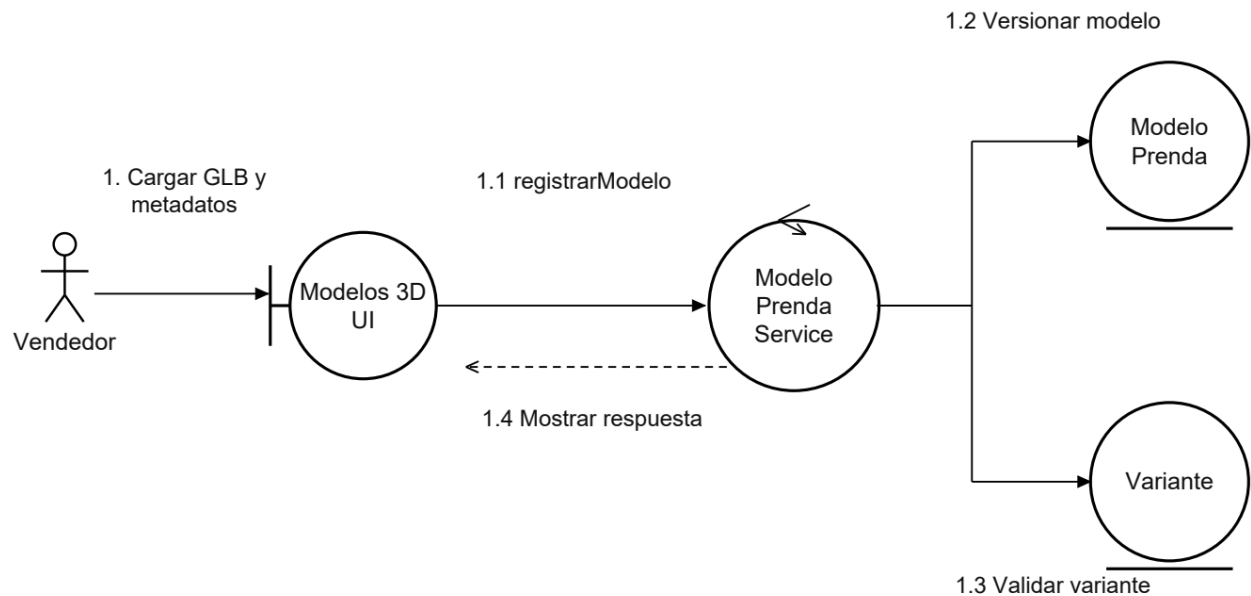


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 56. CU23 Diagrama de clases de análisis

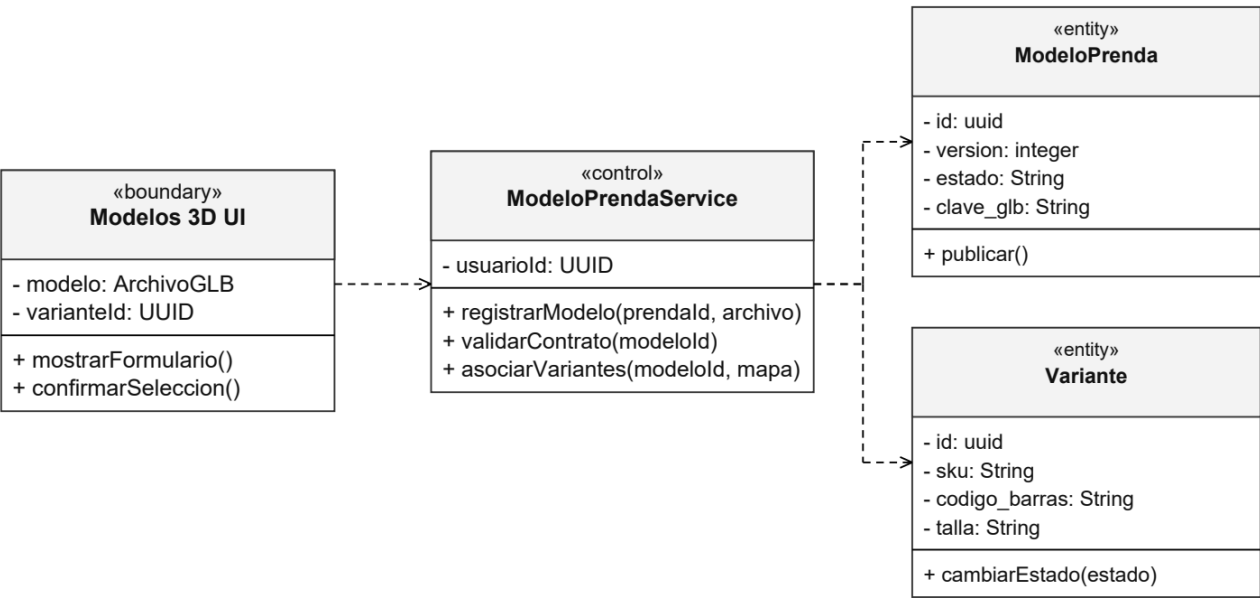
CU24 Gestionar modelos 3D de prendas

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU24.

Figura 57. CU24 Diagrama de comunicación

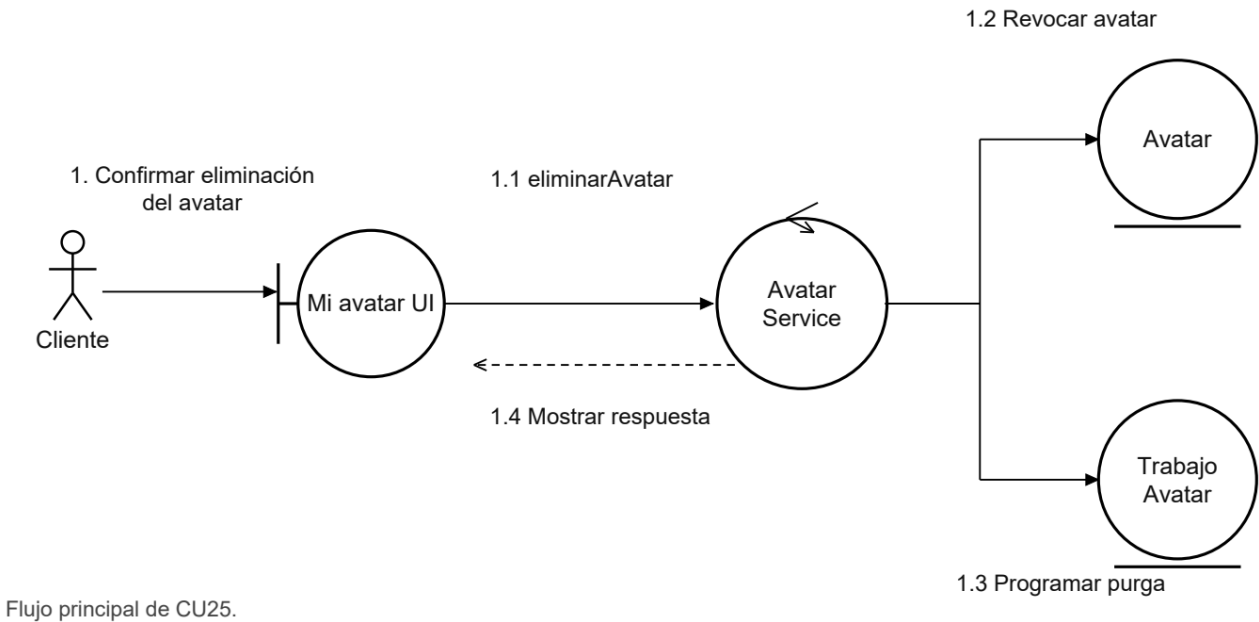


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 58. CU24 Diagrama de clases de análisis

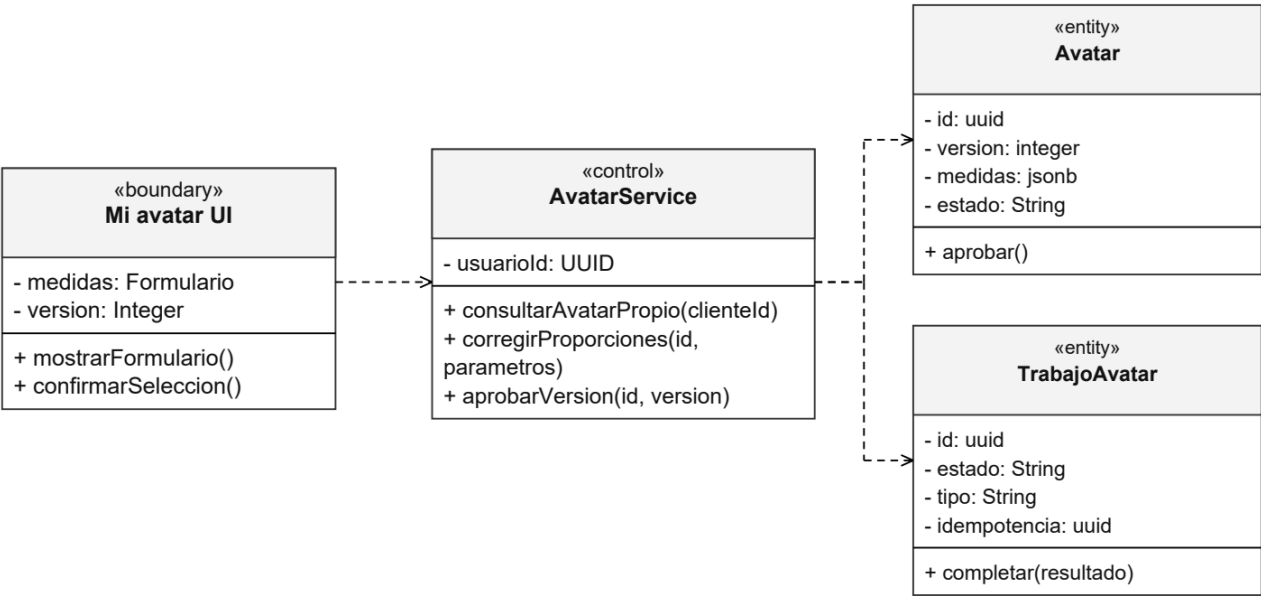
CU25 Revisar y eliminar avatar

Ciclo 1 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU25.

Figura 59. CU25 Diagrama de comunicación



Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 60. CU25 Diagrama de clases de análisis

CU06 Publicar avisos

Ciclo 2 · Análisis de la interacción

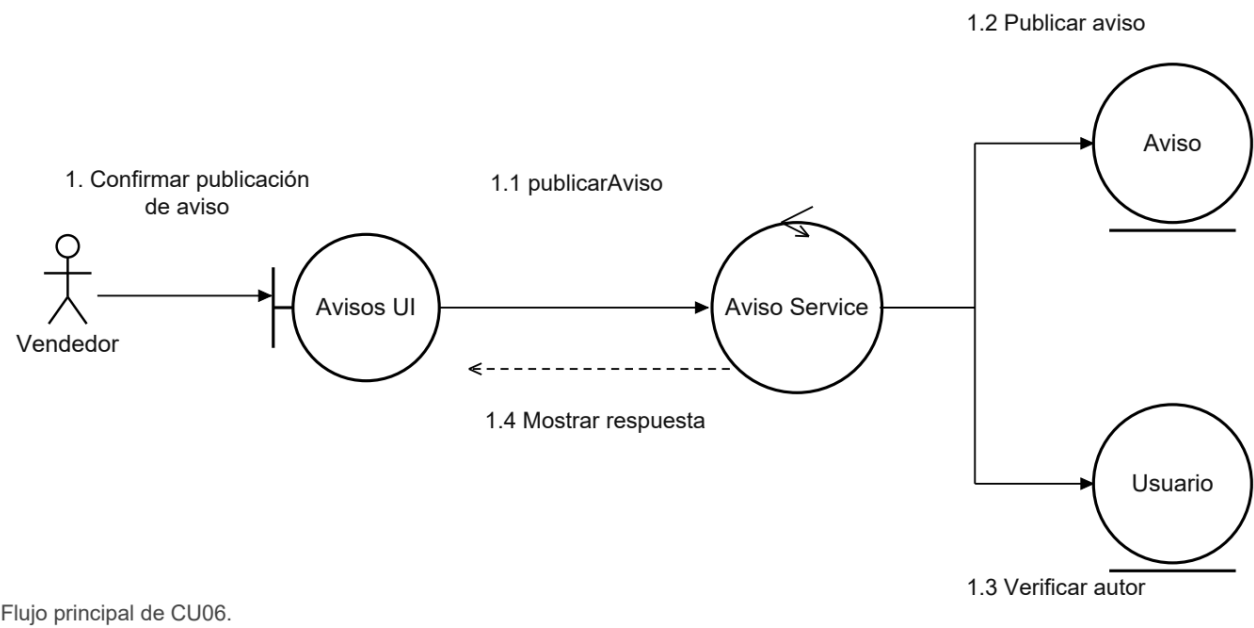
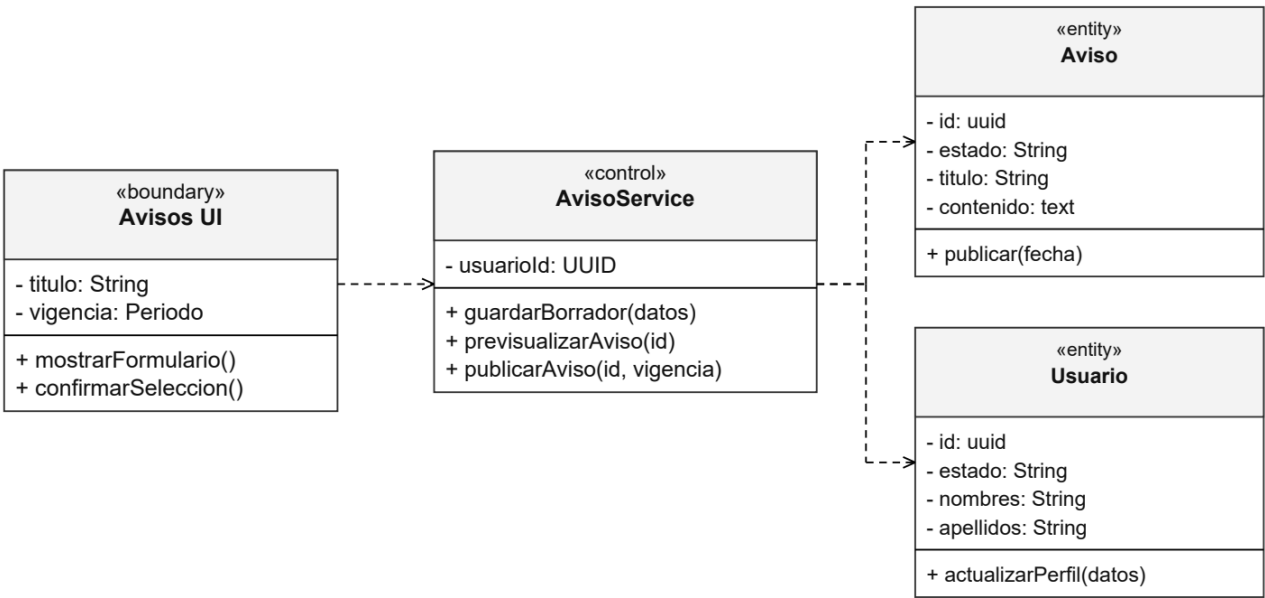


Figura 61. CU06 Diagrama de comunicación

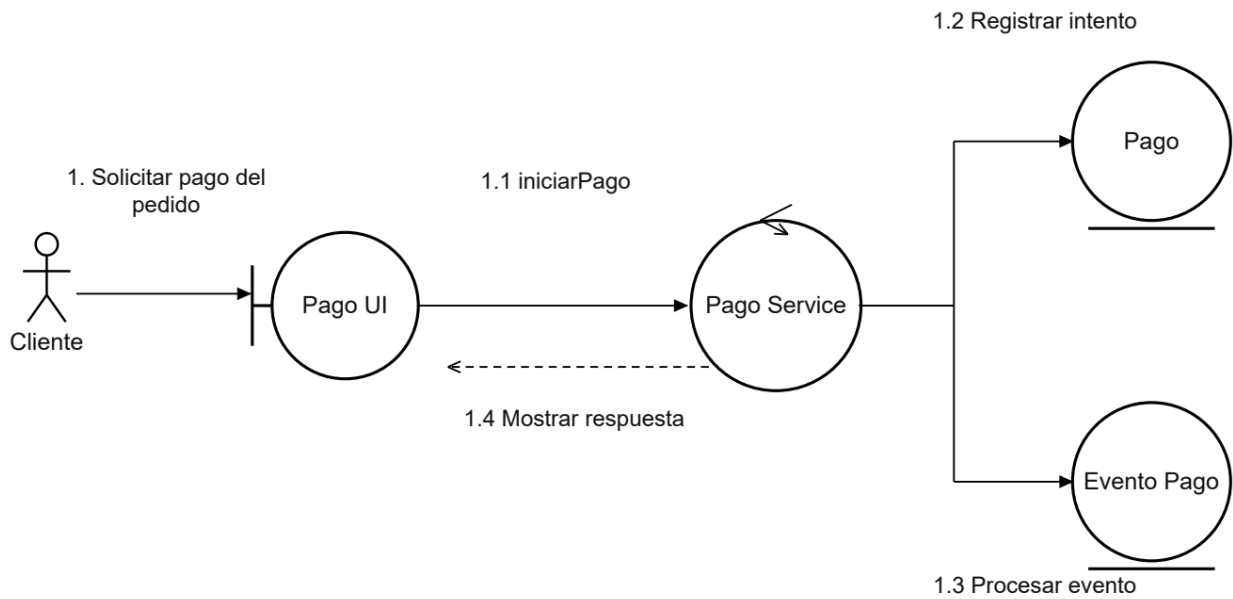


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 62. CU06 Diagrama de clases de análisis

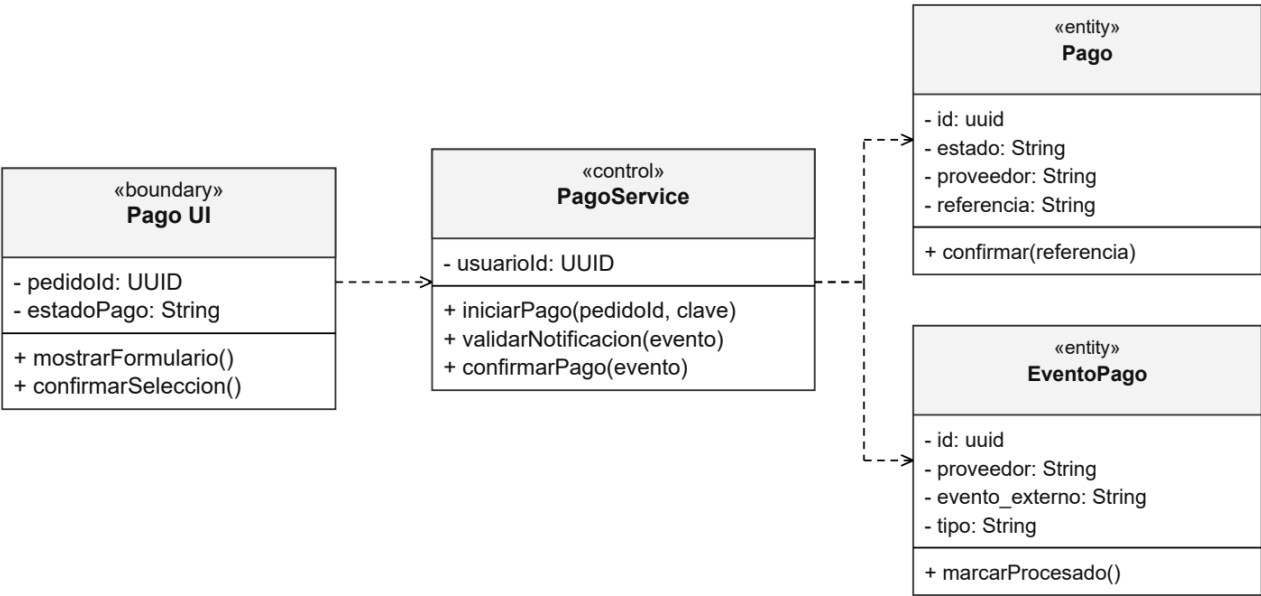
CU09 Procesar pagos

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU09.

Figura 63. CU09 Diagrama de comunicación

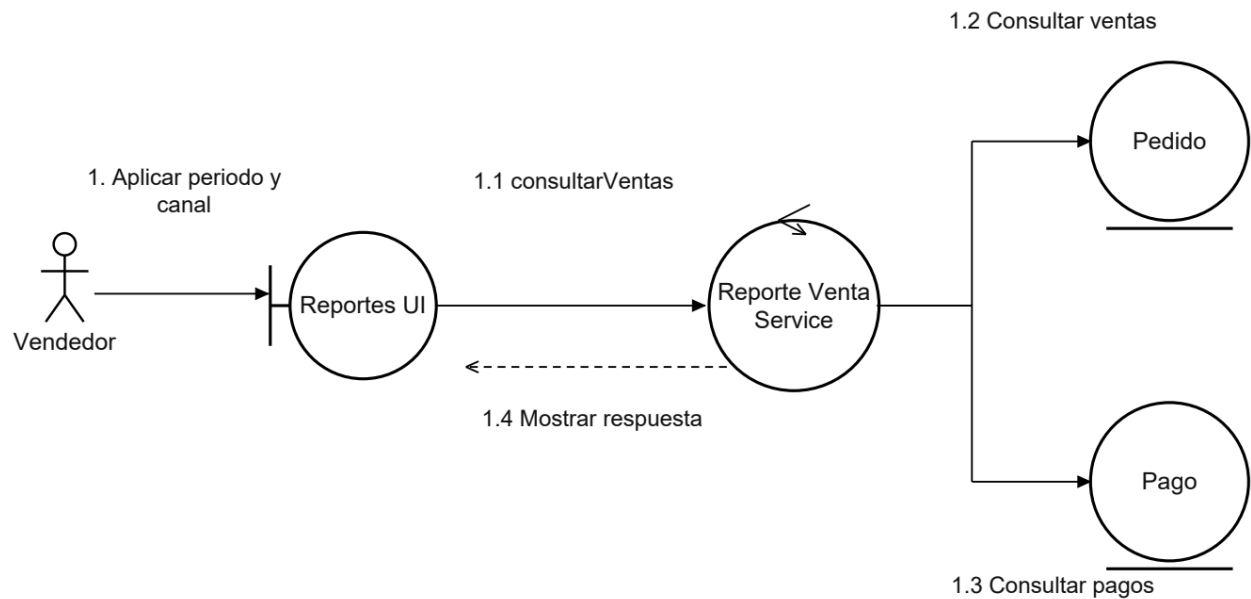


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 64. CU09 Diagrama de clases de análisis

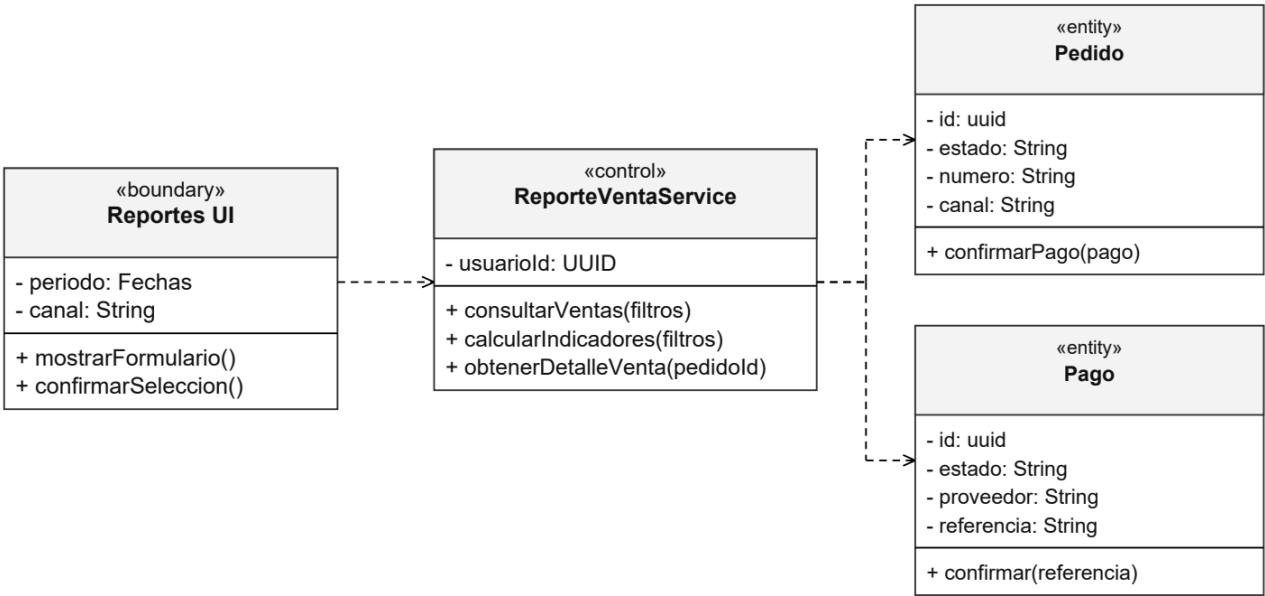
CU10 Consultar reportes de ventas

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU10.

Figura 65. CU10 Diagrama de comunicación

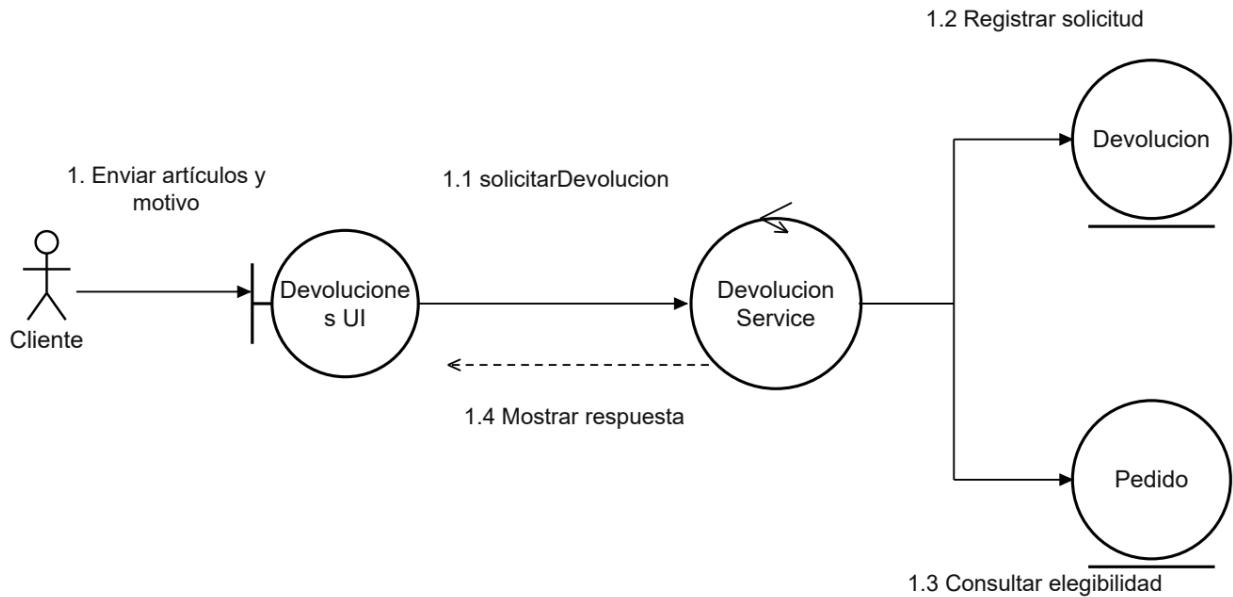


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 66. CU10 Diagrama de clases de análisis

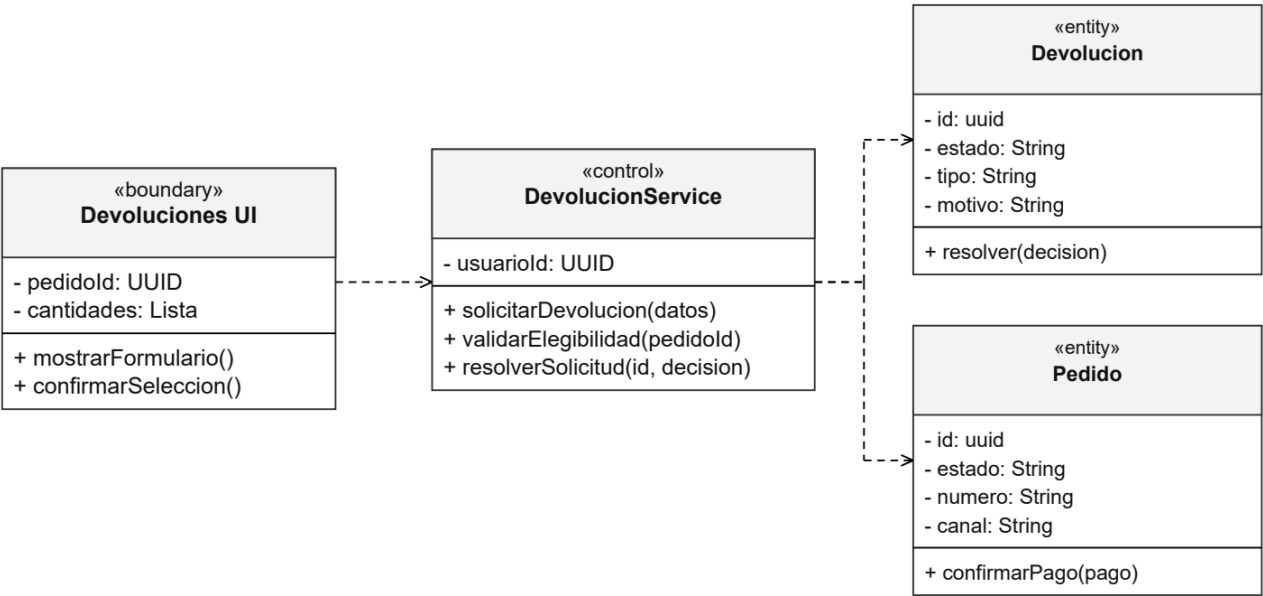
CU11 Gestionar devoluciones y cancelaciones

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU11.

Figura 67. CU11 Diagrama de comunicación

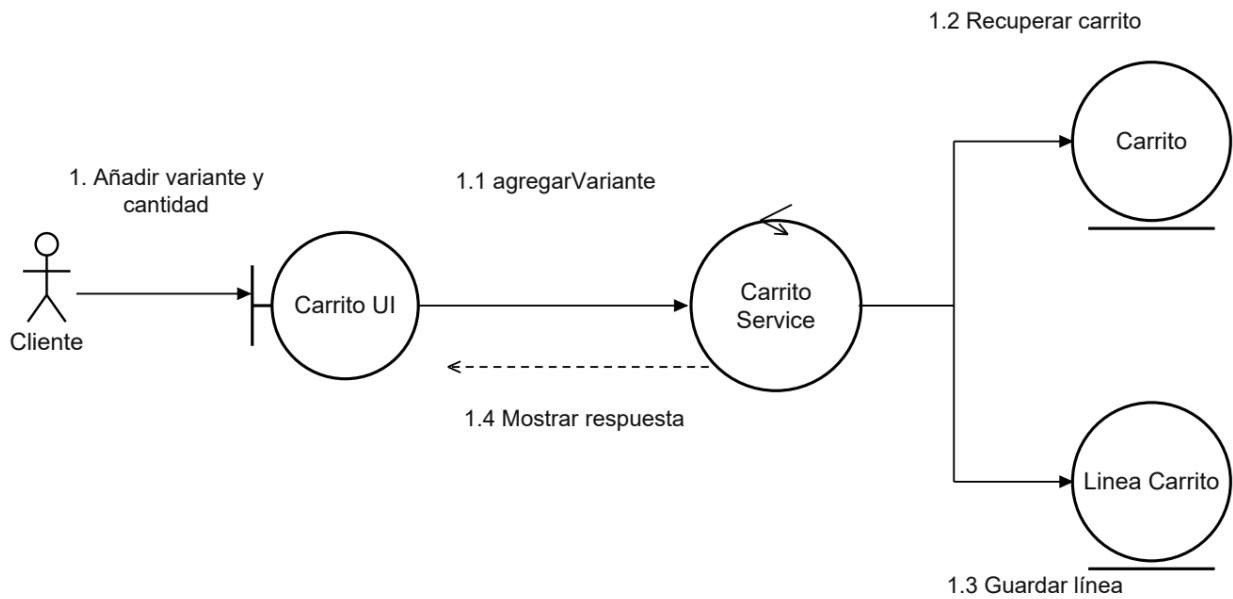


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 68. CU11 Diagrama de clases de análisis

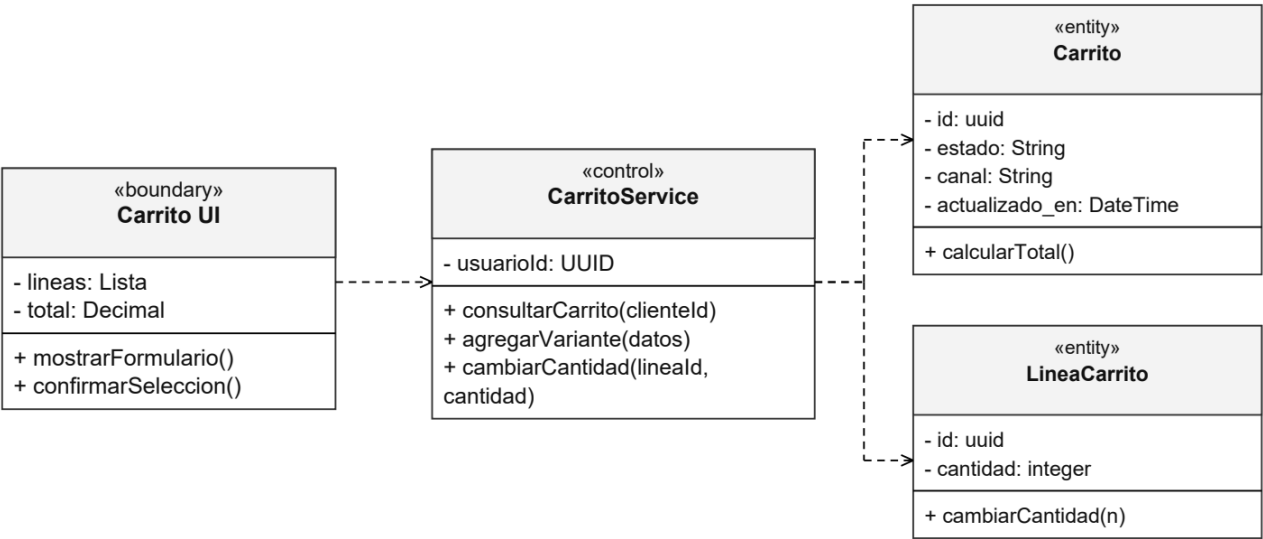
CU12 Gestionar carrito

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU12.

Figura 69. CU12 Diagrama de comunicación

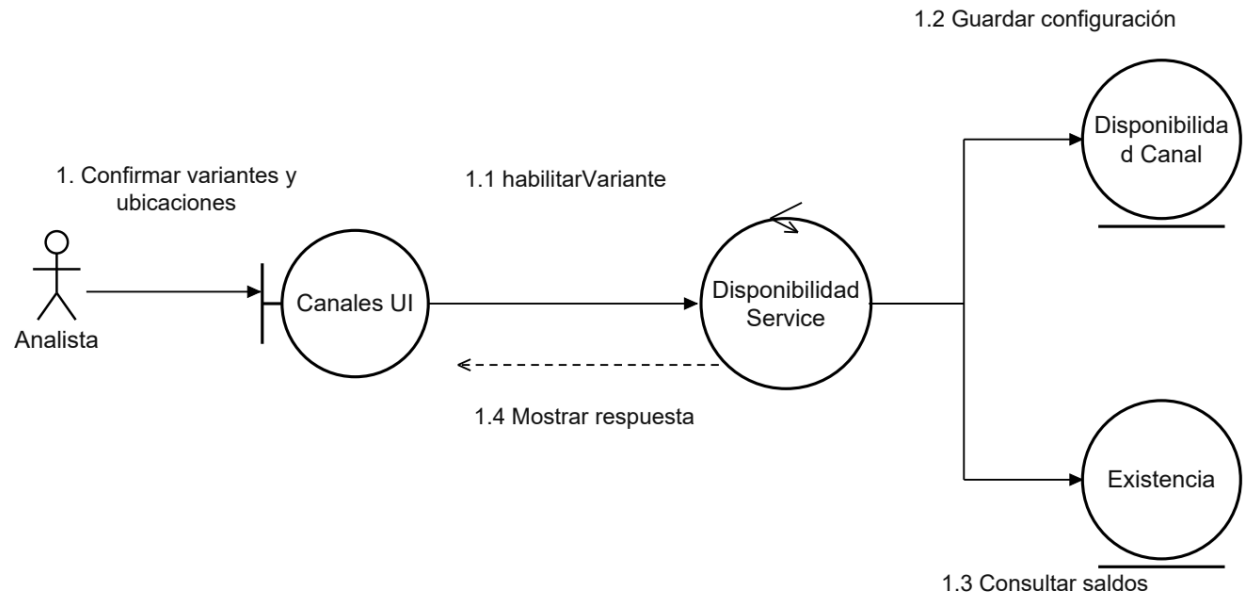


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 70. CU12 Diagrama de clases de análisis

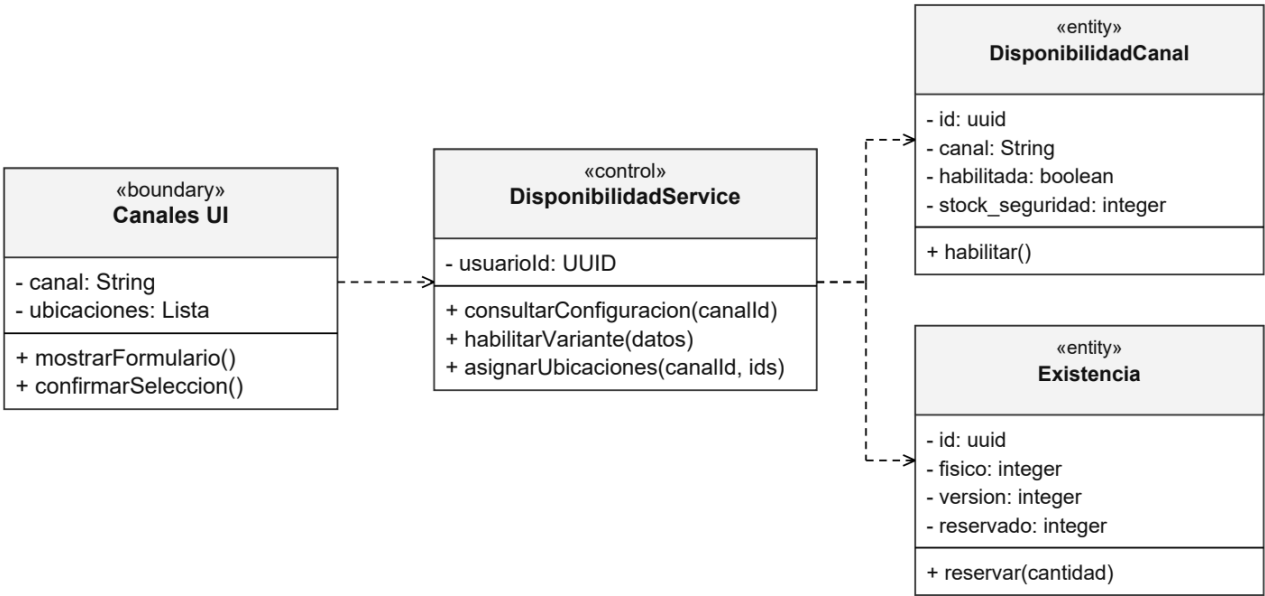
CU13 Configurar disponibilidad por canal

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU13.

Figura 71. CU13 Diagrama de comunicación

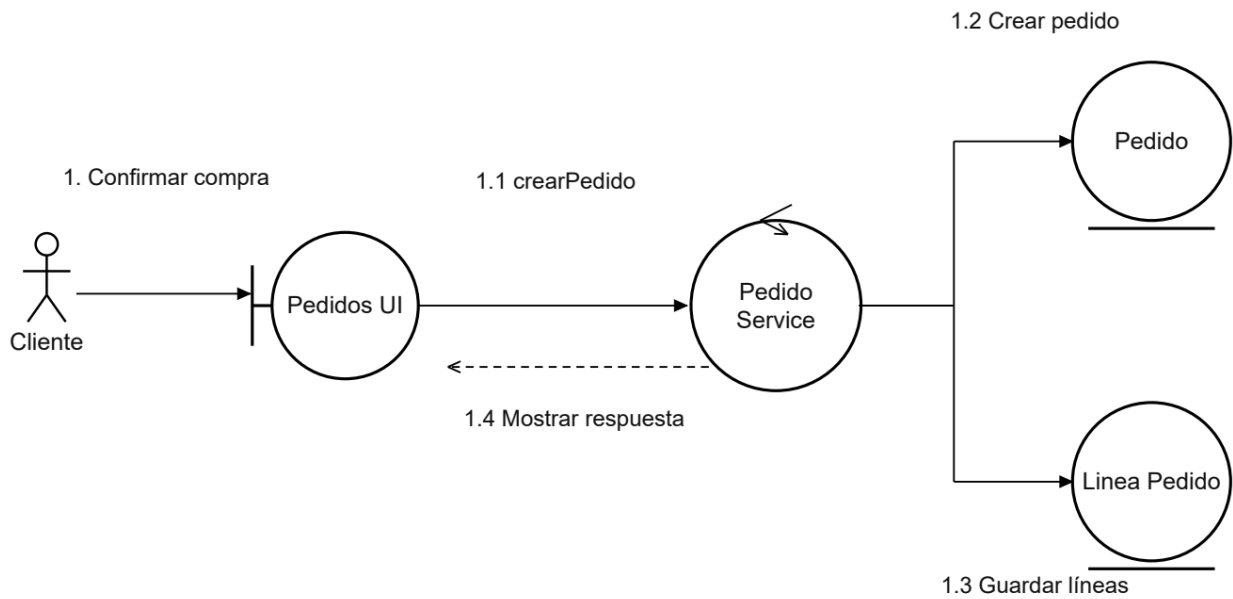


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 72. CU13 Diagrama de clases de análisis

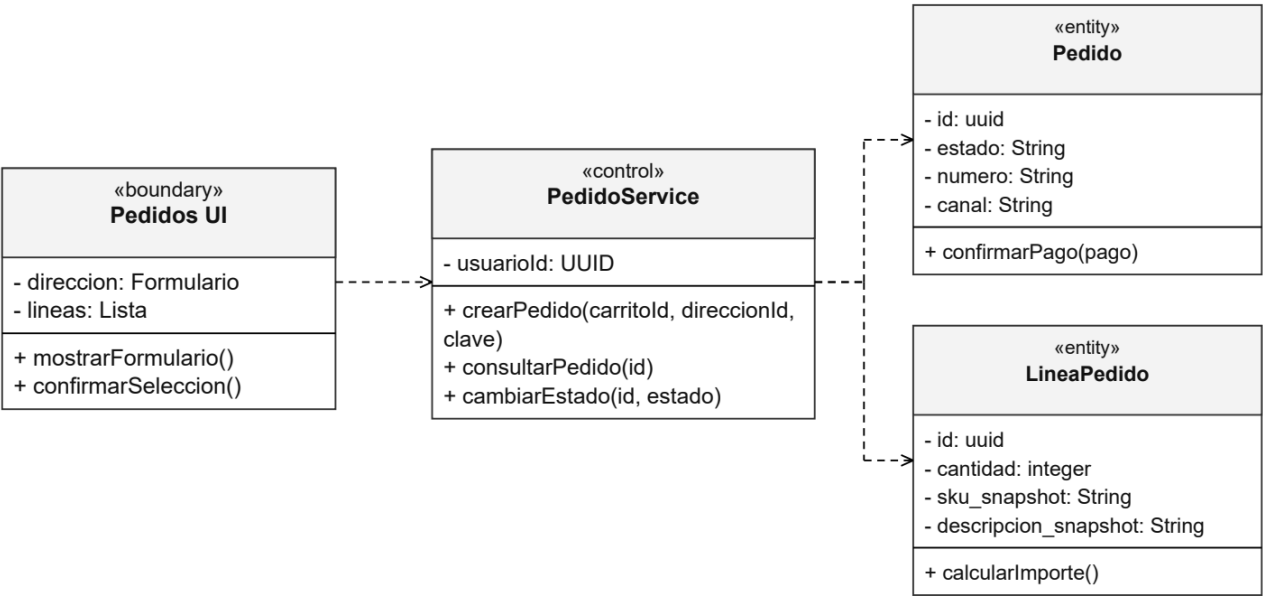
CU14 Gestionar pedidos

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU14.

Figura 73. CU14 Diagrama de comunicación

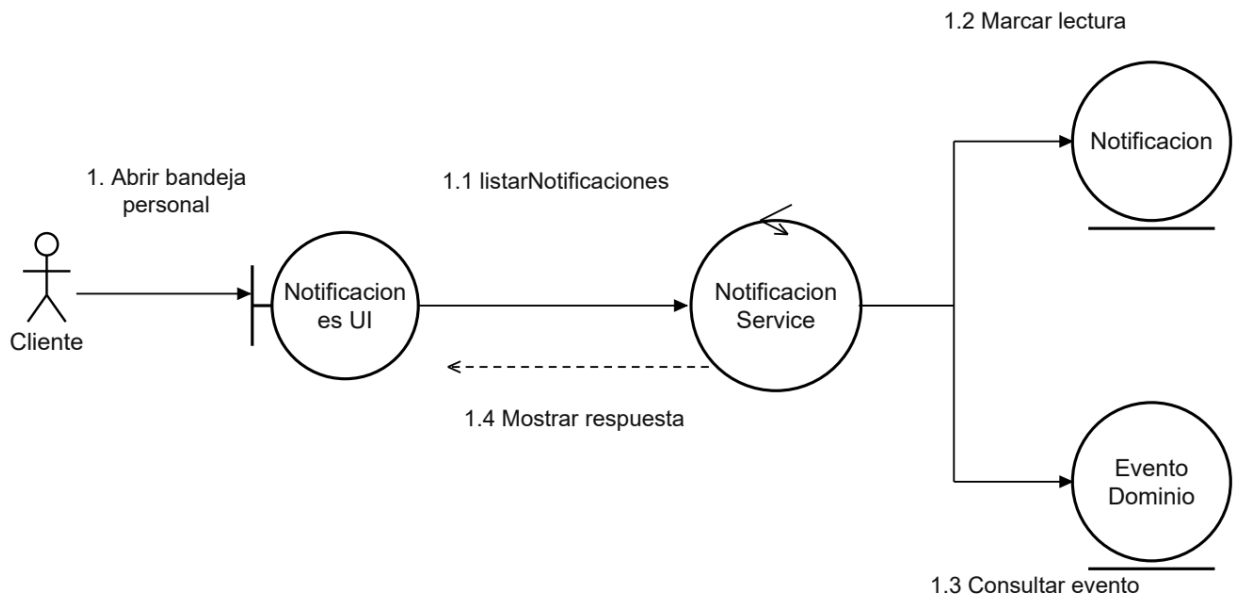


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 74. CU14 Diagrama de clases de análisis

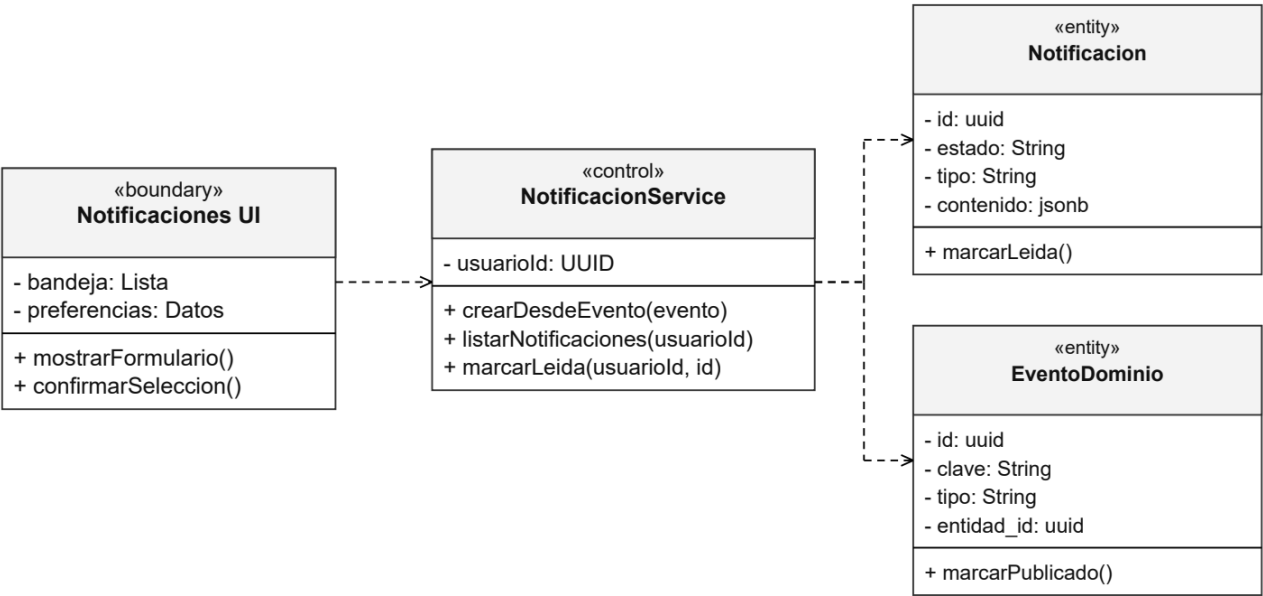
CU21 Gestionar notificaciones

Ciclo 2 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU21.

Figura 75. CU21 Diagrama de comunicación

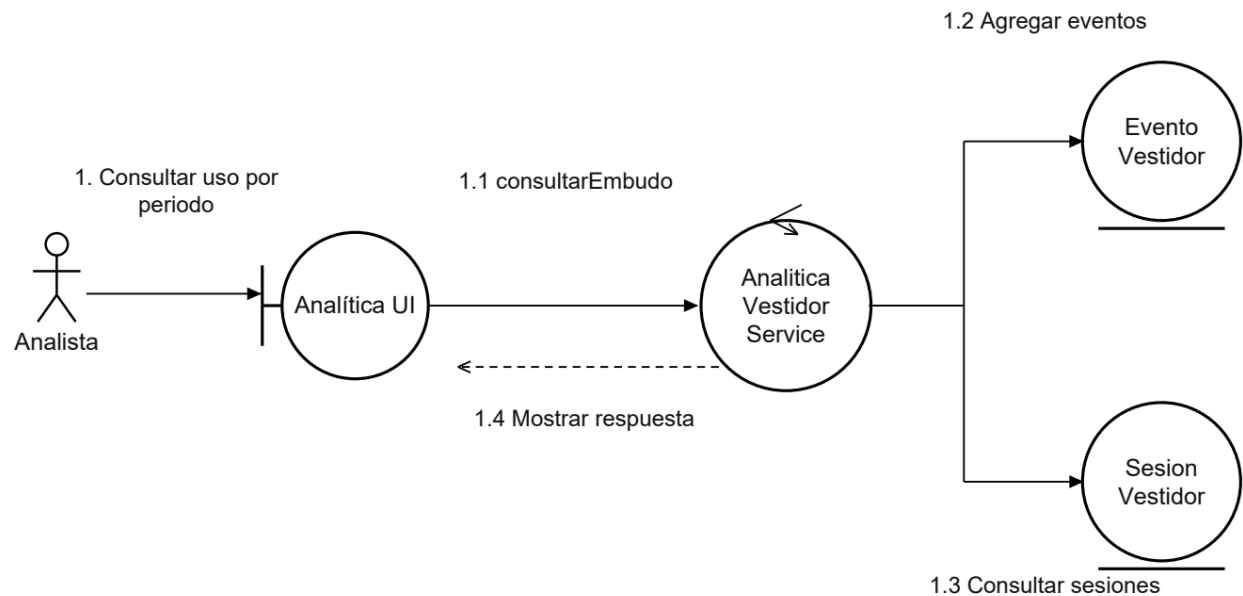


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 76. CU21 Diagrama de clases de análisis

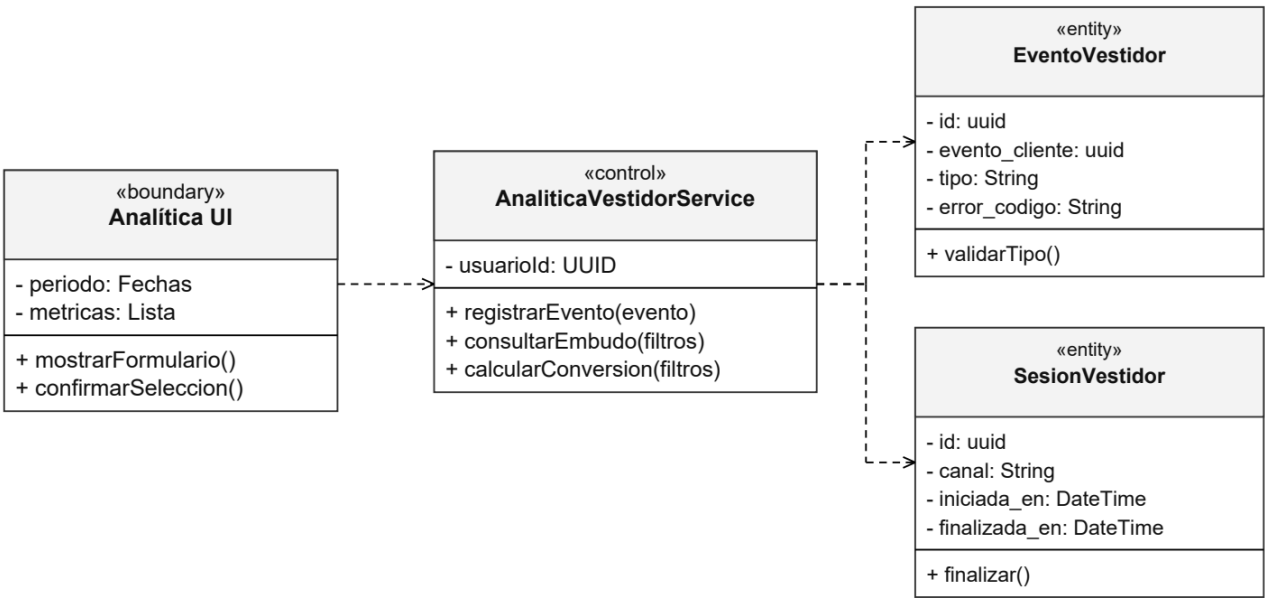
CU15 Analizar uso del vestidor

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU15.

Figura 77. CU15 Diagrama de comunicación

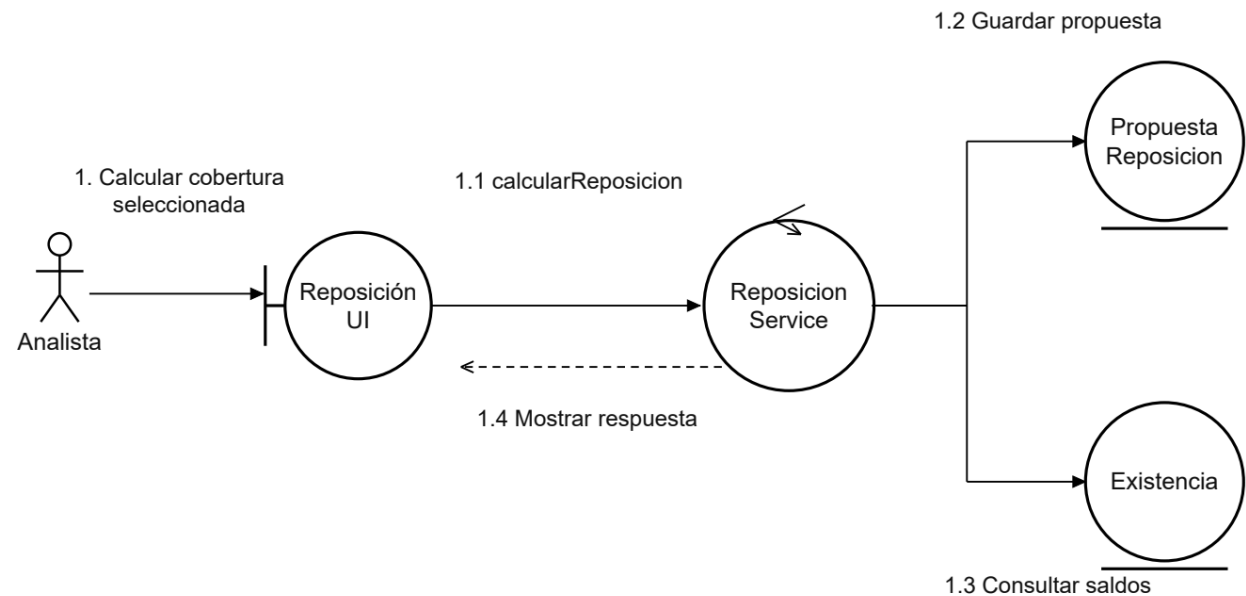


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 78. CU15 Diagrama de clases de análisis

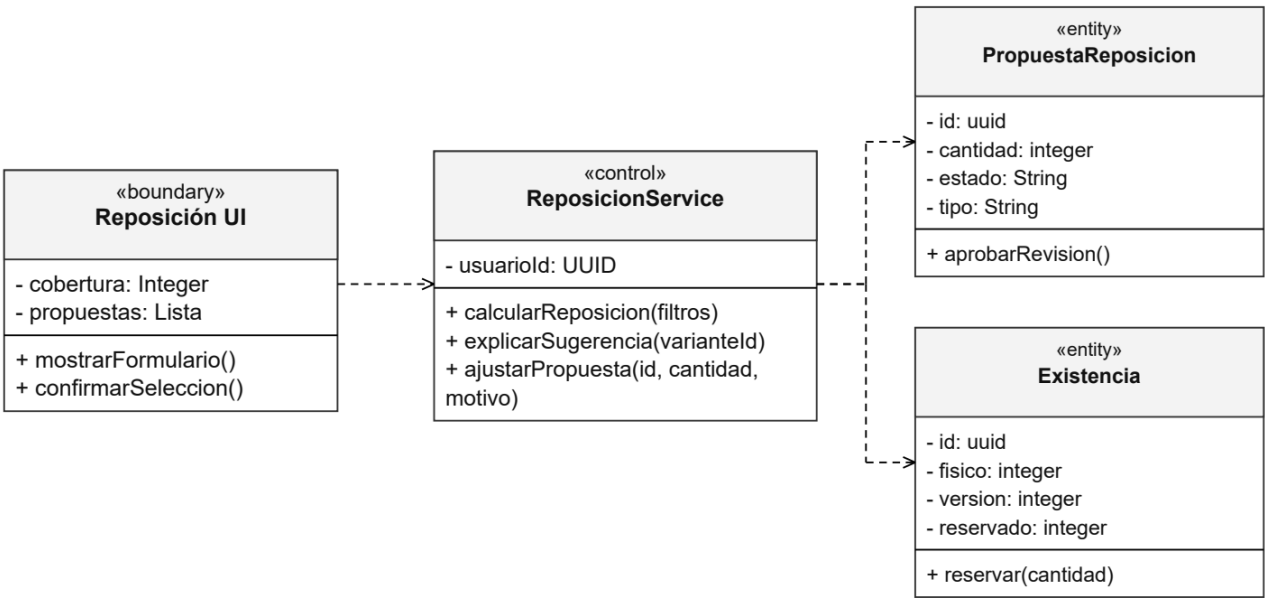
CU17 Recomendar reposición

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU17.

Figura 79. CU17 Diagrama de comunicación

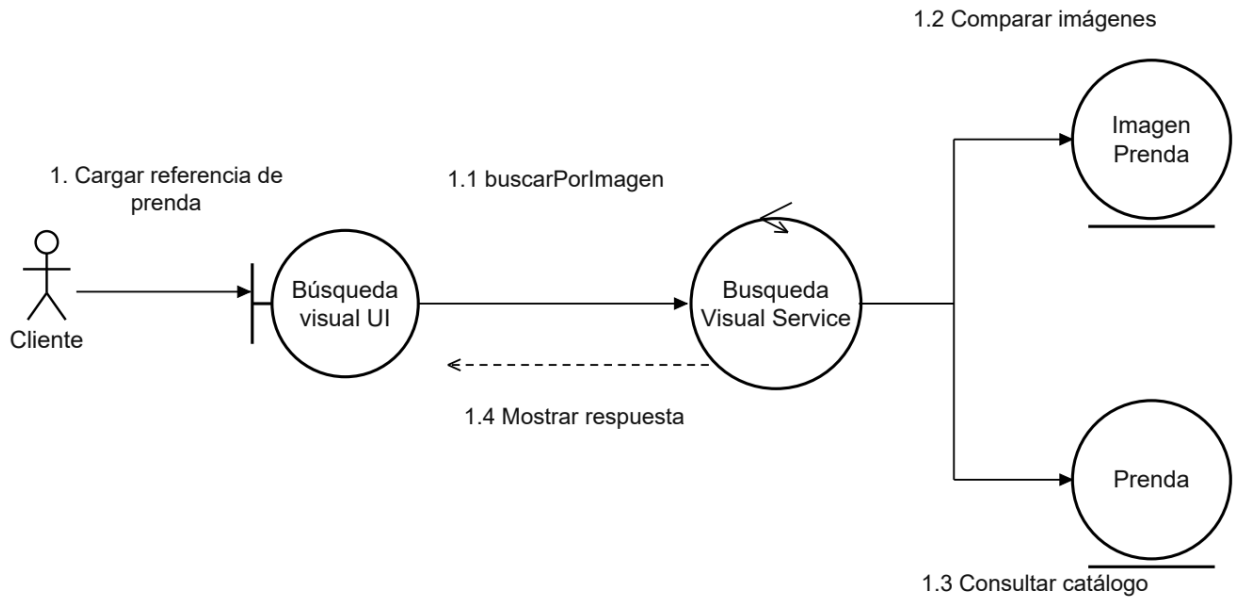


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 80. CU17 Diagrama de clases de análisis

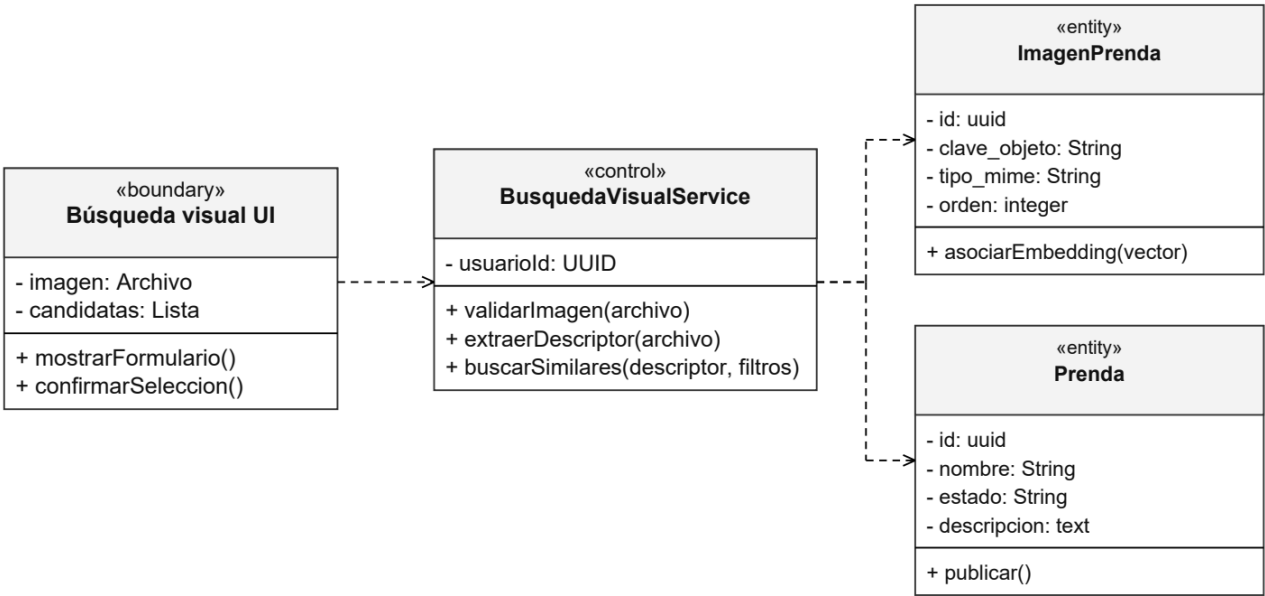
CU18 Buscar prendas por imagen

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU18.

Figura 81. CU18 Diagrama de comunicación

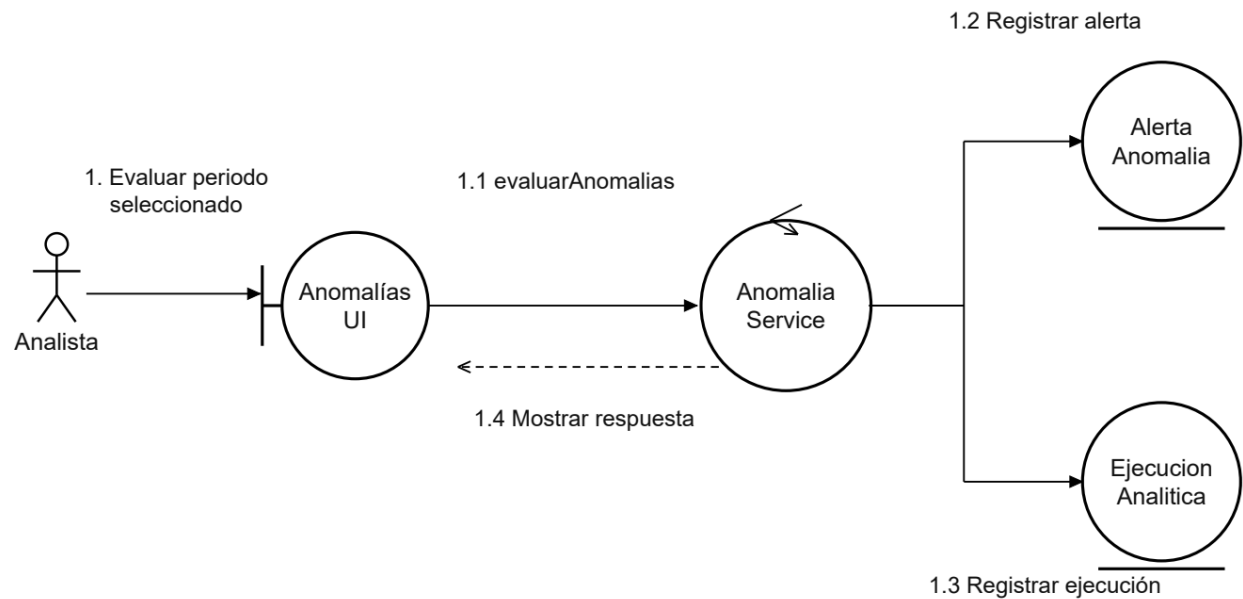


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 82. CU18 Diagrama de clases de análisis

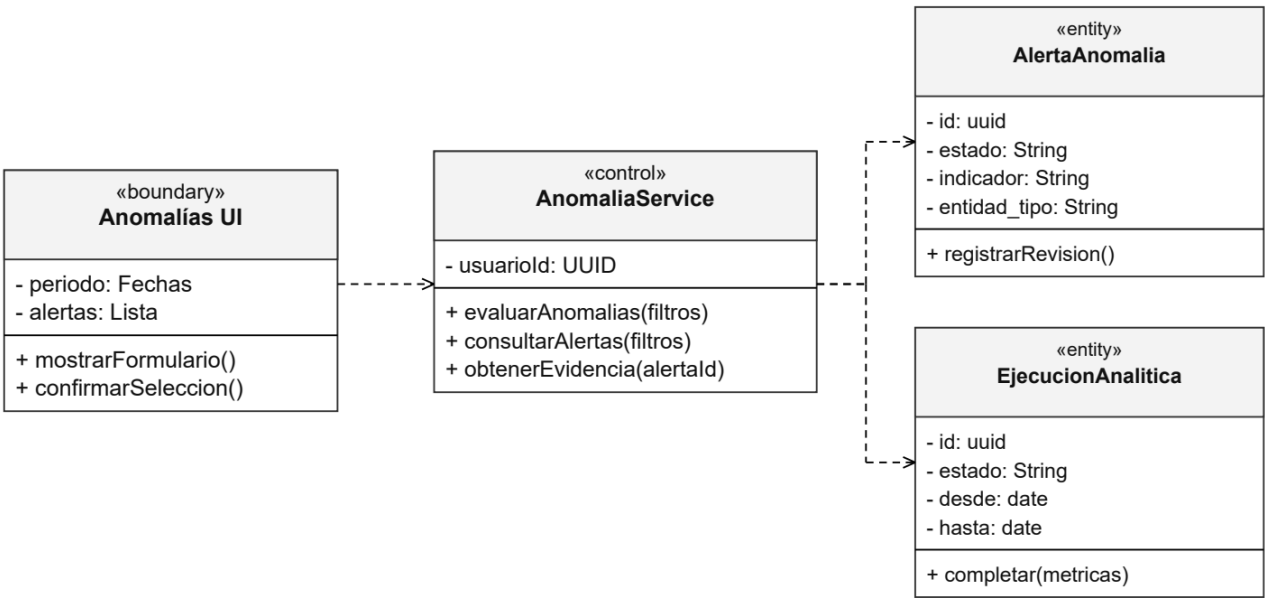
CU19 Detectar anomalías

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU19.

Figura 83. CU19 Diagrama de comunicación

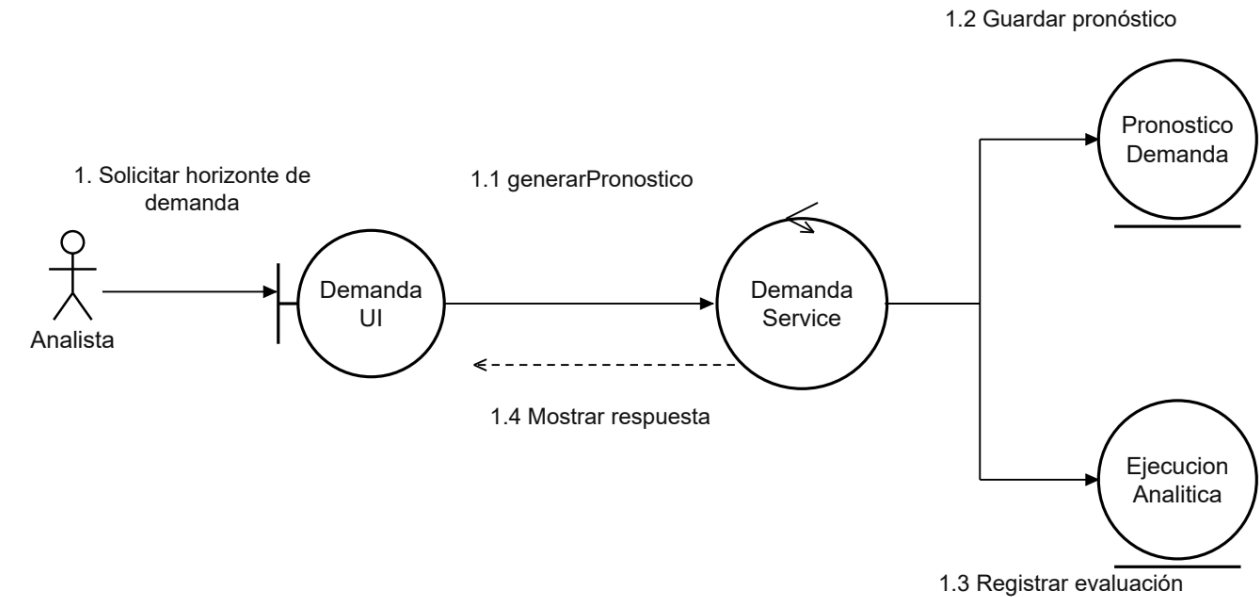


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 84. CU19 Diagrama de clases de análisis

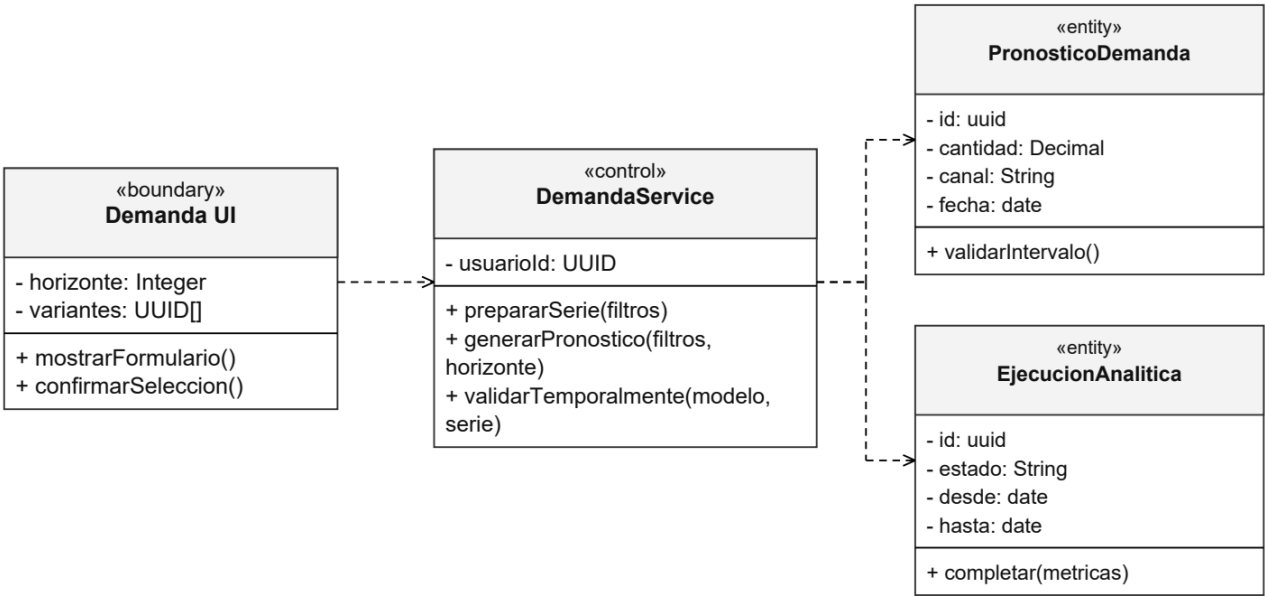
CU20 Predecir demanda

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU20.

Figura 85. CU20 Diagrama de comunicación

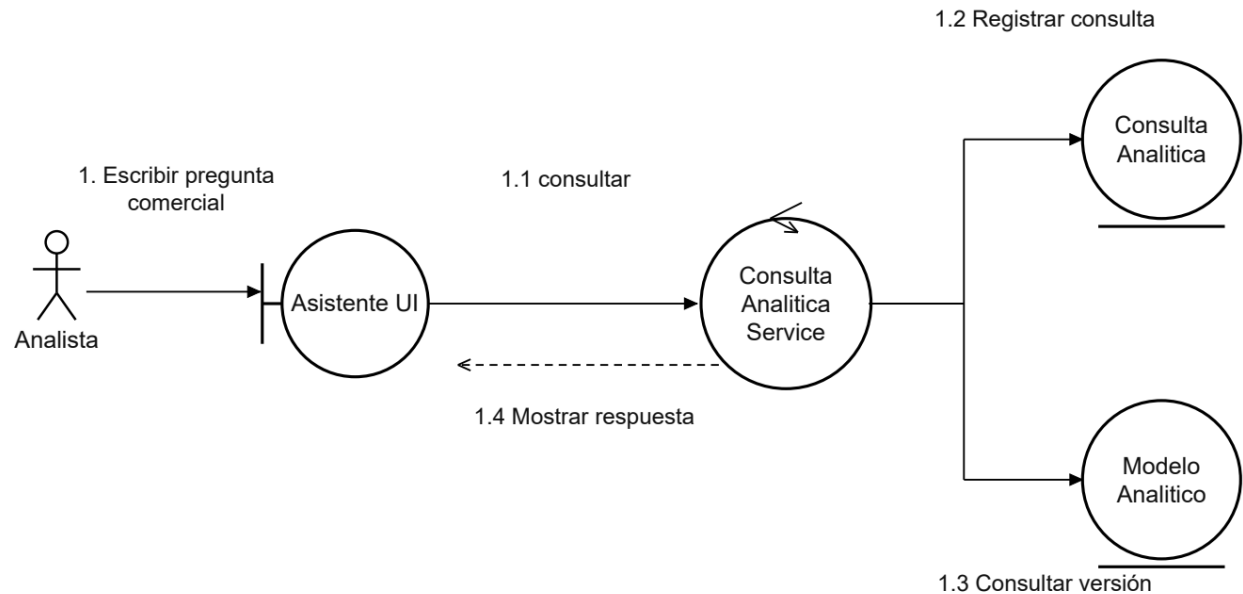


Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 86. CU20 Diagrama de clases de análisis

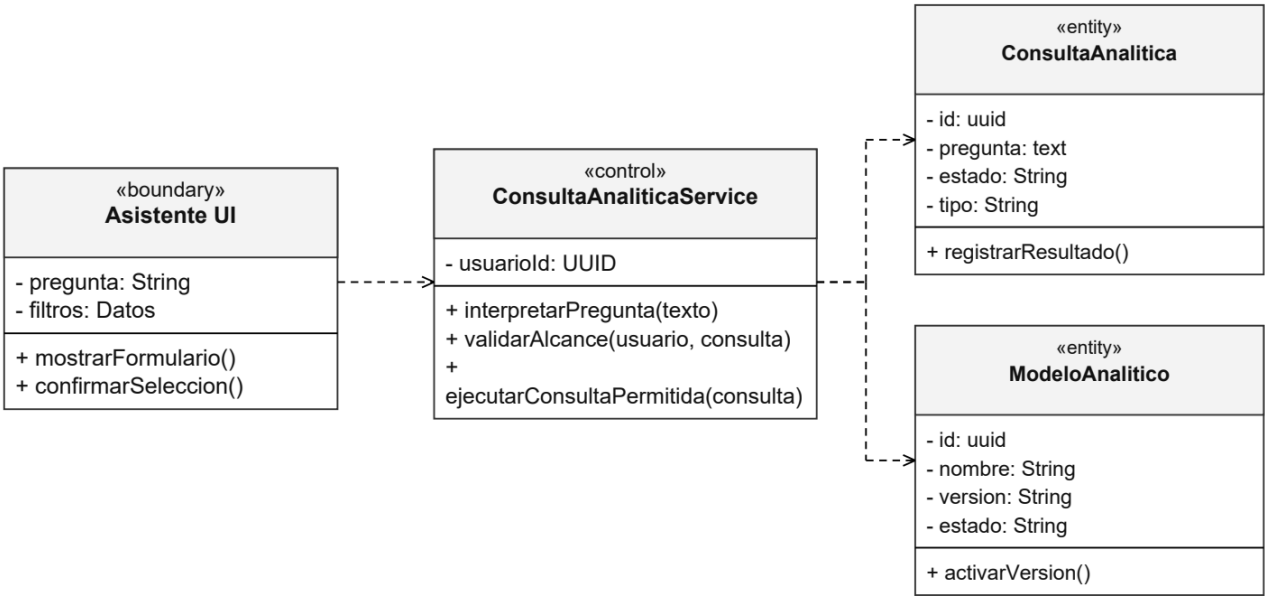
CU22 Consultar analítica en lenguaje natural

Ciclo 3 · Análisis de la interacción



Flujo principal de CU22.

Figura 87. CU22 Diagrama de comunicación



Dependencias de análisis; claves y cardinalidades en el modelo de datos.

Figura 88. CU22 Diagrama de clases de análisis

### 3.3 Dependencias de paquetes

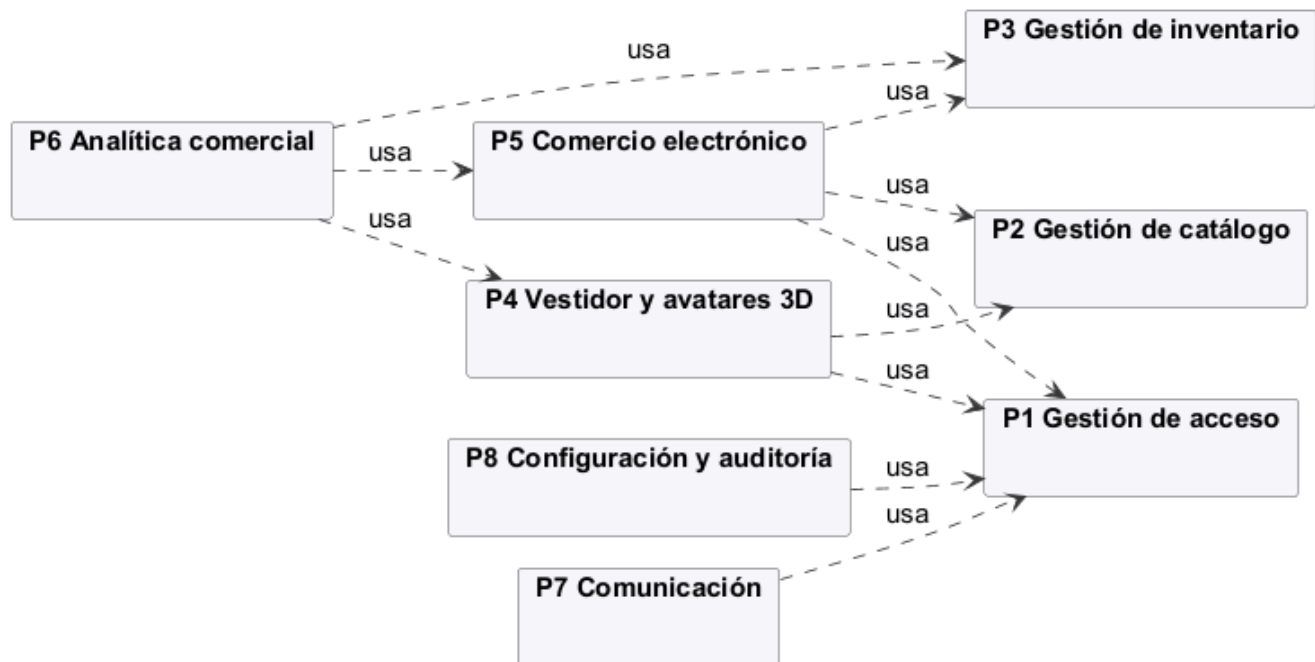
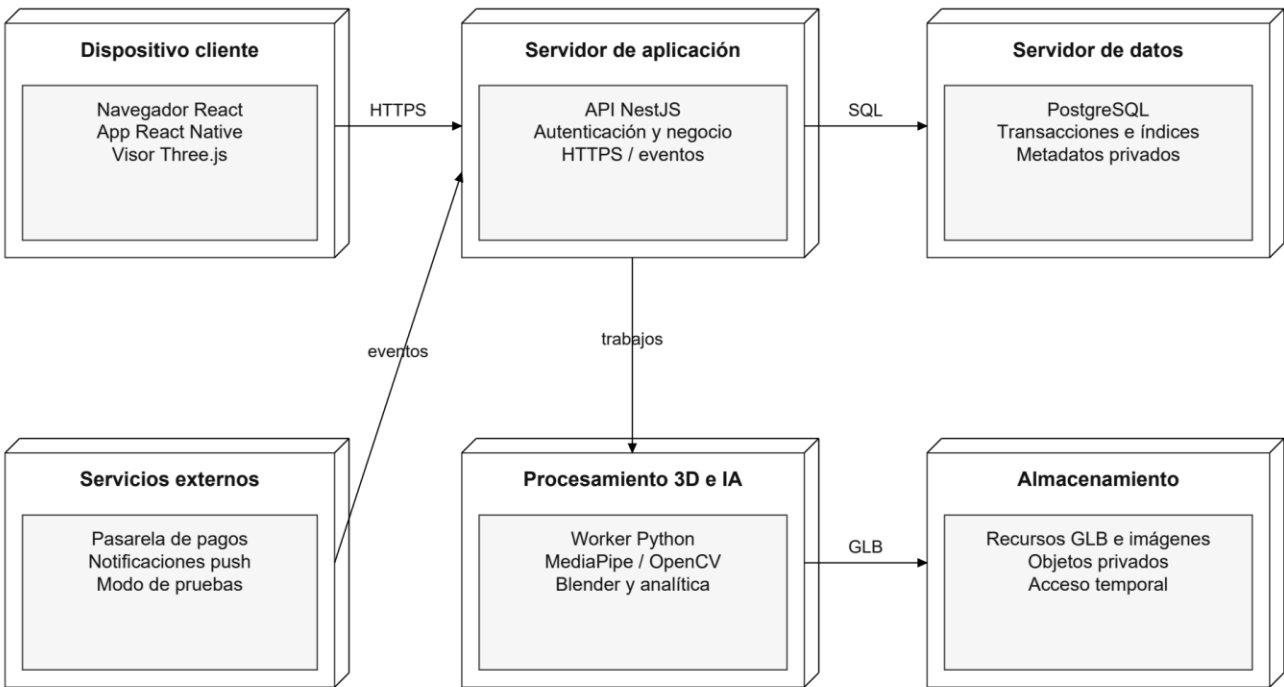


Figura 89. Dependencias dirigidas hacia los paquetes proveedores

Las dependencias se expresan como uso de servicios o contratos. include y extend se reservan para relaciones entre casos de uso; no se utilizan para vincular paquetes.

# 4 Diseño del sistema

## 4.1 Arquitectura física



Entorno lógico desplegable; separar el worker permite procesar imágenes sin bloquear compras.

Figura 90. Nodos del despliegue previsto

La API comercial y los workers tienen responsabilidades distintas. PostgreSQL conserva la fuente de verdad de estados y saldos. Los recursos pesados se guardan en almacenamiento de objetos, con separación entre catálogo público y archivos corporales privados. El entorno de desarrollo puede ejecutarse localmente; el despliegue en Azure se configura con credenciales y recursos del proyecto cuando estén disponibles.

## 4.2 Arquitectura lógica

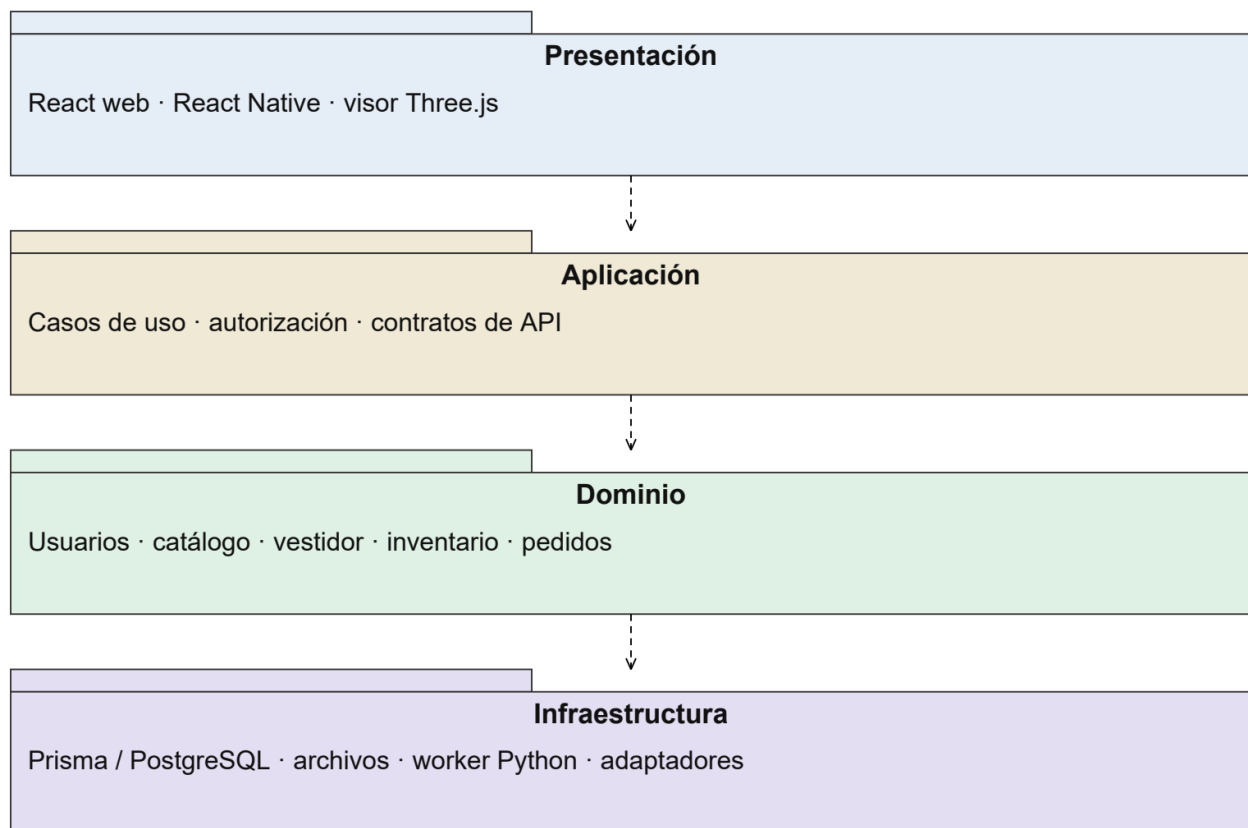


Figura 91. Capas y dirección de dependencias

React y React Native comparten contratos de API y el visor. La app Android incorpora el visor Three.js mediante una WebView; carga y progreso de fotografías se resuelven desde la aplicación y el backend. La interfaz no modifica directamente saldos ni estados de pago. El worker Python es interno y autentica sus operaciones con la API o con una cuenta de base de datos limitada a sus tareas.

### 4.3 Estados del avatar y del pedido

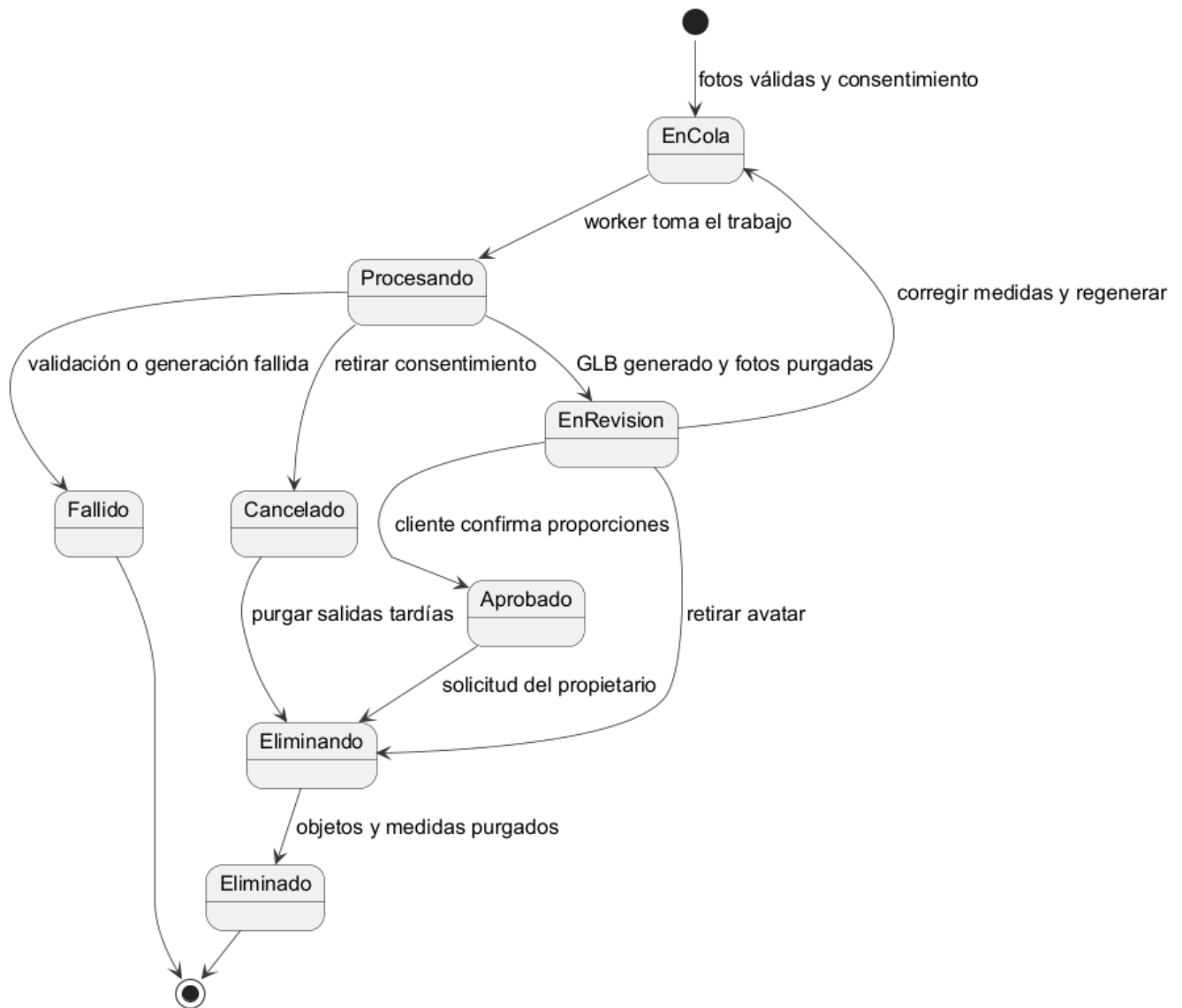


Figura 92. Ciclo de vida del trabajo y la versión de avatar

## Estados del pedido

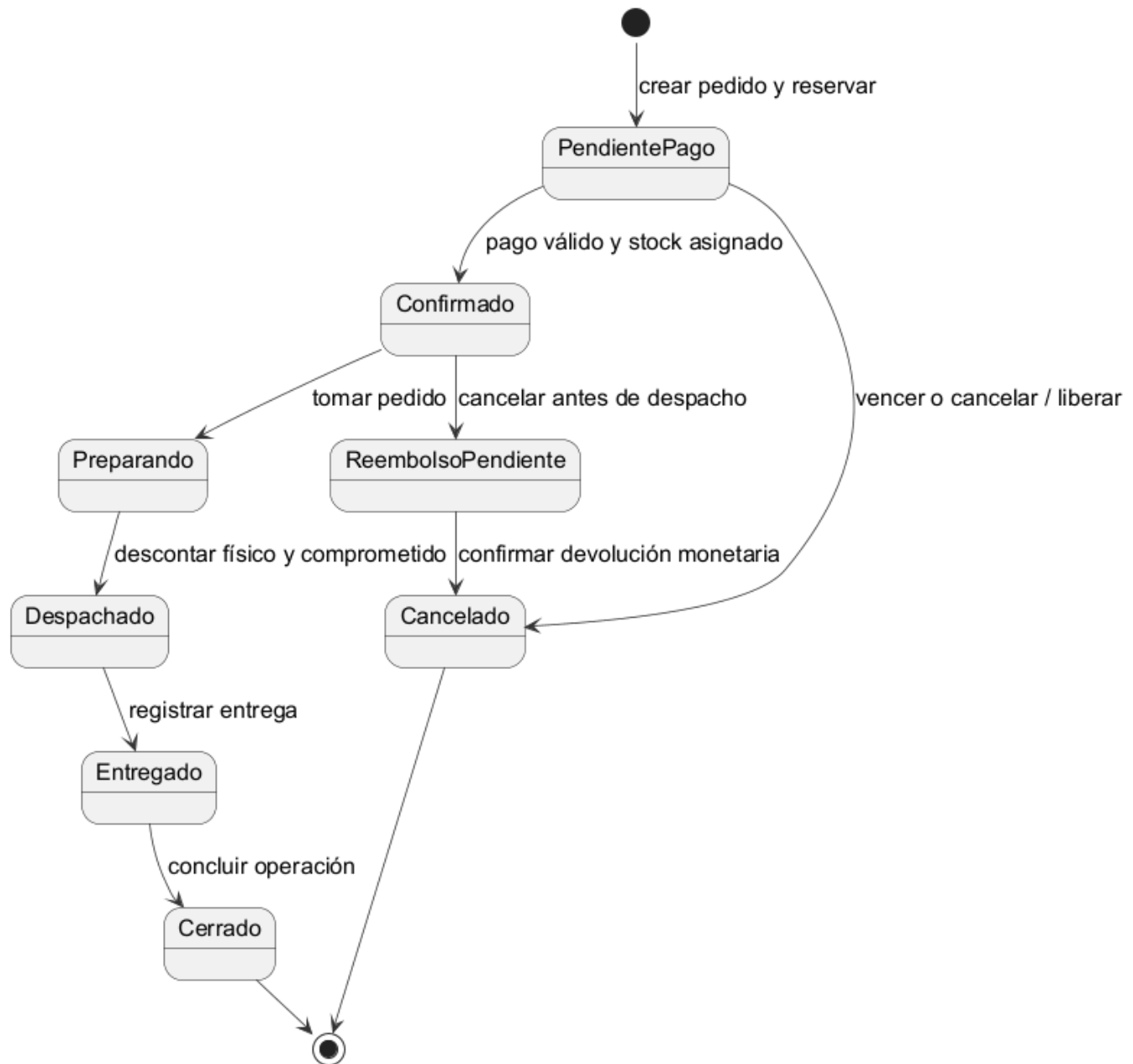


Figura 93. Estados comerciales y principales transiciones del pedido

EnCola, Procesando, Fallido y Cancelado corresponden a trabajo\_avatar; EnRevision, Aprobado y Eliminado corresponden a avatar. El diagrama une ambos ciclos para explicar el flujo. Una devolución posterior a la entrega se registra en su solicitud y reembolso sin borrar el historial del pedido.

#### **4.4 Diagramas de secuencia**

Cada secuencia muestra un recorrido principal concreto y devuelve respuestas al solicitante. Las llamadas a servicios externos se distinguen de la persistencia. Los flujos alternativos referenciados corresponden a la ficha del caso; deben convertirse en ramas verificadas durante la implementación. Los estados asíncronos del avatar se detallan además en la figura de ciclo de vida.

CU01 Gestionar usuarios

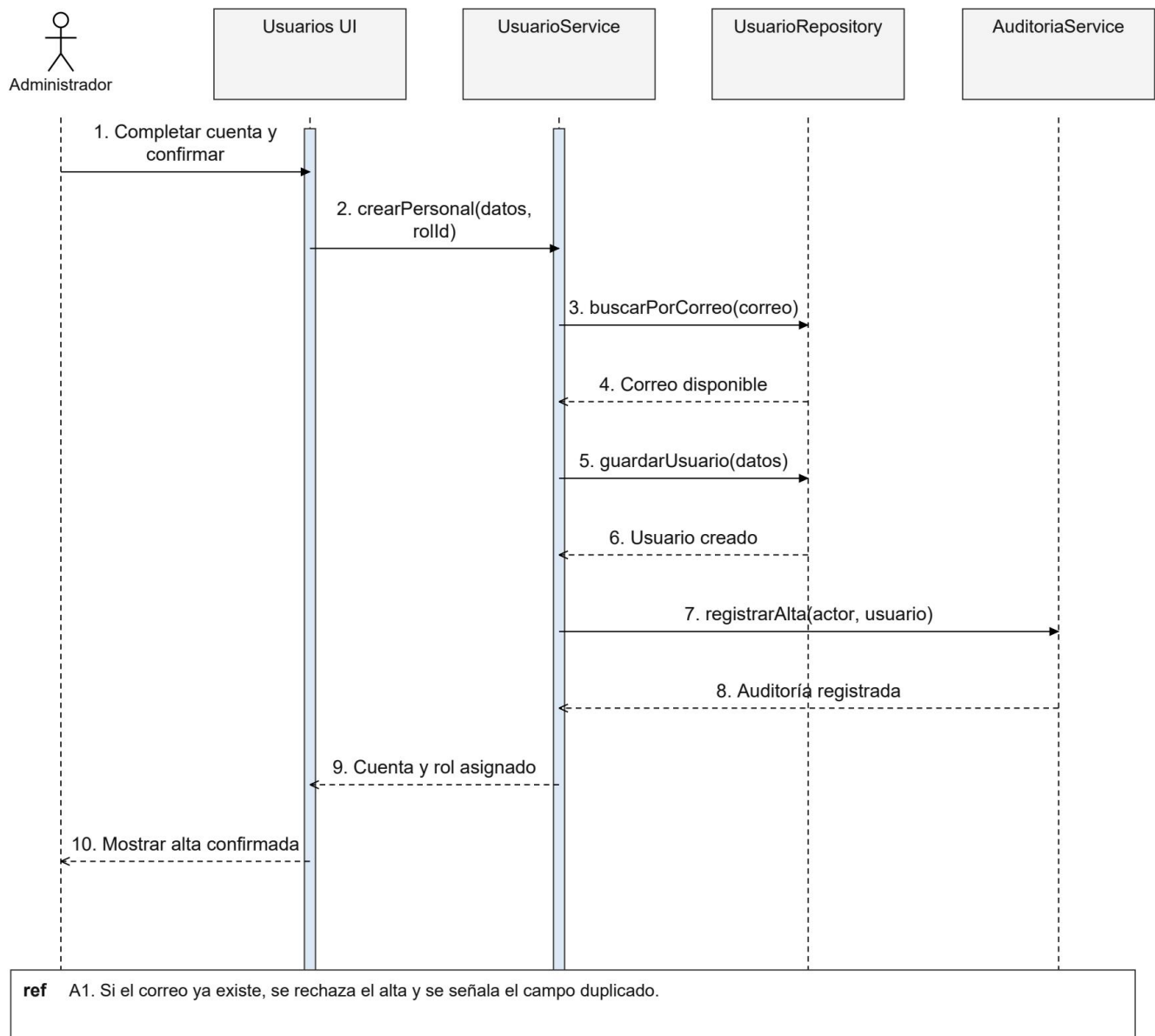


Figura 94. CU01 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La cuenta queda registrada o actualizada con su rol y estado. La operación administrativa queda auditada.

CU02 Autenticar y autorizar

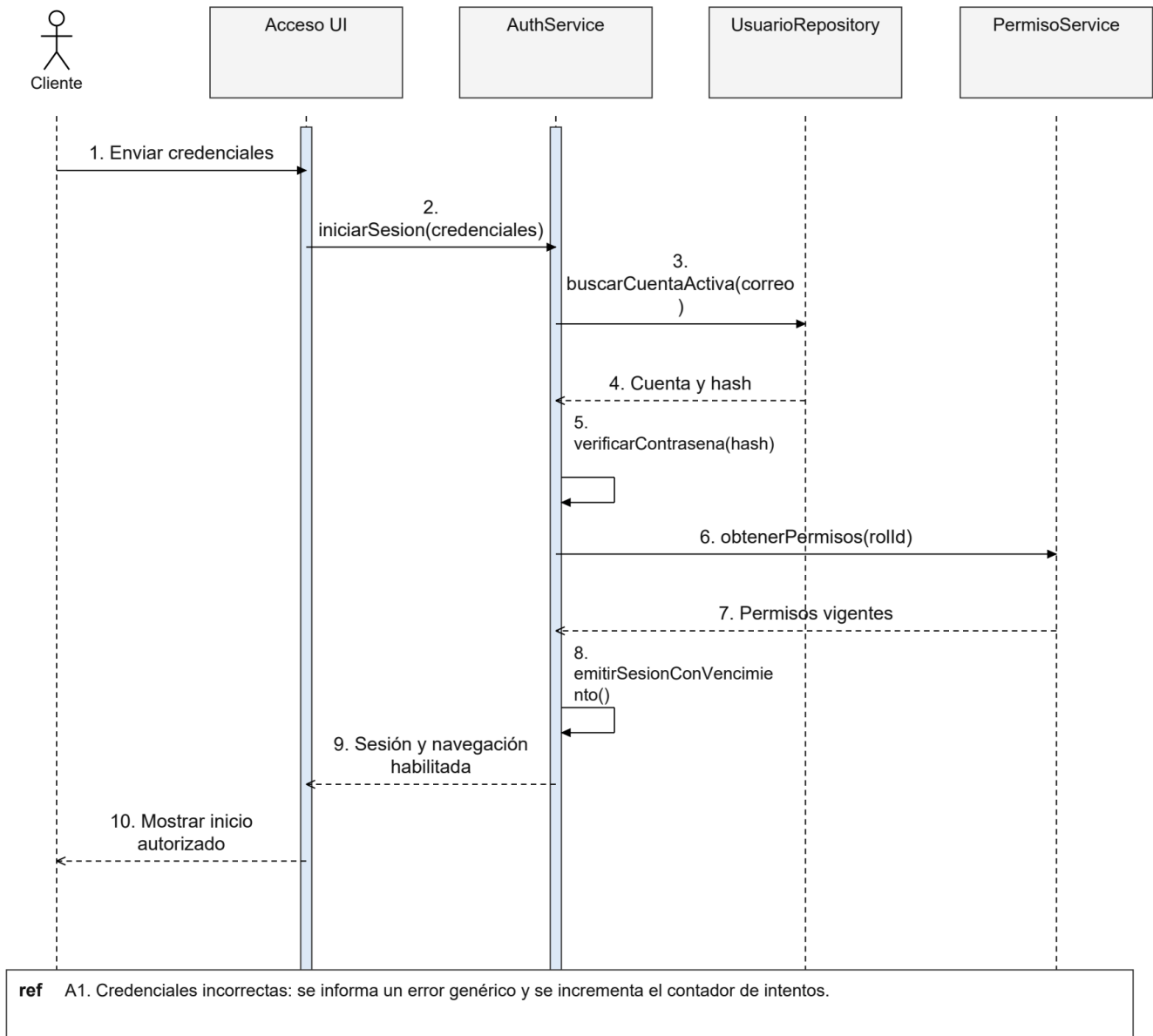


Figura 95. CU02 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Una autenticación válida deja una sesión limitada por tiempo y permisos. Los accesos rechazados no modifican recursos protegidos.

CU03 Gestionar roles y permisos

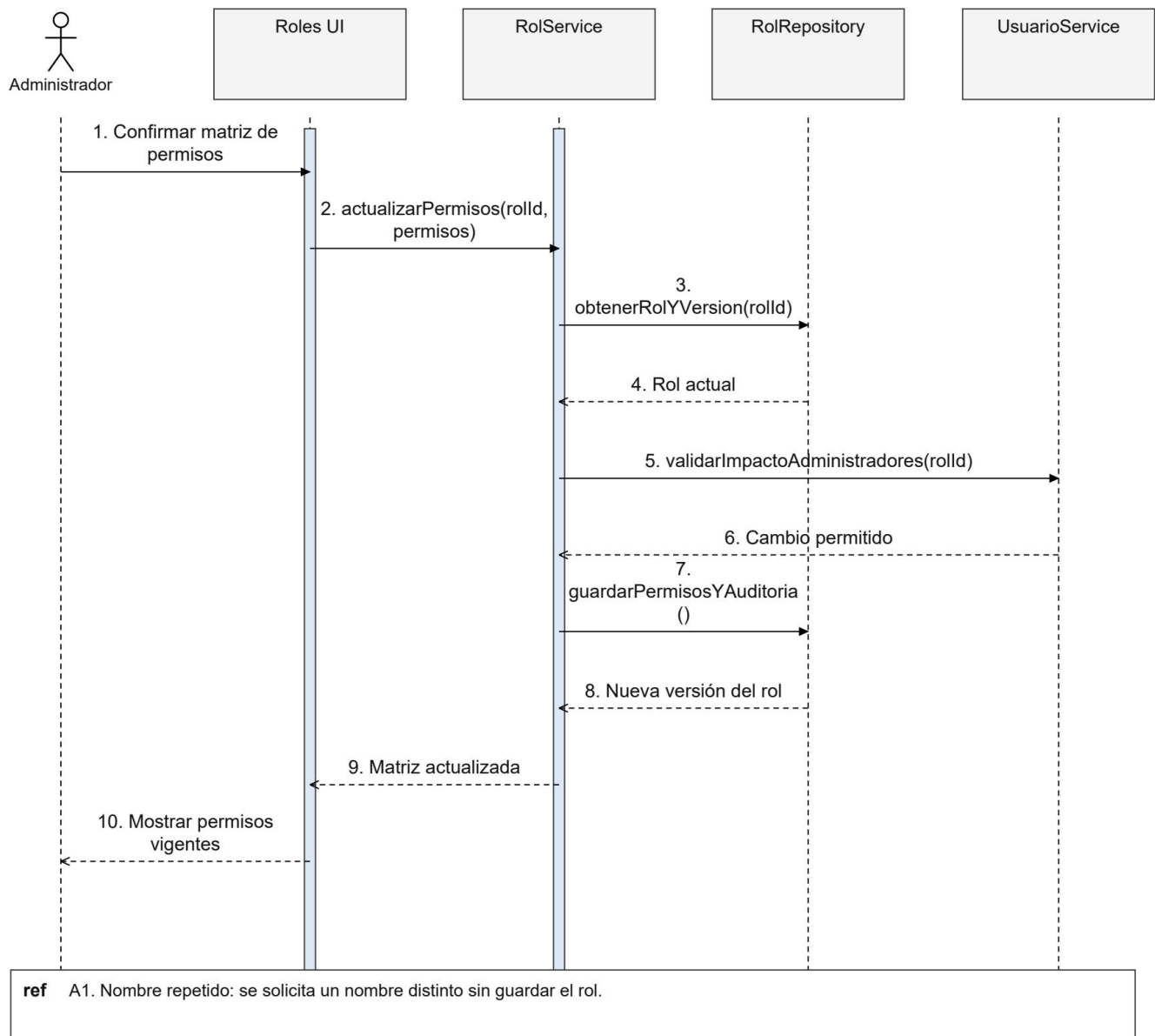


Figura 96. CU03 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La matriz del rol refleja la configuración confirmada. La modificación queda auditada y la autorización utiliza la versión vigente.

CU04 Gestionar y consultar catálogo

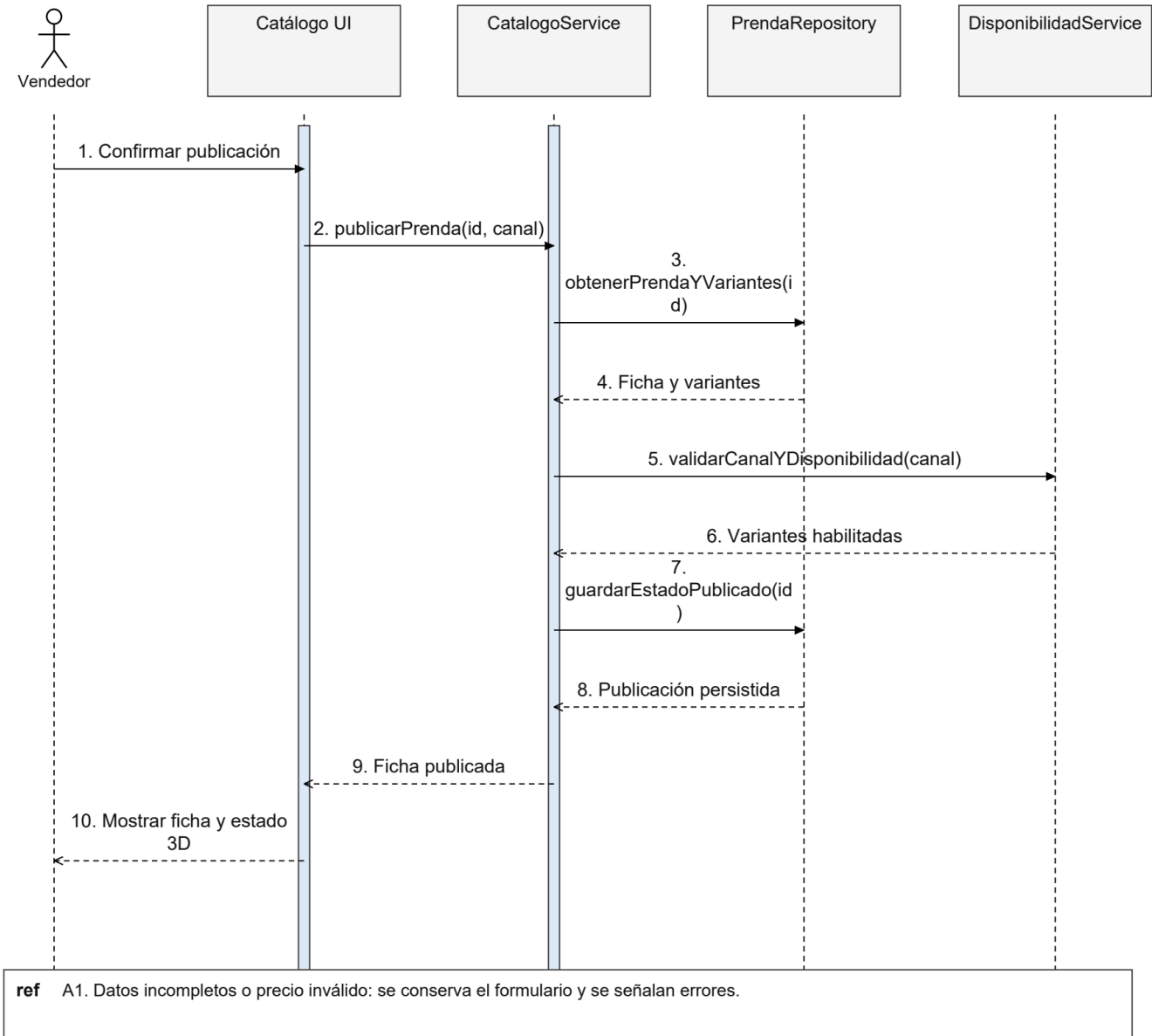


Figura 97. CU04 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La prenda confirmada queda visible en los canales autorizados. El cliente obtiene una ficha coherente con variantes, disponibilidad y compatibilidad 3D.

CU05 Configurar reglas comerciales

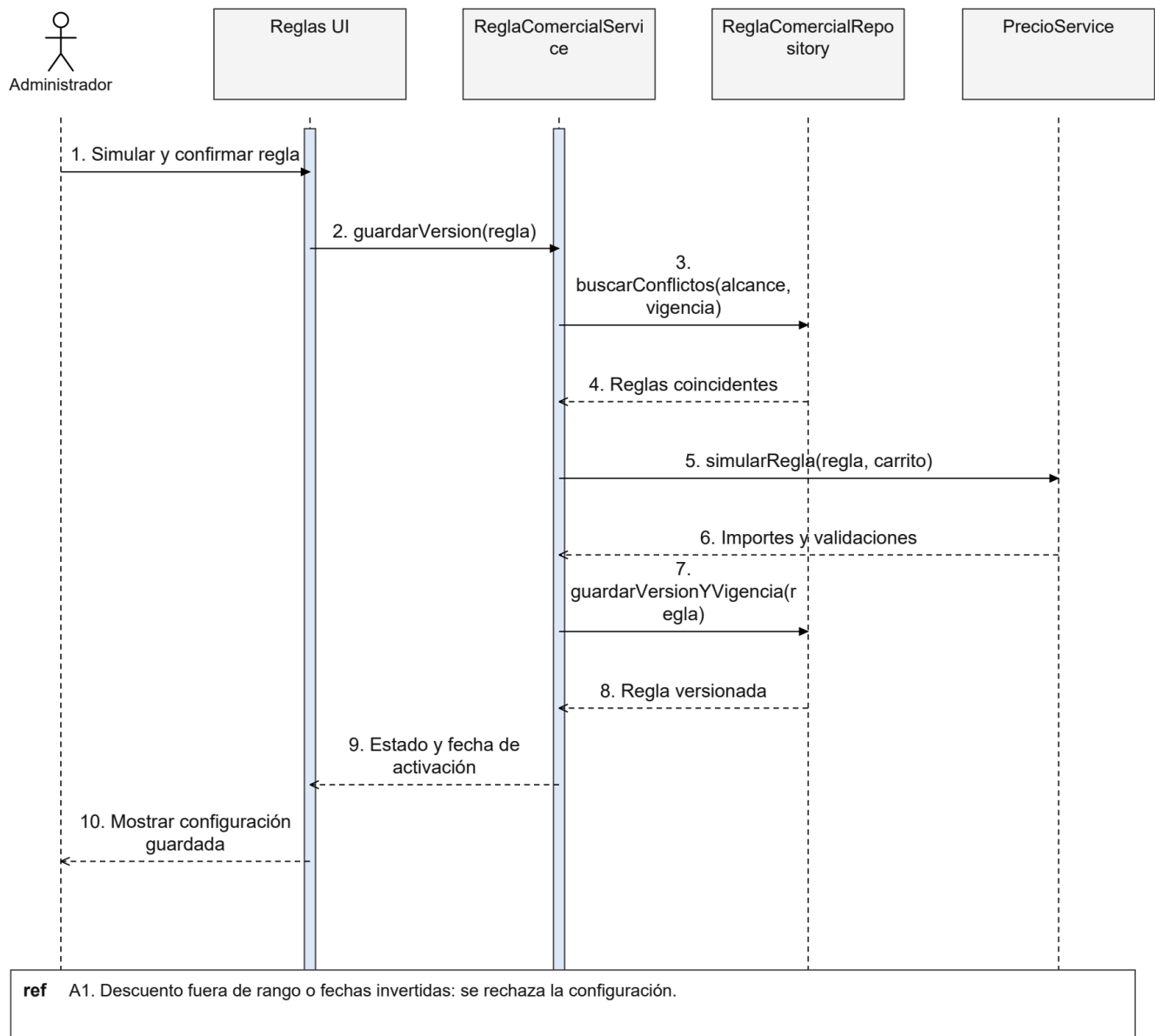


Figura 98. CU05 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La regla queda versionada y activa o programada según sus fechas. Los pedidos ya confirmados conservan sus importes originales.

CU07 Gestionar perfil y direcciones

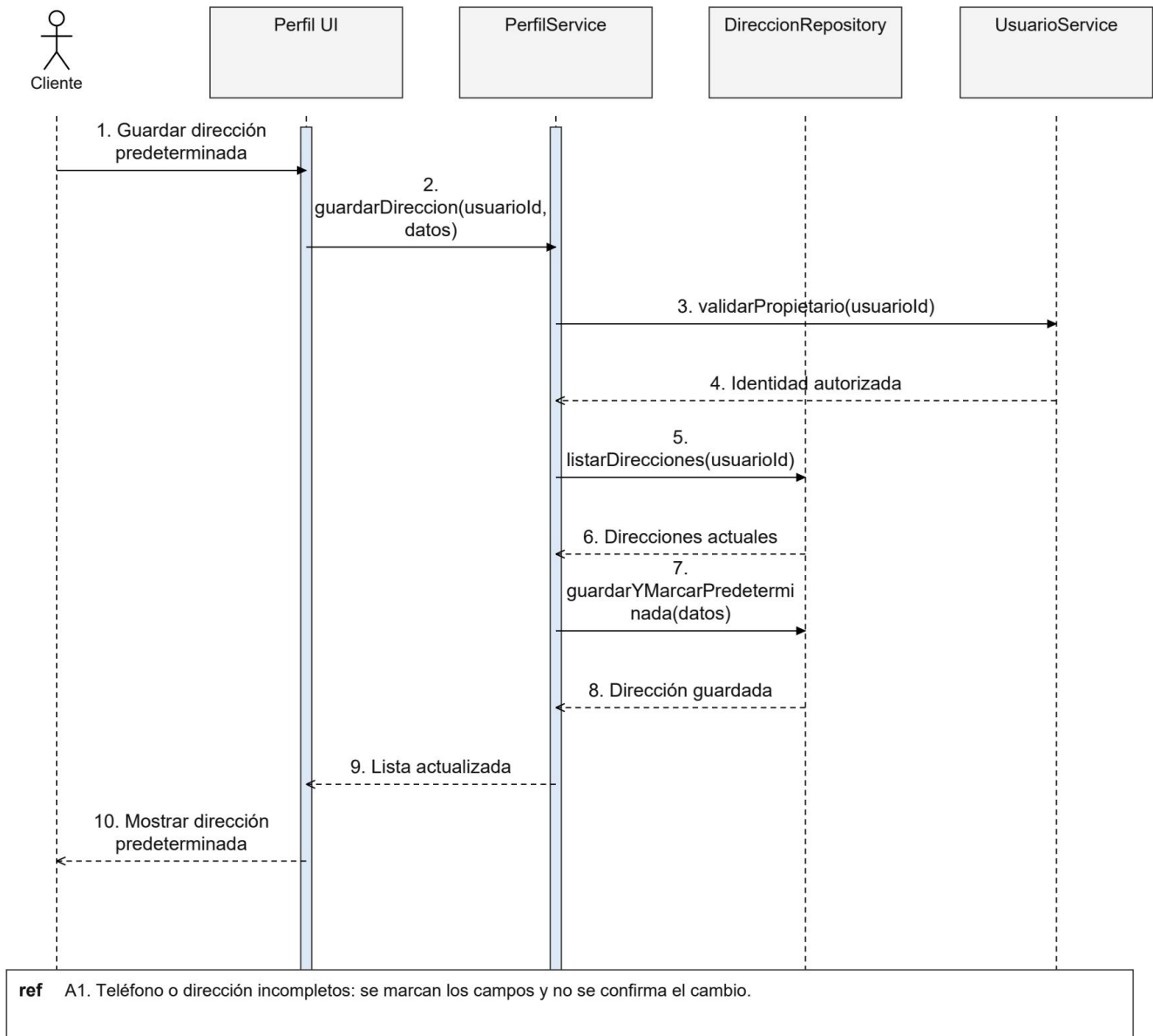


Figura 99. CU07 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Los datos confirmados quedan asociados exclusivamente al cliente. Los pedidos existentes conservan la dirección copiada al confirmar la compra.

CU08 Gestionar inventario y ubicaciones

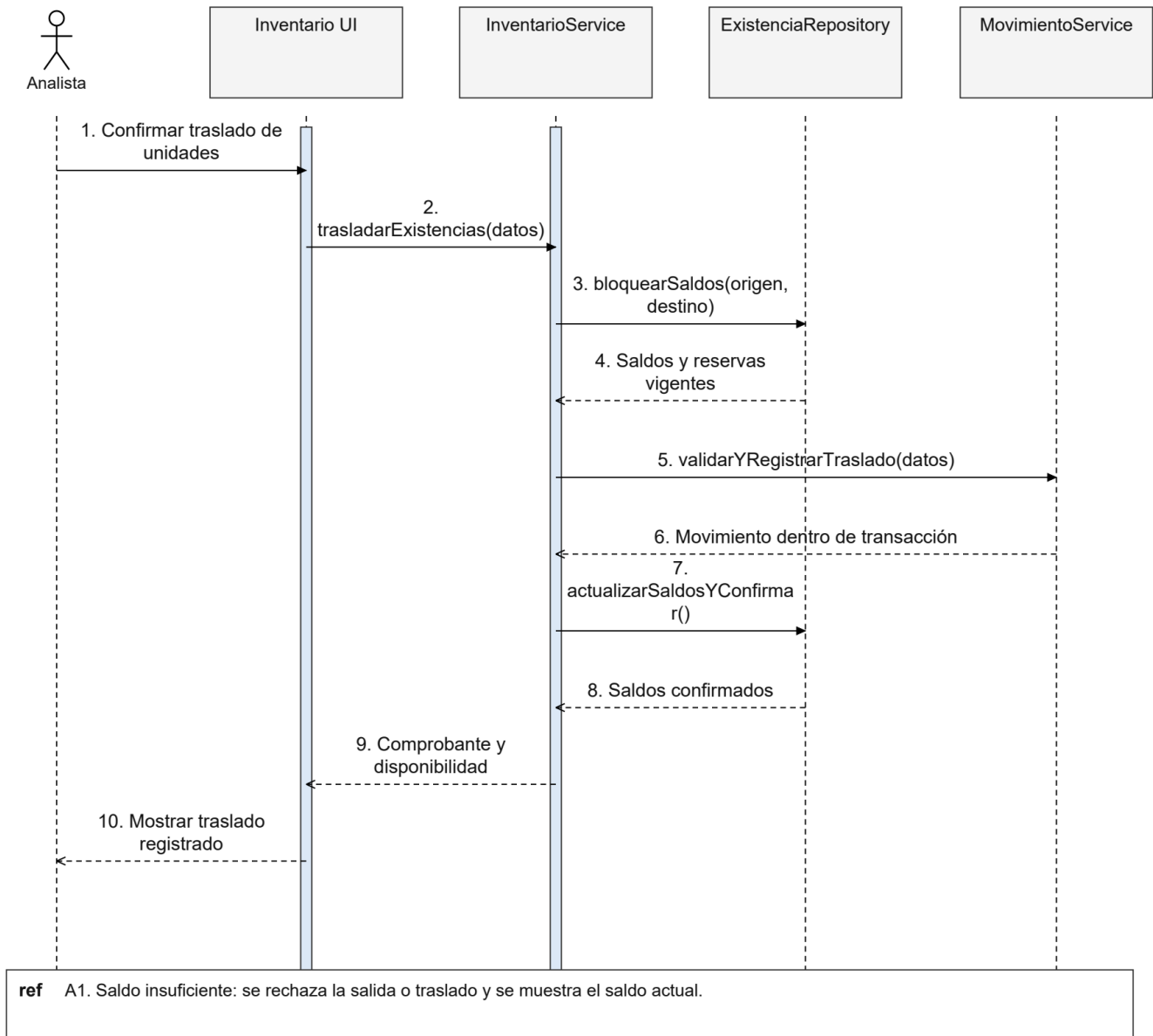


Figura 100. CU08 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Las existencias reflejan el movimiento confirmado sin saldos negativos. El movimiento conserva responsable, fecha, motivo y ubicaciones.

CU16 Probar prendas sobre avatar 3D

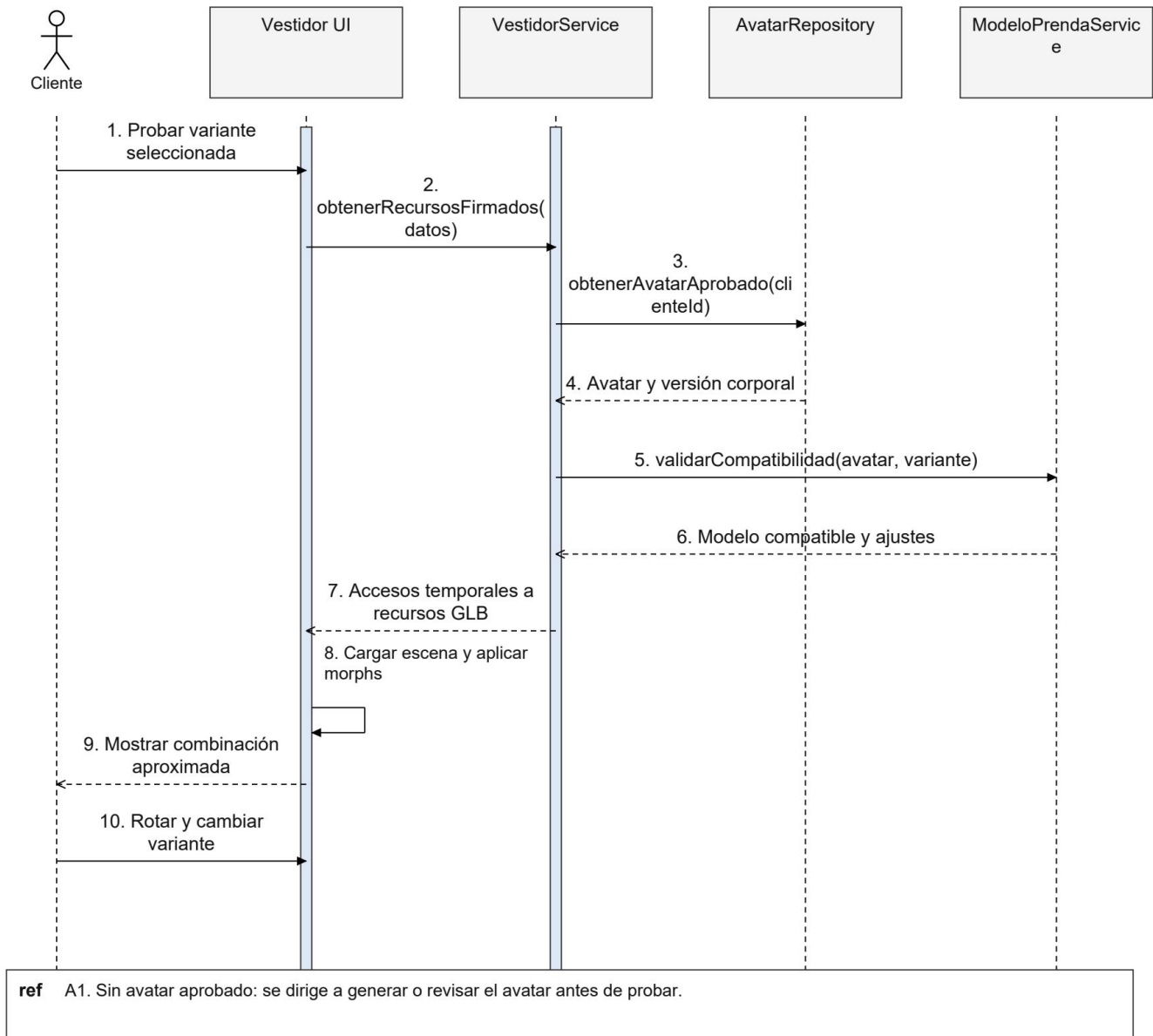


Figura 101. CU16 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El cliente visualiza una combinación compatible o recibe un error recuperable. Solo la selección confirmada se envía al carrito.

CU23 Generar avatar desde fotografías

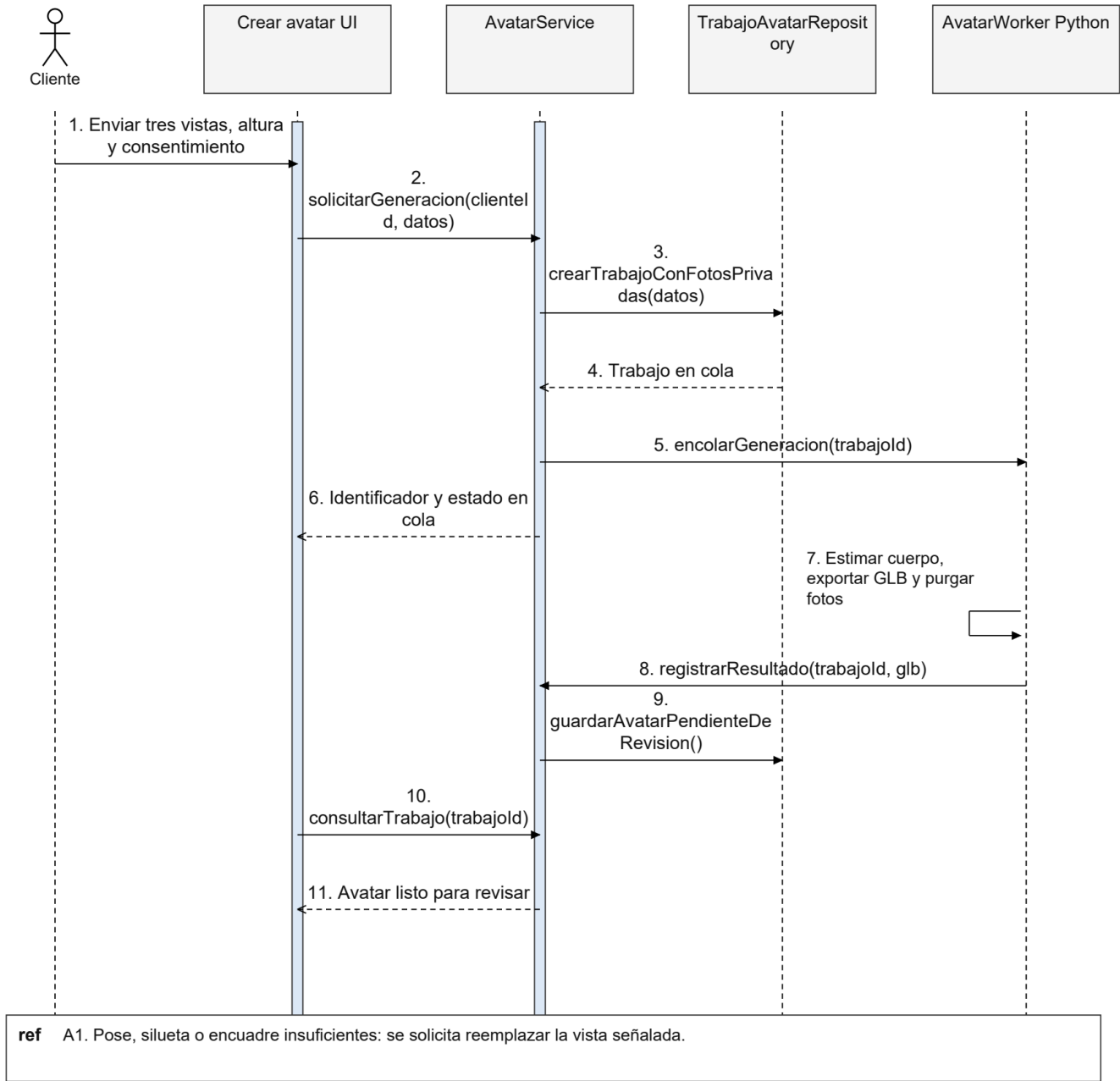


Figura 102. CU23 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Un procesamiento exitoso deja un GLB privado pendiente de aprobación. Las fotos se eliminan tras procesar o ante fallo, y siempre en un máximo de 24 horas.

CU24 Gestionar modelos 3D de prendas

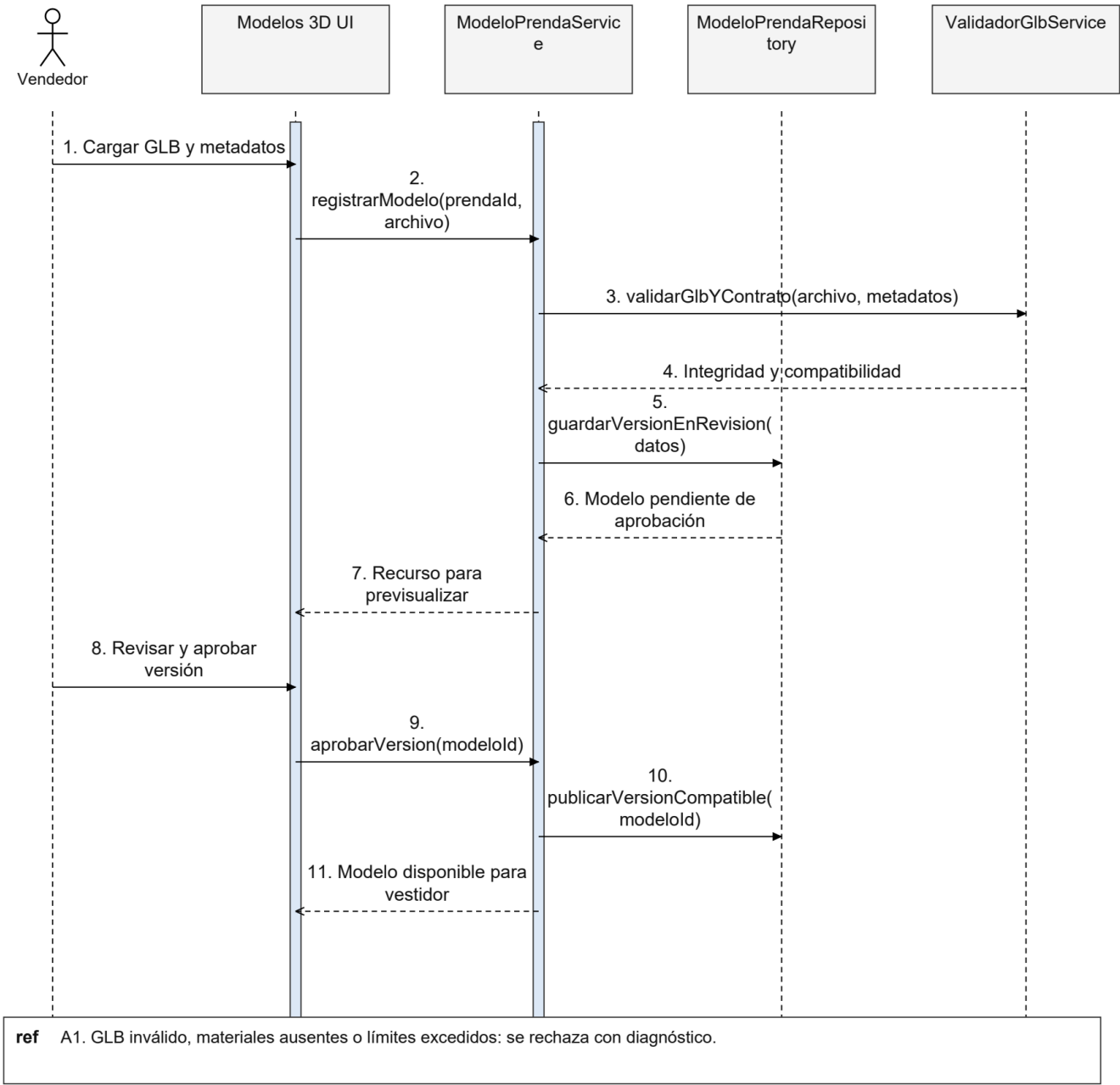


Figura 103. CU24 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Solo los recursos aprobados quedan disponibles para combinaciones compatibles. Cada recurso mantiene autoría o licencia, versión y vínculo con variantes.

CU25 Revisar y eliminar avatar

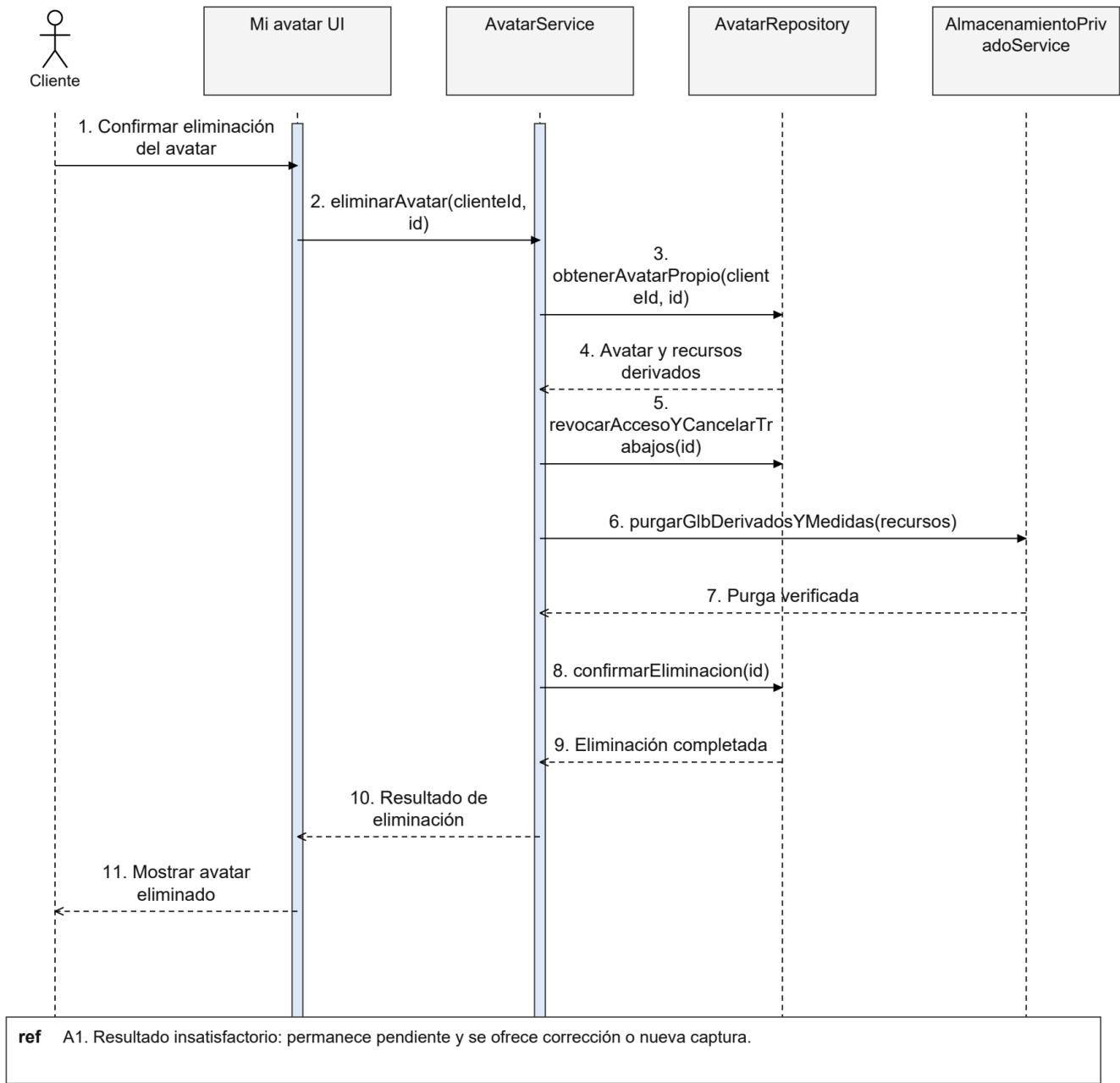


Figura 104. CU25 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Una versión aprobada puede utilizarse en el vestidor mientras exista. La eliminación completada deja el avatar y sus derivados inaccesibles y retirados del almacenamiento activo.

CU06 Publicar avisos

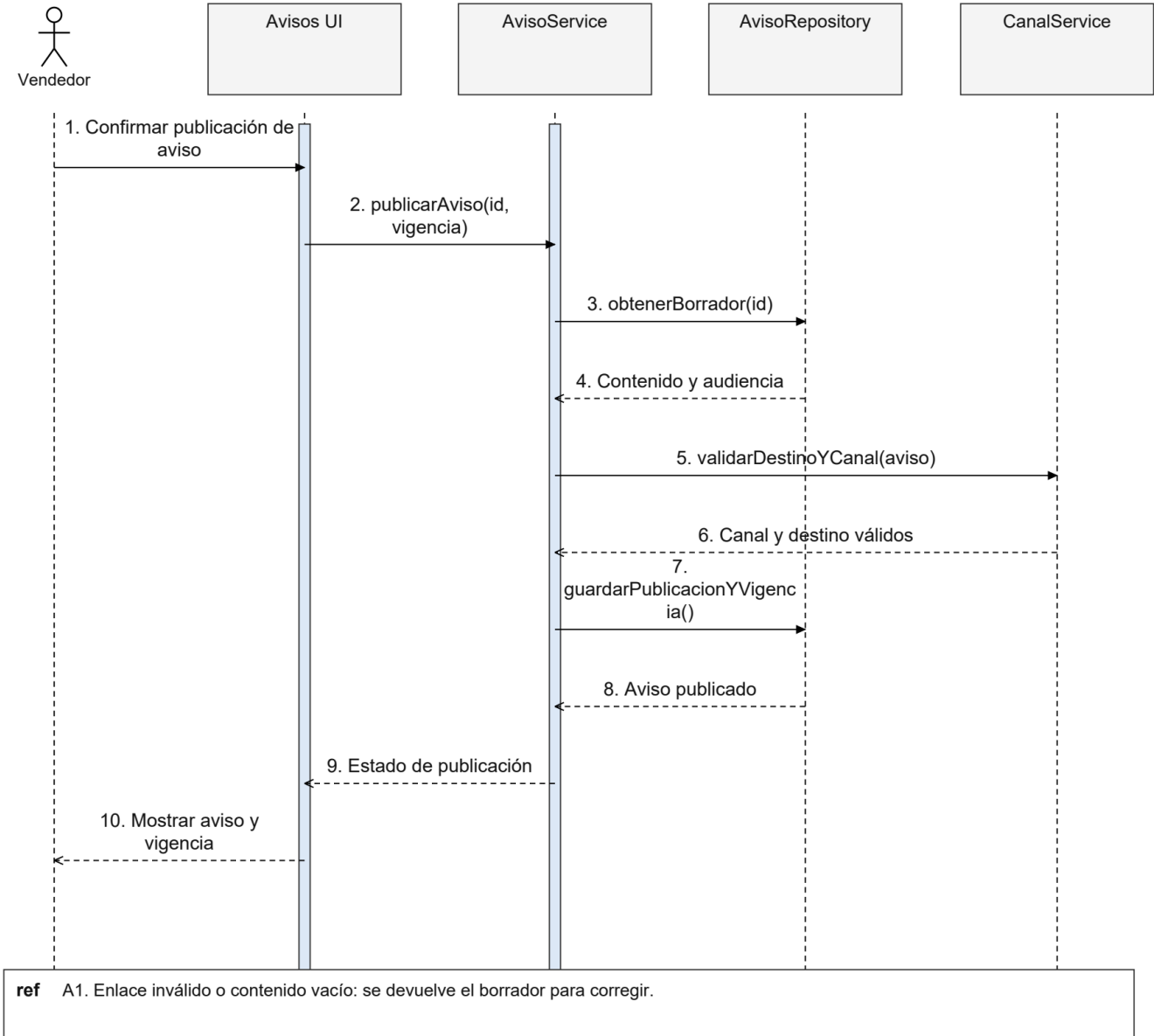


Figura 105. CU06 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El aviso queda en estado borrador, programado o publicado según la acción confirmada. Su visibilidad respeta audiencia, canal y vigencia.

CU09 Procesar pagos

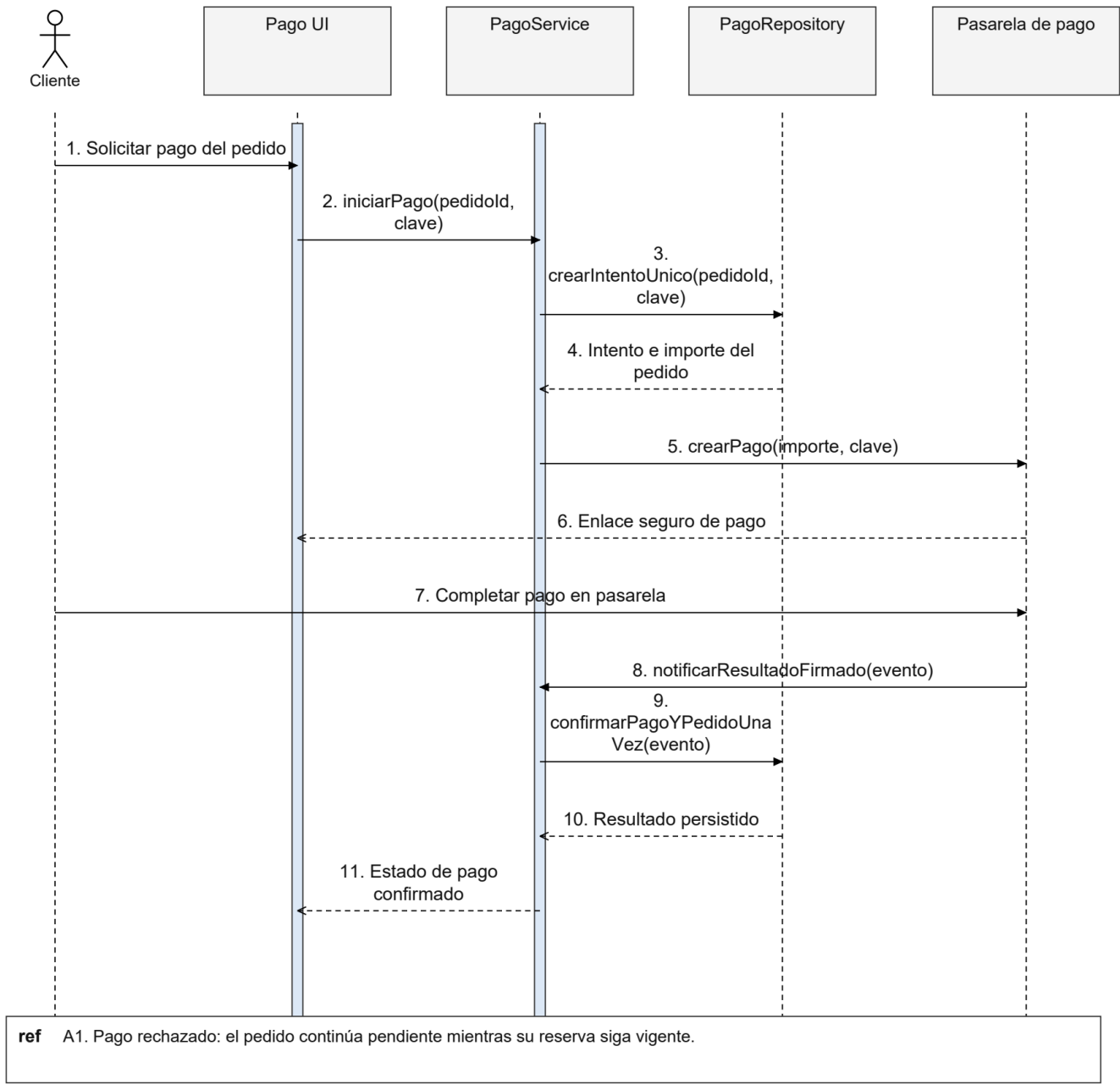


Figura 106. CU09 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El intento conserva el identificador externo y su estado verificable. El pedido solo se marca pagado tras confirmación válida del servidor.

CU10 Consultar reportes de ventas

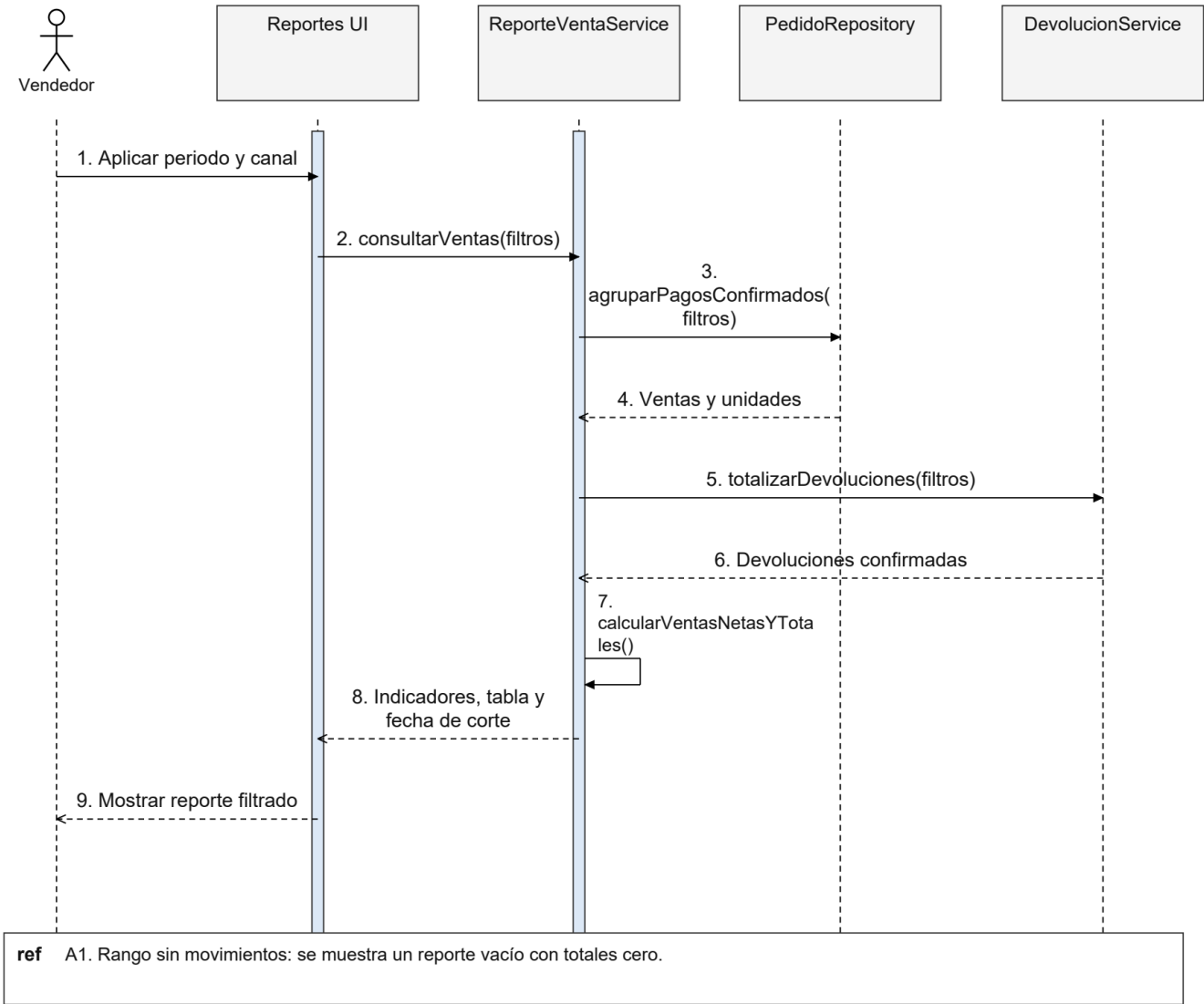


Figura 107. CU10 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El usuario visualiza o descarga un reporte identificado por filtros y fecha de corte. La consulta no modifica pedidos ni pagos.

CU11 Gestionar devoluciones y cancelaciones

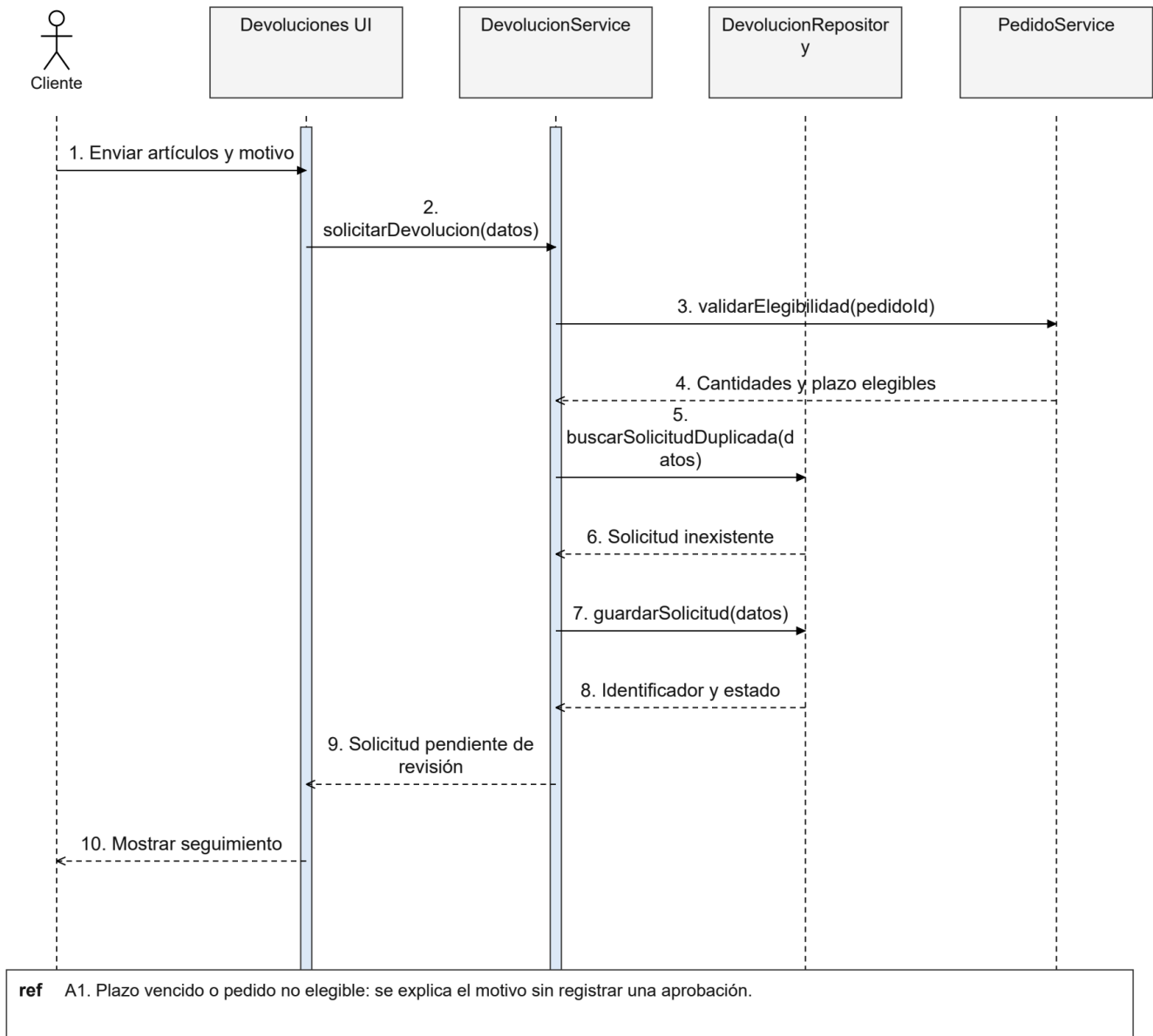


Figura 108. CU11 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La solicitud y su resolución quedan vinculadas al pedido. Reembolso e inventario reflejan únicamente operaciones confirmadas.

CU12 Gestionar carrito

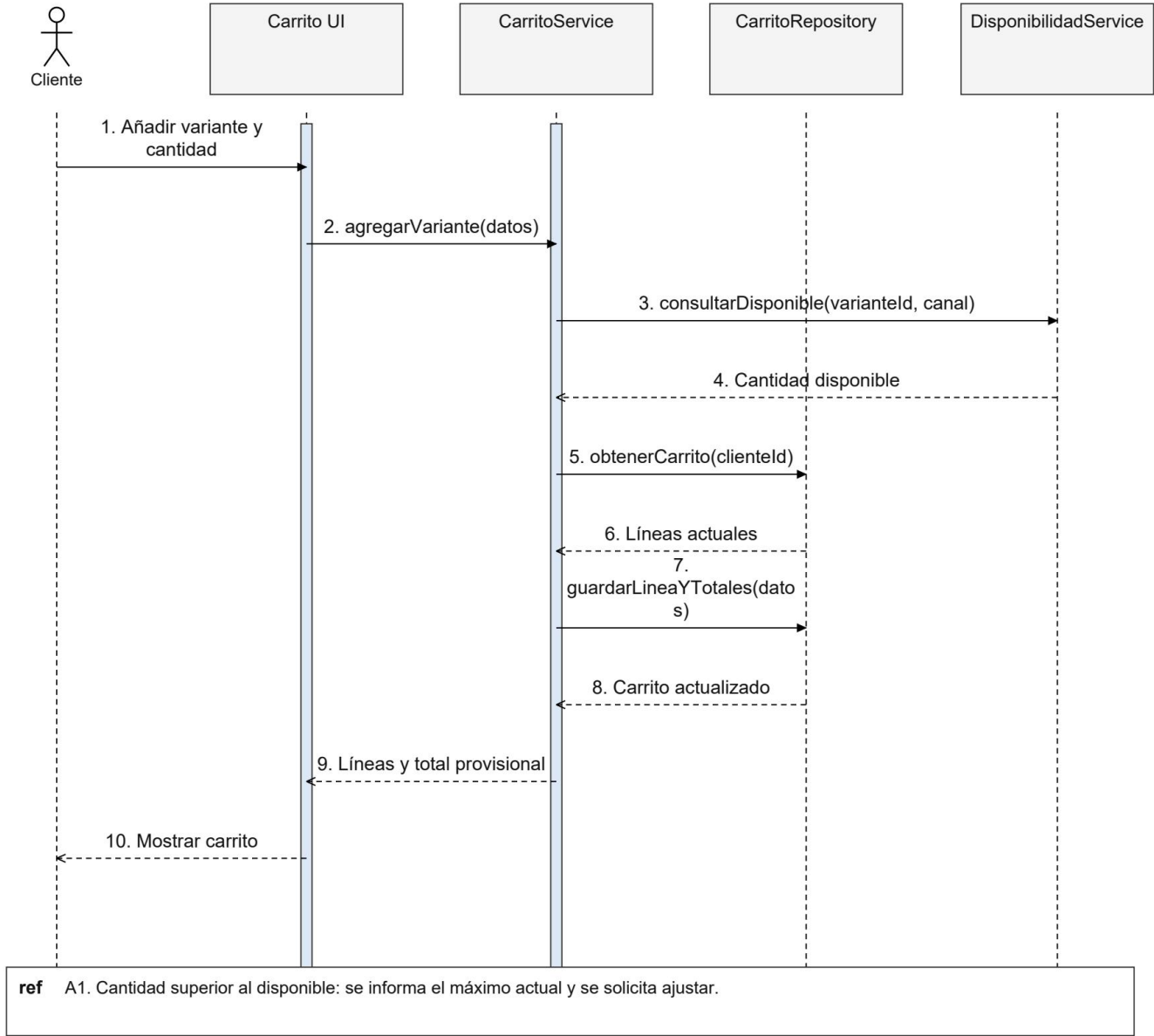


Figura 109. CU12 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El carrito conserva variantes y cantidades válidas confirmadas. El total visible representa el cálculo vigente y no una reserva de stock.

CU13 Configurar disponibilidad por canal

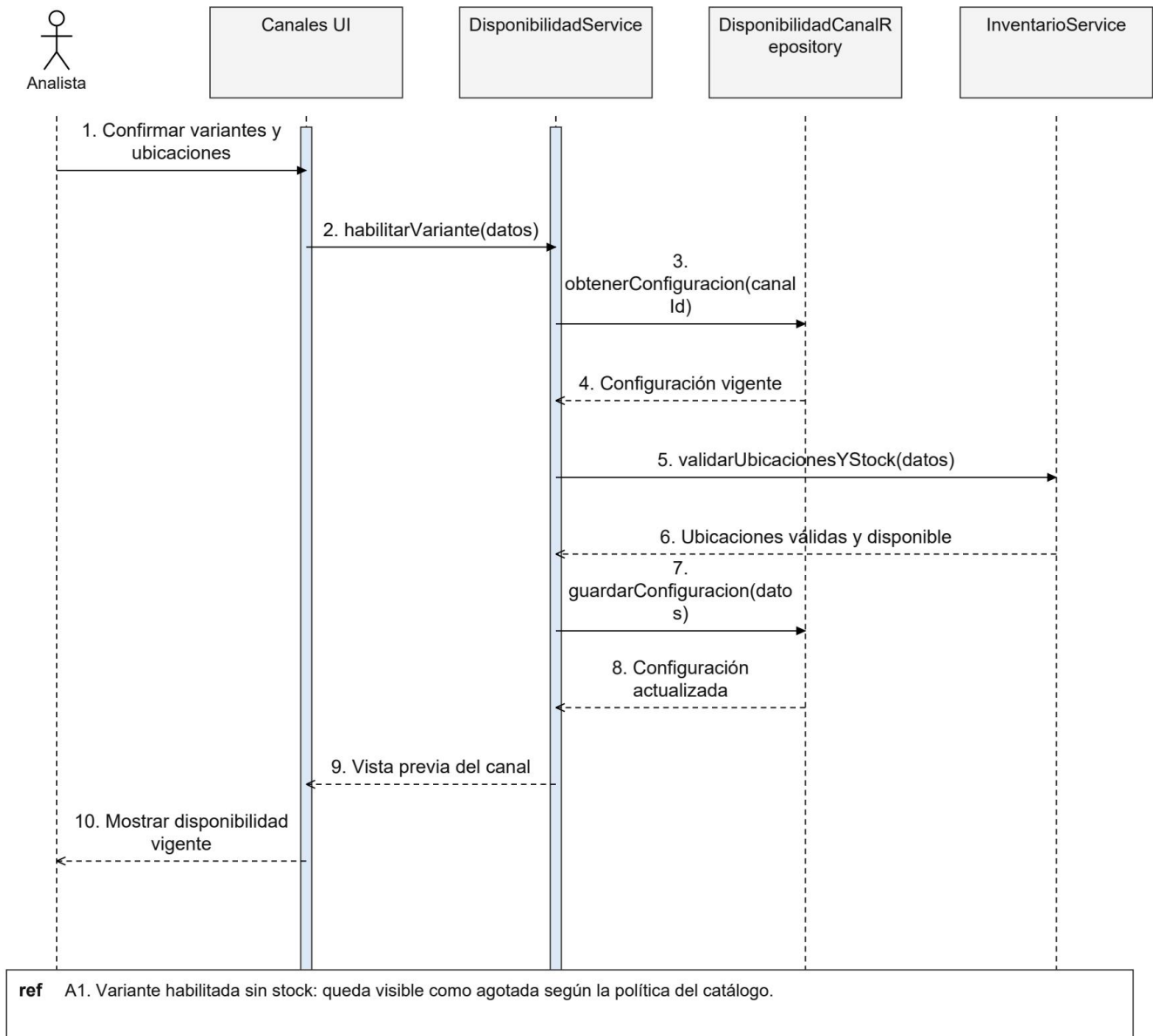


Figura 110. CU13 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El canal utiliza las variantes y ubicaciones confirmadas. Las nuevas compras respetan la configuración vigente.

CU14 Gestionar pedidos

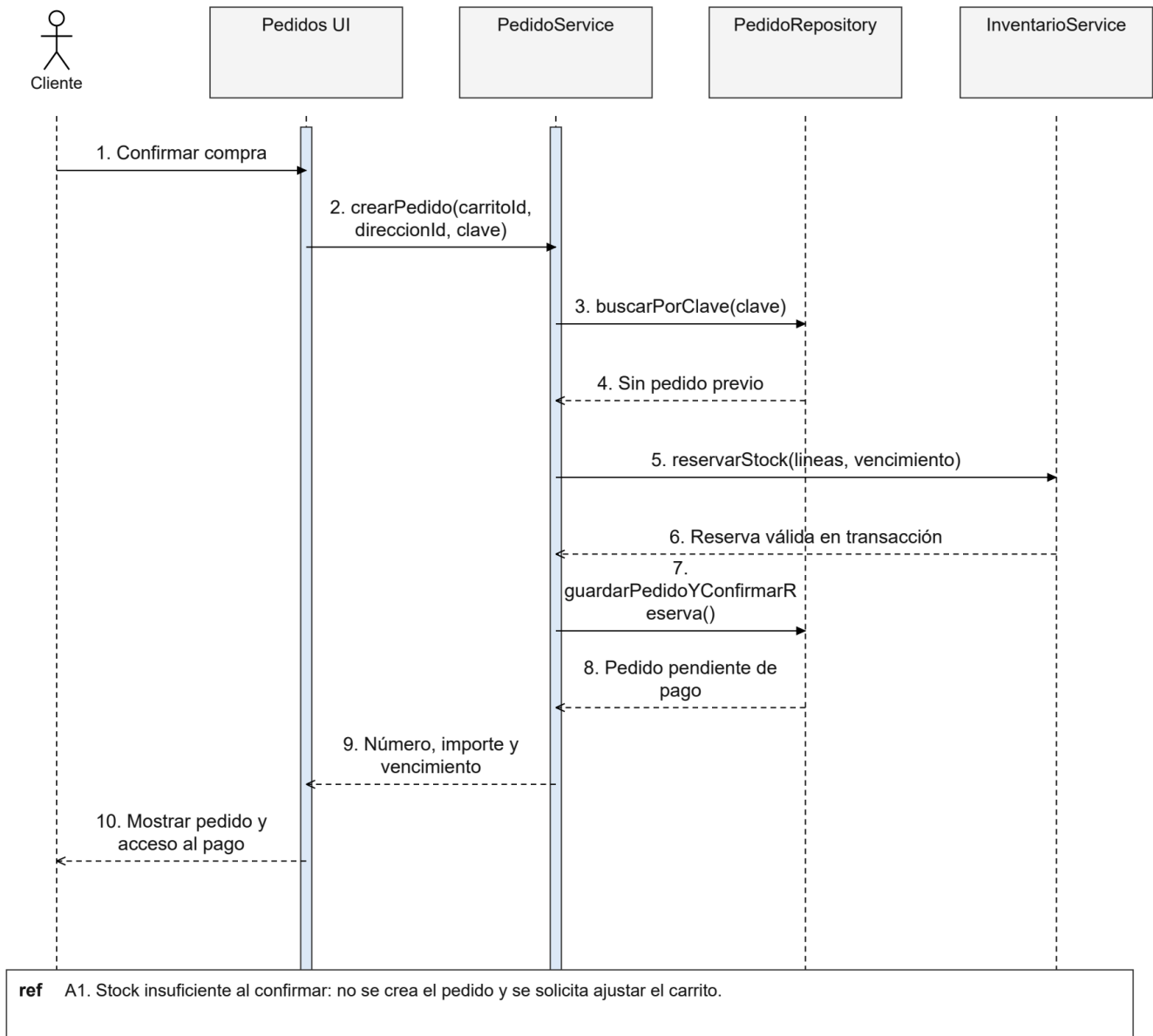


Figura 111. CU14 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El pedido conserva líneas, precios y dirección del momento de confirmación. Cada cambio válido queda registrado y es visible según el rol.

CU21 Gestionar notificaciones

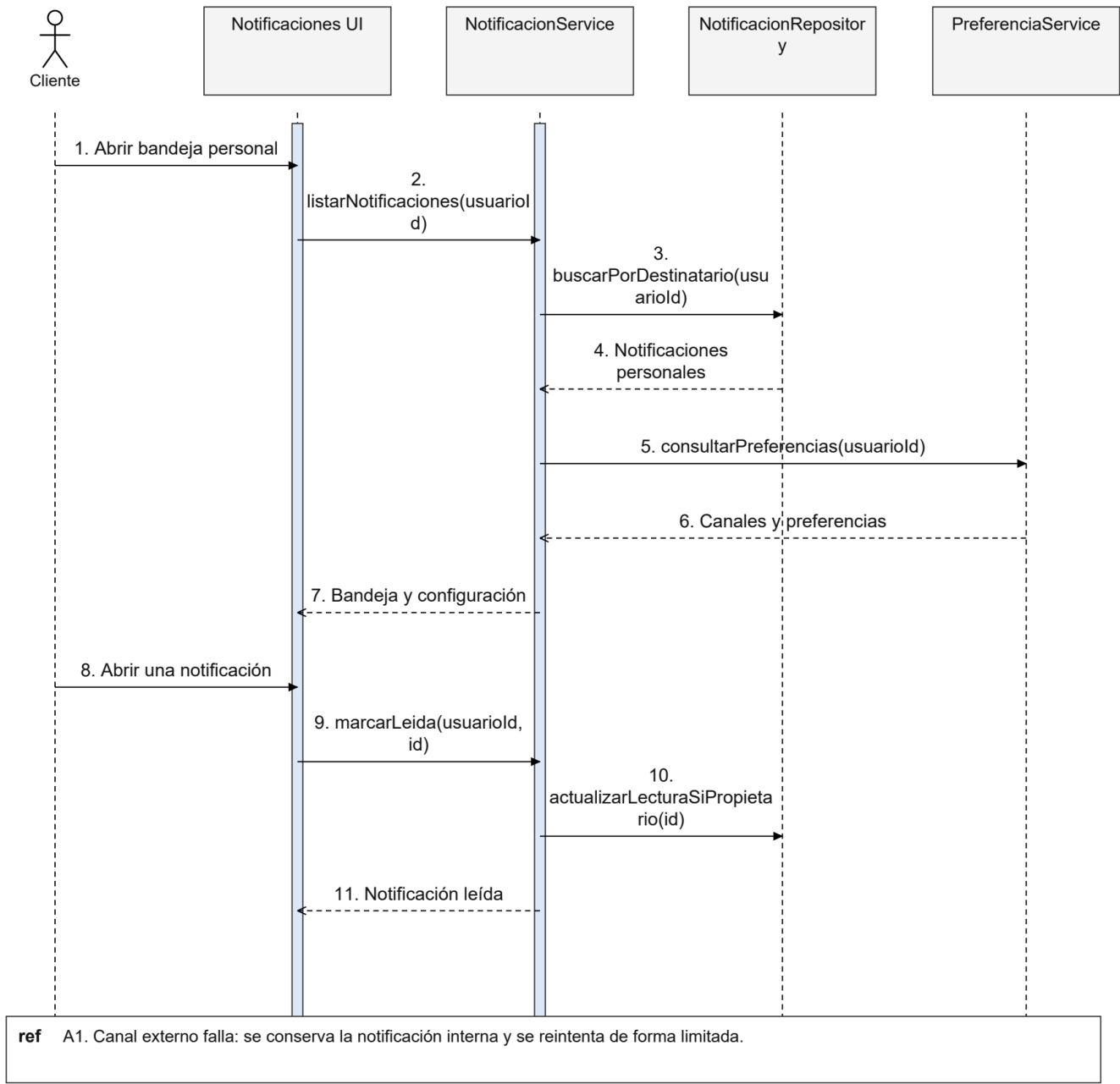


Figura 112. CU21 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La notificación conserva estado de entrega y lectura. Las preferencias actualizadas se aplican a futuras comunicaciones opcionales.

CU15 Analizar uso del vestidor

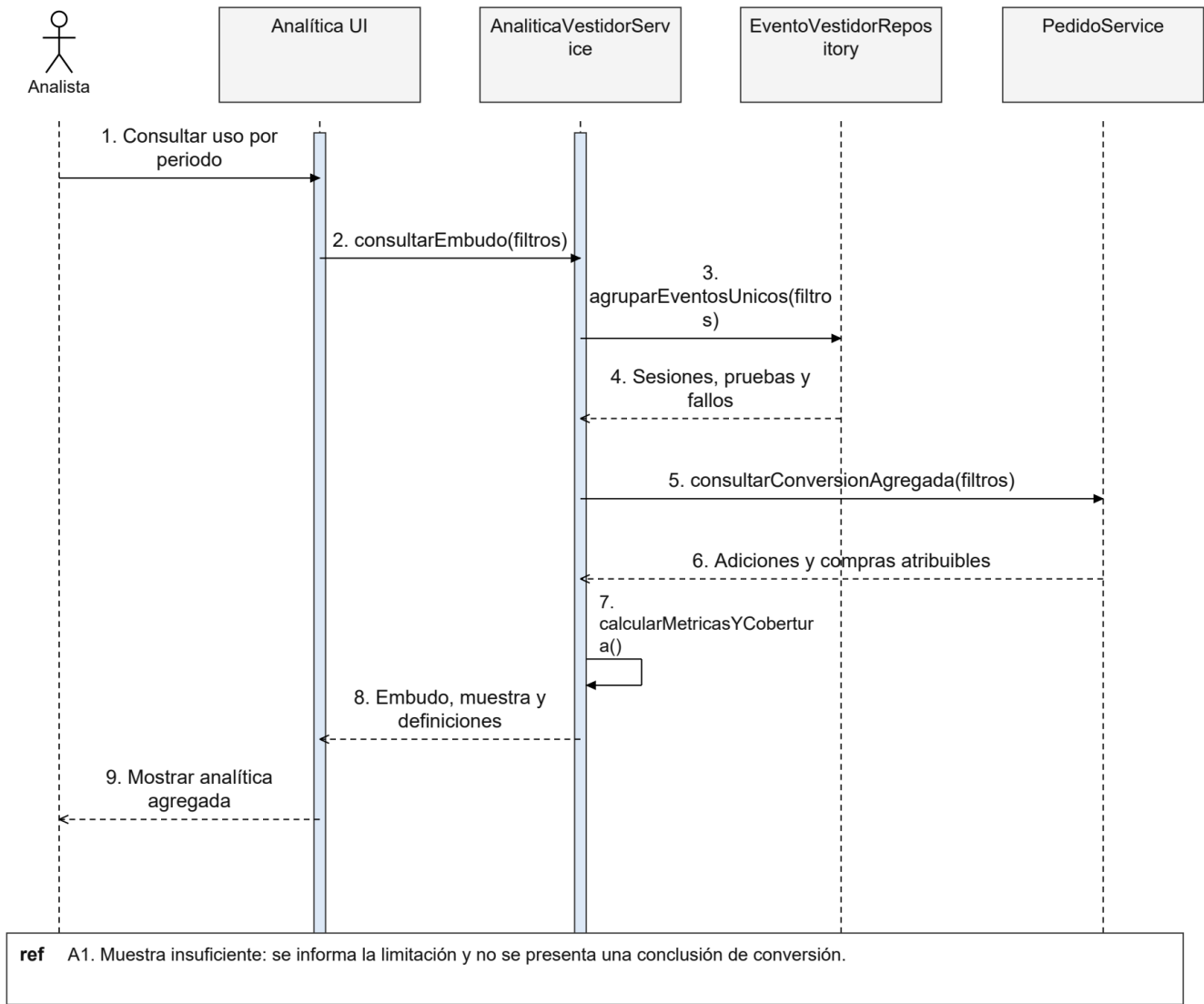


Figura 113. CU15 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Se presenta un reporte agregado con filtros y cobertura. No se exponen imágenes, medidas corporales ni modelos personales.

CU17 Recomendar reposición

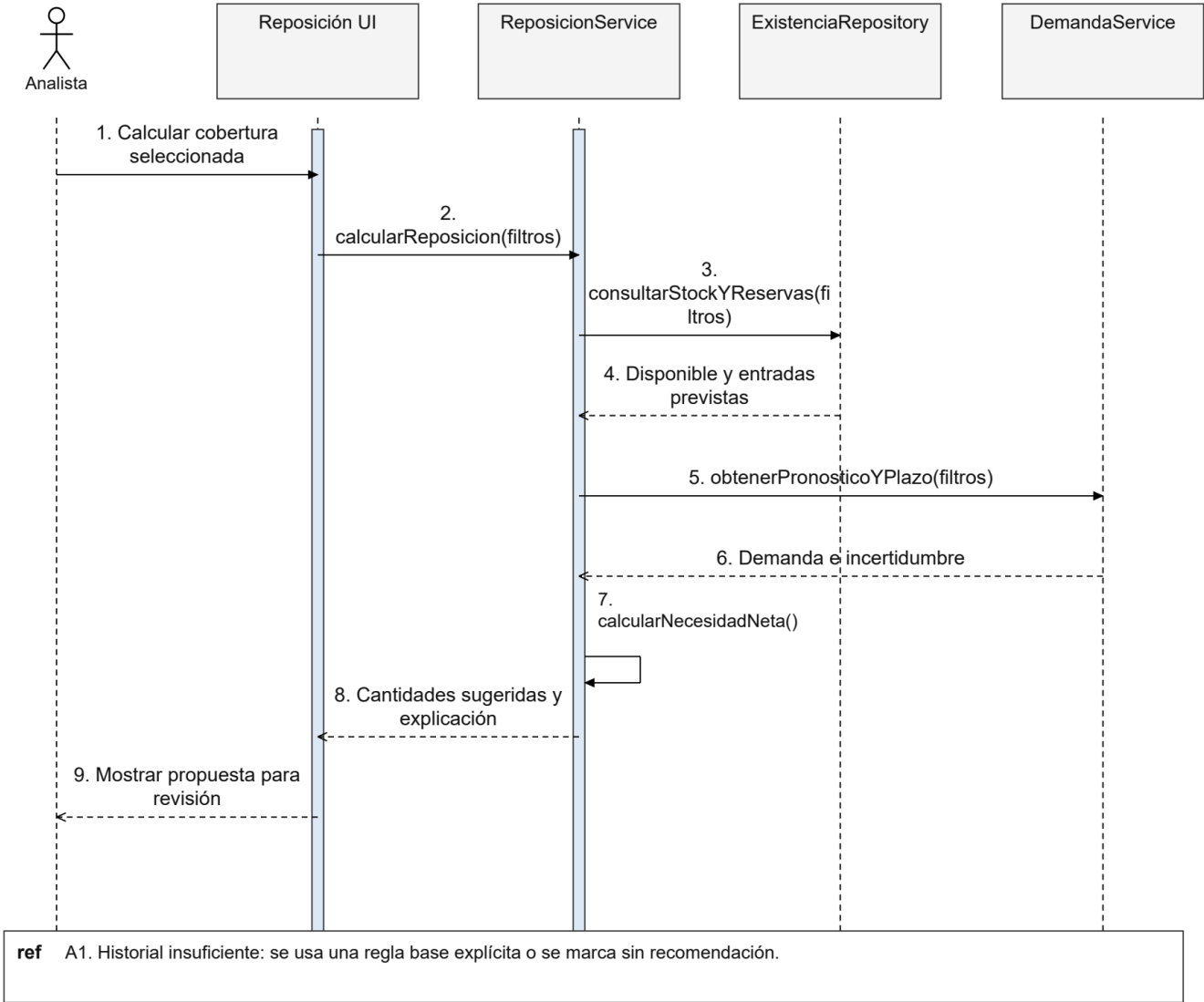


Figura 114. CU17 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La propuesta queda guardada con cantidades y justificación. Las sugerencias no alteran stock ni emiten compras automáticamente.

CU18 Buscar prendas por imagen

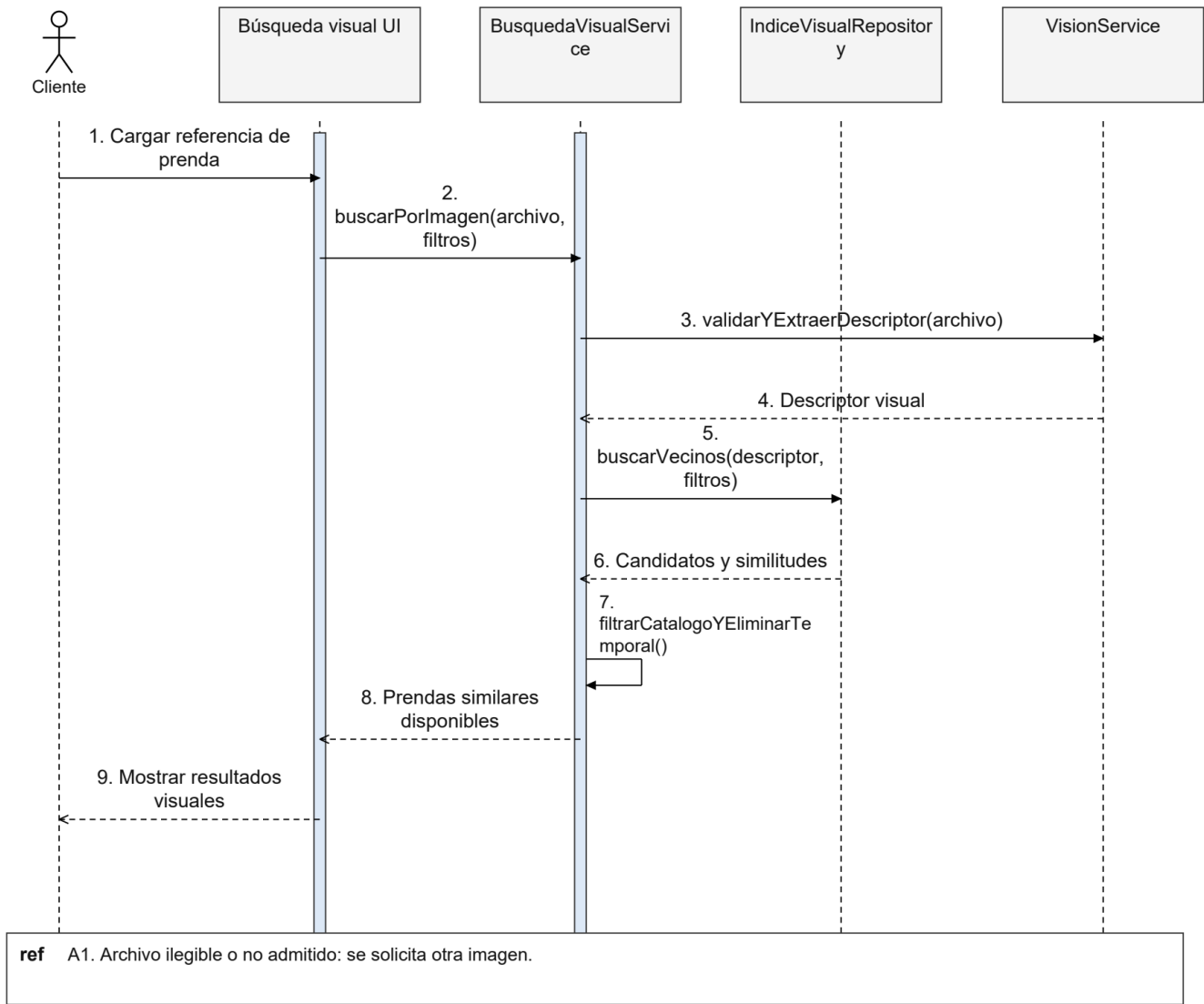


Figura 115. CU18 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Se presentan candidatos consultables o un resultado sin coincidencias. La imagen temporal de búsqueda se elimina al concluir el procesamiento o, como máximo, en 24 horas.

CU19 Detectar anomalías

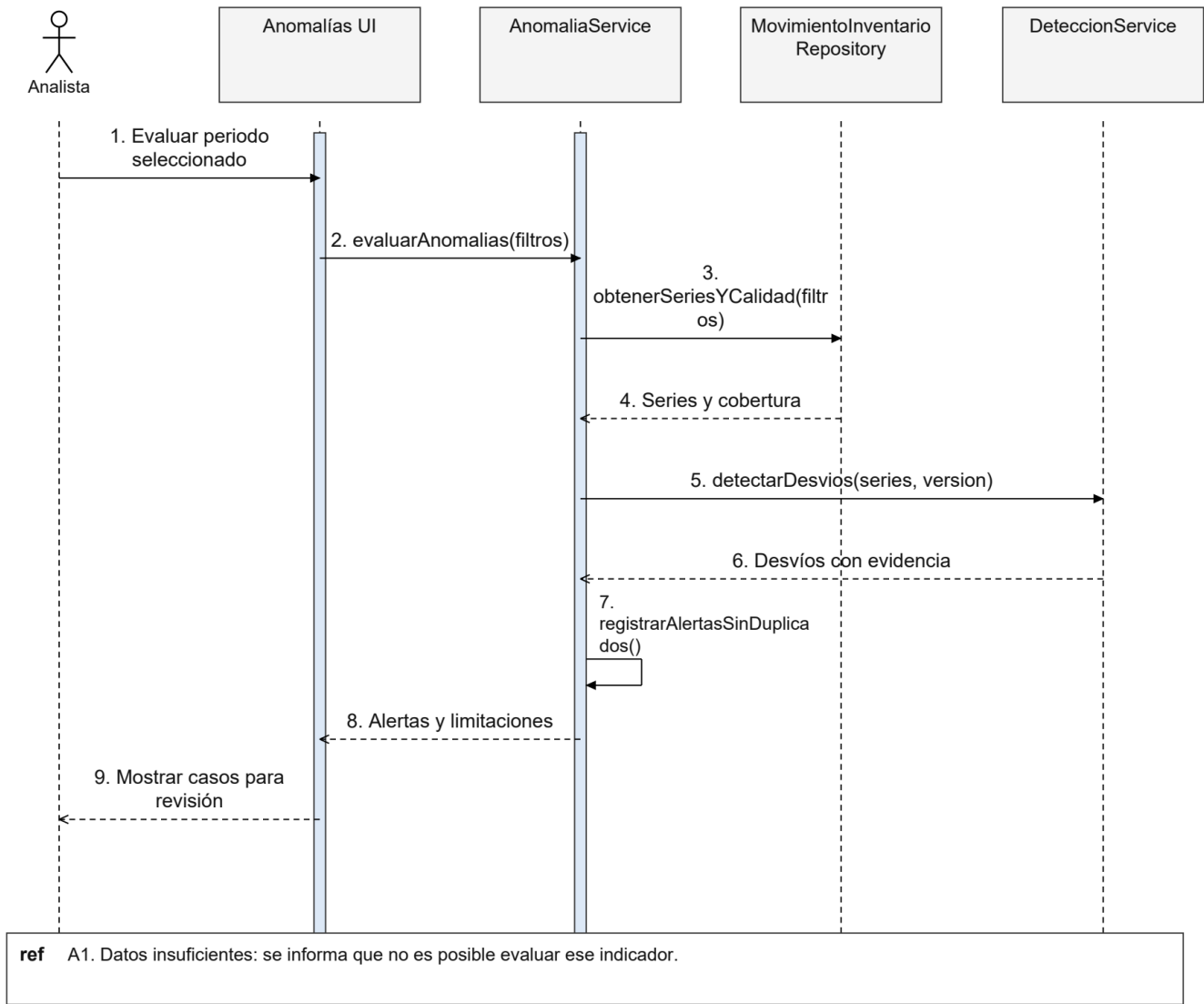


Figura 116. CU19 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: Las alertas y su estado de revisión quedan registradas. No se modifican existencias ni se bloquean cuentas por la detección.

CU20 Predecir demanda

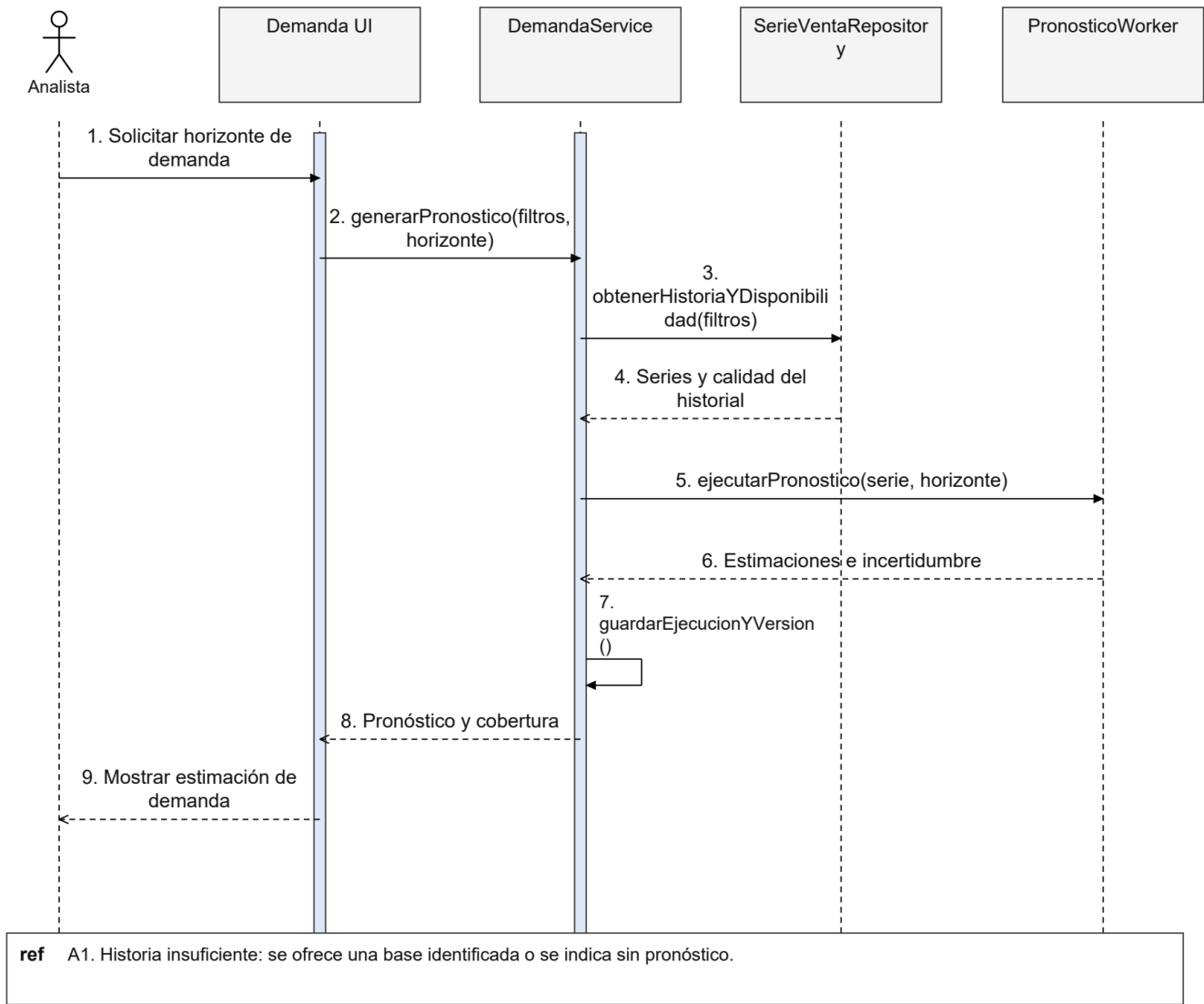


Figura 117. CU20 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: El pronóstico queda disponible con su origen y limitaciones. Las existencias y compras permanecen bajo decisiones operativas autorizadas.

CU22 Consultar analítica en lenguaje natural

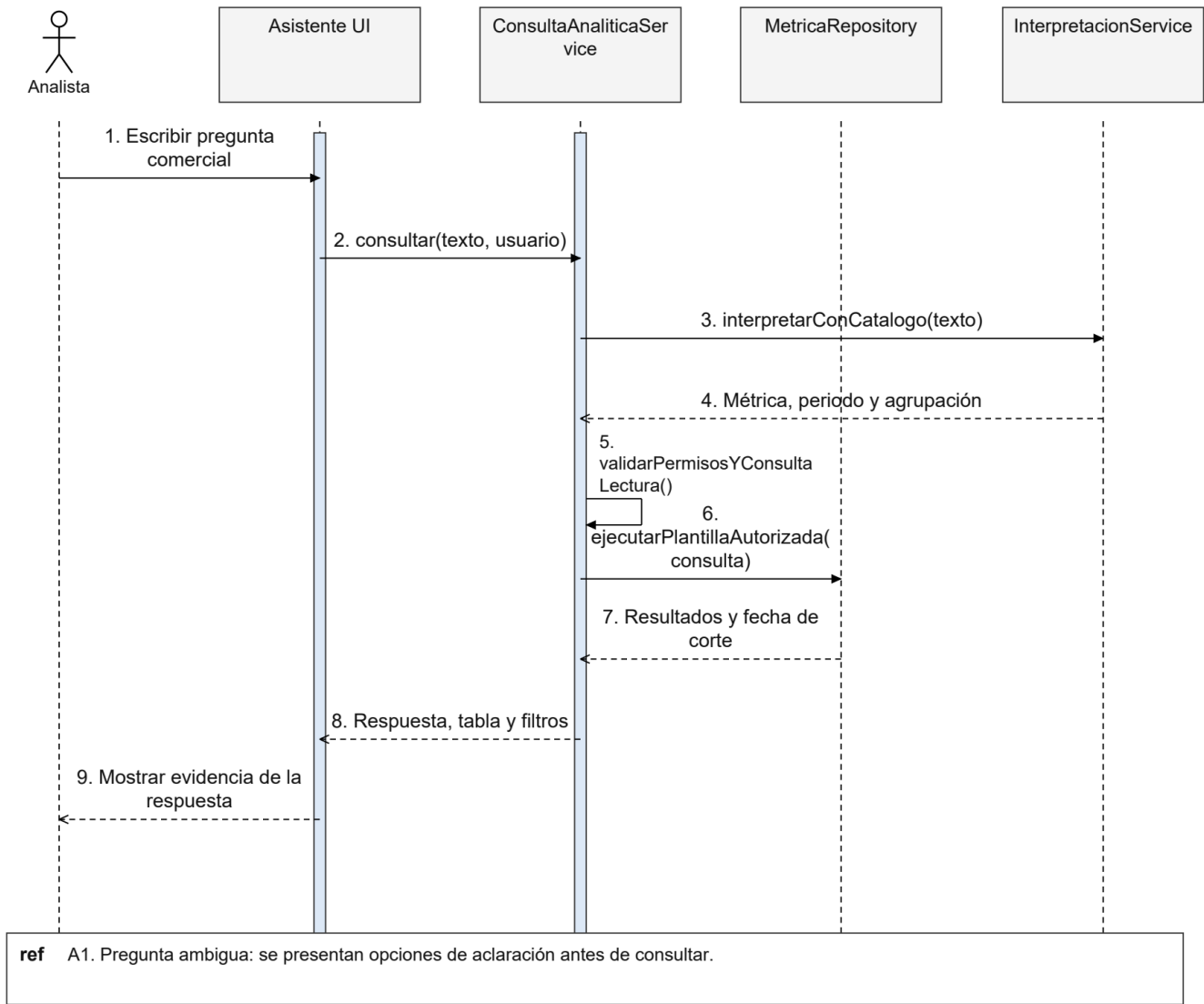


Figura 118. CU22 Secuencia de diseño

Condiciones de salida: La respuesta queda vinculada a una consulta reproducible y autorizada. No se modifican datos operativos.

### 4.5 Modelo lógico de datos

El modelo reúne 49 tablas y 83 claves foráneas. Para conservar la legibilidad se presenta primero el mapa general y después una vista por responsabilidad. Cada caja muestra la entidad, su tabla y los campos principales; PK identifica la clave primaria y FK una referencia. Las relaciones con otros paquetes aparecen en una franja separada y se desarrollan por completo en el diccionario físico.

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>P1</div><div>Gestión de acceso</div><div>usuario<br/>rol<br/>permiso<br/>usuario_rol<br/>rol_permiso<br/>sesion<br/>direccion</div></div>                                                                        | <div><div>P2</div><div>Gestión de catálogo</div><div>categoria<br/>producto<br/>variante<br/>recurso_catalogo<br/>precio_canal</div></div>                                     | <div><div>P3</div><div>Gestión de inventario</div><div>ubicacion<br/>usuario_ubicacion<br/>disponibilidad_canal<br/>inventario<br/>movimiento_stock<br/>reserva_stock</div></div> | <div><div>P4</div><div>Vestidor y avatares 3D</div><div>consentimiento<br/>captura_corporal<br/>foto_temporal<br/>plantilla_corporal<br/>trabajo_avatar<br/>avatar<br/>modelo_prenda<br/>sesion_vestidor<br/>evento_vestidor</div></div> |
| <div><div>P5</div><div>Comercio electrónico</div><div>carrito<br/>item_carrito<br/>pedido<br/>detalle_pedido<br/>pago<br/>evento_pago<br/>devolucion<br/>detalle_devolucion<br/>reembolso<br/>historial_pedido</div></div> | <div><div>P6</div><div>Analítica comercial</div><div>modelo_analitico<br/>ejecucion_analitica<br/>prediccion<br/>anomalia<br/>recomendacion<br/>consulta_analitica</div></div> | <div><div>P7</div><div>Comunicación</div><div>aviso<br/>dispositivo<br/>notificacion<br/>outbox_evento</div></div>                                                                | <div><div>P8</div><div>Configuración y auditoría</div><div>configuracion<br/>auditoria</div></div>                                                                                                                                       |

49 tablas agrupadas por responsabilidad. Las relaciones internas se muestran en las vistas siguientes; las 83 claves foráneas se detallan en el diccionario.

Figura 119. Modelo lógico general por paquetes

P1 Gestión de acceso

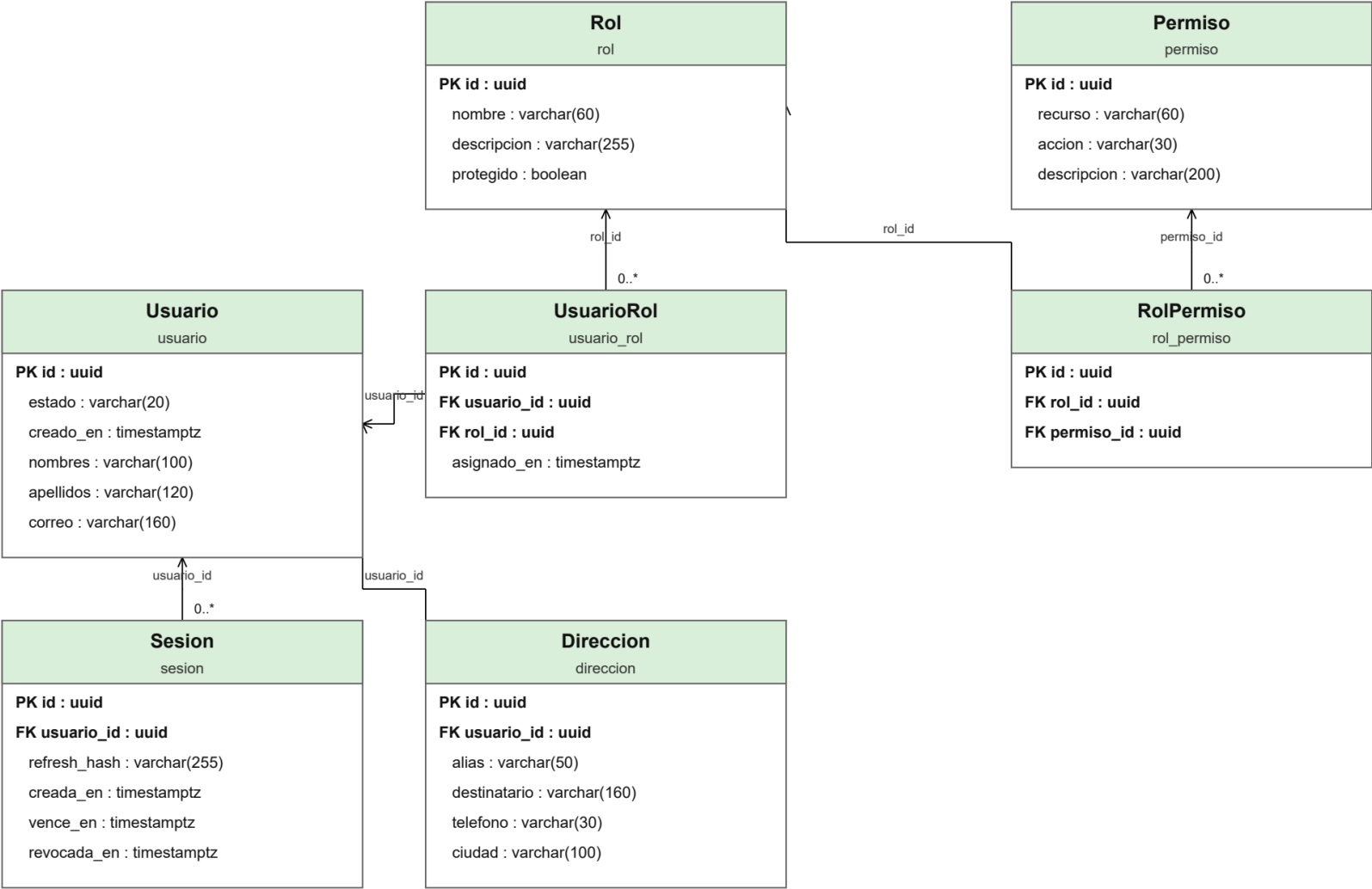


Figura 120. P1 Modelo lógico ordenado

P2 Gestión de catálogo

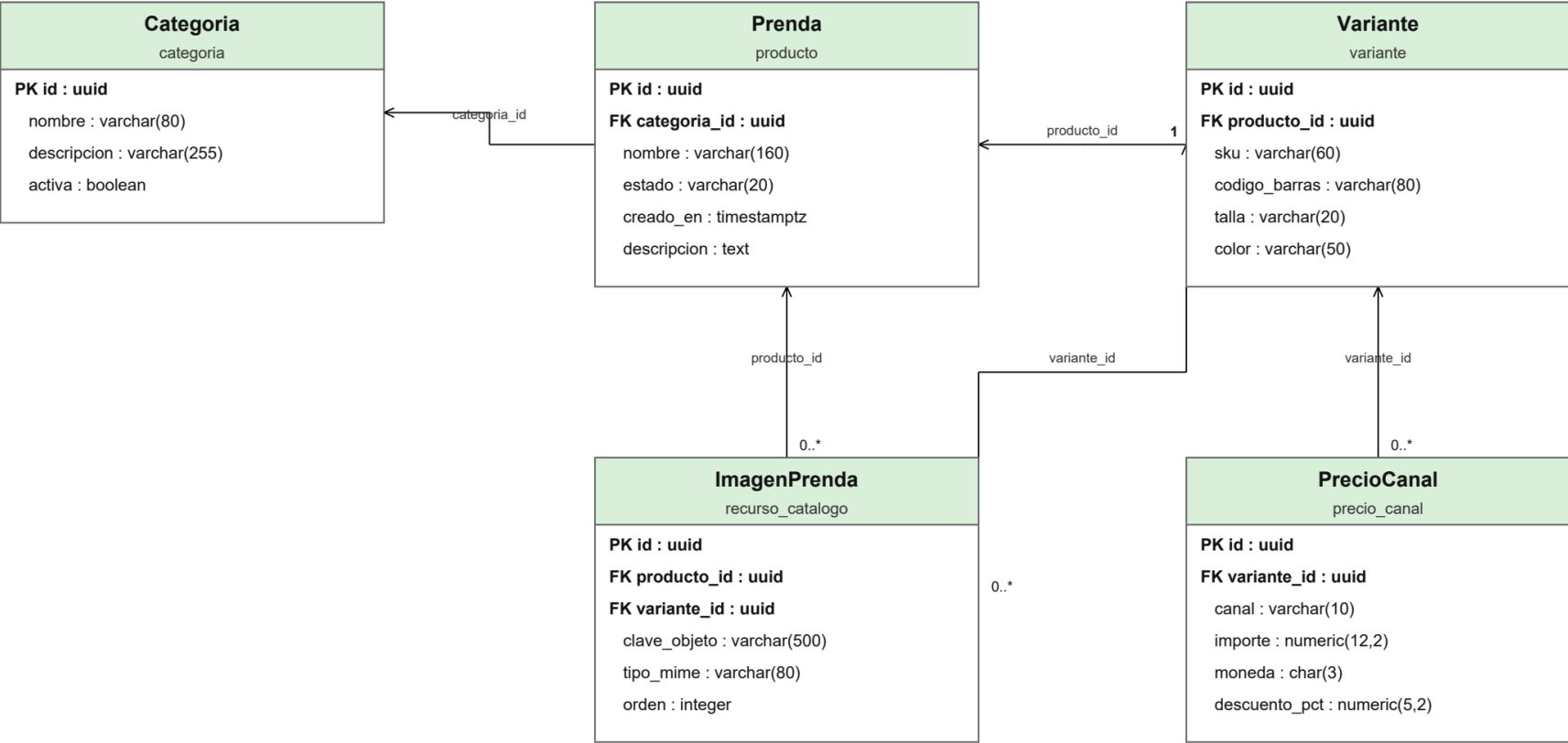


Figura 121. P2 Modelo lógico ordenado

P3 Gestión de inventario

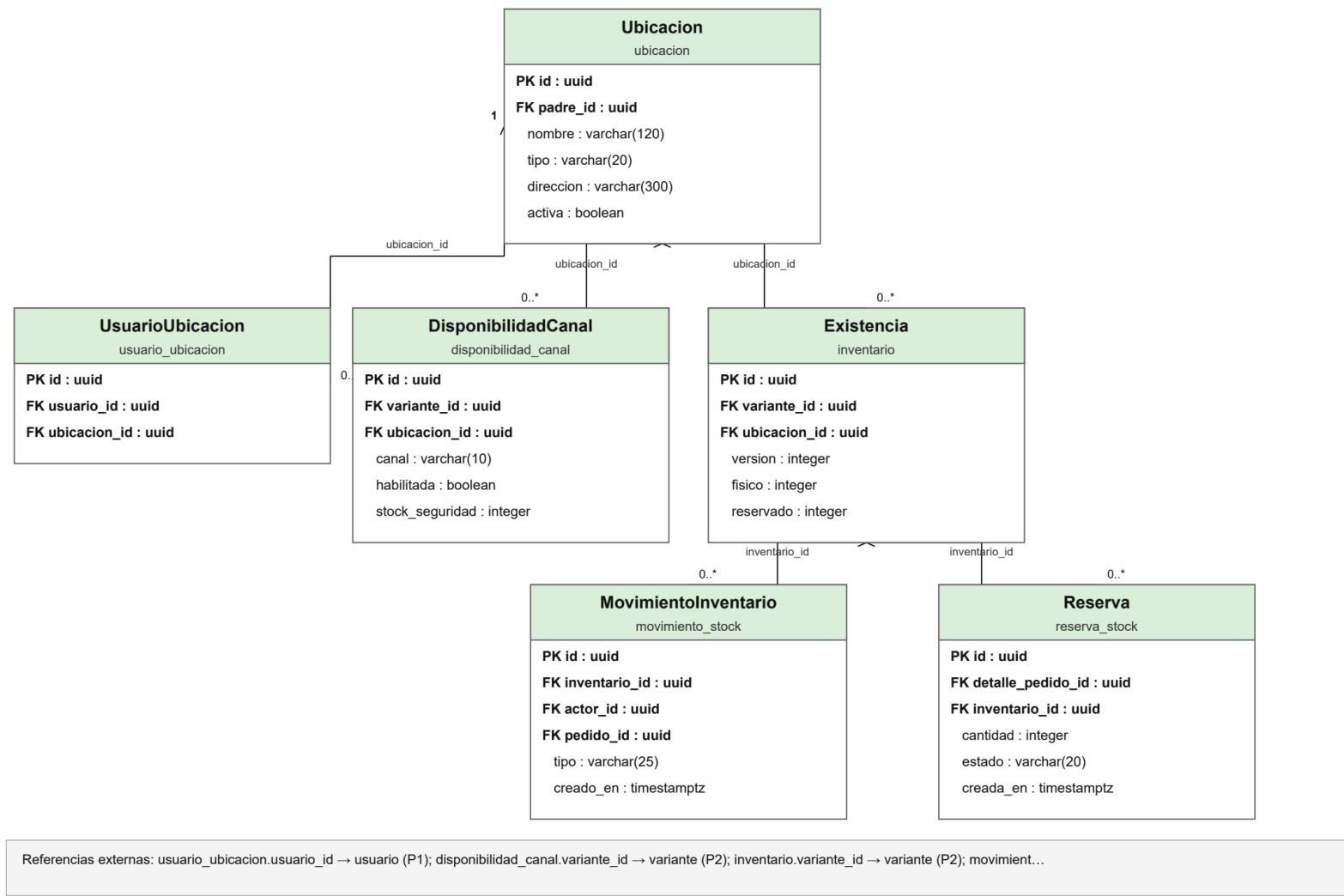


Figura 122. P3 Modelo lógico ordenado

P4 Vestidor y avatares 3D

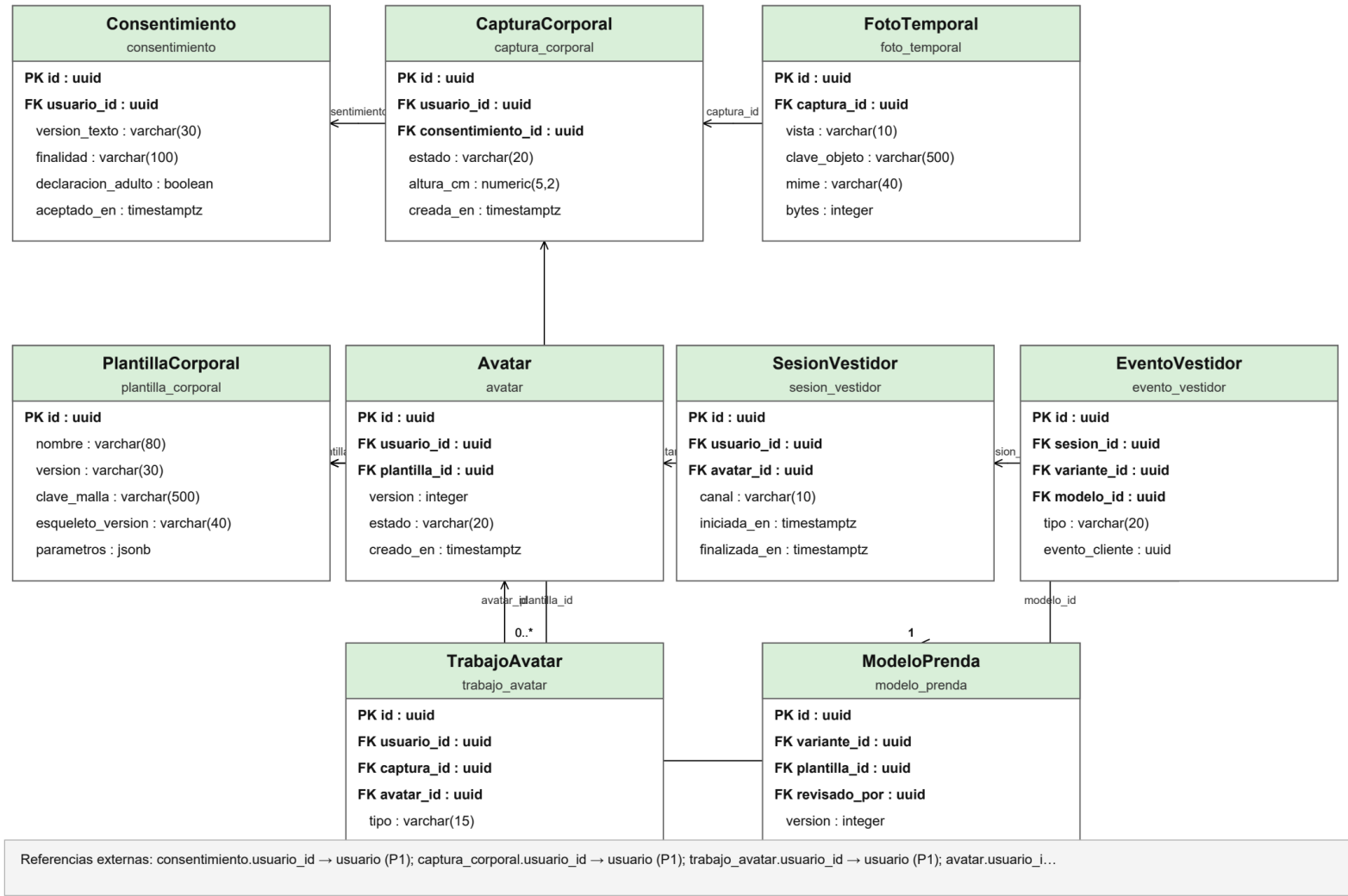


Figura 123. P4 Modelo lógico ordenado

P5 Comercio electrónico Carrito y pedidos

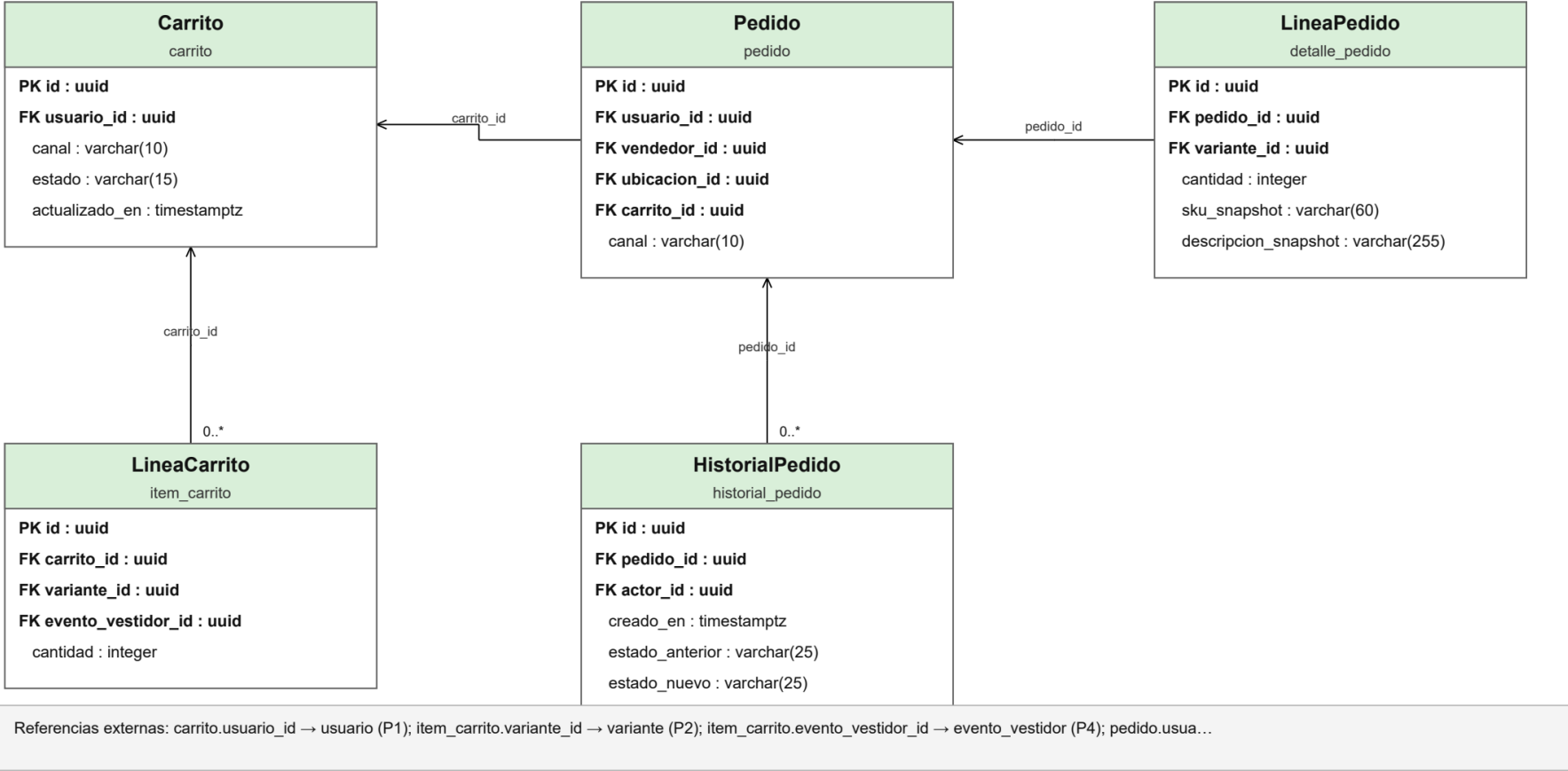


Figura 124. P5 Carrito pedidos e historial

P5 Comercio electrónico Pagos y devoluciones

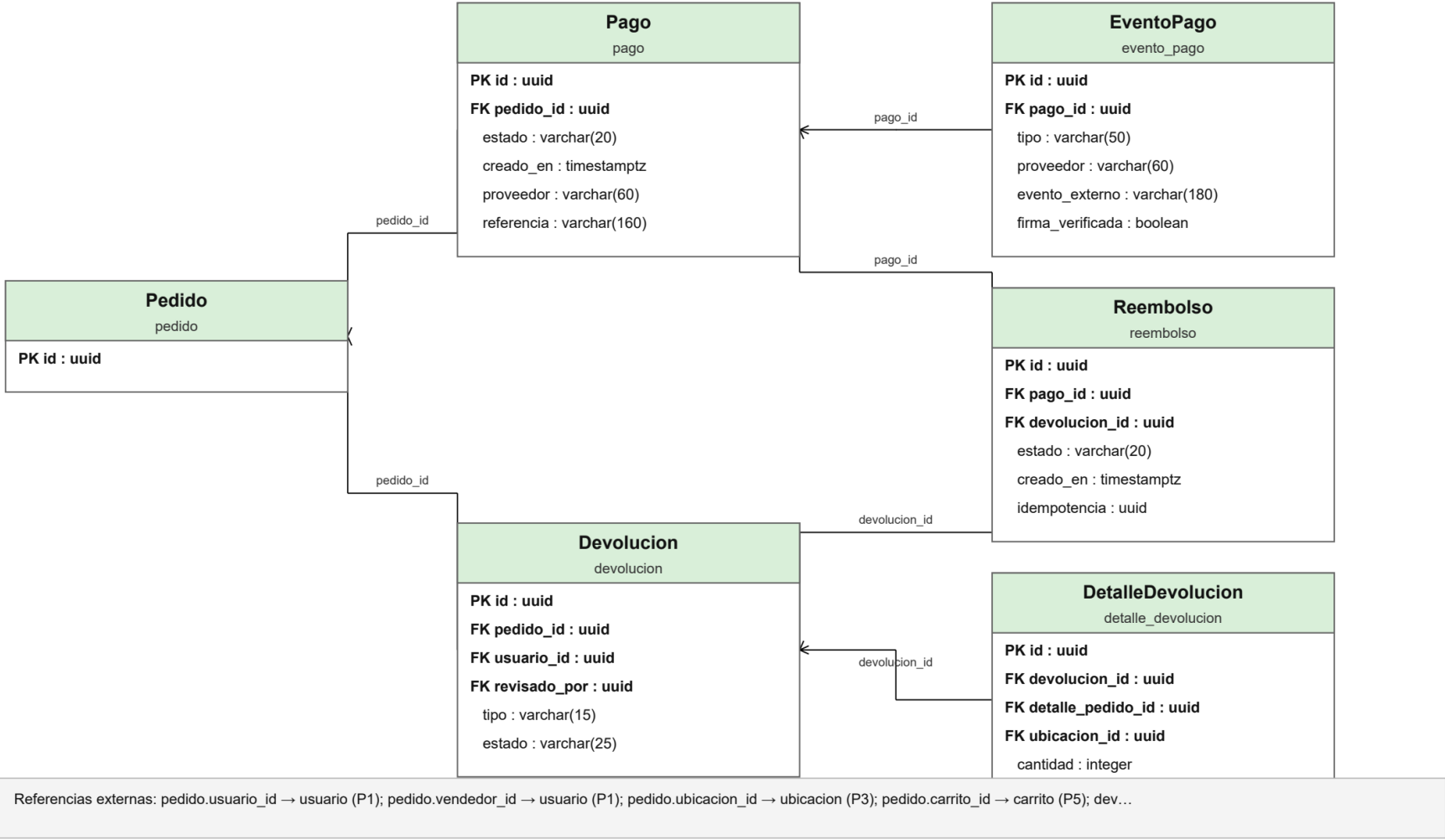


Figura 125. P5 Pagos devoluciones y reembolsos

P6 Analítica comercial

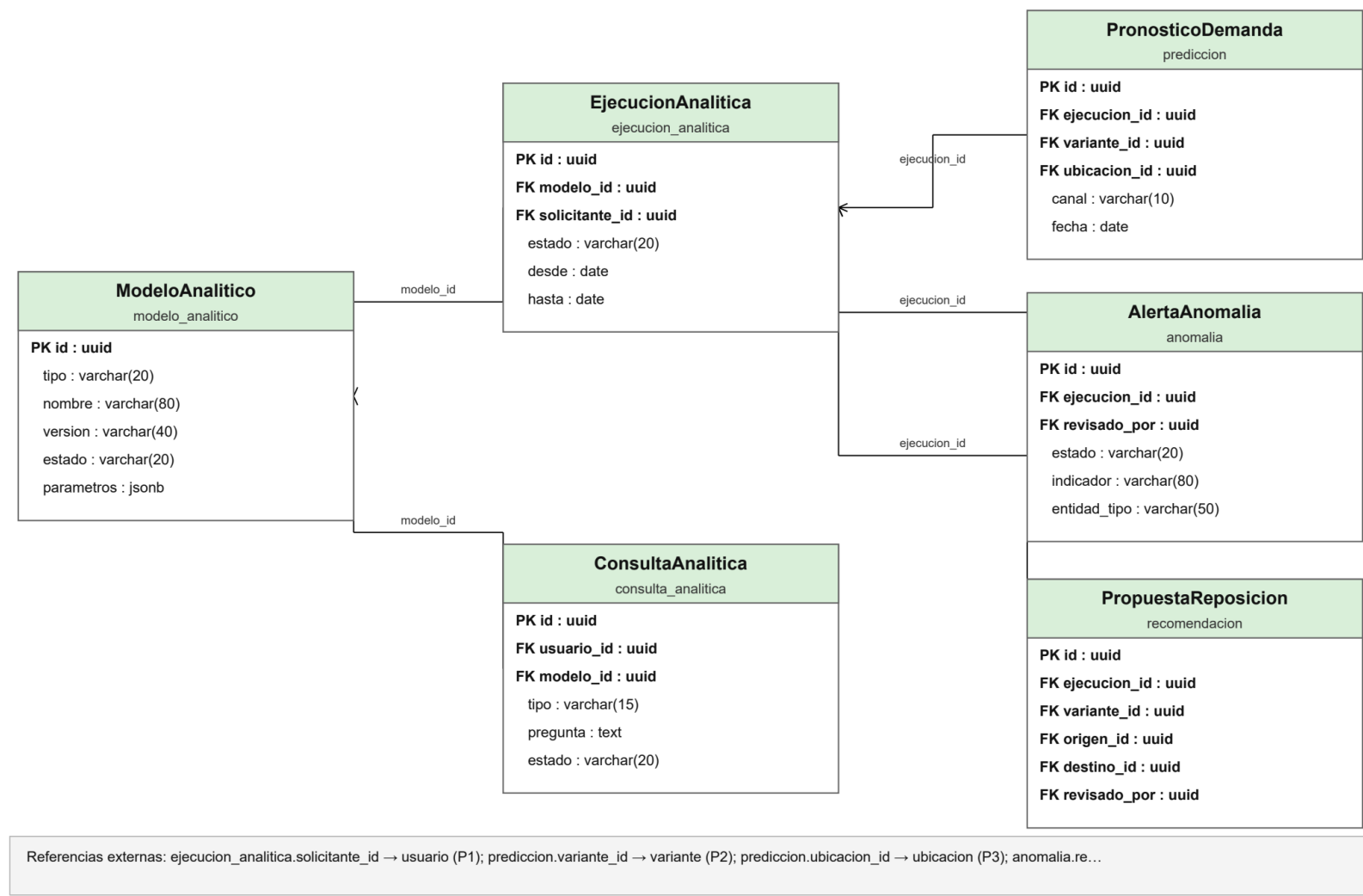


Figura 126. P6 Modelo lógico ordenado

P7 Comunicación

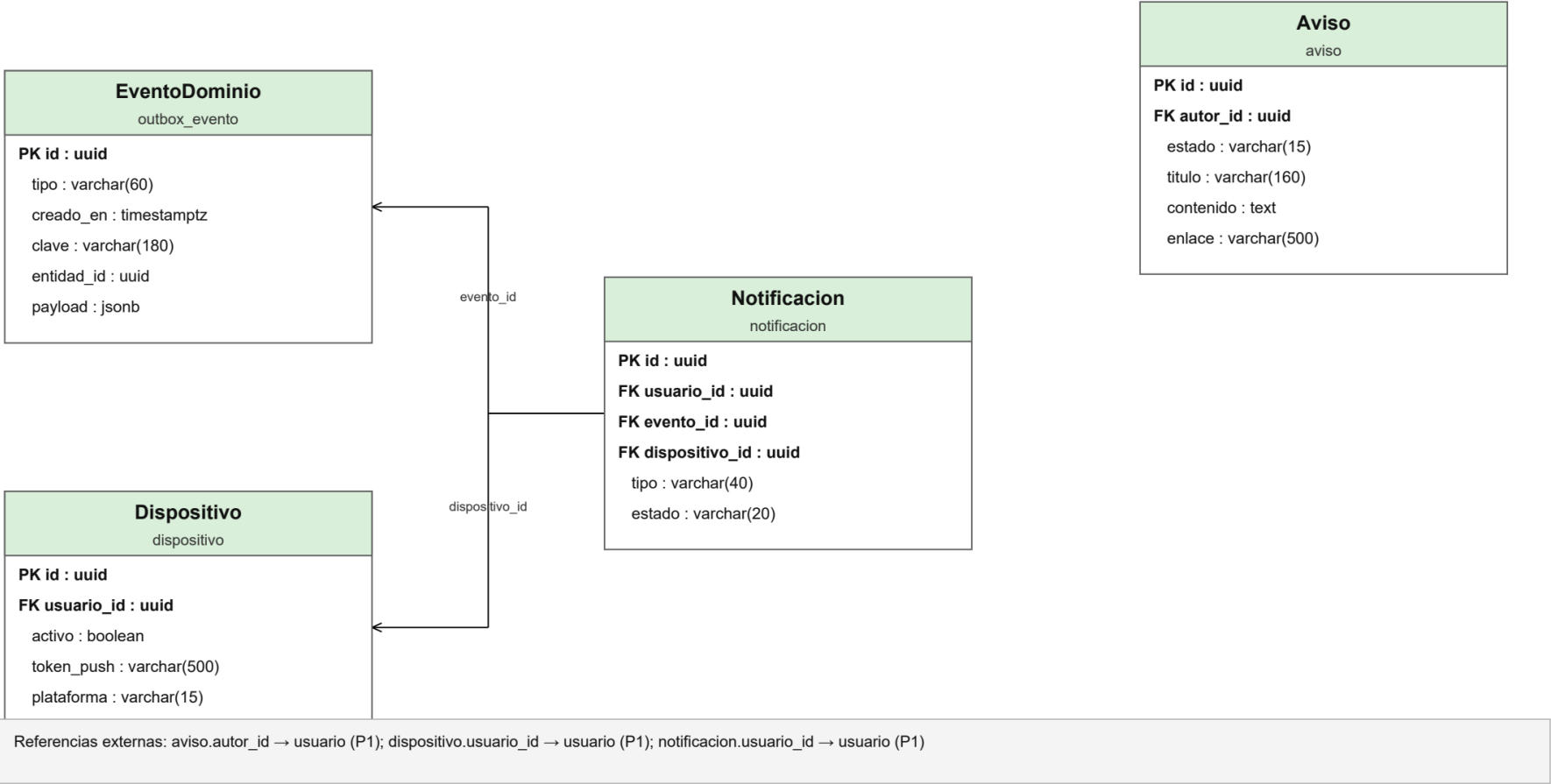
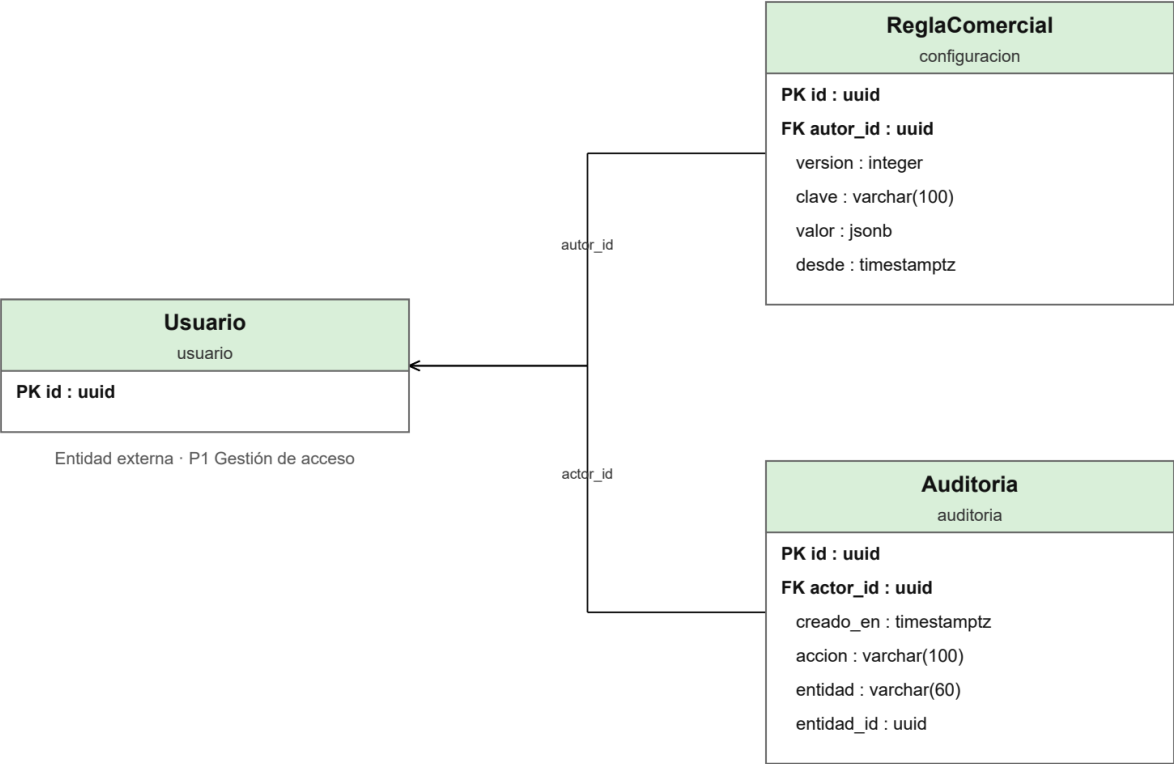


Figura 127. P7 Modelo lógico ordenado

P8 Configuración y auditoría



Referencias externas: configuracion.autor\_id → usuario (P1); auditoria.actor\_id → usuario (P1)

Figura 128. P8 Modelo lógico ordenado

## 4.6 Diseño físico y diccionario de datos

El esquema usa UUID como identificador, claves foráneas explícitas, importes NUMERIC con dos decimales y fechas TIMESTAMPTZ para eventos. El archivo SQL que acompaña la documentación deriva del mismo diccionario. Los campos JSONB se reservan para contratos acotados, parámetros técnicos y instantáneas históricas de datos, no para reemplazar relaciones entre usuarios, roles, variantes o pedidos.

### Normalización y conservación del historial

Usuario y rol se relacionan mediante usuario\_rol; rol y permiso mediante rol\_permiso. Producto se separa de variante y de inventario por ubicación. Pedido y sus líneas guardan instantáneas de importes, descripción y dirección para mantener la venta histórica. Las versiones de avatar y prenda se representan con filas identificables; publicar o aprobar una versión no sobrescribe una versión histórica.

## P1 Gestión de acceso

| Clase del dominio | Tabla fisica |
|-------------------|--------------|
| Usuario           | usuario      |
| Rol               | rol          |
| Permiso           | permiso      |
| UsuarioRol        | usuario_rol  |
| RolPermiso        | rol_permiso  |
| Sesion            | sesion       |
| Direccion         | direccion    |

### Tabla usuario

Cuenta, perfil y preferencias del usuario.

| Campo        | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado                           |
|--------------|--------------|-------|------|----------------------------------------------------|
| id           | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.                             |
| nombres      | varchar(100) | —     | No   | nombres                                            |
| apellidos    | varchar(120) | —     | No   | apellidos                                          |
| correo       | varchar(160) | —     | No   | correo                                             |
| clave_hash   | varchar(255) | —     | No   | clave hash                                         |
| telefono     | varchar(30)  | —     | Sí   | telefono                                           |
| estado       | varchar(20)  | —     | No   | estado                                             |
| preferencias | jsonb        | —     | No   | Idioma, talla habitual y opciones de notificación. |
| creado_en    | timestampz   | —     | No   | creado en                                          |

Únicos: correo

Restricciones: estado IN ('ACTIVO','SUSPENDIDO')

### Tabla rol

Rol de negocio asignable a las cuentas.

| Campo       | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id          | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| nombre      | varchar(60)  | —     | No   | nombre                   |
| descripcion | varchar(255) | —     | No   | descripcion              |
| protegido   | boolean      | —     | No   | protegido                |

Únicos: nombre

### Tabla permiso

Acción autorizable sobre un recurso.

| Campo       | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id          | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| recurso     | varchar(60)  | —     | No   | recurso                  |
| accion      | varchar(30)  | —     | No   | accion                   |
| descripcion | varchar(200) | —     | No   | descripcion              |

Únicos: recurso, accion

### Tabla usuario\_rol

Asignación explícita de roles.

| Campo       | Tipo       | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-------------|------------|-------|------|--------------------------|
| id          | uuid       | PK    | No   | Identificador estable.   |
| usuario_id  | uuid       | FK    | No   | usuario.id               |
| rol_id      | uuid       | FK    | No   | rol.id                   |
| asignado_en | timestampz | —     | No   | asignado en              |

Únicos: usuario\_id, rol\_id

### Tabla rol\_permiso

Matriz de autorizaciones del rol.

| Campo      | Tipo | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|------------|------|-------|------|--------------------------|
| id         | uuid | PK    | No   | Identificador estable.   |
| rol_id     | uuid | FK    | No   | rol.id                   |
| permiso_id | uuid | FK    | No   | permiso.id               |

Únicos: rol\_id, permiso\_id

### Tabla sesion

Renovación revocable; nunca guarda el token en claro.

| Campo        | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|--------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id           | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| usuario_id   | uuid         | FK    | No   | usuario.id               |
| refresh_hash | varchar(255) | —     | No   | refresh hash             |

| Campo         | Tipo       | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|---------------|------------|-------|------|--------------------------|
| creada_en     | timestampz | —     | No   | creada en                |
| vence_en      | timestampz | —     | No   | vence en                 |
| revocada_en   | timestampz | —     | Sí   | revocada en              |
| ultimo_acceso | timestampz | —     | Sí   | ultimo acceso            |

Únicos: refresh\_hash

Restricciones: vence\_en > creada\_en

### Tabla direccion

Dirección de entrega propiedad del cliente.

| Campo          | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|----------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id             | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| usuario_id     | uuid         | FK    | No   | usuario.id               |
| alias          | varchar(50)  | —     | No   | alias                    |
| destinatario   | varchar(160) | —     | No   | destinatario             |
| telefono       | varchar(30)  | —     | No   | telefono                 |
| ciudad         | varchar(100) | —     | No   | ciudad                   |
| zona           | varchar(100) | —     | No   | zona                     |
| detalle        | varchar(400) | —     | No   | detalle                  |
| predeterminada | boolean      | —     | No   | predeterminada           |
| activa         | boolean      | —     | No   | activa                   |

## P2 Gestión de catálogo

| Clase del dominio | Tabla fisica     |
|-------------------|------------------|
| Categoria         | categoria        |
| Prenda            | producto         |
| Variante          | variante         |
| ImagenPrenda      | recurso_catalogo |
| PrecioCanal       | precio_canal     |

### Tabla categoria

Clasificación del catálogo.

| Campo       | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id          | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| nombre      | varchar(80)  | —     | No   | nombre                   |
| descripcion | varchar(255) | —     | Sí   | descripcion              |
| activa      | boolean      | —     | No   | activa                   |

Unicos: nombre

### Tabla producto

Prenda comercial independiente de talla y color.

| Campo        | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|--------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id           | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| categoria_id | uuid         | FK    | No   | categoria.id             |
| nombre       | varchar(160) | —     | No   | nombre                   |
| descripcion  | text         | —     | No   | descripcion              |
| coleccion    | varchar(100) | —     | Sí   | coleccion                |
| marca        | varchar(100) | —     | Sí   | marca                    |
| material     | varchar(150) | —     | No   | material                 |
| estado       | varchar(20)  | —     | No   | estado                   |
| creado_en    | timestampz   | —     | No   | creado en                |

Restricciones: estado IN ('BORRADOR','PUBLICADO','RETIRADO')

### Tabla variante

Unidad comercial por talla y color.

| Campo         | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|---------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| id            | uuid        | PK    | No   | Identificador estable.   |
| producto_id   | uuid        | FK    | No   | producto.id              |
| sku           | varchar(60) | —     | No   | sku                      |
| codigo_barras | varchar(80) | —     | Sí   | codigo barras            |
| talla         | varchar(20) | —     | No   | talla                    |
| color         | varchar(50) | —     | No   | color                    |
| color_hex     | varchar(7)  | —     | Sí   | color hex                |
| activa        | boolean     | —     | No   | activa                   |

Unicos: sku; codigo\_barras; producto\_id, talla, color

### Tabla recurso\_catalogo

Imágenes públicas y representación visual para búsqueda.

| Campo             | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado                        |
|-------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------|
| id                | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.                          |
| producto_id       | uuid         | FK    | No   | producto.id                                     |
| variante_id       | uuid         | FK    | Sí   | variante.id                                     |
| clave_objeto      | varchar(500) | —     | No   | clave objeto                                    |
| tipo_mime         | varchar(80)  | —     | No   | tipo mime                                       |
| orden             | integer      | —     | No   | orden                                           |
| texto_alternativo | varchar(255) | —     | No   | texto alternativo                               |
| embedding         | jsonb        | —     | Sí   | Vector numérico y versión del extractor visual. |
| licencia          | varchar(255) | —     | No   | licencia                                        |

Restricciones: orden >= 0

### Tabla precio\_canal

Precio y descuento versionado por canal y vigencia.

| Campo       | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| id          | uuid        | PK    | No   | Identificador estable.   |
| variante_id | uuid        | FK    | No   | variante.id              |
| canal       | varchar(10) | —     | No   | canal                    |
| moneda      | char(3)     | —     | No   | moneda                   |

| Campo         | Tipo          | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|---------------|---------------|-------|------|--------------------------|
| importe       | numeric(12,2) | —     | No   | importe                  |
| descuento_pct | numeric(5,2)  | —     | No   | descuento pct            |
| desde         | timestampz    | —     | No   | desde                    |
| hasta         | timestampz    | —     | Sí   | hasta                    |

Únicos: variante\_id, canal, desde

Restricciones: canal IN ('WEB','APP','TIENDA'); importe >= 0; descuento\_pct BETWEEN 0 AND 100; hasta IS NULL OR hasta > desde

### P3 Gestión de inventario

| Clase del dominio    | Tabla física         |
|----------------------|----------------------|
| Ubicacion            | ubicacion            |
| UsuarioUbicacion     | usuario_ubicacion    |
| DisponibilidadCanal  | disponibilidad_canal |
| Existencia           | inventario           |
| MovimientoInventario | movimiento_stock     |
| Reserva              | reserva_stock        |

#### Tabla ubicacion

Jerarquía de almacenes, tiendas y cajas.

| Campo     | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-----------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id        | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| padre_id  | uuid         | FK    | Sí   | ubicacion.id             |
| nombre    | varchar(120) | —     | No   | nombre                   |
| tipo      | varchar(20)  | —     | No   | tipo                     |
| direccion | varchar(300) | —     | Sí   | direccion                |
| activa    | boolean      | —     | No   | activa                   |

Restricciones: tipo IN ('ALMACEN','TIENDA','CAJA'); padre\_id IS NULL OR padre\_id <> id

#### Tabla usuario\_ubicacion

Ámbito operativo permitido al personal.

| Campo        | Tipo | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|--------------|------|-------|------|--------------------------|
| id           | uuid | PK    | No   | Identificador estable.   |
| usuario_id   | uuid | FK    | No   | usuario.id               |
| ubicacion_id | uuid | FK    | No   | ubicacion.id             |

Únicos: usuario\_id, ubicacion\_id

#### Tabla disponibilidad\_canal

Publicación y abastecimiento de variantes por canal.

| Campo        | Tipo | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|--------------|------|-------|------|--------------------------|
| id           | uuid | PK    | No   | Identificador estable.   |
| variante_id  | uuid | FK    | No   | variante.id              |
| ubicacion_id | uuid | FK    | No   | ubicacion.id             |

| Campo                 | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-----------------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| canal                 | varchar(10) | —     | No   | canal                    |
| habilitada            | boolean     | —     | No   | habilitada               |
| stock_seguridad       | integer     | —     | No   | stock seguridad          |
| plazo_reposicion_dias | integer     | —     | No   | plazo reposicion dias    |

Únicos: variante\_id, ubicacion\_id, canal

Restricciones: canal IN ('WEB','APP','TIENDA'); stock\_seguridad >= 0; plazo\_reposicion\_dias >= 0

## Tabla inventario

Saldos físicos y asignaciones; disponible calculado.

| Campo        | Tipo    | Clave | Nulo | Referencia o significado                      |
|--------------|---------|-------|------|-----------------------------------------------|
| id           | uuid    | PK    | No   | Identificador estable.                        |
| variante_id  | uuid    | FK    | No   | variante.id                                   |
| ubicacion_id | uuid    | FK    | No   | ubicacion.id                                  |
| fisico       | integer | —     | No   | fisico                                        |
| reservado    | integer | —     | No   | reservado                                     |
| comprometido | integer | —     | No   | comprometido                                  |
| disponible   | integer | —     | No   | Calculado: fisico - reservado - comprometido. |
| version      | integer | —     | No   | version                                       |

Únicos: variante\_id, ubicacion\_id

Restricciones: fisico >= 0 AND reservado >= 0 AND comprometido >= 0; fisico >= reservado + comprometido; version >= 0

## Tabla movimiento\_stock

Libro de cambios y transferencias con trazabilidad.

| Campo              | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado                  |
|--------------------|-------------|-------|------|-------------------------------------------|
| id                 | uuid        | PK    | No   | Identificador estable.                    |
| inventario_id      | uuid        | FK    | No   | inventario.id                             |
| grupo_operacion    | uuid        | —     | No   | Agrupar ambos lados de una transferencia. |
| tipo               | varchar(25) | —     | No   | tipo                                      |
| delta_fisico       | integer     | —     | No   | delta fisico                              |
| delta_reservado    | integer     | —     | No   | delta reservado                           |
| delta_comprometido | integer     | —     | No   | delta comprometido                        |
| conteo_observado   | integer     | —     | Sí   | conteo observado                          |

| Campo     | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-----------|--------------|-------|------|--------------------------|
| motivo    | varchar(400) | —     | No   | motivo                   |
| actor_id  | uuid         | FK    | No   | usuario.id               |
| pedido_id | uuid         | FK    | Sí   | pedido.id                |
| creado_en | timestamptz  | —     | No   | creado en                |

Restricciones: tipo IN

('ENTRADA','SALIDA','AJUSTE','CONTEO','TRANSFERENCIA','RESERVA','LIBERACION','COMPROMISO','DESPACHO','DE VOLUCION'); conteo\_observado IS NULL OR conteo\_observado >= 0

### Tabla reserva\_stock

Asignación temporal de existencias a un pedido.

| Campo             | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-------------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| id                | uuid        | PK    | No   | Identificador estable.   |
| detalle_pedido_id | uuid        | FK    | No   | detalle_pedido.id        |
| inventario_id     | uuid        | FK    | No   | inventario.id            |
| cantidad          | integer     | —     | No   | cantidad                 |
| estado            | varchar(20) | —     | No   | estado                   |
| creada_en         | timestamptz | —     | No   | creada en                |
| vence_en          | timestamptz | —     | No   | vence en                 |
| cerrada_en        | timestamptz | —     | Sí   | cerrada en               |

Restricciones: cantidad > 0; vence\_en > creada\_en; estado IN ('ACTIVA','COMPROMETIDA','LIBERADA','DESPACHADA')

## P4 Vestidor y avatares 3D

| Clase del dominio | Tabla fisica       |
|-------------------|--------------------|
| Consentimiento    | consentimiento     |
| CapturaCorporal   | captura_corporal   |
| FotoTemporal      | foto_temporal      |
| PlantillaCorporal | plantilla_corporal |
| TrabajoAvatar     | trabajo_avatar     |
| Avatar            | avatar             |
| ModeloPrenda      | modelo_prenda      |
| SesionVestidor    | sesion_vestidor    |
| EventoVestidor    | evento_vestidor    |

### Tabla consentimiento

Finalidad y aceptación de procesamiento de fotos.

| Campo              | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id                 | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| usuario_id         | uuid         | FK    | No   | usuario.id               |
| version_texto      | varchar(30)  | —     | No   | version texto            |
| finalidad          | varchar(100) | —     | No   | finalidad                |
| declaracion_adulto | boolean      | —     | No   | declaracion adulto       |
| aceptado_en        | timestamptz  | —     | No   | aceptado en              |
| revocado_en        | timestamptz  | —     | Sí   | revocado en              |

### Tabla captura\_corporal

Conjunto de tres vistas corporales y referencia de escala.

| Campo             | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-------------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id                | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| usuario_id        | uuid         | FK    | No   | usuario.id               |
| consentimiento_id | uuid         | FK    | No   | consentimiento.id        |
| altura_cm         | numeric(5,2) | —     | Sí   | altura cm                |

| Campo           | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-----------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| estado          | varchar(20) | —     | No   | estado                   |
| creada_en       | timestamptz | —     | No   | creada en                |
| purgar_antes_de | timestamptz | —     | No   | purgar antes de          |
| purgada_en      | timestamptz | —     | Sí   | purgada en               |

Restricciones: altura\_cm IS NULL OR altura\_cm BETWEEN 100 AND 230; purgar\_antes\_de <= creada\_en + interval '24 hours'; estado IN ('BORRADOR','VALIDADA','PROCESANDO','PURGADA','RECHAZADA')

### Tabla foto\_temporal

Fotografía privada con validación por vista.

| Campo        | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado                              |
|--------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------|
| id           | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.                                |
| captura_id   | uuid         | FK    | No   | captura_corporal.id                                   |
| vista        | varchar(10)  | —     | No   | vista                                                 |
| clave_objeto | varchar(500) | —     | Sí   | clave objeto                                          |
| mime         | varchar(40)  | —     | No   | mime                                                  |
| bytes        | integer      | —     | No   | bytes                                                 |
| validacion   | jsonb        | —     | Sí   | Visibilidad, persona única, pose y motivo de rechazo. |
| purgada_en   | timestamptz  | —     | Sí   | purgada en                                            |

Únicos: captura\_id, vista

Restricciones: vista IN ('FRENTE','PERFIL','ESPALDA'); bytes > 0 AND bytes <= 10485760

### Tabla plantilla\_corporal

Contrato compartido de cuerpo y prendas.

| Campo             | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado                                     |
|-------------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|
| id                | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.                                       |
| nombre            | varchar(80)  | —     | No   | nombre                                                       |
| version           | varchar(30)  | —     | No   | version                                                      |
| clave_malla       | varchar(500) | —     | No   | clave malla                                                  |
| esqueleto_version | varchar(40)  | —     | No   | esqueleto version                                            |
| parametros        | jsonb        | —     | No   | Nombres de morphs, rangos, unidades y medidas de referencia. |
| licencia          | varchar(255) | —     | No   | licencia                                                     |
| activa            | boolean      | —     | No   | activa                                                       |

Únicos: nombre, version

## Tabla trabajo\_avatar

Cola durable para generar, corregir o eliminar avatar.

| Campo           | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado                             |
|-----------------|-------------|-------|------|------------------------------------------------------|
| id              | uuid        | PK    | No   | Identificador estable.                               |
| usuario_id      | uuid        | FK    | No   | usuario.id                                           |
| captura_id      | uuid        | FK    | Sí   | captura_corporal.id                                  |
| avatar_id       | uuid        | FK    | Sí   | avatar.id                                            |
| tipo            | varchar(15) | —     | No   | tipo                                                 |
| estado          | varchar(20) | —     | No   | estado                                               |
| idempotencia    | uuid        | —     | No   | idempotencia                                         |
| intentos        | integer     | —     | No   | intentos                                             |
| version_proceso | varchar(50) | —     | No   | version proceso                                      |
| parametros      | jsonb       | —     | Sí   | Datos temporales de deformación; purgar al eliminar. |
| error_codigo    | varchar(60) | —     | Sí   | error codigo                                         |
| creado_en       | timestampz  | —     | No   | creado en                                            |
| iniciado_en     | timestampz  | —     | Sí   | iniciado en                                          |
| terminado_en    | timestampz  | —     | Sí   | terminado en                                         |

Únicos: idempotencia

Restricciones: tipo IN ('GENERAR','CORREGIR','ELIMINAR'); estado IN

('EN\_COLA','PROCESANDO','COMPLETADO','FALLIDO','CANCELADO'); intentos BETWEEN 0 AND 3

## Tabla avatar

Versión privada del cuerpo estimado y revisado.

| Campo            | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado                                                            |
|------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.                                                              |
| usuario_id       | uuid         | FK    | No   | usuario.id                                                                          |
| plantilla_id     | uuid         | FK    | No   | plantilla_corporal.id                                                               |
| version          | integer      | —     | No   | version                                                                             |
| clave_glb        | varchar(500) | —     | Sí   | clave glb                                                                           |
| medidas          | jsonb        | —     | Sí   | altura, pecho, cintura, cadera, largoBrazo y largoPierna en cm, origen y confianza. |
| parametros_malla | jsonb        | —     | Sí   | parametros malla                                                                    |

| Campo        | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|--------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| estado       | varchar(20) | —     | No   | estado                   |
| creado_en    | timestamptz | —     | No   | creado en                |
| aprobado_en  | timestamptz | —     | Sí   | aprobado en              |
| eliminado_en | timestamptz | —     | Sí   | eliminado en             |

Únicos: usuario\_id, version

Restricciones: version > 0; estado IN ('EN\_REVISION','APROBADO','SUSTITUIDO','ELIMINANDO','ELIMINADO'); estado <> 'ELIMINADO' OR (clave\_glb IS NULL AND medidas IS NULL AND parametros\_malla IS NULL)

### Tabla modelo\_prenda

Recurso 3D versionado de una variante comercial.

| Campo        | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado                                           |
|--------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|
| id           | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.                                             |
| variante_id  | uuid         | FK    | No   | variante.id                                                        |
| plantilla_id | uuid         | FK    | No   | plantilla_corporal.id                                              |
| version      | integer      | —     | No   | version                                                            |
| clave_glb    | varchar(500) | —     | No   | clave glb                                                          |
| ajuste       | jsonb        | —     | No   | Deformaciones compatibles, material, escala y cobertura por talla. |
| bytes        | integer      | —     | No   | bytes                                                              |
| triangulos   | integer      | —     | No   | triangulos                                                         |
| licencia     | varchar(255) | —     | No   | licencia                                                           |
| estado       | varchar(20)  | —     | No   | estado                                                             |
| revisado_por | uuid         | FK    | Sí   | usuario.id                                                         |
| creado_en    | timestamptz  | —     | No   | creado en                                                          |

Únicos: variante\_id, plantilla\_id, version

Restricciones: version > 0 AND bytes > 0 AND triangulos > 0; estado IN ('BORRADOR','VALIDADO','PUBLICADO','RETIRADO')

### Tabla sesion\_vestidor

Sesión de prueba ligada a versión de avatar y canal.

| Campo      | Tipo | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|------------|------|-------|------|--------------------------|
| id         | uuid | PK    | No   | Identificador estable.   |
| usuario_id | uuid | FK    | No   | usuario.id               |

| Campo         | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|---------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| avatar_id     | uuid        | FK    | Sí   | avatar.id                |
| canal         | varchar(10) | —     | No   | canal                    |
| iniciada_en   | timestampz  | —     | No   | iniciada en              |
| finalizada_en | timestampz  | —     | Sí   | finalizada en            |

Restricciones: canal IN ('WEB','APP')

### Tabla evento\_vestidor

Eventos mínimos para métricas de prueba y conversión.

| Campo          | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|----------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| id             | uuid        | PK    | No   | Identificador estable.   |
| sesion_id      | uuid        | FK    | No   | sesion_vestidor.id       |
| variante_id    | uuid        | FK    | Sí   | variante.id              |
| modelo_id      | uuid        | FK    | Sí   | modelo_prenda.id         |
| evento_cliente | uuid        | —     | No   | evento cliente           |
| tipo           | varchar(20) | —     | No   | tipo                     |
| error_codigo   | varchar(60) | —     | Sí   | error codigo             |
| ocurrido_en    | timestampz  | —     | No   | ocurrido en              |

Unicos: evento\_cliente

Restricciones: tipo IN ('APERTURA','CARGA','PRUEBA','CAMBIO','FALLO','AGREGAR\_CARRITO','CIERRE')

## P5 Comercio electrónico

| Clase del dominio | Tabla física       |
|-------------------|--------------------|
| Carrito           | carrito            |
| LineaCarrito      | item_carrito       |
| Pedido            | pedido             |
| LineaPedido       | detalle_pedido     |
| Pago              | pago               |
| EventoPago        | evento_pago        |
| Devolucion        | devolucion         |
| DetalleDevolucion | detalle_devolucion |
| Reembolso         | reembolso          |
| HistorialPedido   | historial_pedido   |

### Tabla carrito

Carrito persistente con estado y canal.

| Campo          | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|----------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| id             | uuid        | PK    | No   | Identificador estable.   |
| usuario_id     | uuid        | FK    | No   | usuario.id               |
| canal          | varchar(10) | —     | No   | canal                    |
| estado         | varchar(15) | —     | No   | estado                   |
| actualizado_en | timestampz  | —     | No   | actualizado en           |

Restricciones: canal IN ('WEB','APP','TIENDA'); estado IN ('ACTIVO','CONVERTIDO','ABANDONADO')

### Tabla item\_carrito

Variante y cantidad solicitadas; el precio se recalcula.

| Campo              | Tipo    | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|--------------------|---------|-------|------|--------------------------|
| id                 | uuid    | PK    | No   | Identificador estable.   |
| carrito_id         | uuid    | FK    | No   | carrito.id               |
| variante_id        | uuid    | FK    | No   | variante.id              |
| cantidad           | integer | —     | No   | cantidad                 |
| evento_vestidor_id | uuid    | FK    | Sí   | evento_vestidor.id       |

Únicos: carrito\_id, variante\_id

Restricciones: cantidad > 0

## Tabla pedido

Venta y datos congelados al confirmar el checkout.

| Campo              | Tipo          | Clave | Nulo | Referencia o significado                                    |
|--------------------|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|
| id                 | uuid          | PK    | No   | Identificador estable.                                      |
| usuario_id         | uuid          | FK    | No   | usuario.id                                                  |
| vendedor_id        | uuid          | FK    | Sí   | usuario.id                                                  |
| ubicacion_id       | uuid          | FK    | Sí   | ubicacion.id                                                |
| carrito_id         | uuid          | FK    | Sí   | carrito.id                                                  |
| numero             | varchar(30)   | —     | No   | numero                                                      |
| canal              | varchar(10)   | —     | No   | canal                                                       |
| moneda             | char(3)       | —     | No   | moneda                                                      |
| subtotal           | numeric(12,2) | —     | No   | subtotal                                                    |
| descuento          | numeric(12,2) | —     | No   | descuento                                                   |
| impuesto           | numeric(12,2) | —     | No   | impuesto                                                    |
| entrega            | numeric(12,2) | —     | No   | entrega                                                     |
| total              | numeric(12,2) | —     | No   | total                                                       |
| direccion_snapshot | jsonb         | —     | No   | Destinatario, teléfono, ciudad, zona, detalle y referencia. |
| reglas_snapshot    | jsonb         | —     | No   | Impuestos, moneda y política aplicados.                     |
| estado             | varchar(25)   | —     | No   | estado                                                      |
| seguimiento        | varchar(150)  | —     | Sí   | seguimiento                                                 |
| creado_en          | timestampz    | —     | No   | creado en                                                   |
| entregado_en       | timestampz    | —     | Sí   | entregado en                                                |
| idempotencia       | uuid          | —     | No   | idempotencia                                                |

Unicos: numero; idempotencia; carrito\_id

Restricciones: canal IN ('WEB','APP','TIENDA'); subtotal >= 0 AND descuento >= 0 AND impuesto >= 0 AND entrega >= 0 AND total >= 0; total = subtotal - descuento + impuesto + entrega; estado IN ('PENDIENTE\_PAGO','CONFIRMADO','PREPARANDO','DESPACHADO','ENTREGADO','CERRADO','CANCELADO','REEMBOLSO\_PENDIENTE')

## Tabla detalle\_pedido

Línea histórica de la venta.

| Campo       | Tipo | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-------------|------|-------|------|--------------------------|
| id          | uuid | PK    | No   | Identificador estable.   |
| pedido_id   | uuid | FK    | No   | pedido.id                |
| variante_id | uuid | FK    | No   | variante.id              |

| Campo                | Tipo          | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|----------------------|---------------|-------|------|--------------------------|
| sku_snapshot         | varchar(60)   | —     | No   | sku snapshot             |
| descripcion_snapshot | varchar(255)  | —     | No   | descripcion snapshot     |
| talla_snapshot       | varchar(20)   | —     | No   | talla snapshot           |
| color_snapshot       | varchar(50)   | —     | No   | color snapshot           |
| cantidad             | integer       | —     | No   | cantidad                 |
| precio_unitario      | numeric(12,2) | —     | No   | precio unitario          |
| descuento            | numeric(12,2) | —     | No   | descuento                |
| total_linea          | numeric(12,2) | —     | No   | total linea              |

Restricciones: cantidad > 0; precio\_unitario >= 0 AND descuento >= 0; total\_linea = cantidad \* precio\_unitario - descuento AND total\_linea >= 0

### Tabla pago

Intento de cobro y su resultado conciliado.

| Campo         | Tipo          | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|---------------|---------------|-------|------|--------------------------|
| id            | uuid          | PK    | No   | Identificador estable.   |
| pedido_id     | uuid          | FK    | No   | pedido.id                |
| proveedor     | varchar(60)   | —     | No   | proveedor                |
| referencia    | varchar(160)  | —     | Sí   | referencia               |
| idempotencia  | uuid          | —     | No   | idempotencia             |
| monto         | numeric(12,2) | —     | No   | monto                    |
| moneda        | char(3)       | —     | No   | moneda                   |
| estado        | varchar(20)   | —     | No   | estado                   |
| creado_en     | timestamptz   | —     | No   | creado en                |
| confirmado_en | timestamptz   | —     | Sí   | confirmado en            |

Unicos: idempotencia; proveedor, referencia

Restricciones: monto >= 0; estado IN

('CREADO','PENDIENTE','CONFIRMADO','RECHAZADO','CANCELADO','REEMBOLSADO')

### Tabla evento\_pago

Recepción verificable e idempotente de eventos de pasarela.

| Campo     | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-----------|-------------|-------|------|--------------------------|
| id        | uuid        | PK    | No   | Identificador estable.   |
| pago_id   | uuid        | FK    | No   | pago.id                  |
| proveedor | varchar(60) | —     | No   | proveedor                |

| Campo            | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado                     |
|------------------|--------------|-------|------|----------------------------------------------|
| evento_externo   | varchar(180) | —     | No   | evento externo                               |
| tipo             | varchar(50)  | —     | No   | tipo                                         |
| firma_verificada | boolean      | —     | No   | firma verificada                             |
| payload_resumen  | jsonb        | —     | No   | Estado, monto y moneda; no datos de tarjeta. |
| recibido_en      | timestampz   | —     | No   | recibido en                                  |
| procesado_en     | timestampz   | —     | Sí   | procesado en                                 |
| error_codigo     | varchar(60)  | —     | Sí   | error codigo                                 |

Únicos: proveedor, evento\_externo

### Tabla devolucion

Solicitud de cancelación o devolución y resolución.

| Campo         | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|---------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id            | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| pedido_id     | uuid         | FK    | No   | pedido.id                |
| usuario_id    | uuid         | FK    | No   | usuario.id               |
| tipo          | varchar(15)  | —     | No   | tipo                     |
| estado        | varchar(25)  | —     | No   | estado                   |
| motivo        | varchar(500) | —     | No   | motivo                   |
| resolucion    | varchar(500) | —     | Sí   | resolucion               |
| revisado_por  | uuid         | FK    | Sí   | usuario.id               |
| solicitada_en | timestampz   | —     | No   | solicitada en            |
| resuelta_en   | timestampz   | —     | Sí   | resuelta en              |

Restricciones: tipo IN ('CANCELACION','DEVOLUCION'); estado IN ('SOLICITADA','AUTORIZADA','RECIBIDA','APROBADA','RECHAZADA','REEMBOLSO\_PENDIENTE','RESUELTA')

### Tabla detalle\_devolucion

Cantidades e inspección por artículo.

| Campo             | Tipo    | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-------------------|---------|-------|------|--------------------------|
| id                | uuid    | PK    | No   | Identificador estable.   |
| devolucion_id     | uuid    | FK    | No   | devolucion.id            |
| detalle_pedido_id | uuid    | FK    | No   | detalle_pedido.id        |
| cantidad          | integer | —     | No   | cantidad                 |

| Campo          | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|----------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| cantidad_apt   | integer      | —     | No   | cantidad apta            |
| ubicacion_id   | uuid         | FK    | Sí   | ubicacion.id             |
| observacion    | varchar(400) | —     | Sí   | observacion              |
| reintegrada_en | timestampz   | —     | Sí   | reintegrada en           |

Únicos: devolucion\_id, detalle\_pedido\_id

Restricciones: cantidad > 0 AND cantidad\_apt BETWEEN 0 AND cantidad

### Tabla reembolso

Devolución monetaria parcial o total, sin duplicidad.

| Campo         | Tipo          | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|---------------|---------------|-------|------|--------------------------|
| id            | uuid          | PK    | No   | Identificador estable.   |
| pago_id       | uuid          | FK    | No   | pago.id                  |
| devolucion_id | uuid          | FK    | Sí   | devolucion.id            |
| idempotencia  | uuid          | —     | No   | idempotencia             |
| referencia    | varchar(160)  | —     | Sí   | referencia               |
| monto         | numeric(12,2) | —     | No   | monto                    |
| estado        | varchar(20)   | —     | No   | estado                   |
| motivo        | varchar(400)  | —     | No   | motivo                   |
| creado_en     | timestampz    | —     | No   | creado en                |
| confirmado_en | timestampz    | —     | Sí   | confirmado en            |

Únicos: idempotencia; pago\_id, referencia

Restricciones: monto > 0; estado IN ('PENDIENTE','CONFIRMADO','FALLIDO')

### Tabla historial\_pedido

Transiciones autorizadas y referencias de operación.

| Campo           | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-----------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id              | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| pedido_id       | uuid         | FK    | No   | pedido.id                |
| actor_id        | uuid         | FK    | Sí   | usuario.id               |
| estado_anterior | varchar(25)  | —     | Sí   | estado anterior          |
| estado_nuevo    | varchar(25)  | —     | No   | estado nuevo             |
| motivo          | varchar(400) | —     | No   | motivo                   |
| creado_en       | timestampz   | —     | No   | creado en                |

## P6 Analítica comercial

| Clase del dominio   | Tabla física        |
|---------------------|---------------------|
| ModeloAnalitico     | modelo_analitico    |
| EjecucionAnalitica  | ejecucion_analitica |
| PronosticoDemanda   | prediccion          |
| AlertaAnomalia      | anomalia            |
| PropuestaReposicion | recomendacion       |
| ConsultaAnalitica   | consulta_analitica  |

### Tabla modelo\_analitico

Método y versión publicados para tareas analíticas.

| Campo               | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|---------------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| id                  | uuid        | PK    | No   | Identificador estable.   |
| tipo                | varchar(20) | —     | No   | tipo                     |
| nombre              | varchar(80) | —     | No   | nombre                   |
| version             | varchar(40) | —     | No   | version                  |
| parametros          | jsonb       | —     | No   | parametros               |
| metricas_validacion | jsonb       | —     | Sí   | metricas validacion      |
| estado              | varchar(20) | —     | No   | estado                   |

Únicos: tipo, nombre, version

Restricciones: tipo IN ('DEMANDA','ANOMALIA','VISUAL','LENGUAJE')

### Tabla ejecucion\_analitica

Trazabilidad de datos, filtros y evaluación.

| Campo          | Tipo | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|----------------|------|-------|------|--------------------------|
| id             | uuid | PK    | No   | Identificador estable.   |
| modelo_id      | uuid | FK    | No   | modelo_analitico.id      |
| solicitante_id | uuid | FK    | No   | usuario.id               |
| desde          | date | —     | No   | desde                    |
| hasta          | date | —     | No   | hasta                    |

| Campo     | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-----------|-------------|-------|------|--------------------------|
| filtros   | jsonb       | —     | No   | filtros                  |
| metricas  | jsonb       | —     | Sí   | metricas                 |
| estado    | varchar(20) | —     | No   | estado                   |
| creada_en | timestamptz | —     | No   | creada en                |

Restricciones: hasta >= desde; estado IN ('PENDIENTE','COMPLETADA','FALLIDA','SIN\_DATOS')

### Tabla prediccion

Demanda por variante, ubicación, canal y período.

| Campo           | Tipo          | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-----------------|---------------|-------|------|--------------------------|
| id              | uuid          | PK    | No   | Identificador estable.   |
| ejecucion_id    | uuid          | FK    | No   | ejecucion_analitica.id   |
| variante_id     | uuid          | FK    | No   | variante.id              |
| ubicacion_id    | uuid          | FK    | No   | ubicacion.id             |
| canal           | varchar(10)   | —     | No   | canal                    |
| fecha           | date          | —     | No   | fecha                    |
| cantidad        | numeric(12,3) | —     | No   | cantidad                 |
| limite_inferior | numeric(12,3) | —     | Sí   | limite inferior          |
| limite_superior | numeric(12,3) | —     | Sí   | limite superior          |

Únicos: ejecucion\_id, variante\_id, ubicacion\_id, canal, fecha

Restricciones: cantidad >= 0; canal IN ('WEB','APP','TIENDA'); limite\_inferior IS NULL OR limite\_inferior >= 0; limite\_superior IS NULL OR limite\_superior >= limite\_inferior

### Tabla anomalia

Señal atípica con evidencia y revisión humana.

| Campo        | Tipo          | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|--------------|---------------|-------|------|--------------------------|
| id           | uuid          | PK    | No   | Identificador estable.   |
| ejecucion_id | uuid          | FK    | No   | ejecucion_analitica.id   |
| indicador    | varchar(80)   | —     | No   | indicador                |
| entidad_tipo | varchar(50)   | —     | No   | entidad tipo             |
| entidad_id   | uuid          | —     | Sí   | entidad id               |
| puntaje      | numeric(12,4) | —     | No   | puntaje                  |

| Campo        | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|--------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| evidencia    | jsonb        | —     | No   | evidencia                |
| estado       | varchar(20)  | —     | No   | estado                   |
| revisado_por | uuid         | FK    | Sí   | usuario.id               |
| observacion  | varchar(500) | —     | Sí   | observacion              |

Restricciones: estado IN ('PENDIENTE','EXPLICADA','CONFIRMADA')

### Tabla recomendacion

Sugerencia de reposición o traslado revisable.

| Campo            | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|------------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id               | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| ejecucion_id     | uuid         | FK    | Sí   | ejecucion_analitica.id   |
| variante_id      | uuid         | FK    | No   | variante.id              |
| origen_id        | uuid         | FK    | Sí   | ubicacion.id             |
| destino_id       | uuid         | FK    | No   | ubicacion.id             |
| tipo             | varchar(15)  | —     | No   | tipo                     |
| cantidad         | integer      | —     | No   | cantidad                 |
| cobertura_dias   | integer      | —     | No   | cobertura dias           |
| motivo           | jsonb        | —     | No   | motivo                   |
| estado           | varchar(20)  | —     | No   | estado                   |
| revisado_por     | uuid         | FK    | Sí   | usuario.id               |
| observacion      | varchar(500) | —     | Sí   | observacion              |
| grupo_movimiento | uuid         | —     | Sí   | grupo movimiento         |

Restricciones: tipo IN ('REPOSICION','TRASLADO'); cantidad > 0 AND cobertura\_dias > 0; estado IN ('PROPUESTA','REVISADA','DESCARTADA','EJECUTADA'); origen\_id IS NULL OR origen\_id <> destino\_id

### Tabla consulta\_analitica

Pregunta interpretada o consulta visual con resultado autorizado.

| Campo      | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| id         | uuid        | PK    | No   | Identificador estable.   |
| usuario_id | uuid        | FK    | No   | usuario.id               |
| modelo_id  | uuid        | FK    | Sí   | modelo_analitico.id      |
| tipo       | varchar(15) | —     | No   | tipo                     |
| pregunta   | text        | —     | Sí   | pregunta                 |

| Campo             | Tipo        | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-------------------|-------------|-------|------|--------------------------|
| interpretacion    | jsonb       | —     | No   | interpretacion           |
| filtros           | jsonb       | —     | No   | filtros                  |
| resultado_resumen | jsonb       | —     | Sí   | resultado resumen        |
| estado            | varchar(20) | —     | No   | estado                   |
| creada_en         | timestampz  | —     | No   | creada en                |

Restricciones: tipo IN ('LENGUAJE','VISUAL'); estado IN ('COMPLETADA','ACLARACION','RECHAZADA','SIN\_DATOS')

## P7 Comunicación

| Clase del dominio | Tabla física  |
|-------------------|---------------|
| Aviso             | aviso         |
| Dispositivo       | dispositivo   |
| Notificacion      | notificacion  |
| EventoDominio     | outbox_evento |

### Tabla aviso

Contenido comercial por audiencia y vigencia.

| Campo     | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-----------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id        | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| autor_id  | uuid         | FK    | No   | usuario.id               |
| titulo    | varchar(160) | —     | No   | titulo                   |
| contenido | text         | —     | No   | contenido                |
| enlace    | varchar(500) | —     | Sí   | enlace                   |
| audiencia | jsonb        | —     | No   | audiencia                |
| canales   | jsonb        | —     | No   | canales                  |
| desde     | timestampz   | —     | No   | desde                    |
| hasta     | timestampz   | —     | No   | hasta                    |
| estado    | varchar(15)  | —     | No   | estado                   |

Restricciones: hasta > desde; estado IN ('BORRADOR','PUBLICADO','RETIRADO')

### Tabla dispositivo

Destino push registrado y revocable.

| Campo          | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|----------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id             | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| usuario_id     | uuid         | FK    | No   | usuario.id               |
| token_push     | varchar(500) | —     | No   | token push               |
| plataforma     | varchar(15)  | —     | No   | plataforma               |
| activo         | boolean      | —     | No   | activo                   |
| actualizado_en | timestampz   | —     | No   | actualizado en           |

Únicos: token\_push

Restricciones: plataforma IN ('ANDROID','WEB')

## Tabla notificacion

Bandeja, entrega push y reintentos por destinatario.

| Campo          | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|----------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id             | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| usuario_id     | uuid         | FK    | No   | usuario.id               |
| evento_id      | uuid         | FK    | No   | outbox_evento.id         |
| dispositivo_id | uuid         | FK    | Sí   | dispositivo.id           |
| tipo           | varchar(40)  | —     | No   | tipo                     |
| contenido      | jsonb        | —     | No   | contenido                |
| estado         | varchar(20)  | —     | No   | estado                   |
| intentos       | integer      | —     | No   | intentos                 |
| creada_en      | timestamptz  | —     | No   | creada en                |
| enviada_en     | timestamptz  | —     | Sí   | enviada en               |
| leida_en       | timestamptz  | —     | Sí   | leida en                 |
| ultimo_error   | varchar(150) | —     | Sí   | ultimo error             |

Unicos: usuario\_id, evento\_id, dispositivo\_id

Restricciones: estado IN ('PENDIENTE','ENVIADA','FALLIDA','SOLO\_BANDEJA'); intentos BETWEEN 0 AND 3

## Tabla outbox\_evento

Evento persistido junto con la transacción de negocio.

| Campo        | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|--------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id           | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| clave        | varchar(180) | —     | No   | clave                    |
| tipo         | varchar(60)  | —     | No   | tipo                     |
| entidad_id   | uuid         | —     | No   | entidad id               |
| payload      | jsonb        | —     | No   | payload                  |
| creado_en    | timestamptz  | —     | No   | creado en                |
| publicado_en | timestamptz  | —     | Sí   | publicado en             |
| intentos     | integer      | —     | No   | intentos                 |

Unicos: clave

Restricciones: intentos >= 0

## P8 Configuración y auditoría

| Clase del dominio | Tabla física  |
|-------------------|---------------|
| ReglaComercial    | configuracion |
| Auditoria         | auditoria     |

### Tabla configuracion

Parámetros comerciales y referencias de integración versionados.

| Campo    | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado                                            |
|----------|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|
| id       | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.                                              |
| clave    | varchar(100) | —     | No   | clave                                                               |
| version  | integer      | —     | No   | version                                                             |
| valor    | jsonb        | —     | No   | Moneda, tasas, zonas, plazos, plantillas y referencias de secretos. |
| desde    | timestampz   | —     | No   | desde                                                               |
| hasta    | timestampz   | —     | Sí   | hasta                                                               |
| autor_id | uuid         | FK    | No   | usuario.id                                                          |

Únicos: clave, version

Restricciones: version > 0; hasta IS NULL OR hasta > desde

### Tabla auditoria

Registro de operaciones críticas sin datos corporales ni secretos.

| Campo       | Tipo         | Clave | Nulo | Referencia o significado |
|-------------|--------------|-------|------|--------------------------|
| id          | uuid         | PK    | No   | Identificador estable.   |
| actor_id    | uuid         | FK    | Sí   | usuario.id               |
| accion      | varchar(100) | —     | No   | accion                   |
| entidad     | varchar(60)  | —     | No   | entidad                  |
| entidad_id  | uuid         | —     | Sí   | entidad id               |
| cambios     | jsonb        | —     | No   | cambios                  |
| motivo      | varchar(400) | —     | Sí   | motivo                   |
| correlacion | uuid         | —     | No   | correlacion              |
| creado_en   | timestampz   | —     | No   | creado en                |

## 4.7 Integridad y operaciones transaccionales

1. El servicio de inventario bloquea filas en orden estable con SELECT FOR UPDATE y realiza movimientos, reservas, saldos y outbox dentro de una transacción; el esquema por sí solo no implementa ese protocolo.
2. Cada transferencia enlaza dos movimientos con el mismo grupo\_operacion; sus deltas físicos suman cero y corresponden a la misma variante. No se ofrecen entradas futuras no registradas.
3. La suma de reservas activas por inventario debe coincidir con reservado; las comprometidas con comprometido. Toda liberación y despacho cambia estado una sola vez.
4. Un pago confirmado no puede superar el total del pedido ni repetirse para el mismo pedido. Los reembolsos confirmados o pendientes se suman con bloqueo del pago y no pueden superar el cobro.
5. Las cantidades devueltas acumuladas no superan las ventas. Validar que detalle\_devolucion pertenece al pedido indicado por devolucion y que cada modelo o imagen por variante pertenece a la prenda correcta.
6. Precios y configuraciones de una misma clave no tendrán vigencias superpuestas; el servicio valida rangos dentro de transacción. Los importes finales se redondean a dos decimales con una regla única.
7. El propietario de captura, consentimiento, trabajo y avatar debe coincidir. El backend valida esta relación cruzada y no confía en IDs enviados por el cliente.
8. Captura VALIDADA exige exactamente tres fotos aprobadas, una por vista, altura y consentimiento vigente. Después de la purga se conserva solo trazabilidad técnica.
9. Medidas y parametros\_malla son JSONB acotados por contrato: altura, pecho, cintura, cadera, largoBrazo y largoPierna; cada medida registra valor\_cm, origen y confianza. No son campos libres.
10. Eliminar avatar establece ELIMINANDO y revoca lectura. El worker borra GLB, derivados, medidas y parámetros en avatar, captura y trabajo; únicamente después marca ELIMINADO. Comprobar revocación antes de publicar resultados tardíos.
11. El borrado de fotos limpia clave\_objeto, validacion y altura\_cm cuando ya no se necesitan; se verifican todos los objetos privados. Respaldos de fotos están deshabilitados y los temporales del worker siguen el mismo vencimiento.
12. La eliminación no borra ventas. Los eventos del vestidor usados en reportes se desvinculan del avatar y se agregan sin medidas ni imágenes. Permisos de reportes impiden acceso a recursos corporales.
13. La jerarquía de ubicaciones no admite ciclos; caja pertenece a tienda. La disponibilidad de variantes solo usa ubicaciones activas autorizadas.
14. Las FK usan RESTRICT para proteger historial. Desactivar catálogo o usuarios conserva integridad; las purgas privadas son explícitas y no dependen de cascadas amplias.
15. Preferencias y plantillas tienen esquemas JSON validados: eventos permitidos, habilitación push y texto; los destinatarios siempre se resuelven en servidor.
16. El identificador entidad\_id de auditoría, anomalía y outbox es una referencia polimórfica validada por entidad\_tipo o tipo; no se presenta como FK física.

Índices específicos: correo sin distinción de mayúsculas; dirección principal activa; carrito activo; avatar aprobado; modelo publicado; reserva vigente; evento de pago único; colas y purgas pendientes. El control de transacciones y almacenamiento privado debe implementarse y probarse; crear las tablas no demuestra el cumplimiento de esas reglas.

## 5 Plan de implementación

### 5.1 Tecnologías y responsabilidades

| Componente             | Tecnología prevista                         | Responsabilidad                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| API                    | NestJS y TypeScript                         | Casos de uso, permisos, transacciones y eventos.                   |
| Web                    | React y TypeScript                          | Catálogo, compra, administración y visor.                          |
| App Android            | React Native y WebView                      | Captura de fotos, estado del avatar, visor y compra.               |
| Persistencia           | PostgreSQL y Prisma                         | Relaciones, migraciones e índices del esquema.                     |
| Visor 3D               | Three.js y GLB                              | Cargar mallas, deformaciones, materiales y cámara.                 |
| Procesamiento corporal | Python, MediaPipe, OpenCV y Blender         | Validar fotos, estimar proporciones y exportar malla paramétrica.  |
| Analítica              | Worker Python con métodos versionados       | Pronósticos, anomalías e índice visual; consultas acotadas.        |
| Archivos y despliegue  | Objetos privados y públicos; Azure previsto | Recursos GLB, fotos temporales, API y workers.                     |
| Pagos                  | Adaptador con entorno de pruebas            | Cobros, eventos verificables y reembolsos; proveedor configurable. |
| Pruebas                | Jest e integración de API y visor           | Ejecución incremental y registro de evidencia.                     |

### 5.2 Preparación de contenido 3D

El equipo preparará una plantilla corporal neutra y un conjunto inicial acotado de prendas con tallas y colores reales. Antes de publicar cada variante en el vestidor se revisarán ejes, escala, pose base, deformaciones, cobertura, materiales y peso. Los activos principales de MakeHuman se publican bajo CC0; cada recurso adicional conservará su procedencia y licencia. La selección de un activo no acredita automáticamente compatibilidad con el visor.

### 5.3 Métodos analíticos delimitados

Demanda: comparar una referencia temporal simple con el método configurado y registrar error sobre períodos reservados para evaluación. Anomalías: detectar desviaciones de indicadores con un método y umbral versionados. Búsqueda visual: comparar representaciones de la imagen con el catálogo indexado. Lenguaje natural: reconocer intenciones de ventas, stock y uso del vestidor, extraer filtros y consultar indicadores autorizados. No se requiere un modelo de lenguaje de pago ni se ofrece respuesta a cualquier pregunta.

## 5.4 Entregables por ciclo

| Ciclo | Resultado que debe poder demostrarse                                                                                                                              | Condición para avanzar                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Cuenta y permisos; catálogo y ubicaciones; carga real de fotos; trabajo de generación; avatar revisable; una prenda compatible en web y Android; borrado privado. | Mostrar generación desde fotos y carga del vestidor. Registrar fallos y compatibilidad con datos propios autorizados. |
| 2     | Variante probada al carrito, reserva al pedir, pago de prueba verificable, despacho, devolución y notificaciones; reportes de ventas.                             | Completar un recorrido comercial y escenarios de concurrencia, duplicidad y reembolso con evidencia.                  |
| 3     | Métricas del vestidor, búsqueda por imagen, anomalías, demanda y propuestas; preguntas de negocio acotadas.                                                       | Mostrar trazabilidad de datos, resultados con filtros, evaluación temporal y tratamiento de historial insuficiente.   |

El calendario se fijará con la fecha del examen y la disponibilidad del equipo. No se asignan fechas de entrega ficticias. Los componentes siguientes representan el diseño previsto; su presencia en un diagrama no significa que ya hayan sido programados.

## 5.5 P1 Gestión de acceso

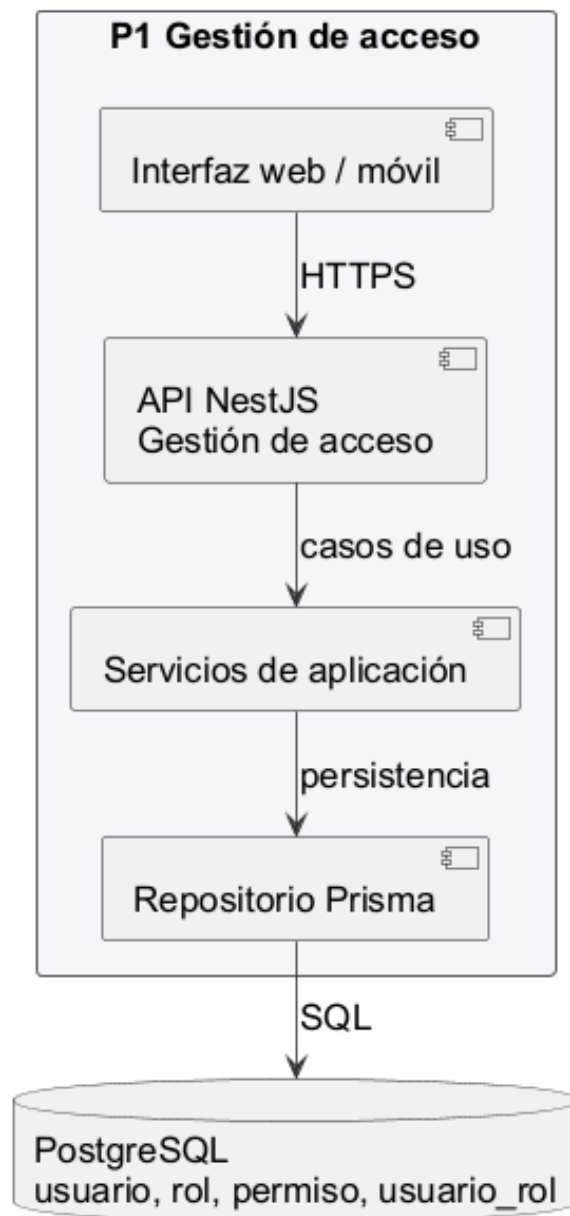


Figura 129. Componentes previstos del paquete P1

Casos y ciclos: CU01 C1; CU02 C1; CU03 C1; CU07 C1.

## 5.5 P2 Gestión de catálogo

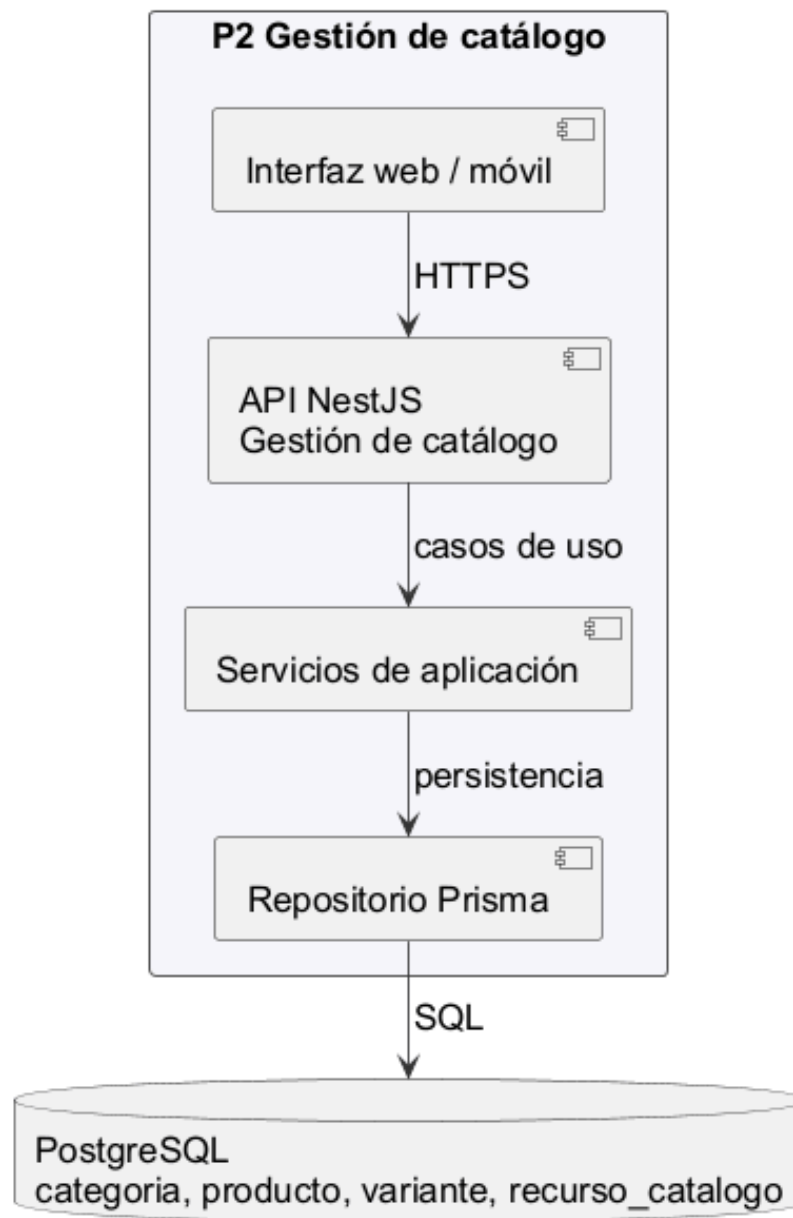


Figura 130. Componentes previstos del paquete P2

Casos y ciclos: CU04 C1.

## 5.5 P3 Gestión de inventario

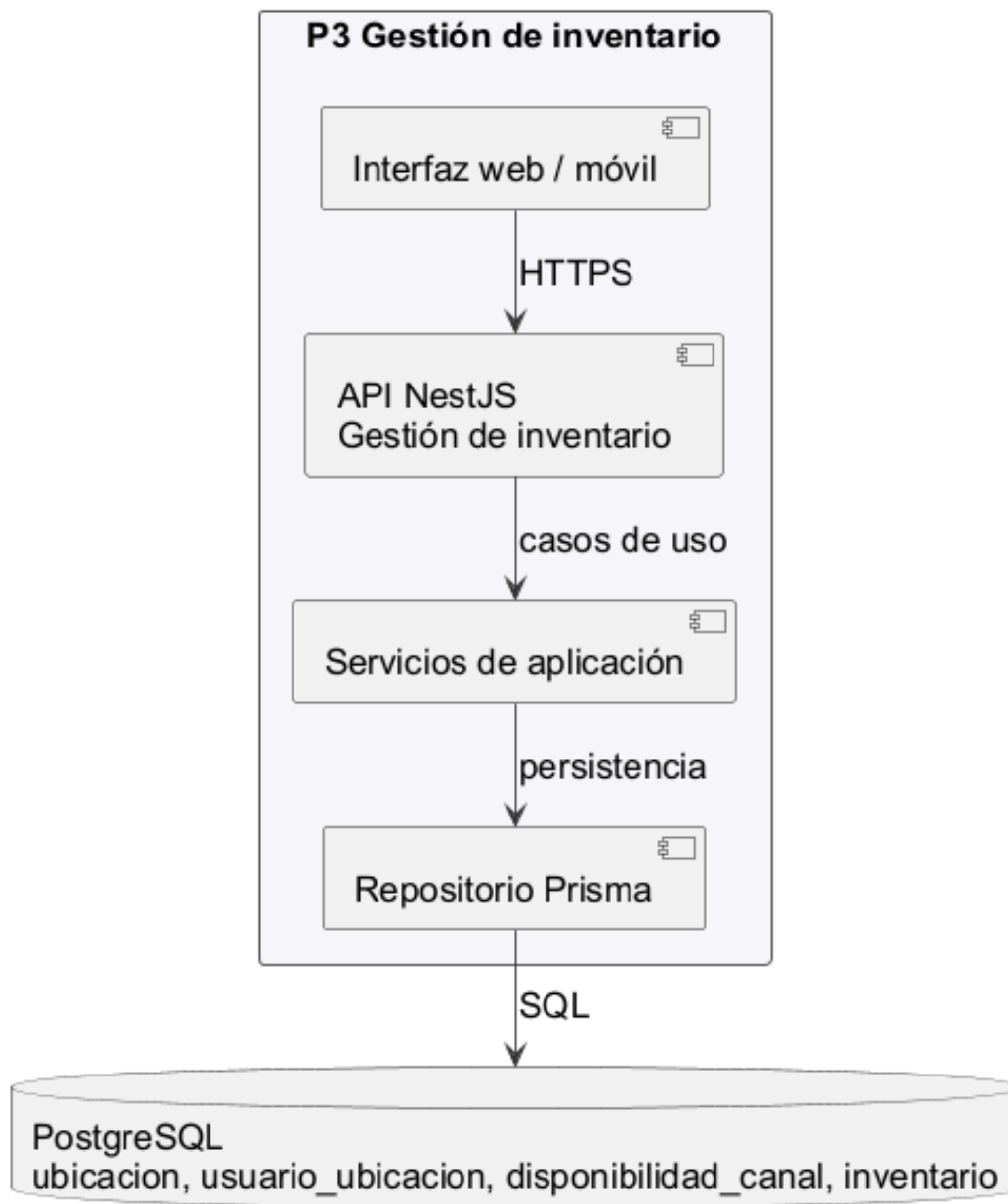


Figura 131. Componentes previstos del paquete P3

Casos y ciclos: CU08 C1; CU13 C2.

## 5.5 P4 Vestidor y avatares 3D

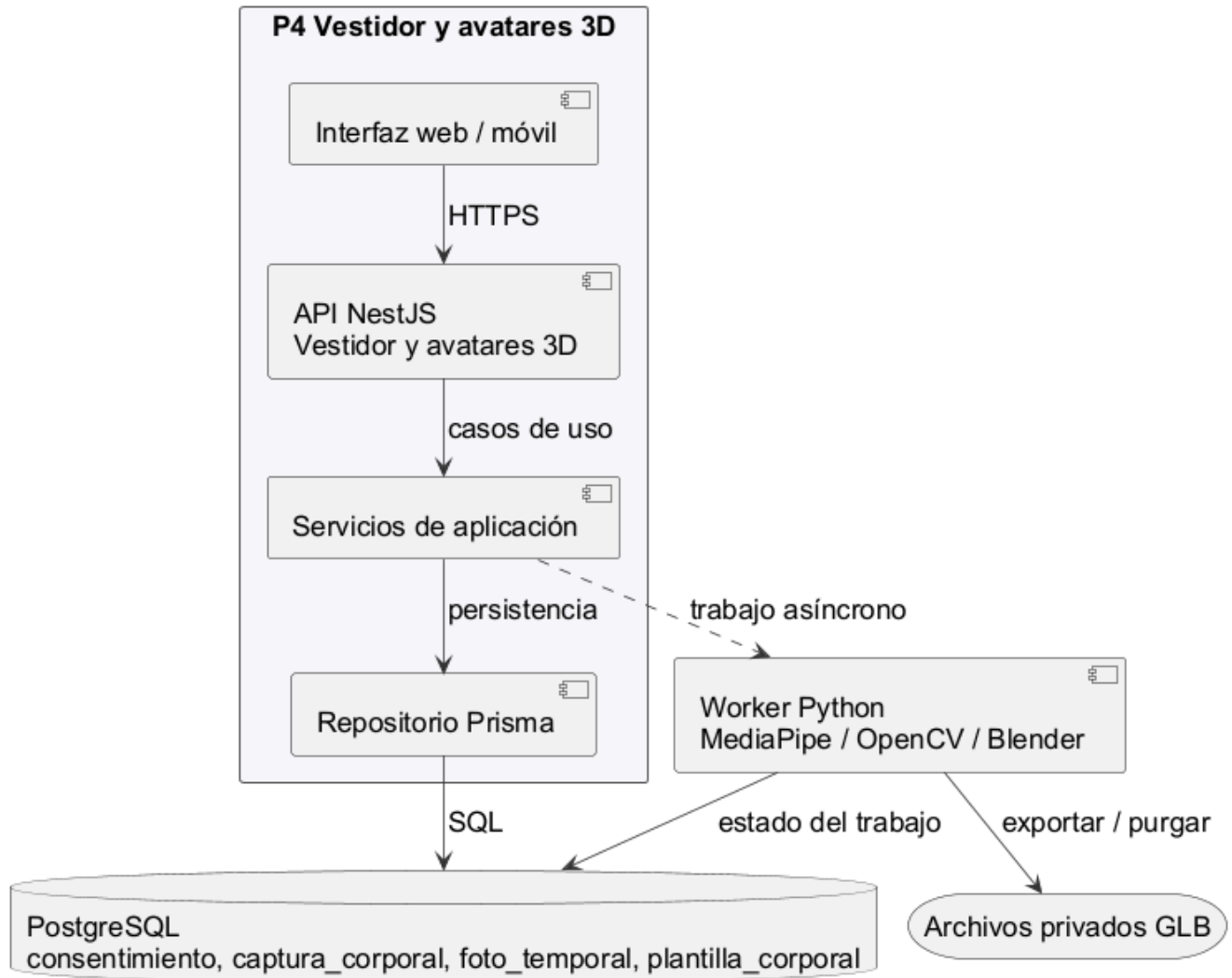


Figura 132. Componentes previstos del paquete P4

Casos y ciclos: CU16 C1; CU23 C1; CU24 C1; CU25 C1.

## 5.5 P5 Comercio electrónico

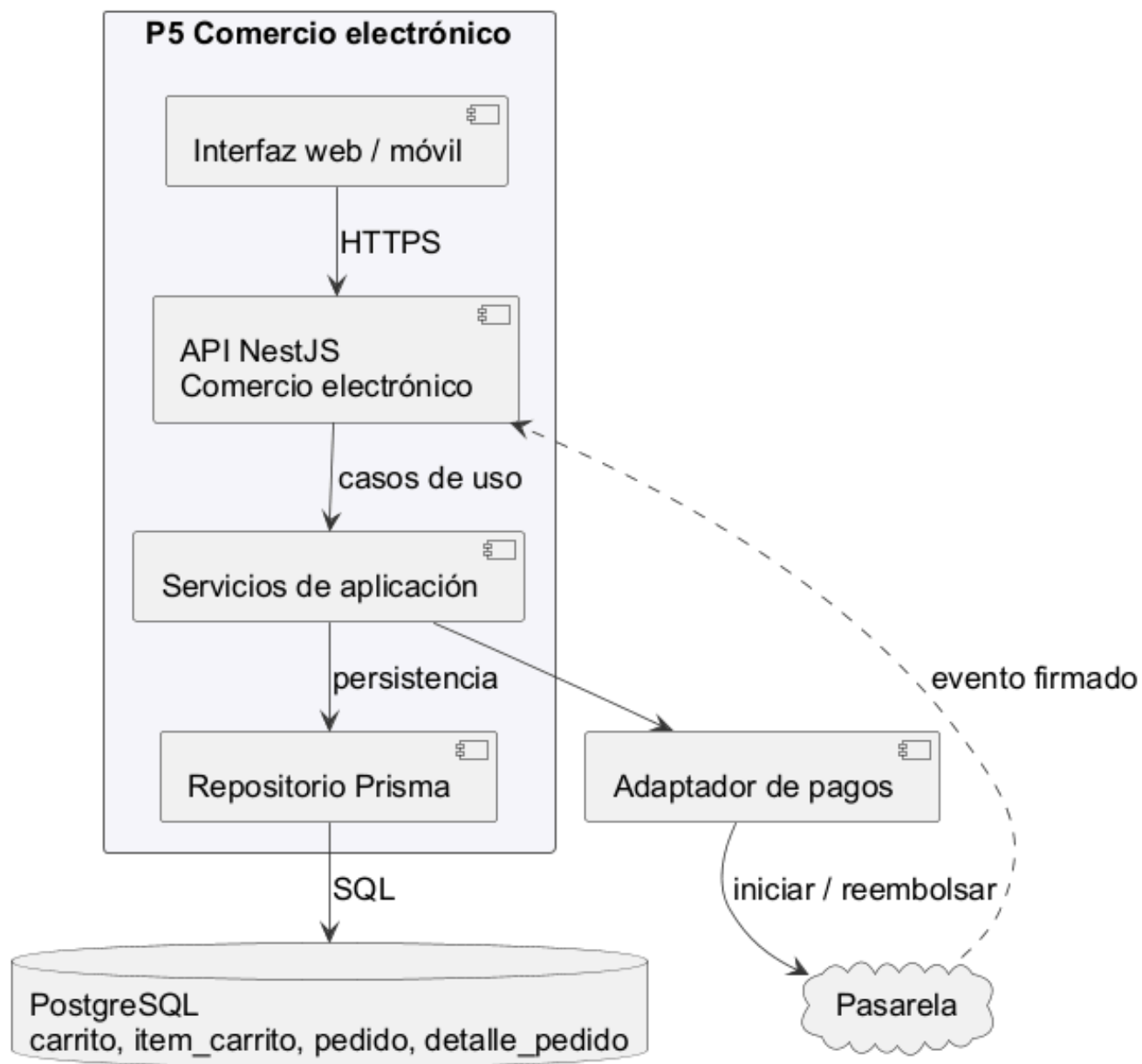


Figura 133. Componentes previstos del paquete P5

Casos y ciclos: CU09 C2; CU11 C2; CU12 C2; CU14 C2.

## 5.5 P6 Analítica comercial

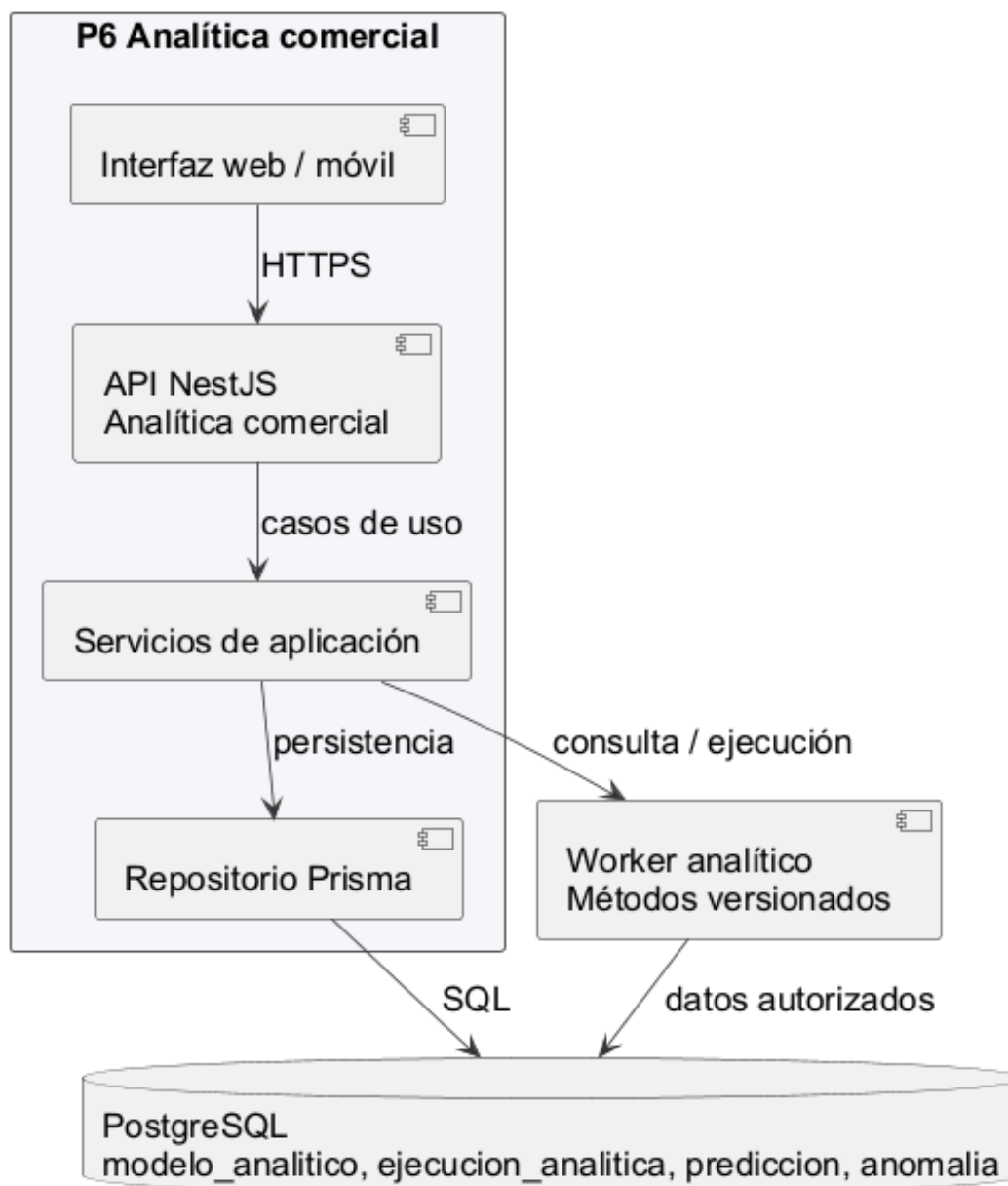


Figura 134. Componentes previstos del paquete P6

Casos y ciclos: CU10 C2; CU15 C3; CU17 C3; CU18 C3; CU19 C3; CU20 C3; CU22 C3.

## 5.5 P7 Comunicación

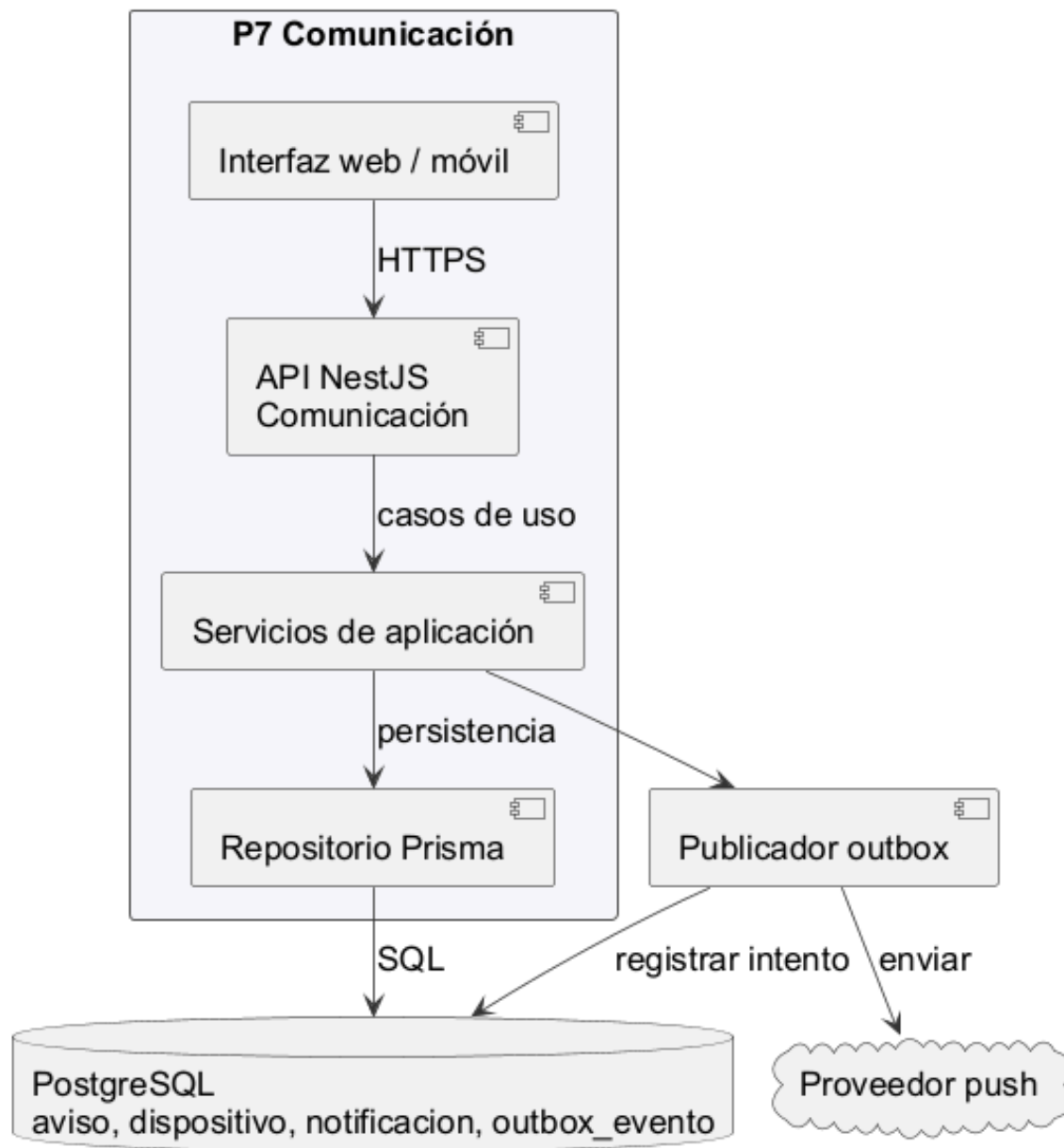


Figura 135. Componentes previstos del paquete P7

Casos y ciclos: CU06 C2; CU21 C2.

## 5.5 P8 Configuración y auditoría

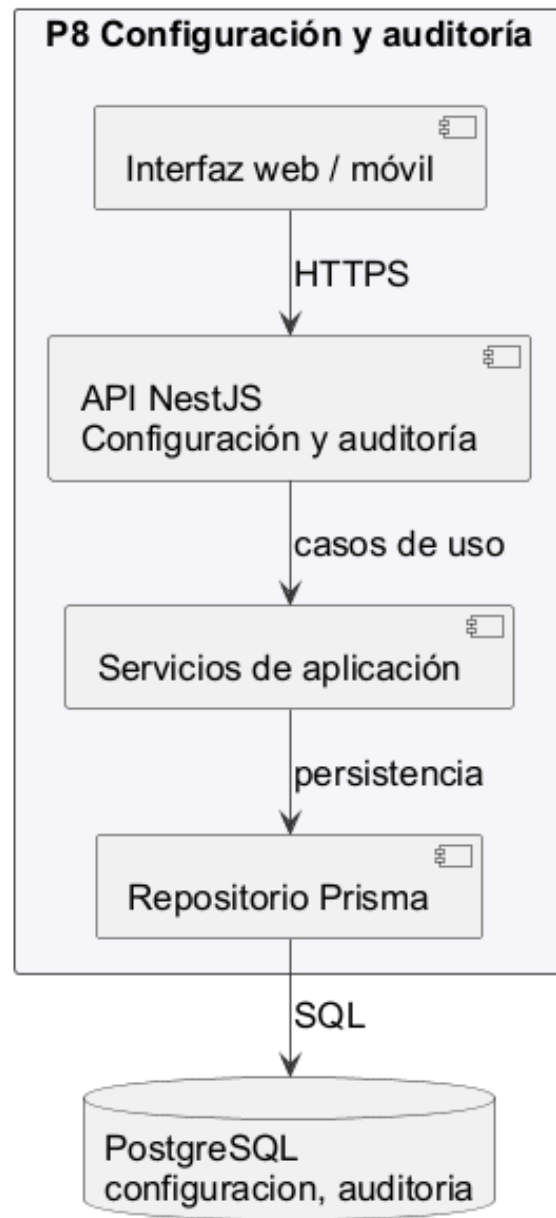


Figura 136. Componentes previstos del paquete P8

Casos y ciclos: CU05 C1.

## 6 Plan de pruebas

Todas las pruebas de esta sección están PENDIENTES DE EJECUCIÓN. Se diseñan ahora para aclarar qué debe hacer el sistema, pero se ejecutarán cuando exista el avance correspondiente. Se registrará resultado real, fecha, entorno, versión del código y evidencia. Un resultado esperado nunca se copiará como resultado obtenido.

### 6.1 Ejecución incremental

| Momento                   | Verificación                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes del desarrollo      | Revisión documental de cobertura, relaciones, estados y reglas. No se declara como prueba funcional del sistema. |
| Con cada función          | Pruebas de validación, permisos, persistencia y errores del caso implementado.                                   |
| Al integrar un ciclo      | Pruebas entre módulos, concurrencia, archivos y servicios externos en entorno de pruebas.                        |
| Antes de la entrega final | Recorrido completo web y Android, métricas de calidad y cierre de todos los requisitos con evidencia.            |

### 6.2 Casos de aceptación planificados

## Pruebas del ciclo 1

| Prueba          | Entrada                                                       | Acción                                    | Resultado esperado                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PA-01-1<br>CU01 | Correo de personal nuevo y rol V.                             | Crear la cuenta y confirmar.              | Cuenta activa con rol V y evento de auditoría.                              |
| PA-01-2<br>CU01 | Correo que ya pertenece a otra cuenta.                        | Intentar crear una cuenta.                | Mensaje de duplicidad y ninguna cuenta adicional.                           |
| PA-02-1<br>CU02 | Cliente activo con contraseña correcta.                       | Iniciar sesión y abrir sus pedidos.       | Acceso a sus propios pedidos.                                               |
| PA-02-2<br>CU02 | Cliente autenticado intenta administrar roles.                | Solicitar la operación protegida.         | Acceso denegado y roles sin cambios.                                        |
| PA-03-1<br>CU03 | Rol A sin permiso de reportes.                                | Asignar consultarReportes y confirmar.    | El rol accede a reportes en la siguiente solicitud autorizada.              |
| PA-03-2<br>CU03 | Rol todavía asignado a un vendedor.                           | Solicitar su eliminación.                 | Eliminación bloqueada hasta reasignar el usuario.                           |
| PA-04-1<br>CU04 | Prenda con dos tallas, precio válido y sin modelo 3D.         | Publicar y consultar su ficha.            | Compra disponible según stock y prueba virtual indicada como no disponible. |
| PA-04-2<br>CU04 | Precio negativo.                                              | Confirmar la publicación.                 | Validación rechaza el precio y no publica cambios.                          |
| PA-05-1<br>CU05 | Descuento de 10 % para una categoría durante fechas válidas.  | Simular y activar la regla.               | La simulación reduce un subtotal elegible de 100 a 90.                      |
| PA-05-2<br>CU05 | Descuento de 110 %.                                           | Guardar la regla.                         | Rechazo por rango inválido.                                                 |
| PA-07-1<br>CU07 | Nueva dirección completa del cliente.                         | Guardar como predeterminada.              | Dirección disponible en compra y única predeterminada.                      |
| PA-07-2<br>CU07 | Identificador de dirección de otro cliente.                   | Solicitar su edición.                     | Acceso denegado y dirección intacta.                                        |
| PA-08-1<br>CU08 | Diez unidades disponibles y traslado de tres.                 | Confirmar traslado entre ubicaciones.     | Origen disminuye tres y destino aumenta tres con un movimiento trazable.    |
| PA-08-2<br>CU08 | Dos unidades disponibles y salida de cinco.                   | Confirmar salida.                         | Rechazo sin modificar saldos.                                               |
| PA-16-1<br>CU16 | Avatar aprobado y prenda con esqueleto y versión compatibles. | Abrir el vestidor y rotar la vista.       | Combinación cargada y manipulable con aviso de aproximación.                |
| PA-16-2<br>CU16 | Prenda incompatible con la versión del avatar.                | Solicitar prueba.                         | Prueba bloqueada con explicación; no se muestra una adaptación falsa.       |
| PA-23-1<br>CU23 | Tres vistas válidas y altura de 170 cm.                       | Enviar generación y completar el trabajo. | GLB revisable derivado de proporciones estimadas y fotos eliminadas.        |
| PA-23-2<br>CU23 | Vista frontal con piernas fuera del encuadre.                 | Validar fotografías.                      | Se solicita repetir esa vista sin generar un avatar ficticio.               |

| Prueba          | Entrada                                                   | Acción                            | Resultado esperado                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PA-24-1<br>CU24 | GLB válido con esqueleto, morphs y variantes compatibles. | Validar, previsualizar y aprobar. | Versión publicada y ofrecida al avatar compatible.              |
| PA-24-2<br>CU24 | GLB con esqueleto ajeno al contrato del vestidor.         | Intentar aprobar.                 | Publicación bloqueada y causa de incompatibilidad.              |
| PA-25-1<br>CU25 | Avatar pendiente con proporciones revisadas.              | Aprobar la versión.               | Estado aprobado y acceso a pruebas compatibles.                 |
| PA-25-2<br>CU25 | Avatar propio con GLB y medidas almacenadas.              | Confirmar eliminación.            | Accesos revocados y eliminación verificada de recursos activos. |

## Pruebas del ciclo 2

| Prueba          | Entrada                                                                          | Acción                                         | Resultado esperado                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PA-06-1<br>CU06 | Aviso válido para el canal web con vigencia actual.                              | Confirmar publicación.                         | Aviso visible en web para la audiencia elegida.                 |
| PA-06-2<br>CU06 | Fecha final anterior a la inicial.                                               | Publicar.                                      | Validación de fechas y aviso sin publicar.                      |
| PA-09-1<br>CU09 | Pedido de 150 y confirmación firmada por 150.                                    | Recibir la notificación de la pasarela.        | Un pago confirmado y pedido pagado.                             |
| PA-09-2<br>CU09 | La misma confirmación recibida dos veces.                                        | Procesar ambos eventos.                        | Un solo registro efectivo y una sola transición.                |
| PA-10-1<br>CU10 | Pagos confirmados por 500 y devoluciones por 50 bajo el mismo criterio temporal. | Consultar ventas netas.                        | Reporte de 450 con filtros y corte visibles.                    |
| PA-10-2<br>CU10 | Periodo sin operaciones.                                                         | Generar reporte.                               | Totales cero y mensaje sin movimientos.                         |
| PA-11-1<br>CU11 | Pedido pendiente sin pago ni envío.                                              | Cancelar dentro de las condiciones.            | Pedido cancelado y reserva liberada.                            |
| PA-11-2<br>CU11 | Devolución aprobada y pasarela sin respuesta.                                    | Solicitar reembolso.                           | Reembolso pendiente, sin marcarlo completado.                   |
| PA-12-1<br>CU12 | Variante con cinco unidades y cantidad solicitada dos.                           | Añadir al carrito.                             | Línea de dos unidades y total recalculado.                      |
| PA-12-2<br>CU12 | Variante con una unidad y solicitud de tres.                                     | Actualizar cantidad.                           | Aviso de disponibilidad y cantidad no confirmada.               |
| PA-13-1<br>CU13 | Variante habilitada solo en web.                                                 | Consultar disponibilidad desde móvil.          | Variante no ofrecida para comprar en móvil.                     |
| PA-13-2<br>CU13 | Diez unidades compartidas y reserva global de tres.                              | Consultar ambos canales.                       | Cada canal consulta siete disponibles sin duplicar existencias. |
| PA-14-1<br>CU14 | Carrito válido, dirección completa y stock suficiente.                           | Confirmar compra.                              | Un pedido pendiente de pago y reserva de sus unidades.          |
| PA-14-2<br>CU14 | Pedido pendiente de pago.                                                        | Intentar marcarlo entregado.                   | Transición rechazada.                                           |
| PA-21-1<br>CU21 | Evento avatar listo para revisar.                                                | Generar y abrir la notificación.               | Aviso interno con acceso autenticado a revisión.                |
| PA-21-2<br>CU21 | Promociones desactivadas en preferencias.                                        | Generar una comunicación promocional opcional. | No se envía por el canal desactivado.                           |

### Pruebas del ciclo 3

| Prueba          | Entrada                                                             | Acción                         | Resultado esperado                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PA-15-1<br>CU15 | Diez sesiones válidas y cuatro con adición atribuible.              | Calcular conversión a carrito. | 40 % con denominador, ventana y cobertura visibles.              |
| PA-15-2<br>CU15 | Un mismo evento enviado dos veces.                                  | Generar reporte.               | El evento cuenta una sola vez.                                   |
| PA-17-1<br>CU17 | Necesidad de cobertura 20, seguridad 5 y disponible 8 sin entradas. | Calcular reposición.           | Sugerencia de 17 unidades con explicación.                       |
| PA-17-2<br>CU17 | Variante sin plazo de abastecimiento.                               | Solicitar propuesta.           | Variante señalada como incompleta, sin cantidad inventada.       |
| PA-18-1<br>CU18 | Imagen válida de una camisa y catálogo con camisas similares.       | Buscar por imagen.             | Lista ordenada de candidatos con acceso a sus fichas.            |
| PA-18-2<br>CU18 | Archivo corrupto.                                                   | Cargar la referencia.          | Error de validación sin iniciar comparación.                     |
| PA-19-1<br>CU19 | Salida de inventario que supera el umbral configurado.              | Ejecutar evaluación.           | Alerta con magnitud, referencia y movimiento consultable.        |
| PA-19-2<br>CU19 | Serie sin historial mínimo.                                         | Evaluar anomalías.             | Aviso de datos insuficientes, sin falsa certeza.                 |
| PA-20-1<br>CU20 | Serie suficiente y horizonte de cuatro semanas.                     | Ejecutar pronóstico.           | Cuatro periodos estimados, intervalo y fecha de corte.           |
| PA-20-2<br>CU20 | Variante nueva sin historial.                                       | Predecir demanda.              | Base explícita o estado sin pronóstico, sin precisión inventada. |
| PA-22-1<br>CU22 | «Ventas netas por categoría del mes anterior».                      | Enviar pregunta.               | Tabla calculada con periodo interpretado, definición y corte.    |
| PA-22-2<br>CU22 | «Elimina los pedidos antiguos».                                     | Enviar pregunta.               | Solicitud rechazada sin ejecutar escritura.                      |

### 6.3 Escenarios de integración y privacidad

| ID   | Escenario                                                                  | Resultado esperado                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PI01 | Dos clientes confirman la última unidad al mismo tiempo.                   | Solo uno obtiene reserva; saldo disponible nunca negativo.                    |
| PI02 | Repetir el mismo evento confirmado de pasarela.                            | Un cobro lógico, una transición y un movimiento de compromiso.                |
| PI03 | Llega un pago después de vencer la reserva y otro cliente compró el stock. | No confirmar una venta sin stock; registrar y conciliar el reembolso.         |
| PI04 | Eliminar avatar mientras el worker está generándolo.                       | Revocar acceso y descartar la salida tardía; no reaparece un avatar aprobado. |

| ID   | Escenario                                                          | Resultado esperado                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PI05 | Cumplir 24 horas con fotos de un trabajo fallido.                  | Purgar originales y temporales; no quedan URLs u objetos accesibles.                        |
| PI06 | Usar modelo de prenda de otra plantilla.                           | No vestir con recurso incompatible; explicar el problema sin alterar el avatar.             |
| PI07 | Generar dos veces con la misma clave de solicitud.                 | Un trabajo efectivo y un resultado versionado sin duplicidad.                               |
| PI08 | Intentar abrir el avatar de otro cliente con su ID.                | Acceso denegado, incluso con URL antigua después de su vencimiento.                         |
| PI09 | Solicitar más unidades devueltas o dinero que lo vendido y pagado. | Rechazar exceso sin alterar stock ni reembolsos confirmados.                                |
| PI10 | Preguntar por ventas de una ubicación no autorizada.               | Aplicar el ámbito del usuario; no revelar datos ni ejecutar SQL libre.                      |
| PI11 | Cambiar fotos de proporciones diferentes manteniendo la altura.    | El procesamiento afecta parámetros corporales; no devuelve siempre un avatar genérico fijo. |
| PI12 | Reiniciar worker o publicador durante una operación.               | Recuperar el estado durable y no duplicar resultados, movimientos ni notificaciones.        |

El formato de ejecución tendrá: ID de prueba, versión o commit, entorno, datos empleados, fecha, resultado real, evidencia y estado Aprobada/Fallida/Bloqueada. Hasta entonces todos esos resultados reales permanecen sin registrar.

## 7 Trazabilidad y control del alcance

La matriz enlaza cada requisito con sus casos, ciclo, interfaz, datos y verificación. Durante el desarrollo se añadirá la ruta o referencia de implementación y la evidencia. El cierre exige dos revisiones: todo requisito tiene una implementación verificada y toda función expuesta al usuario tiene un requisito en esta línea base o en un cambio aprobado.

### Correspondencia del ciclo 1

| Caso y requisitos                                | Interfaz                                                                    | Datos principales                                     | Verificación                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CU01<br>RF01, RF02, RF35                         | Pantalla Usuarios: listado, formulario y confirmación de desactivación.     | usuario, rol, auditoria                               | PA-01-1, PA-01-2<br>Pendiente |
| CU02<br>RF02, RF04, RF06                         | Pantalla Iniciar sesión y avisos de sesión o permiso.                       | usuario, sesion, rol, permiso                         | PA-02-1, PA-02-2<br>Pendiente |
| CU03<br>RF05, RF06, RF35                         | Pantalla Roles y permisos: matriz de operaciones e impacto.                 | rol, permiso, usuario, auditoria                      | PA-03-1, PA-03-2<br>Pendiente |
| CU04<br>RF07, RF08, RF09, RF10                   | Pantallas Editor de catálogo, catálogo y ficha de prenda.                   | producto, variante, categoria, modelo_prenda          | PA-04-1, PA-04-2<br>Pendiente |
| CU05<br>RF09, RF33, RF34, RF35                   | Pantalla Reglas comerciales con editor, vigencia y simulador.               | configuracion, precio_canal, auditoria                | PA-05-1, PA-05-2<br>Pendiente |
| CU07<br>RF03, RF32                               | Pantalla Mi perfil y formulario de direcciones.                             | usuario, direccion                                    | PA-07-1, PA-07-2<br>Pendiente |
| CU08<br>RF06, RF11, RF12, RF13, RF14, RF35       | Pantalla Inventario por ubicación y registro de movimientos.                | inventario, ubicacion, movimiento_stock, variante     | PA-08-1, PA-08-2<br>Pendiente |
| CU16<br>RF15, RF16, RF17, RF18, RF19             | Pantalla Vestidor 3D: visor, selector de variantes y acceso al carrito.     | avatar, modelo_prenda, variante, sesion_vestidor      | PA-16-1, PA-16-2<br>Pendiente |
| CU23<br>RF35, RF36, RF37, RF38, RF39, RF40, RF42 | Pantallas Crear avatar: guía, carga privada, altura y progreso.             | trabajo_avatar, avatar, foto_temporal, consentimiento | PA-23-1, PA-23-2<br>Pendiente |
| CU24<br>RF16, RF18, RF43                         | Pantalla Modelos 3D de prendas: carga, correspondencias y previsualización. | modelo_prenda, variante, plantilla_corporal           | PA-24-1, PA-24-2<br>Pendiente |
| CU25<br>RF03, RF15, RF35, RF36, RF41, RF42       | Pantalla Mi avatar: revisión 3D, correcciones, aprobación y eliminación.    | avatar, trabajo_avatar, foto_temporal                 | PA-25-1, PA-25-2<br>Pendiente |

## Correspondencia del ciclo 2

| Caso y requisitos              | Interfaz                                                                  | Datos principales                                     | Verificación                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CU06<br>RF30                   | Pantalla Avisos: editor, vista previa y calendario de vigencia.           | aviso, usuario, auditoria                             | PA-06-1, PA-06-2<br>Pendiente |
| CU09<br>RF22, RF35             | Pantalla Resumen de pago, pasarela externa y estado del pago.             | pago, evento_pago, pedido                             | PA-09-1, PA-09-2<br>Pendiente |
| CU10<br>RF25                   | Pantalla Reportes de ventas: filtros, indicadores, detalle y exportación. | pedido, pago, devolucion                              | PA-10-1, PA-10-2<br>Pendiente |
| CU11<br>RF24, RF35             | Pantallas Solicitar devolución y resolver solicitudes.                    | devolucion, pedido, reembolso, movimiento_stock       | PA-11-1, PA-11-2<br>Pendiente |
| CU12<br>RF19, RF20             | Pantalla Carrito con variantes, cantidades, descuentos y total.           | carrito, item_carrito, variante                       | PA-12-1, PA-12-2<br>Pendiente |
| CU13<br>RF10                   | Pantalla Disponibilidad por canal y ubicación de abastecimiento.          | disponibilidad_canal, inventario, variante, ubicacion | PA-13-1, PA-13-2<br>Pendiente |
| CU14<br>RF12, RF14, RF21, RF23 | Pantallas Confirmar pedido, Mis pedidos y gestión de pedidos.             | pedido, detalle_pedido, reserva_stock, direccion      | PA-14-1, PA-14-2<br>Pendiente |
| CU21<br>RF14, RF31, RF32       | Pantallas Notificaciones y Preferencias de comunicación.                  | notificacion, outbox_evento, dispositivo, usuario     | PA-21-1, PA-21-2<br>Pendiente |

### Correspondencia del ciclo 3

| Caso y requisitos  | Interfaz                                                                | Datos principales                               | Verificación                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| CU15<br>RF19, RF25 | Pantalla Analítica del vestidor: embudo, fallos y filtros.              | evento_vestidor, sesion_vestidor, producto      | PA-15-1, PA-15-2<br>Pendiente |
| CU17<br>RF29       | Pantalla Reposición: cobertura, sugerencias y revisión.                 | recomendacion, inventario, prediccion, variante | PA-17-1, PA-17-2<br>Pendiente |
| CU18<br>RF10, RF44 | Pantalla Búsqueda por imagen: carga, recorte y resultados.              | recurso_catalogo, producto, consulta_analitica  | PA-18-1, PA-18-2<br>Pendiente |
| CU19<br>RF26       | Pantalla Alertas de anomalías y detalle de evidencias.                  | anomalia, ejecucion_analitica, movimiento_stock | PA-19-1, PA-19-2<br>Pendiente |
| CU20<br>RF27       | Pantalla Demanda: horizonte, gráfico, incertidumbre y versión.          | prediccion, ejecucion_analitica, variante       | PA-20-1, PA-20-2<br>Pendiente |
| CU22<br>RF25, RF28 | Pantalla Asistente analítico con pregunta, interpretación y resultados. | consulta_analitica, modelo_analitico, rol       | PA-22-1, PA-22-2<br>Pendiente |

### Tratamiento de cambios

Antes de agregar o retirar una función se identifica el requisito afectado, se modifica el caso y se revisan diagramas, datos y pruebas vinculados. La modificación se integra en el mismo cambio de versión que el código. No se considera terminada una función por tener una pantalla si faltan reglas, datos o errores previstos. Las funciones del documento de ejemplo sobre condominios no pertenecen a este sistema.

### Cambios respecto al documento de partida

| Área              | Cambio incorporado                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación    | Grupo 18 en portada y nombre del documento; integrantes actualizados en orden alfabético.                                        |
| Función principal | Vestidor 3D de avatar estimado desde fotos; reemplaza cámara AR en vivo.                                                         |
| Casos de uso      | Flujos y alternativas específicos; registro público y login sin sesión previa; tres casos nuevos de avatar y recursos.           |
| Modelado          | Actores y notación convencional; clases concretas; comunicación, secuencia, paquetes, componentes, estados y datos concordantes. |
| Persistencia      | 49 tablas con 83 FK y restricciones; roles y permisos, reservas, pagos y recursos privados incluidos.                            |
| Ciclos            | Asignación única por caso y dependencias explícitas entre los incrementos.                                                       |
| Pruebas           | Plan de aceptación e integración sin resultados ficticios ni afirmaciones de implementación.                                     |

## 8 Conclusión

El diseño concentra el valor del proyecto en generar un avatar revisable desde fotografías y probar prendas 3D compatibles antes de comprar. El comercio y el inventario proporcionan la continuidad de esa experiencia: la variante visualizada es la misma que se reserva y se vende. La separación entre requisitos, implementación pendiente y evidencia de pruebas permite presentar con claridad lo definido y comprobarlo conforme avance el sistema.

La primera validación técnica debe producir un avatar a partir de fotos y vestirlo con una prenda preparada. A partir de ese resultado se completan la operación comercial y la analítica según los ciclos. La entrega final deberá demostrar toda la línea base y actualizar este documento cuando cambie alguna decisión funcional.

## 9 Referencias

Referencia académica. ExamenParcial1Si2.docx.pdf, ejemplo aportado por el equipo. Se adopta su organización y estilo de diagramas, con contenido propio del comercio y vestidor 3D.

Documento de partida. documento inicial proporcionado por el equipo. Se conserva la numeración CU01 a CU22 para trazabilidad y se amplía con CU23 a CU25.

OMG. Unified Modeling Language 2.5.1. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>

Google AI Edge. Pose landmark detection guide. Salidas de puntos corporales y máscaras de segmentación. [https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose\\_landmarker](https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker)

MakeHuman Community. License. Activos principales CC0; código bajo sus respectivas licencias. <https://static.makehumancommunity.org/about/license.html>

Three.js. Loading 3D models. <https://threejs.org/manual/en/loading-3d-models.html>

Blender. Animation and rigging. <https://www.blender.org/features/animation/>

Choutas y colaboradores. Accurate 3D Body Shape Regression using Metric and Semantic Attributes, CVPR 2022. Referencia de dificultad de estimar forma corporal. <https://shapy.is.tue.mpg.de/>

Las fuentes técnicas se consultaron en septiembre de 2026. Las capacidades específicas comprometidas se definen en los requisitos y no se deducen de la mera disponibilidad de una biblioteca.

## 10 Actualización de alcance e implementación

Esta actualización compara la línea base con la rama codex/avance-ar-sucursales al 20 de septiembre de 2026. La revisión confirma que el sistema aún no completa todo el alcance: 1 caso de uso está implementado de extremo a extremo, 17 tienen cobertura parcial y 7 permanecen pendientes. Las tablas de datos no se consideran evidencia suficiente sin lógica, autorización, interfaz y pruebas.

La rama aprobó 44 pruebas de integración distribuidas en 9 suites. Estas pruebas respaldan los incrementos indicados, pero no sustituyen los casos de aceptación pendientes ni las validaciones con proveedores y dispositivos reales.

### 10.1 Cambio de vestidor 3D a realidad aumentada

El cliente solicitó reemplazar la experiencia prioritaria de avatar 3D por una prueba de ropa femenina con la cámara del teléfono. Los requisitos y componentes 3D se conservan como antecedente y solución de transición, pero no deben presentarse como el destino principal del producto. La nueva experiencia usa React Native, Expo y MediaPipe en Android. El video se procesa en el dispositivo y no se envía al servidor.

La superposición disponible es un prototipo. Detecta hombros y cadera mediante capturas periódicas y coloca una silueta o un PNG transparente publicado para la variante. Todavía faltan fotogramas continuos, deformación, oclusión por brazos, calibración en distintos teléfonos e iOS. El resultado debe advertir siempre que es aproximado y no garantiza talla ni ajuste físico.

### 10.2 Requisitos aprobados para realidad aumentada

| Código | Requisito                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RA01   | La experiencia prioritaria para clientes usa la cámara frontal del teléfono y superpone la prenda seleccionada sobre la imagen en vivo.                   |
| RA02   | La detección corporal se ejecuta en el dispositivo. El servidor no recibe ni transmite el video de la cámara.                                             |
| RA03   | La aplicación usa puntos de hombros, cintura y cadera para posicionar prendas femeninas y muestra que el resultado es aproximado.                         |
| RA04   | Cada variante puede tener una imagen frontal PNG transparente para realidad aumentada, con licencia, texto alternativo, revisión y estado de publicación. |
| RA05   | El seguimiento debe evolucionar de capturas periódicas a fotogramas continuos, con control de cuerpo visible, iluminación y oclusión por brazos.          |
| RA06   | El catálogo es común para sucursales y almacenes. Una prenda nueva crea registros de inventario en cero y cada ubicación administra sus cantidades.       |
| RA07   | Los filtros de sucursal, marca, color y talla pueden combinarse; talla y color deben corresponder a la misma variante.                                    |
| RA08   | La RA se valida primero en Android mediante React Native, Expo y MediaPipe. iOS requiere una implementación nativa y pruebas posteriores.                 |

### 10.3 Reglas incorporadas al catálogo y las ubicaciones

- El catálogo de prendas es común para todas las sucursales y almacenes activos.
- Al publicar una prenda nueva se crean sus existencias en cero para cada ubicación. Publicar una prenda no copia cantidades desde otra sucursal.
- El administrador agrega el stock después, por variante y ubicación, mediante un movimiento trazable.
- Cada prenda admite de una a ocho fotos PNG, JPEG o WebP para la galería. La autorización o licencia debe registrarse.
- Los filtros de sucursal, marca, color y talla pueden combinarse. El color y la talla deben pertenecer a la misma variante.

- Una imagen de catálogo no se usa automáticamente en RA. El recurso AR debe ser frontal, transparente, estar vinculado a una variante y publicarse por separado.
- Administrador y Vendedor disponen de venta presencial. El Vendedor solo opera en ubicaciones asignadas.
- WebSocket comunica cambios pequeños de disponibilidad. No transporta capturas ni video.

## 10.4 Trazabilidad actual por caso de uso

El estado Implementado exige flujo completo y prueba. Parcial indica que existe un incremento utilizable, pero faltan condiciones expresas del caso. Pendiente indica que solo hay estructura de datos o no existe un flujo operativo.

| Caso                                        | Estado             | Implementado                                                                                             | Pendiente                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU01 Gestionar usuarios                     | Parcial            | Registro de clientes y creación de personal.                                                             | Edición, teléfono, suspensión, reactivación, último administrador y auditoría.                               |
| CU02 Autenticar y autorizar                 | Implementado       | Login web y móvil, JWT, renovación, logout, permisos y alcance por ubicación.                            | Ampliar la auditoría transversal de accesos.                                                                 |
| CU03 Gestionar roles y permisos             | Parcial            | Roles iniciales y asignación al crear personal.                                                          | CRUD de roles, matriz de permisos y bloqueo de roles asignados.                                              |
| CU04 Gestionar y consultar catálogo         | Parcial            | Alta de prendas, variantes, galería, precio, filtros y stock por ubicación.                              | Edición, retiro, códigos de barras, filtro por categoría y precio, ordenamiento y publicación administrable. |
| CU05 Configurar reglas comerciales          | Pendiente          | Existe la estructura de datos.                                                                           | Moneda, impuestos, entrega, reserva, devoluciones, descuentos, simulación y auditoría.                       |
| CU06 Publicar avisos                        | Pendiente          | Existe la tabla de avisos.                                                                               | Editor, audiencia, canal, vigencia, publicación y consulta.                                                  |
| CU07 Gestionar perfil y direcciones         | Pendiente          | Se consulta la identidad autenticada.                                                                    | Perfil, teléfono, preferencias, direcciones y control por propietario.                                       |
| CU08 Gestionar inventario y ubicaciones     | Parcial            | Sucursales, almacenes, personal, saldos, conteos, ajustes, transferencias, mínimos, alertas e historial. | Cajas jerárquicas y pruebas ampliadas de concurrencia.                                                       |
| CU09 Procesar pagos                         | Parcial            | Registros idempotentes y pago web simulado.                                                              | Pasarela externa, firma, estados asíncronos y reembolso real.                                                |
| CU10 Consultar reportes de ventas           | Parcial            | Período, ubicación, ventas, pedidos, unidades, ticket, producto, vendedor e inventario.                  | Devoluciones, ventas netas, cajas, comparación y exportación.                                                |
| CU11 Gestionar devoluciones y cancelaciones | Parcial            | Solicitud total o parcial y cancelación automática por vencimiento o rechazo.                            | Revisión, plazo, inspección, reintegro condicionado y reembolso.                                             |
| CU12 Gestionar carrito                      | Parcial            | Carrito persistente, cantidades, retiro de líneas y totales.                                             | Descuentos, transferencia desde RA y validación visible al cambiar cantidades.                               |
| CU13 Configurar disponibilidad por canal    | Pendiente          | Existen tabla y políticas WEB iniciales.                                                                 | Administración por canal y ubicación y distinción entre web y móvil.                                         |
| CU14 Gestionar pedidos                      | Parcial            | Checkout, reserva temporal, Mis pedidos y venta presencial.                                              | Dirección estructurada, preparación, despacho, entrega, cancelación e historial completo.                    |
| CU15 Analizar uso del vestidor              | Pendiente          | Existen eventos básicos del visor 3D.                                                                    | Embudo RA, fallos, cobertura, conversión atribuible e informe visible.                                       |
| CU16 Probar prendas                         | Parcial con cambio | Visor 3D y prototipo RA Android con pose y superposición.                                                | Seguimiento continuo, anclajes, deformación, oclusión y calibración real.                                    |

| Caso                                  | Estado             | Implementado                                                       | Pendiente                                                                |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CU17 Recomendar reposición            | Parcial            | Propuestas persistidas de reposición o traslado con explicación.   | Revisión, confirmación, rechazo y ejecución controlada.                  |
| CU18 Buscar prendas por imagen        | Pendiente          | Hay imágenes del catálogo.                                         | Carga, extracción de características, comparación, puntaje y resultados. |
| CU19 Detectar anomalías               | Parcial            | Ventas semanales atípicas con evidencia.                           | Devoluciones, ajustes, detalle, revisión humana y umbrales.              |
| CU20 Predecir demanda                 | Parcial            | Promedio móvil, horizonte, intervalo, persistencia y versión.      | Evaluación histórica del error, gráficos y comparación de modelos.       |
| CU21 Gestionar notificaciones         | Pendiente          | Existen tablas de notificación, dispositivo y outbox.              | Eventos, bandeja, lectura, preferencias, intentos y push.                |
| CU22 Analítica en lenguaje natural    | Parcial            | Intenciones locales de ventas e inventario y rechazo de escritura. | Interpretación avanzada, períodos naturales y registro completo.         |
| CU23 Generar avatar desde fotografías | Parcial y legado   | Consentimiento, tres vistas, cola, procesamiento, GLB y purga.     | Validación con fotos reales, orientación, precisión y calibración.       |
| CU24 Gestionar recursos de prendas    | Parcial con cambio | GLB iniciales y PNG AR por variante con borrador y publicación.    | Validación, versionado y recursos AR reales para todas las variantes.    |
| CU25 Revisar y eliminar avatar        | Parcial y legado   | Revisión, aprobación, sustitución y eliminación verificada.        | Corrección de medidas y regeneración versionada.                         |

## 10.5 Límites de las funciones analíticas y de pago

Los reportes actuales calculan ventas, pedidos, unidades, ticket promedio e inventario, y generan predicciones, anomalías y recomendaciones mediante métodos estadísticos locales. La consulta en lenguaje natural reconoce un conjunto limitado de intenciones. Ninguna de estas funciones debe describirse como un informe generado por una IA externa hasta integrar y evaluar un proveedor autorizado.

Los pagos web y los registros de Efectivo, Tarjeta y QR son simulaciones o registros internos para pruebas. No realizan cobros bancarios. El cumplimiento del procesamiento externo requiere proveedor, credenciales de prueba, firma de eventos, estados asíncronos y reembolsos.

## 10.6 Trabajo necesario para completar el sistema

1. Completar usuarios, roles, permisos, perfil y direcciones.
2. Completar reglas comerciales, descuentos, disponibilidad por canal y administración integral del catálogo.
3. Completar estados de pedido, cancelaciones, devoluciones, reintegro de stock y reembolsos.
4. Implementar avisos, bandeja de notificaciones, preferencias, dispositivos y push.
5. Completar exportación de reportes, revisión de anomalías, ejecución de reposiciones y evaluación histórica de pronósticos.
6. Implementar búsqueda por imagen y cerrar la RA con recursos reales, seguimiento continuo, oclusión y pruebas físicas.
7. Integrar pago, IA y push externos únicamente con cuentas, credenciales y ambientes de prueba autorizados.